

العلوم الصناعية



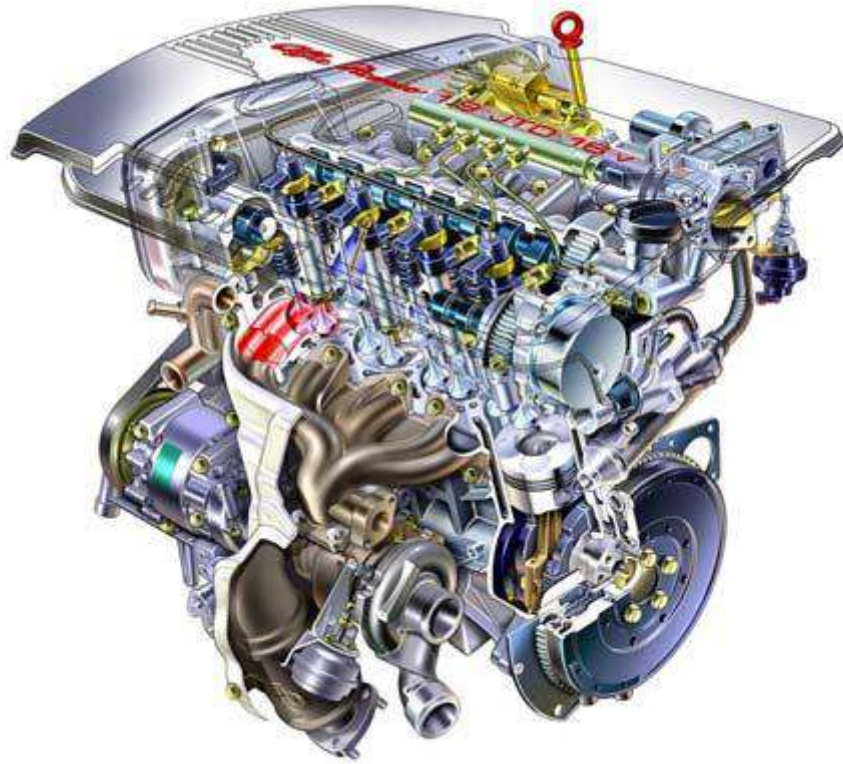
الصف الثاني - الصناعي

تأليف

الدكتور المهندس سعد عباس خضر الدكتور المهندس عمار علي حسين

المهندس وليد احمد الجراح المهندس صباح حسن مصراع

المهندس دريد خليل إبراهيم



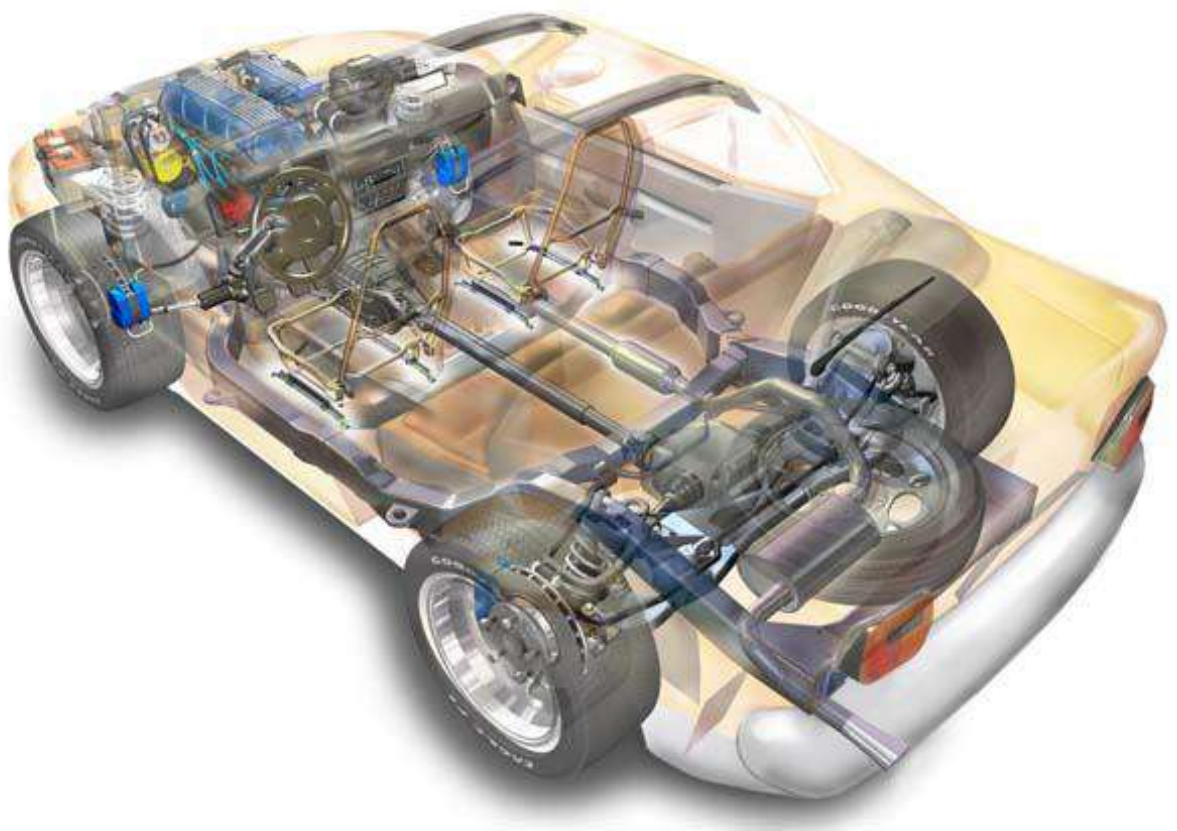
المقدمة

استجابة للخطة الوطنية لتطوير الكتب المنهجية للاختصاصات المهنية كافة وبالتعاون مع أساتذة الجامعات والمعاهد العراقية المتخصصين في هذا المجال تم انجاز هذا الكتاب الموسوم (العلوم الصناعية- للصف الثاني الاعدادي الصناعي)، وقد جاء هذا الكتاب مكماً لما درسه طلبتنا الاعزاء في الصف الاول لمادة (العلوم الصناعية – للصف الاول الاعدادي). ان لجنة التأليف عملت على تحقيق الاهداف المعرفية والمهارية والوجدانية للطالب، لغرض الوصول به الى انفع الطرائق والوسائل للاستفادة القصوى من هذه المبادئ الاساسية والضرورية في مادتي العلوم الصناعية، والتدريب العملي لتحقيق افضل المستويات لهم من اجل خدمة عراقنا العزيز.

بحث الفصل الاول الدورة الثنائية والرابعة لمحركات البنزين مع بيان المحاسن والمساوئ لكل من المحركات الثنائية والرابعة و ناقش الفصل الثاني منظومة الوقود التقليدية مع شرح اجزاء دورة التغذية وطرق توريد الوقود وتناول الفصل الثالث منظومة حقن الوقود الالكترونية المستعملة في السيارات الحديثة والتطرق الى وظيفة العقل الالكتروني في تنظيم عملية توريد الوقود وتشغيل البخاخات. أما الفصل الرابع فبحث مكونات منظومة التزيت المحرك وطريقة عمل كل جزء من هذه المنظومة ومن خلال الفصل الخامس تمت مناقشة منظومات التبريد المستعملة في المحركات والتعرف على وظيفة كل جزء من هذه المنظومات. وقمنا في الفصل السادس بدراسة اجهزة نقل الحركة واخيرا ناقش الفصل السابع انواع النواض المستعملة في منظومة التعليق للسيارة معدنية كانت او غير معدنية وكذلك انواع روادع الارتجاج بما فيها رادع الارتجاج ذو السيطرة الالكترونية.

وقد روعي في الكتاب بساطة اللغة ليسهل على الطالب أستيعاب المادة نظرياً آملياً من السادة مدرسي المادة تزويدنا بملاحظاتهم ومقترحاتهم للإفادة منها في الطباعات اللاحقة.

المؤلفون



المحتويات

الصفحة	الموضوع
الفصل الأول : الدورة الثنائية والرابعة لمحركات البنزين	
13	الدورة الثنائية والرابعة لمحركات البنزين
15	1-1 الدورة النظرية لمحركات البنزين رباعية الشوط (دورة أوتو)
18	2-1 الدورة الحقيقية (العملية)
21	3-1 مخطط فتح وغلق الصمامات لمحركات البنزين رباعية الشوط
21	توقيت الصمامات
24	1- 4 الصمامات المتعددة
25	1- 5 توقيت الصمامات المتغير الذكي
26	1- 6 الدورة النظرية لمحركات البنزين ثنائية الشوط
28	1- 7 مخطط فتح وغلق فتحات محرك الدورة الثنائية
29	1- 8 مقارنة بين المحركات رباعية الشوط والمحركات ثنائية الشوط
34	أسئلة الفصل الأول
الفصل الثاني: منظومة الوقود التقليدية	
35	منظومة الوقود التقليدية
37	1-2 الوقود
37	2-2 البنزين
44	3-2 وقود محركات الديزل
45	4-2 الغاز السائل
46	5-2 الإيثانول
47	6-2 الطاقة
47	7-2 الطاقة الشمسية
48	8-2 مجموعة الوقود
48	9-2 الغرض من مجموعة الوقود
49	10-2 أجزاء مجموعة الوقود في محرك البنزين
50	طرق تغذية الوقود
56	11-2 المتطلبات والشروط التي يجب أن يحققها المغذي
56	12-2 تصنيف المغذيات

57	2-13 أنواع المغذيات
58	2-14-1 نظرية عمل المغذي البسيط
59	2-14-2 تأثير الفنجوري
62	2-15 مغذيات زينث
62	2-16 نظرية عمل مغذي زينث
65	2-17 مغذي سولكس
65	2-18 مغذي SU
67	2-19 التركيب
68	2-20 الغازات الناتجة من احتراق الوقود في المحركات وتأثيرها
70	أسئلة الفصل الثاني
الفصل الثالث: منظومة الحقن الالكتروني	
73	3-1 منظومة الحقن الالكتروني في محركات البنزين
74	مكونات نظام الحقن الالكتروني
74	3-2 منظومة الوقود
75	3-2-1 اجزاء منظومة الوقود
	3-2-2 مكونات المنظم
79	3-2-3 عمل منظم ضغط الوقود
80	3-2-4 أجزاء البخاخات
82	3-2-5 عمل البخاخات
82	3-3 انواع حقن الوقود
85	التشغيل البارد
86	3-4 منظومة الهواء
87	3-5 مكونات منظومة الهواء
87	3-5-1 مصفي الهواء
87	3-5-2 حساس درجة حرارة الهواء الداخل
88	3-5-3 حساس تدفق الهواء
91	3-5-4 جسم الخانق
92	3-5-5 حساس الضغط المطلق في مجمع السحب
93	3-6 منظومة السيطرة
96	3-7 مقارنة بين نظام المغذي ونظام الحقن الالكتروني
98	3-8 منظومة التحكم الالكتروني - الذكي في الخانق

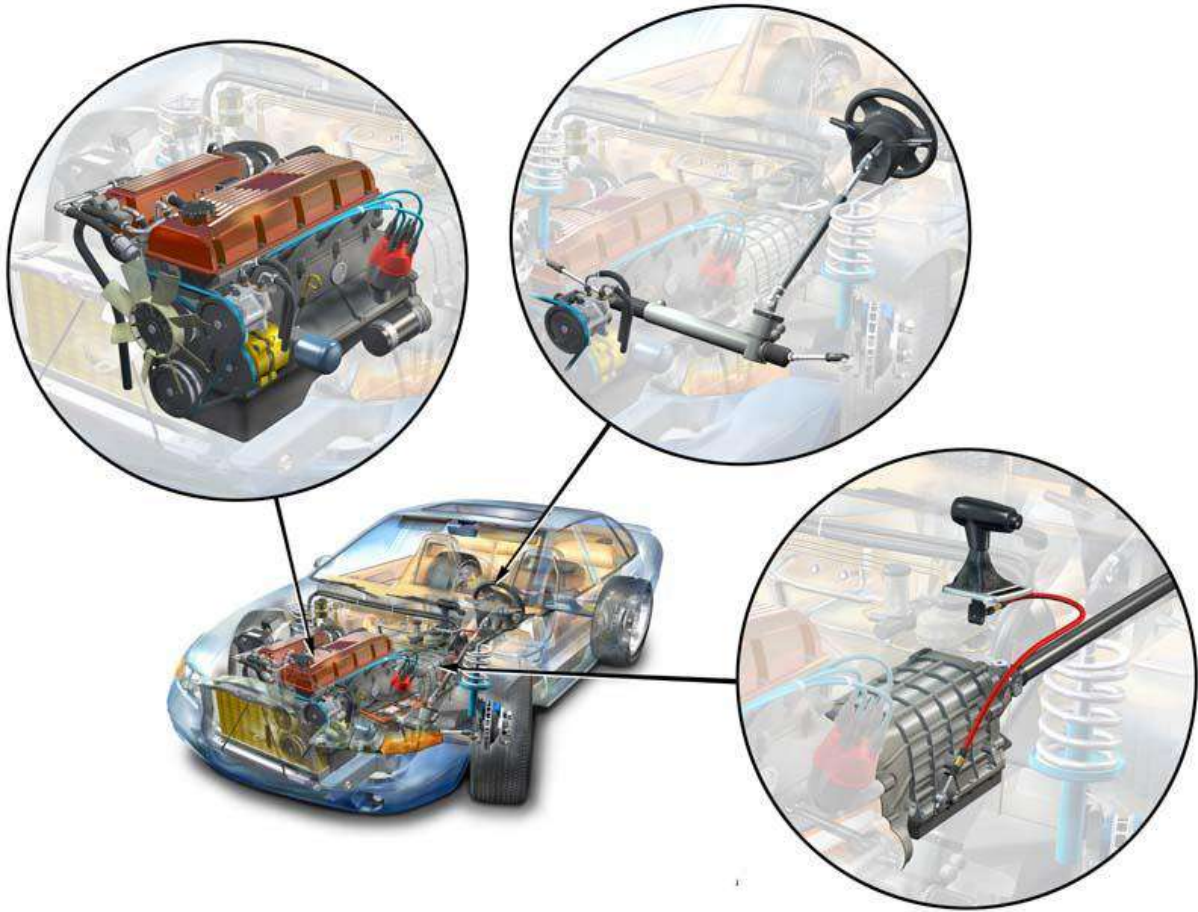
100	9-3 وحدة التحكم الالكتروني للسيطرة على تغذية المحرك
101	10-3 وحدة التحكم الالكتروني للسيطرة على الاشعال الالكتروني
103	11-3 طريقه عمل حساس عمود المرفق في نظام الاشعال الالكتروني
104	12-3 طريقه عمل حساس الصفع في نظام الاشعال الالكتروني
105	13-3 نظام السيطرة بواسطة مفتاح التشغيل على نظام الحقن الالكتروني
106	14-3 التحكم الالكتروني بغازات العادم
116	مصطلحات فنية
117	اسئلة الفصل الثالث
الفصل الرابع: منظومة التزييت	
121	1-4 منظومة التزييت
121	2-4 الغرض من منظومة التزييت
122	3-4 صيانة معايرة الزيت
12	4-4 الخصائص الواجب توفرها في زيوت التزييت
123	5-4 اللزوجة الزيت
123	6-4 اضافات الزيوت
124	7-4 تأثير درجات الحرارة على الزيت في الأجواء (الحارة والباردة)
125	8-4 وظائف زيت التزييت
125	9-4 الاجزاء المتحركة التي تتطلب التزييت
126	10-4 منظومات ترشيح زيت التزييت
127	11-4 طرق التزييت
128	12-4 تشغيل منظومة التزييت
129	13-4 أجزاء منظومة التزييت
137	اسئلة الفصل الرابع
الفصل الخامس : منظومة التبريد	
140	1-5 الغرض من عملية التبريد
141	2-5 أنظمة التبريد المستخدمة في المحركات
141	3-5 مجموعة التبريد المائي للمركبات
142	1-3-5 قمصان الماء
144	2-3-5 مضخة الماء
145	3-3-5 مروحة المحرك

146	1-3-3-5 المروحة المدارة بواسطة المحرك
148	2-3-3-5 المروحة المدارة بواسطة محرك كهربائي
149	4-3-5 المشع
151	5-3-5 غطاء المشع
153	6-3-5 مبرد زيت ناقل الحركة الذاتي
154	7-3-5 الخراطيم
154	1-7-3-5 الخراطيم العامة
155	2-7-3-5 الخراطيم المشكلة
155	3-7-3-5 خراطيم نوع الأوكورديون
156	8-3-5 المنظم الحراري (الثرموستات)
157	9-3-5 المحاليل المانعة للتجمد
158	10-3-5 بؤرة التدفئة
159	11-3-5 مبيّنات درجة حرارة المحرك
159	1-11-3-5 مبيّنات درجة حرارة المحرك (سائل التبريد) ذو ملف التوازن
160	2-11-3-5 مبيّن درجة حرارة الماء (النوع الحراري)
161	4-5 ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب اختلال نظام التبريد
161	5-5 مجموعة التبريد الهوائي للمركبات
162	1-5-5 الزعانف
162	2-5-5 المروحة
163	5-6 مقارنة بين أنظمة التبريد بالهواء والتبريد بالماء
166	اسئلة الفصل الرابع
الفصل السادس: أجهزة نقل الحركة	
169	1-6 الغاية من اجهزة نقل الحركة
169	2-6 مكونات اجهزة نقل الحركة
170	1-2-6 القابض
171	2-1-2-6 اهمية القابض
172	3-1-2-6 عمل القابض
173	4-1-2-6 متى يستعمل القابض

173	5-1-2-6 اجزاء القابض
173	الحذافة
174	قرص الاحتكاك
175	6-1-2-6 طرق تثبيت بطانة الاحتكاك
176	قرص الضغط
177	كرسي الاعتاق
178	ذراع الدفع
179	6-1-2-7 عمل القابض القرصي الاحتكاكي
180	6-1-2-8 طرق ائصال الحركة الى القابض القرصي
182	6-1-2-9 انواع القوابض
182	قابض احتكاكي ذو قوة الطرد المركزي
183	القابض القرصي ثنائي القرص
184	القابض متعدد الاقراص
184	القابض الكهرومغناطيسي
185	القابض الهيدروليكي
186	6-2-2-2 صندوق التروس
186	6-2-2-1 نسب التروس والعزم
187	6-2-2-2 مفاهيم اساسية للتروس
189	6-2-2-3 مكونات صندوق التروس
190	عمود القابض
190	عمود صندوق التروس
191	العمود المناول
192	عمود الادارة الخلفية
192	رافعة تغيير السرعة
193	6-2-2-4 صندوق التروس الانزلاقي
193	6-2-2-5 اداء صندوق التروس
197	6-2-2-6 صندوق التروس دائم التعشيق
198	6-2-2-7 ميكانيكية عمل موفق السرعة
202	6-2-2-8 السرعة الخامسة

202	3-6 عمود الادارة الخلفي
202	1-3-6 وظيفه عمود الادارة الخلفي
203	2-3-6 مواصفات عمود الادارة
203	3-3-6 الوصلة المفصلية
204	4-3-6 حمالة عمود الادارة
205	4-6 ايصال الحركة الى العجلات الاربعه
206	1-4-6 الوصلة المفصلية الخارجية
207	2-4-6 المحور الخلفي
208	5-6 اجزاء المحور الخلفي
208	1-5-6 ترس الادارة وترس التاج
210	2-5-6 طريقة عمل المجموعة الفرعية
211	3-5-6 الاعمدة النصفية
213	4-5-6 الدفع بالعجلات الاربعه
214	1-4-5-6 علبة تحويل الحركة لسيارات الدفع الرباعي
215	2-4-5-6 منظومة التعشيق الاوتوماتيكي للعجلات الاربعه
217	6-6 جهاز نقل الحركة الذاتي
218	1-6-6 منظومة التوصيل بالسائل
221	1-7-6 محول العزم
222	2-7-6 العضو الثابت
223	1-2-7-6 اهمية العضو الثابت
224	4-6-6 صندوق التروس الفلكية
227	8-6 مجموعة التغير المتدرج للسرعة
230	اسئلة الفصل السادس
الفصل السابع : النوايض وروادع الارتجاج	
233	1-7 النوايض
234	1-1-7 خواص النوايض
234	2-1-7 أنواع النوايض
237	3-1-7 النوايض المعدنية
237	1-3-1-7 النوايض الحلزونية

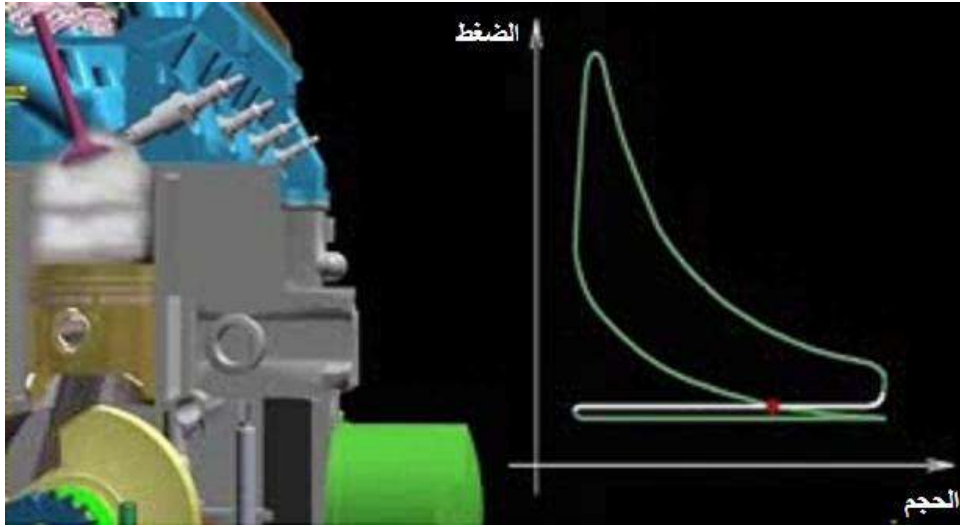
239	2-3-1-7 النوابض الورقية
241	3-3-1-7 أعمدة اللي
243	4-1-7 النوابض غير المعدنية
243	1-4-1-7 النوابض الهوائية
244	2-4-1-7 النوابض الهيدرو هوائية
247	3-4-1-7 النوابض المطاطية
248	2-7 روادع الارتجاج
249	1-2-7 الأجزاء الرئيسية
250	2-2-7 أنواع روادع الارتجاج
250	1-2-2-7 رادع ارتجاج ذو انبوب مفرد
251	2-2-2-7 رادع ارتجاج ذو انبوب مفرد ومكبس عائم
252	3-2-2-7 رادع ارتجاج ذو انبوب مزدوج
254	4-2-2-7 رادع ارتجاج ذو سيطرة الكترونية
258	أسئلة الفصل السابع



الفصل الأول

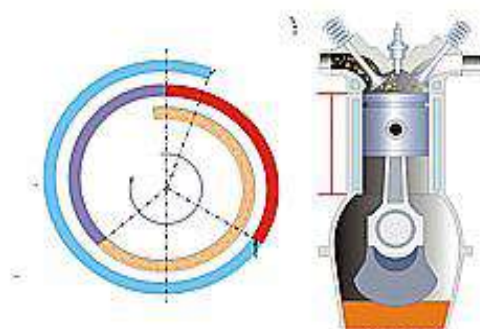
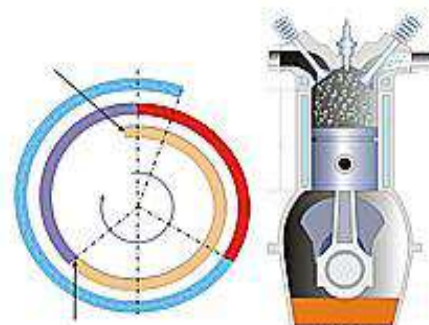
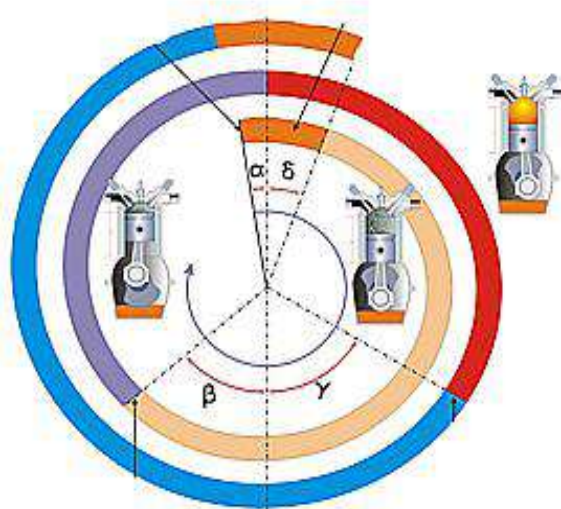
الدورة الثنائية والرابعة لمحركات البنزين

Two and Four Stroke Cycle of Gasoline Engines



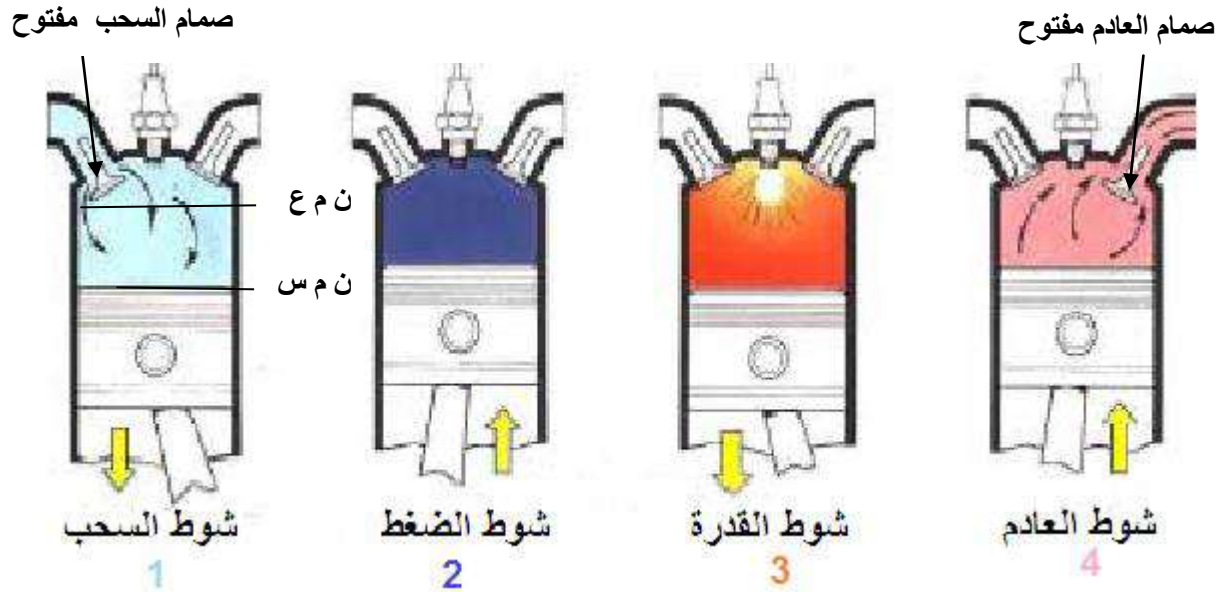
الأهداف:

- بعد الانتهاء من هذا الفصل يصبح الطالب قادراً على أن:
- 1- يعرف الدورة النظرية لمحركات البنزين رباعية الشوط.
 - 2- يعرف الدورة الحقيقية لمحركات البنزين رباعية الشوط .
 - 3- يحسب زاوية فتح وغلق الصمامات لمحركات البنزين رباعية الشوط.
 - 4- يتعلم ويرسم مخططات فتح وغلق الصمامات لمحركات البنزين رباعية الشوط وفتح وغلق فتحات محركات البنزين ثنائية الشوط.
 - 5- توقيت فتح وغلق الصمامات لمحركات البنزين رباعية الشوط وتوقيت فتح وغلق الفتحات لمحركات البنزين ثنائية الشوط .



1-1 الدورة النظرية لمحركات البنزين رباعية الشوط (دورة أوتو) (Otto Cycle) :

تتكمّل الدورة الرباعية بأربعة أشواط للمكبس وبدورتين لعمود المرفق ويتكوّن كل شوط من زاوية مقدارها (180°) من دوران عمود المرفق ، وبذلك فإنّ الدورة الرباعية تتكمّل بزاوية مقدارها (270°) من دوران عمود المرفق ، وأنّ تسلسل الأشواط للدورة النظرية لمحركات الاشتعال بالشرارة والموضحة كما في الشكل (1-1)



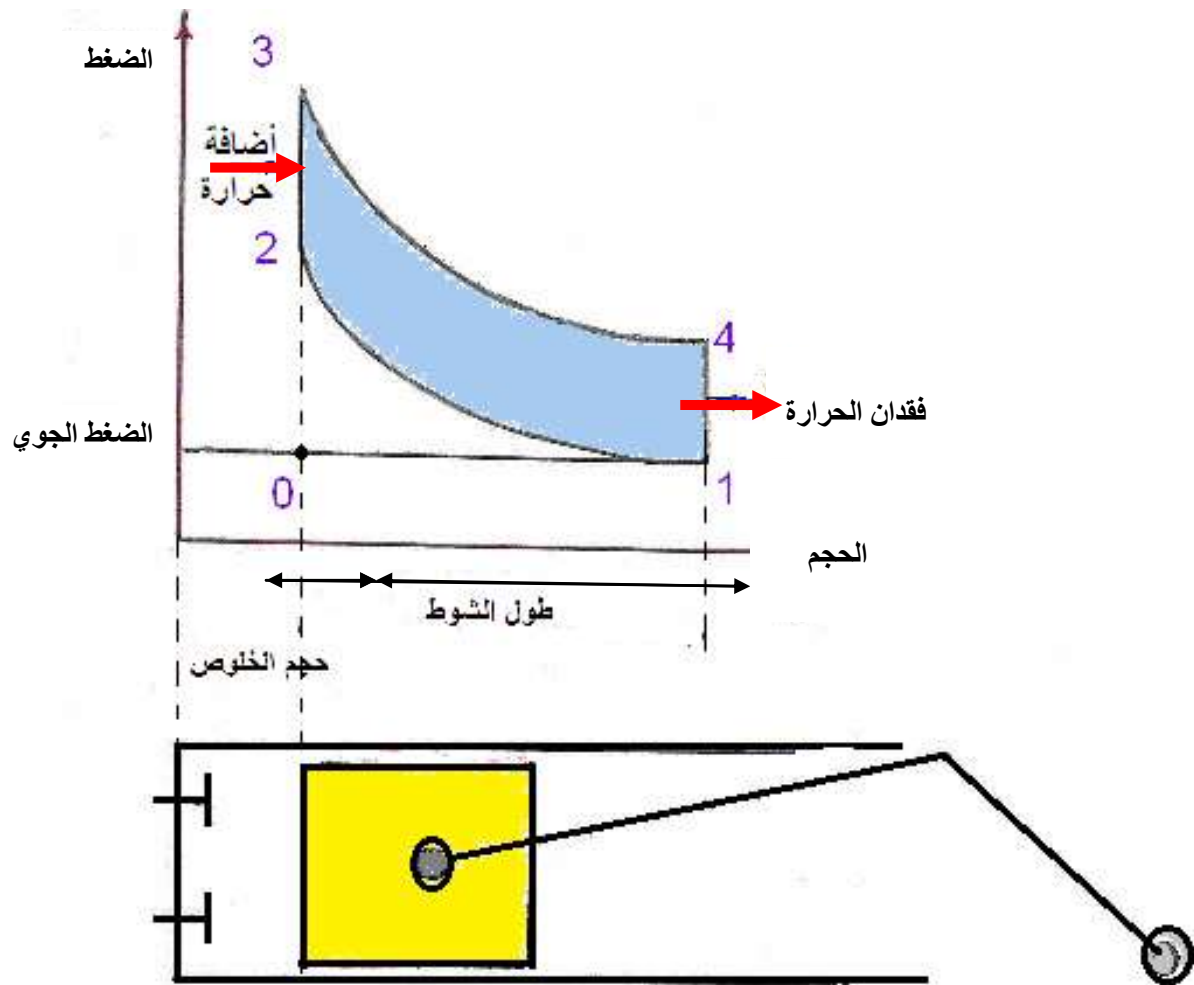
صمام السحب: مفتوح	صمام السحب: مغلق	صمام السحب: مغلق	صمام السحب: مغلق
صمام العادم : مغلق	صمام العادم : مغلق	صمام العادم : مغلق	صمام العادم : مفتوح
وضع المكبس : للأسفل	وضع المكبس : للأعلى	وضع المكبس : للأسفل	وضع المكبس : للأعلى
يبدأ بالنزول الى الاسفل	يبدأ بالصعود الى الاعلى	يبدأ بالنزول الى الاسفل	يبدأ بالصعود الى الاعلى
الاشتعال : لا يوجد	الاشتعال : لا يوجد	الاشتعال : أشتعال	الاشتعال : لا يوجد

شكل (1-1) الأشواط الأربعة لمحركات البنزين

1-1- شوط السحب (Intake Stroke):

يتحرك المكبس في هذا الشوط من النقطة الميتة العليا (ن. م. ع) الى النقطة الميتة السفلى (ن. م. س) ويفتح صمام السحب بينما يكون صمام العادم مغلقاً تندفع كمية من مزيج الهواء والوقود الى داخل الأسطوانة وتتم هذه العملية بتغير الحجم وثبات الضغط الذي يساوي الضغط الجوي التي يمثلها الخط

(0→1) في المخطط البياني النظري للدورة في علاقة بين الضغط والحجم وحسب ما مبين في الشكل (2-1).



شكل (2-1) المخطط النظري للدورة الرباعية لمحركات الاشتعال بالشرارة (بنزين)

2-1-1 شوط الضغط (Compression Stroke) :

يبدأ شوط الضغط بحركة المكبس من (ن. م. س) الى (ن. م. ع) وفي هذه الحالة يكون صماما السحب والعدم مغلقين وتتم عملية ضغط المزيج إلى حجم غرفة الاحتراق فتصدر الشرارة الكهربائية من شمعة الاشعال قبل نهاية شوط الضغط بقليل وبوصول المكبس الى (ن. م. ع)، يحدث الاشتعال . إن المنحني (1→2) يبين ارتفاع الضغط وتغير الحجم ؛ لأن حجم الأسطوانة يقل كلما ارتفع المكبس نحو الأعلى ، وكما في المخطط النظري الموضح في الشكل (2-1) وكذلك نلاحظ ارتفاع الضغط السريع عند الاشتعال اللحظي للمزيج وتمدد الغازات ، ولكن الحجم يبقى ثابتاً بحدود الخلوص الذي يمثل حجم غرفة الاحتراق وهذا مايمثله الخط (2→3) .

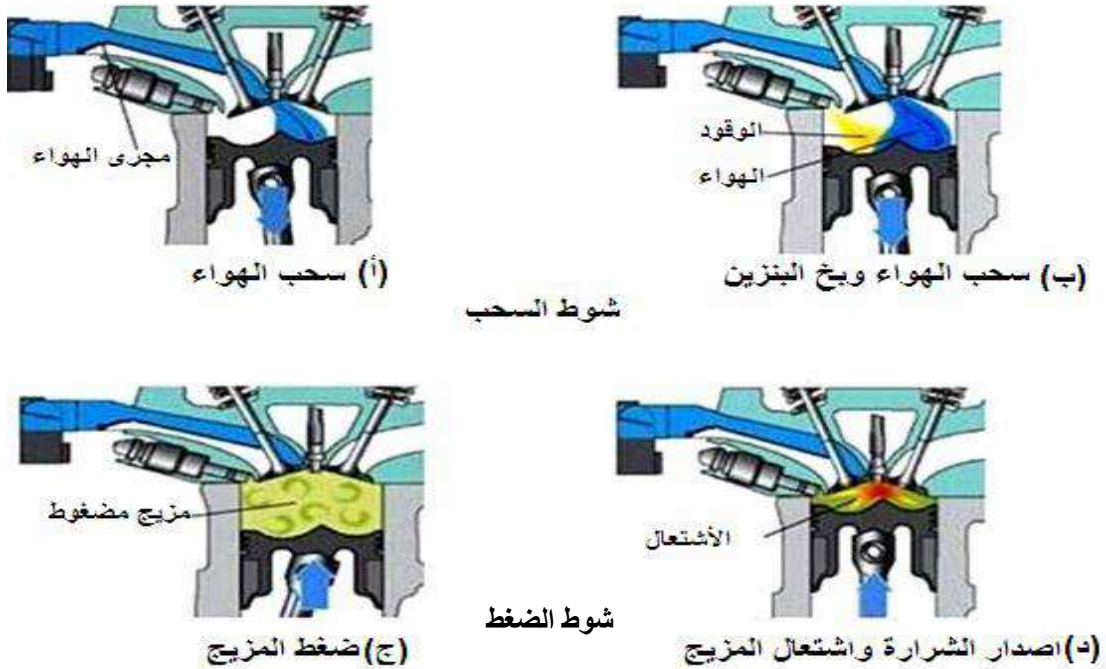
1-3 شوط القدرة (شوط التمدد) (Power Stroke) :

يندفع المكبس من (ن. م. ع.) باتجاه (ن. م. س.) بتأثير من الضغط الشديد الذي تسلمه عليه الغازات المتمددة نتيجة الاشتعال مع بقاء صماما السحب والعدم مغلقين وبذلك نحصل على الشغل المطلوب. إن الضغط ودرجة الحرارة يهبطان كلما زاد حجم الأسطوانة بنزول المكبس، وهذا ما نلاحظه متجسداً في منحنى الضغط والحجم (4→3) وعند نهاية شوط القدرة يفتح صمام العادم عند النقطة (4) ويهبط الضغط بشكل سريع ليساوي الضغط الجوي، وكما موضح في الخط (4→1) المبين في الشكل (2-1)

1-4 شوط العادم (Exhaust Stroke) :

الخط البياني (0→4→1) لمنحنى الضغط والحجم في الشكل (2-1) يمثل شوط العادم أذ يتحرك المكبس من (ن. م. س.) باتجاه (ن. م. ع.) و صمام العادم يكون مفتوحاً في حين يكون صمام السحب مغلقاً فتتصرف الغازات المحترقة عن طريق صمام العادم وبتأثير دفع المكبس ويبقى الضغط داخل الأسطوانة مساوياً للضغط الجوي لبقاء صمام العادم مفتوحاً .

كل أسطوانة تكمل دورتها بأربعة أشواط التي مر ذكرها وبدورتين لعمود المرفق . وتعمل دورة أوتوالنظرية على أساس الحجم الثابت . أما في محركات البنزين المزودة بنظام الحقن ، فإن شوط السحب لا يتم فيه سحب المزيج (هواء + وقود) كما مر ذكره في منظومة الوقود التقليدية وإنما يتم سحب الهواء فقط عن طريق صمام الدخول أما الوقود فيتم حقنه إلى الأسطوانة بواسطة الحاقن ويمتزج مع الهواء ثم يضغط المزيج في شوط الضغط ليشتعل بالشرارة الصادرة من شمعة الاشتعال في نهاية الشوط . وكما موضح في الشكل (3-1) .



شكل (3-1) شوطا السحب والضغط في محركات البنزين المزودة بنظام الحقن

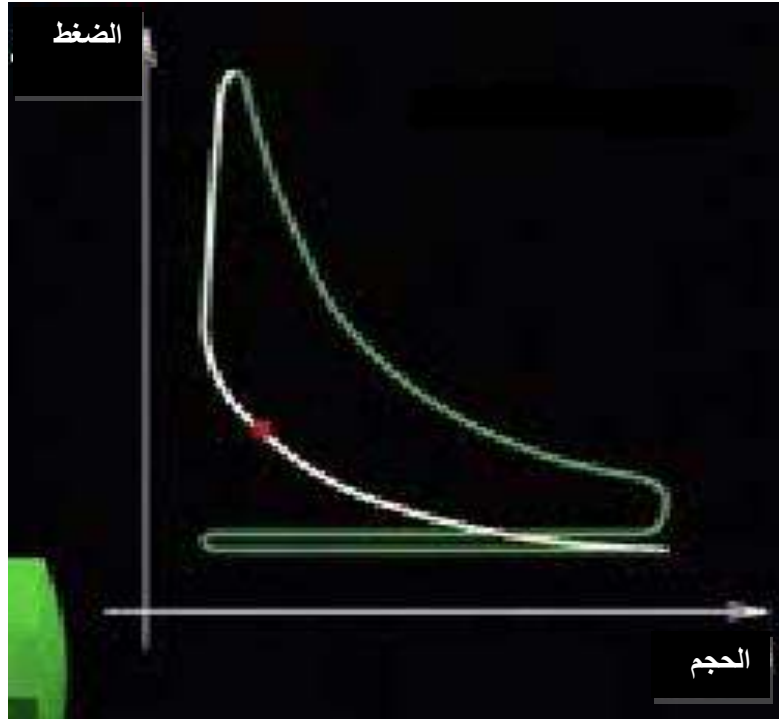
2-1 الدورة الحقيقية (العملية):

إن المخطط البياني الحقيقي (العملي) الموضح في الشكل (4-1) لا يتطابق مع المخطط البياني النظري للدورة الرباعية في الشكل (2-1) للأسباب الآتية :

إن النقطة الموجودة على المنحنيات البيضاء المبينة في المخططات تمثل العلاقة البيانية للضغط والحجم خلال حركة المكبس أما المنحنى الأبيض فهو يمثل الشوط.

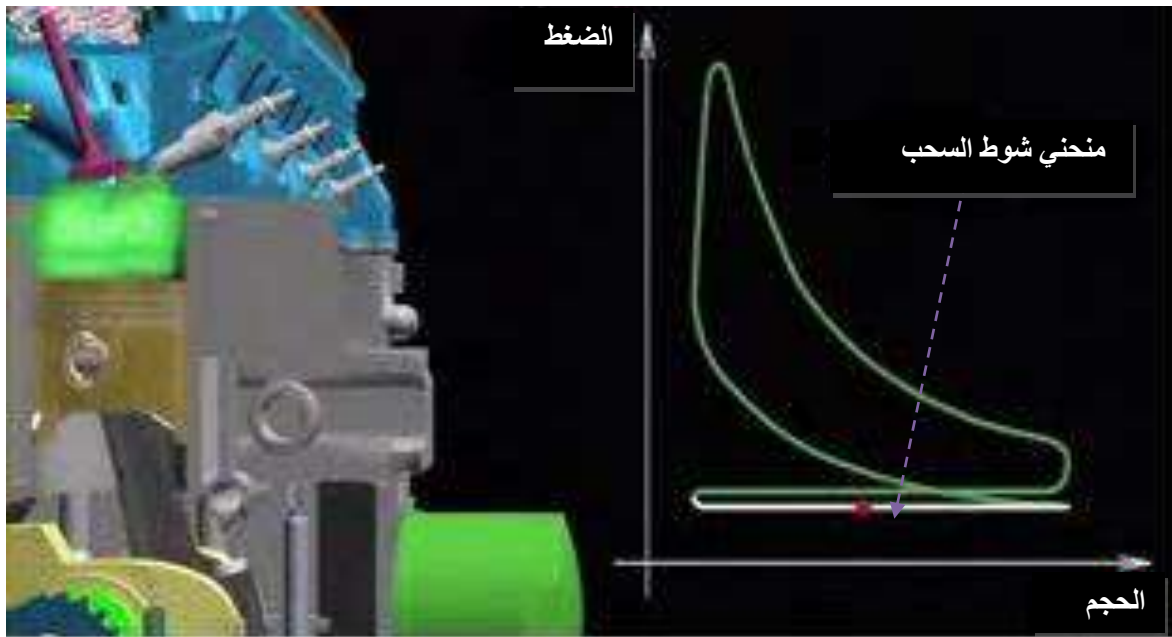
كما مبين في الحالات التالية :

1- إن الصمامات في الدورة النظرية تفتح وتغلق آنياً عند النقطة الميتة العليا والنقطة الميتة السفلى ، أما في الدورة الحقيقية أو الفعلية فأنها تفتح قبل النقطة الميتة وتغلق بعد النقطة الميتة المناظرة لها.



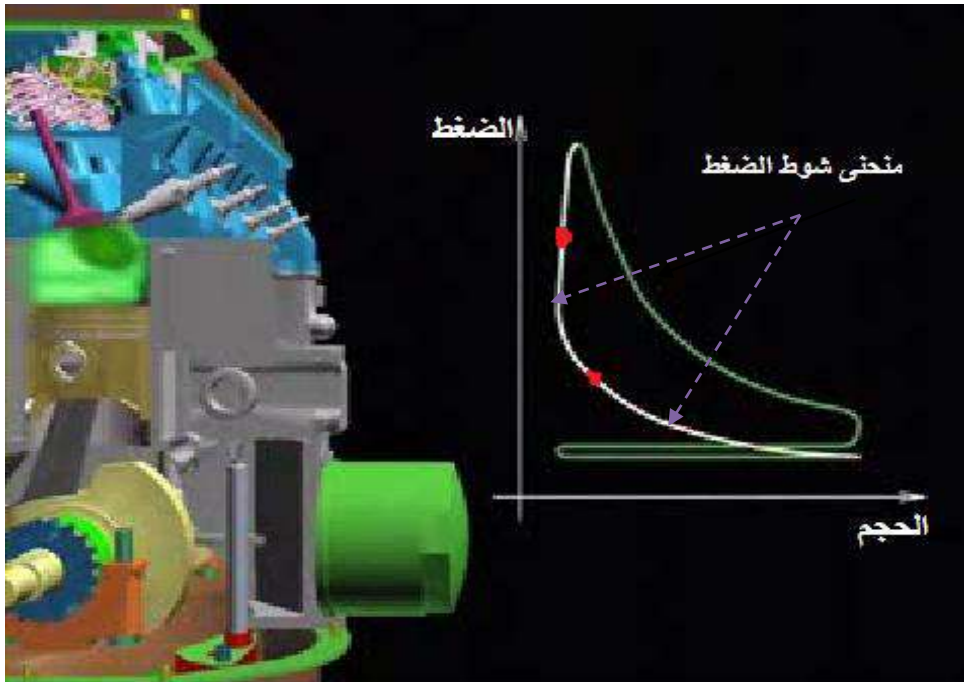
شكل (4-1) المخطط العملي لمحرك بنزين رباعي الشوط

2- دخول المزيج في شوط السحب عن طريق صمام الدخول يتم بتأثير هبوط الضغط داخل الأسطوانة عن الضغط الجوي لذا نلاحظ انخفاض خط شوط السحب الذي تتحرك عليه النقطة في الشكل (5-1). أما مخطط الضغط - الحجم في الدورة النظرية التي سبق شرحها يبين تساوي الضغط داخل الأسطوانة مع الضغط الجوي.



شكل (5-1) المخطط العملي لمحرك بنزين رباعي الشوط

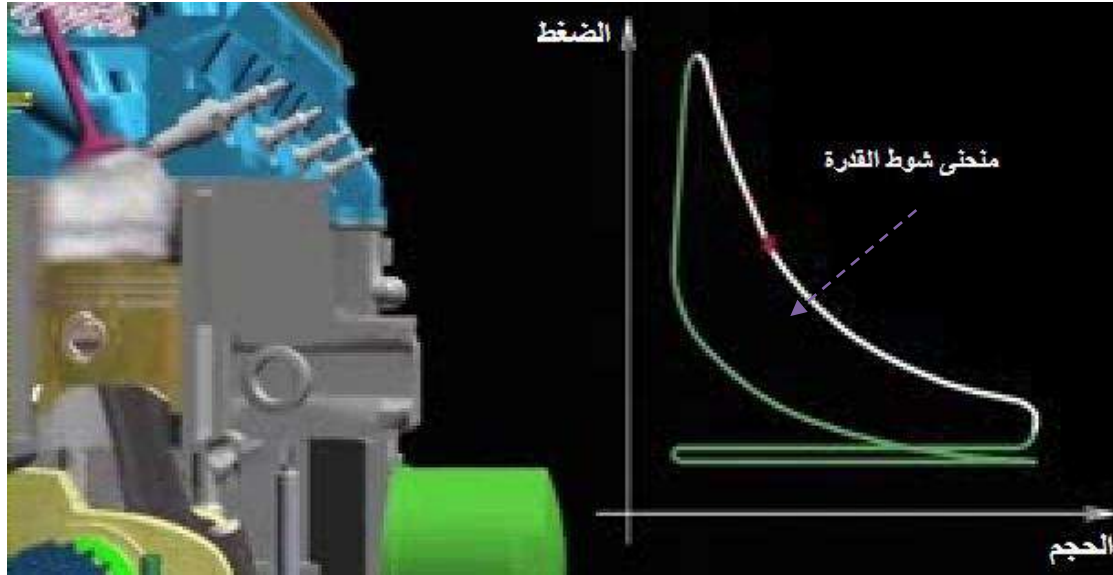
أن منحني شوط الضغط في الدورة الحقيقية لا يختلف عنه في المخطط النظري ، ولكن الاشتعال يتم بالتدريج وبشكل جبهات تنتقل لتشمل المزيج كله ولذا فان الاشتعال يحتاج الى وقت وهذا يعني أن المكبس يغادر (ن. م. ع) قبل انتهاء الاشتعال بالكامل أي أن الحجم تجاوز حجم غرفة الاحتراق ولهذا نلاحظ ميلان خط الاشتعال نحو اليمين دلالة على الزيادة في الحجم لاحظ الخط الذي تتحرك فيه النقطة في الشكل (6-1). وان الاشتعال لا يتم بلحظة ، كما في الدورة النظرية .



شكل (6-1) المخطط العملي لمحرك بنزين رباعي الشوط

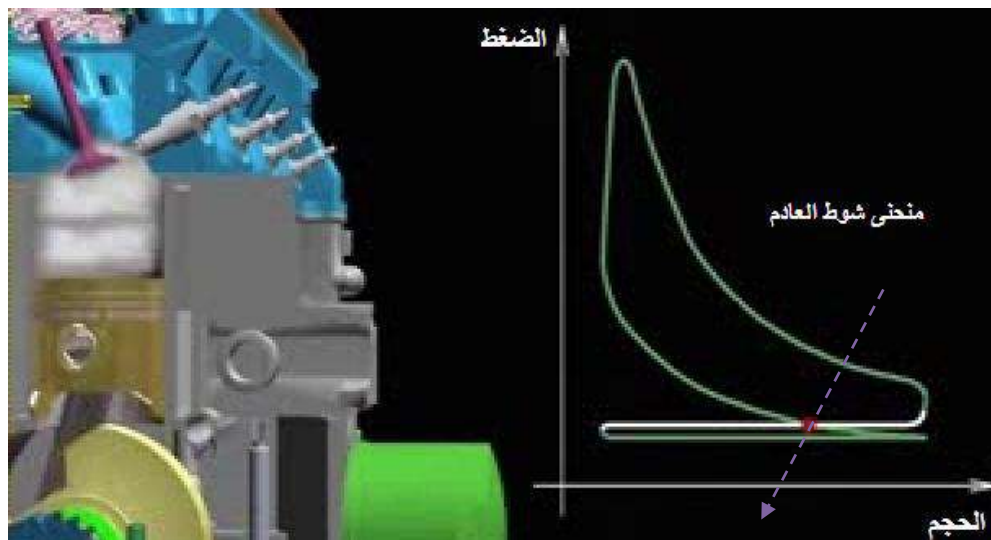
3- المنحني الأبيض الذي تتحرك عليه النقطة هو منحني شوط القدرة في مخطط الضغط - الحجم العملي ويكون منخفضاً عنه في المخطط النظري، لأن الضغط في هذا الشوط يكون أقل عملياً، وكما موضح في الشكل (7-1).

4- نلاحظ في الشكل (7-1) أن نهاية المنحني تكون مستديرة؛ لأن هبوط الضغط لم يكن فجائياً بسبب فتح صمام العادم قبل نهاية شوط القدرة أي قبل وصول المكبس إلى (ن. م. س).



شكل (7-1) المخطط العملي لمحرك بنزين رباعي الشوط

5- يتم خروج الغازات المحترقة في شوط العادم عن طريق صمام الخروج لأن الضغط داخل الأسطوانة أعلى من الضغط الجوي لاحظ الشكل (8-1) . بينما الخط المستقيم في المخطط النظري يظهر تساوي الضغطين .



شكل (8-1) المخطط العملي لمحرك بنزين رباعي الشوط

1-3 مخطط فتح وغلق الصمامات لمحرك البنزين رباعية الشوط:

توقيت الصمامات (Timing of Valves) :

المقصود بتوقيت الصمامات هو فتح وغلق كل من صمامي السحب والعدم بزاوية معينة وحسب سرعة الدوران التي يصمم من أجلها المحرك أي فتح صمام السحب قبل النقطة الميتة العليا (ن.م.ع) وغلقه بعد النقطة الميتة السفلى (ن.م.س) ، وفتح صمام العادم قبل النقطة الميتة السفلى وغلقه بعد النقطة الميتة العليا وتعتمد سرعة المحرك على توقيت الصمامات والغرض من ذلك هو :

1- دخول أكبر كمية ممكنة من المزيج في أثناء شوط السحب.

2- طرد أكبر كمية من غاز العادم في أثناء شوط العادم.

ويختلف توقيت الصمامات كثيراً حسب نوع المحرك والسرعة التي يصمم لأجلها وللتوضيح نأخذ الأمثلة الآتية:

مثال (1) :

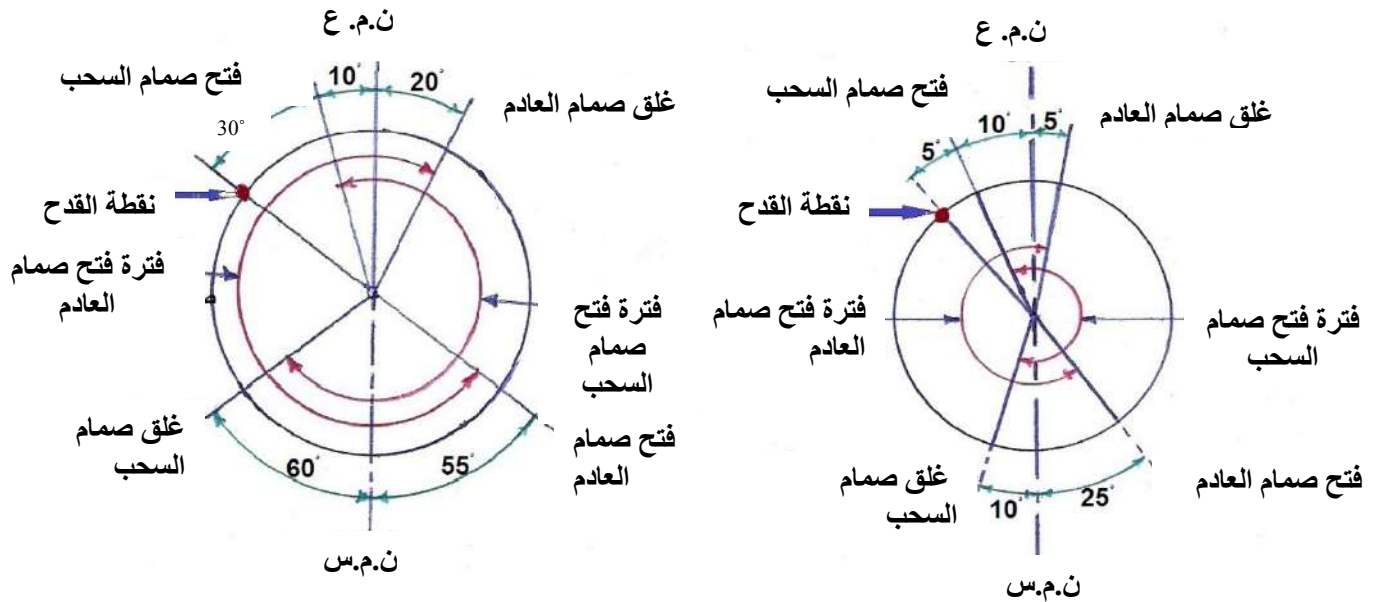
الشكل (1-9 أ) يوضح توقيت صمامات محرك ذات سرعة بطيئة إذ يفتح صمام السحب ب (10 درجة) قبل النقطة الميتة العليا ويغلق عند (10 درجة) بعد النقطة الميتة السفلى وبذلك يكون أقصى مدى يفتح به صمام السحب لدخول المزيج في هذا المحرك ($10^{\circ} + 180^{\circ} + 10^{\circ} = 200^{\circ}$) من زوايا عمود المرفق . ويفتح صمام العادم قبل النقطة الميتة السفلى ب 25° ويغلق عند 5° بعد النقطة الميتة العليا وبهذا يكون المدى الذي يطرد به العادم هو ($25^{\circ} + 180^{\circ} + 5^{\circ} = 210^{\circ}$) من زوايا عمود المرفق . كما نلاحظ أن لحظة حدوث الشرارة من شمعة هو (15 درجة) قبل نهاية شوط الضغط .

مثال (2) :

الشكل (1-9 ب) يوضح توقيت صمامات محرك سريع الدوران ويكون فيه فتح صمام السحب ب (10 درجة) قبل النقطة الميتة العليا ويغلق عند (60 درجة) بعد النقطة الميتة السفلى وبذلك يكون أقصى مدى يفتح به صمام السحب لأدخال المزيج هو (250 درجة) من زوايا عمود المرفق . كما يفتح صمام العادم قبل النقطة الميتة السفلى ب (55 درجة) ويغلق عند (20 درجة) بعد النقطة الميتة العليا. وذلك لجعل فترة طرد العادم أطول ما يمكن وهي (255 درجة) . وربما يخرج بعضاً من المزيج الجديد في فترة التداخل مع غازات العادم لكن مقداره ليس كثيراً . أما لحظة حدوث الشرارة فيكون عند (30 درجة) قبل انتهاء شوط الضغط.

ومن هنا يتبين أنه كلما زادت سرعة المحرك كلما فتح صمام السحب مبكراً وأغلق صمام العادم متأخراً . وكلما زادت السرعة تزداد زاوية تقديم الشرارة.

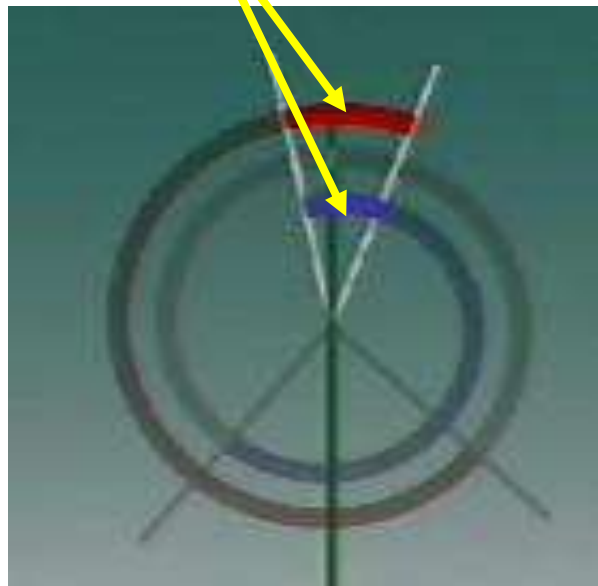
ومن الملاحظ في الشكل (10-1) إنه عند (ن . م . ع) المطابقة لنهاية شوط العادم وبداية شوط السحب يكون الصمامان مفتوحين معاً فيطلق عليهما متداخلان ، وهذا ضروري للاستفادة من دخول المزيج بطرد غازات العادم المتبقية وجعل الشحنة الجديدة نظيفة .



(أ) مخطط توقيت الصمامات لمحرك بطيء (ب) مخطط توقيت الصمامات لمحرك سريع

شكل (9-1) مخطط توقيت الصمامات لمحرك البنزين رباعية الاشواط

منطقة التداخل (الصمامان مفتوحان)



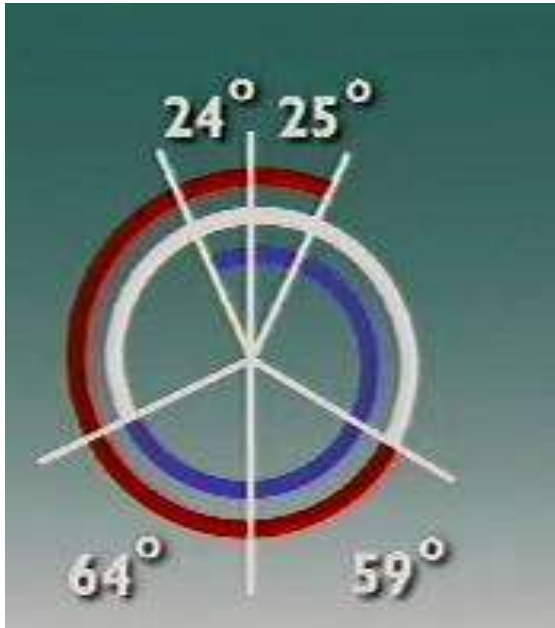
شكل (10-1) فترة التداخل يكون فيها صماما السحب والعادم مفتوحين

مثال (3) :

مخطط توقيت الصمامات في الشكل (11-1 أ) لمحرك يكون فيه :
صمام السحب يفتح عند 11° قبل (ن . م . ع) ، ويغلق عند (55° درجة) بعد (ن . م . س) . وبذلك تكون زاوية
فتح صمام السحب . $(11^\circ + 180^\circ + 55^\circ = 246^\circ)$
صمام العادم يفتح عند 53° قبل (ن . م . س) ، ويغلق عند (13° درجة) بعد (ن . م . ع) . وبذلك تكون زاوية فتح
صمام العادم . $(53^\circ + 180^\circ + 13^\circ = 246^\circ)$.

مثال (4) :

مخطط توقيت الصمامات في الشكل (11-1 ب) لمحرك يكون فيه :
صمام السحب يفتح عند (24° درجة) قبل (ن م ع) ، ويغلق عند (64° درجة) بعد (ن م س) . وبذلك
تكون زاوية فتح صمام السحب $(24^\circ + 180^\circ + 64^\circ = 288^\circ)$.
صمام العادم يفتح عند (59° درجة) قبل (ن م س) ، ويغلق عند (25° درجة) بعد (ن م ع) . وبذلك تكون
زاوية فتح صمام العادم . $(59^\circ + 180^\circ + 25^\circ = 254^\circ)$.



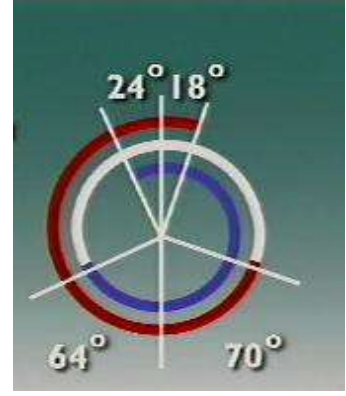
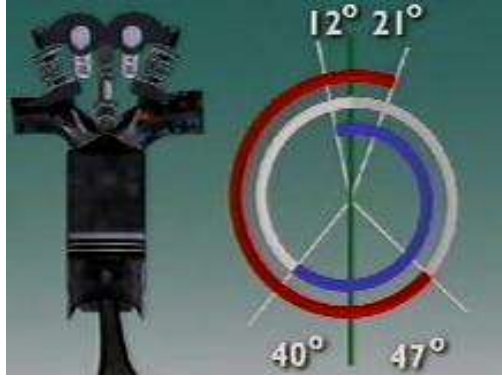
(ب) محركات سيكما



(أ) محركات هيلمن

شكل (11-1) مخططات توقيت الصمامات لبعض المحركات

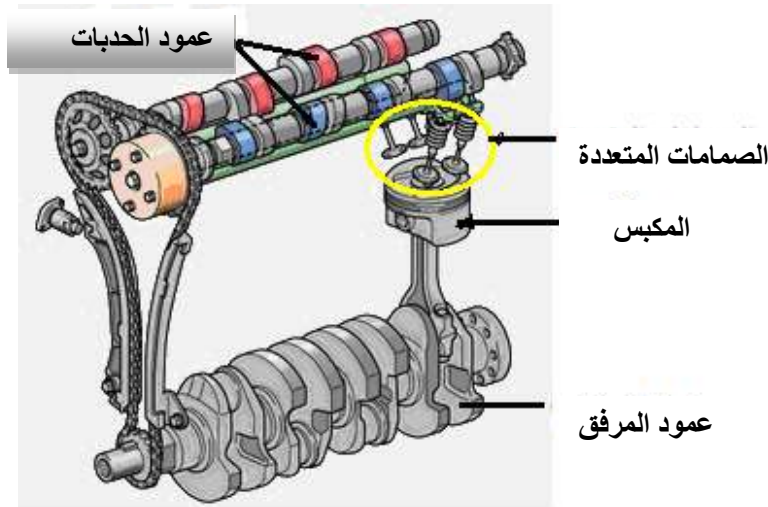
والشكل (12-1) يعطي مخططات توقيت الصمامات لبعض المحركات وحسب تصميمها .



شكل (12-1) مخططات توقيت الصمامات المحركات سبارو

4-1 الصمامات المتعددة:

المقصود بالصمامات المتعددة هو تجهيز كل أسطوانة في المحرك بصمامات إضافية أي اثنين للسحب واثنين للعادم ، وذلك لأن المحركات ذات الصمامات الأحادية تقل كفاءتها عند السرعات العالية ، كما يزداد استهلاكها للوقود لأن المحرك يحتاج إلى كميات أكبر من الهواء تكفي لأحترق الوقود أحترقاً كاملاً وخروج أكبر لغازات العادم ، وهذا لا يتحقق لتلك المحركات لمحدودية فتحات الصمامات التي تحد من استجابة المحرك وتعوق دخول الكميات المطلوبة من الهواء وخروج أكبر ما يمكن من غازات العادم والذي يؤدي إلى مزيج غني أكثر من المطلوب وعدم احتراقه بشكل كامل ، وهذا يؤثر على قدرة المحرك وأستهلاكه الزائد للوقود . وبذلك برزت الحاجة إلى تصميم محركات ذات صمامات متعددة (اثنين للسحب واثنين للعادم) كما تجهز بأعمدة الحدبات العلوية مزدوجة الحدبات لتحريك تلك الصمامات والواضح في الشكل (13-1) لتلافي محدودية فتحات الصمامات في دخول كميات أكبر من الهواء وخروج كمية أكبر من العادم لإحراق تام للوقود وتحقيق الكفاءة والعزم المطلوب من المحرك ويقل أستهلاك الوقود كما يقلل من انبعاث الغازات الملوثة .

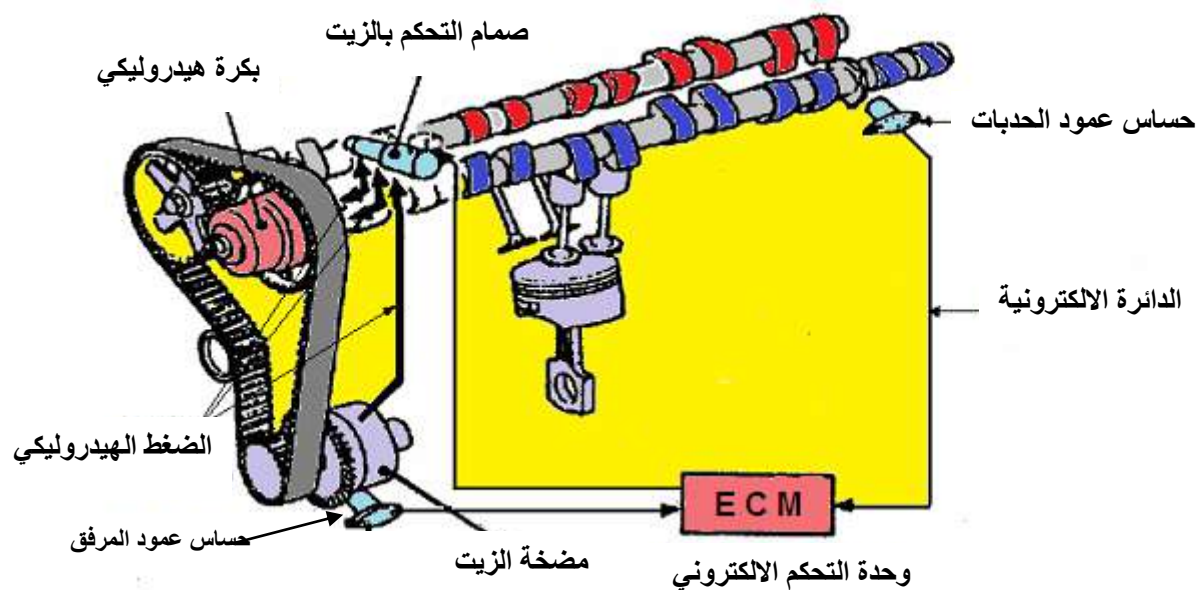


شكل (13-1) محرك مجهز بصمامات متعددة

5-1 توقيت الصمامات المتغير الذكي (Variable Valve Timing – Intelligent) (VVT-i):

تنشأ عند استعمال المحركات متعددة الصمامات مشكلة زيادة الهواء في الخليط عند السرعات المنخفضة ولقلة احتياج المحرك للهواء في هذه السرعة كون زيادة الهواء تؤدي إلى ضعف الخليط ، ومن الصعوبة التحكم به نظراً لوجود صمامين للهواء، من هنا برزت الحاجة إلى استعمال نظام توقيت الصمامات المتغير الذكي ، أو ما يسمى بالصمامات الذكية وهو عبارة عن نظام لحركة الصمام الرأسية وتوقيت فتح الصمام بواسطة مجموعة من الحركات الميكانيكية والهيدروليكية ، ويعتمد هذا النظام على الأوامر الإلكترونية من وحدة التحكم الإلكتروني.

تبدأ الحركة الميكانيكية من ترس عمود الحدبات المزود ببكرة إضافية ترتبط بصمام هيدروليكي يضغط الزيت إلى مجموعة تحريك الصمامات وبورها تغير حركة الصمامات حسب كمية وضغط الزيت الذي يصل من صمام الزيت ، ويتم التحكم بضغط الزيت بواسطة وحدة التحكم الإلكتروني الذي يستمد أستهعاراته من حساس عمود الحدبات و حساس عمود المرفق وحساس درجة الحرارة وبناءً عليها تقوم وحدة التحكم الإلكتروني بتحديد كيفية توقيت الصمامات للسرعات العالية للمحرك أكثر منه على السرعات الواطئة ويعمل نظام (VVT-i) عندما تكون درجة حرارة المحرك أعلى من (60 درجة مئوية). والشكل (14-1) يوضح الدائرة الإلكترونية ومسار الضغط الهيدروليكي . ووظيفة هذا النظام توقيت الصمامات في السرعة العالية فوق (2500-3000 دورة / دقيقة) وفي السرعة المنخفضة يكون تشغيل أعمدة الحدبات للصمامات بحيث يفتح صمام سحب الهواء قبل إغلاق صمام العادم كلياً لأحداث تداخل قصير ليعود قسم من الغازات المحترقة إلى غرفة الاحتراق من جديد بما يسمى إعادة تدوير الغازات ، وذلك لتسريع أمتلاء غرفة الاحتراق وتخفيض نسبة الهواء اللازم للإشعال فضلاً عن خفض درجة حرارة غرفة الاحتراق ، ويهبط معدل استهلاك الوقود وتقل مكونات النتروجين

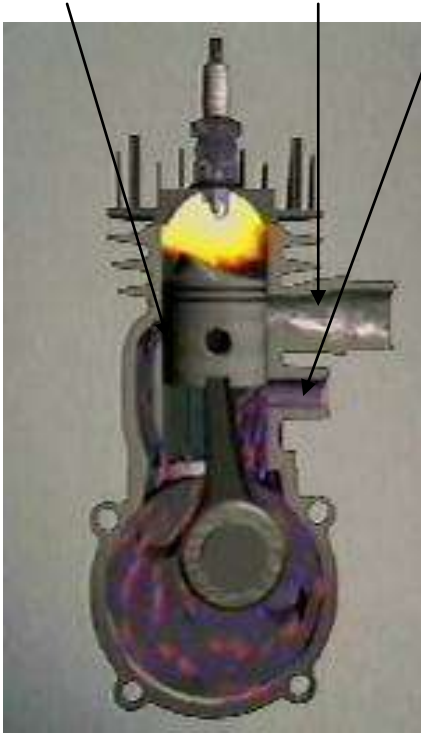


شكل (14-1) الدائرة الإلكترونية ومسار الضغط الهيدروليكي للصمامات الذكية

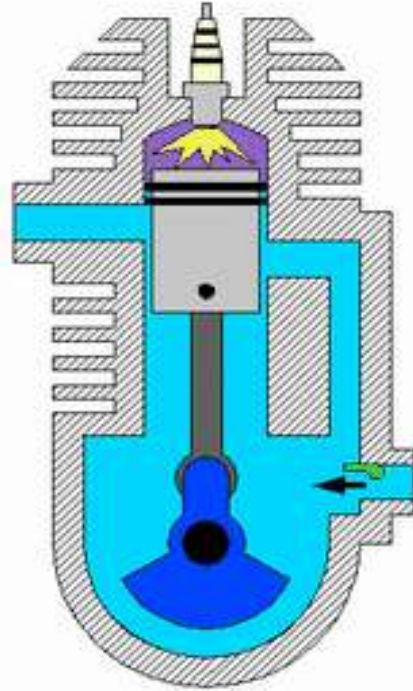
6-1 الدورة النظرية لمحركات البنزين ثنائية الشوط :

الشكل (15-1) يوضح مقطعاً لمحرك ذي شوطين إذ تكتمل الدورة بشوطين فقط ، أي في لفة واحدة لعمود المرفق (360°) وعليه تكون قدرة المحرك نظرياً ضعف قدرة المحرك رباعي الشوط .
الاختلاف الرئيس بين المحركات ذات الأشواط الأربعة والمحركات ذات الشوطين يكون في كيفية مليء أسطوانة المحرك بشحنة جديدة من مزيج الهواء والوقود وفي كيفية اخراج غازات العادم منها إذ يتم ادخال المزيج أو الهواء الى علبة المرفق أولاً عن طريق فتحة الدخول ثم ينتقل إلى الأسطوانة بواسطة فتحة الانتقال الذي بدوره يطرد غازات العادم الى الخارج من فتحة العادم . وبذلك يتم اجراء كل عمليتين متتاليتين في شوط واحد . لا توجد صمامات في هذا النوع من المحركات وإنما توجد الفتحات المذكورة التي تفتح وتغلق بواسطة المكبس . وكما يأتي توضيحاً للعمليات التي تحدث خلال الشوطين :

فتحة دخول المزيج فتحة خروج العادم فتحة الانتقال



(ب) مقطع محرك ثنائي الشوط



(أ) مخطط لمقطع محرك ثنائي الشوط

شكل (15-1) مقطع محرك ثنائي الشوط

1-6-1 الشوط الأول : (السحب والانضغاط) .

عندما يتحرك المكبس الى النقطة الميتة العليا (ن . م . ع) يضغط المزيج الموجود في غرفة الاحتراق وفي ذات الوقت يكشف الطرف السفلي للمكبس عن فتحة السحب وفي علبة المرفق ينشأ تخلخل في

الضغط نتيجة حركة المكبس الى الأعلى فيدخل المزيج الى العلبة وفي هذه الحالة يكون عمود المرفق قد دار نصف دورة (180°) كما في الشكل (16-1) .

2-6-1 الشوط الثاني: (القدره والعدم).

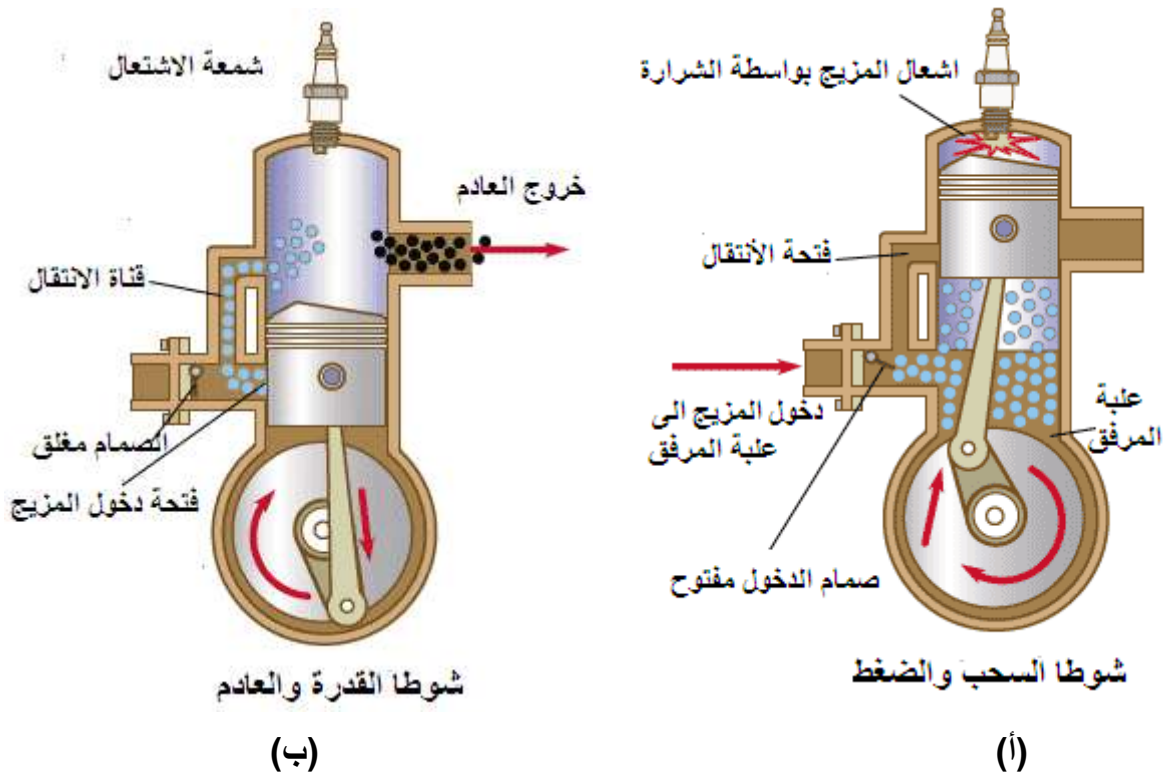
قبل وصول المكبس إلى النقطة الميتة العليا تصدر الشرارة الكهربائية من شمعة الشرر ويشتعل المزيج الشكل (16-1) فيندفع المكبس إلى الأسفل بعد وصوله (ن . م . ع) نتيجة الضغط الذي تسلمه الغازات المتمددة عليه وهذا يعني أداء الشغل المطلوب .

وينزل المكبس إلى الأسفل يقوم بضغط المزيج الموجود في علبة المرفق وفي نهاية شوط القدرة يكشف المكبس عن فتحة العادم (16-1 ب) ويهبط الضغط داخل الأسطوانة إلى الضغط الجوي بخروج الغازات المحترقة ، وينزل المكبس إلى الأسفل يكشف عن فتحة الانتقال في الأسطوانة وينتقل المزيج إليها عن طريق قناة الانتقال . وفي هذه الحالة يكون عمود المرفق قد أتم دورة كاملة (360°) . وهكذا تتكرر الدورة الثنائية لكل دورة من دورات عمود المرفق. المخططات البيانية للضغط – الحجم يوضحها الشكل (17-1) .

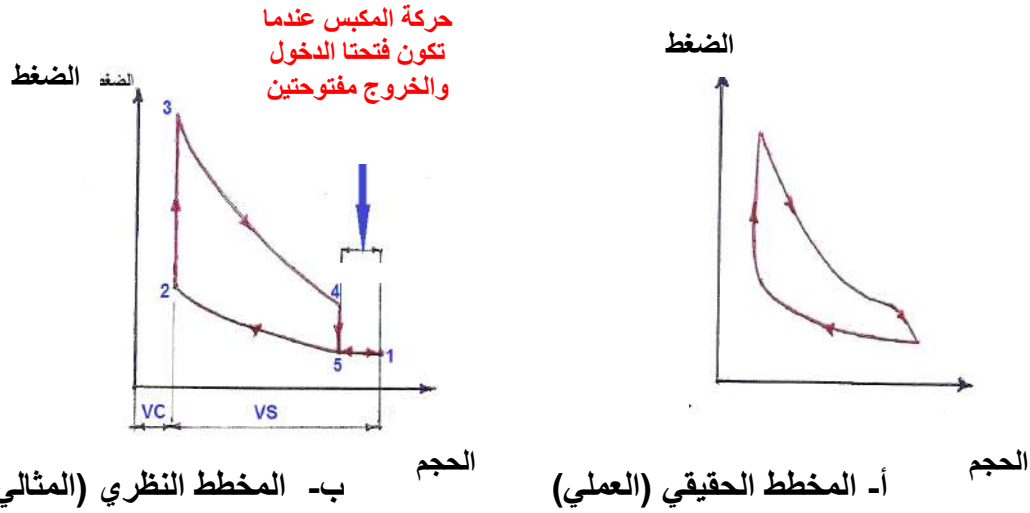
ومن ملاحظة الشكل (16-1) فإن السطح العلوي للمكبس مزود بجزء جارف يوجه المزيج الداخل إلى الأسطوانة من فتحة الانتقال إلى الأعلى وهذا يحقق الهدفين الآتيين:

اولا : إن المزيج الجديد يقوم بطرد غازات العادم من الأسطوانة باتجاه فتحة الخروج .

ثانيا : يمنع المزيج الجديد من الاتجاه إلى فتحة خروج العادم مباشرة .



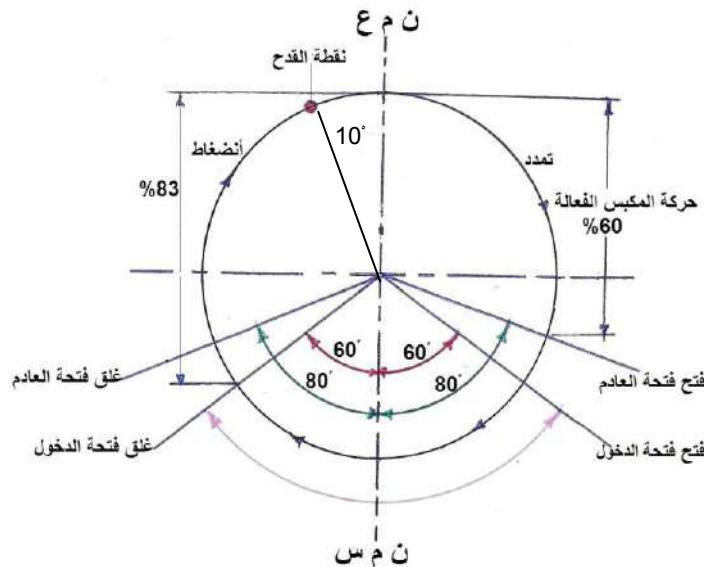
شكل (16-1) دورة المحرك ثنائي الشوط



شكل (17-1) مخطط الضغط - الحجم لمحرك أشعال بالشرارة ثنائي الشوط

7-1 مخطط فتح وغلق فتحات محرك الدورة الثنائية:

أن فتحة خروج العادم تفتح قرب نهاية شوط القدرة وعندما يكون المكبس هو الذي يتحكم بفتح وغلق فتحات الدخول والخروج هذا يعني أن الجزء الأخير من شوط القدرة يكون ضائعاً أو مفقوداً ويساوي 15% من القدرة الكلية الناتجة من هذا الشوط. إن الفتح المبكر لفتحة خروج العادم خلال الجزء الأخير من شوط القدرة ضروري لخروج الغازات المحترقة وتخفيض الضغط داخل الأسطوانة ، وذلك لتسهيل دخول الشحنة الجديدة من مزيج الهواء والوقود . أن دخول الشحنة الجديدة الى الأسطوانة يكون بضغط أعلى قليلاً من الضغط الجوي . وتخرج الغازات المحترقة ومعها جزء من الشحنة الجديدة بعملية الكسح ويؤدي الى فقداناً للوقود في محركات الأشعال بالشرارة . إن الوقت المتوفر لعملية الكسح وتزويد الأسطوانة بشحنة جديدة يساوي تقريباً ثلث الوقت المتوفر لعملية خروج غازات العادم وتزويد الأسطوانة بشحنة جديدة في المحركات رباعية الشوط . والشكل (18-1) يوضح توقيت فتح وغلق الفتحات لمحركات البنزين ثنائية الشوط .



شكل (18-1) مخطط فتح وغلق فتحات محرك الدورة الثنائية (إشعال بالشرارة)

8-1 مقارنة بين المحركات رباعية الشوط والمحركات ثنائية الشوط:

جدول رقم (1-1) يوضح الاختلاف بين المحركات رباعية الشوط والمحركات ثنائية الشوط

جدول رقم (1-1) الاختلاف بين المحركات الرباعية والمحركات ثنائية

نقاط المقارنة	محرك رباعي الأشواط Four-Stroke Engine	محرك ثنائي الأشواط Two-Stroke Engine
التصميم	 صمامات	 فتحات
عدد الأشواط لكل دورة .	أربعة أشواط	شوطين
شوط قدرة لكل .	دورتين لعمود المرفق 720°	دورة واحدة لعمود المرفق 360°
الاستخدام	- السيارات والشاحنات	- محركات الديزل الكبيرة في السفن، والقاطرات التي يعمل المحرك الثنائي بها على إدارة مولد كهربائي لتسيير القطار بالكهرباء . - محركات البنزين الصغيرة، الدراجات النارية، المحركات الصغيرة ، القوارب، ماكينة قص العشب
اختلاف الأجزاء	- يحتوي على نظام تزييت جبري . - يحتوي على صمامات دخول وعادم . - يحتوي على تروس التوقيت وعمود كامات . - معظم المحركات تبريد مياه.	- لا يحتوي على نظام تزييت، وإنما يضاف الزيت للوقود . - يحتوي على فتحات لدخول وخروج العادم . - معظم المحركات تبريد هواء .

جدول رقم (2-1) مميزات المحركات الرباعية والثنائية

محرك ثنائي الأشواط Two-Stroke Engine	محرك رباعي الأشواط Four-Stroke Engine
	
• له قدرة أعلى من المحرك الرباعي الذي له السعة وسرعة الدوران أنفسهما (نظرياً ضعف القدرة بسبب حدوث إشعال مرة لكل دورة لعمود المرفق بدل من دورتين للمحرك الرباعي). • له نسبة عالية من الوزن إلى القدرة إذ أنه أخف وزن وأكثر قدرة. • أقل تكلفة في الإنتاج، وأرخص سعراً. • يمكن تشغيله في أي وضعية إذ لا يوجد وعاء للزيت مثل الموجود في المحرك الرباعي والذي يحد من وضعيته. • - أقل أجزاء ولذلك أسهل صيانة وأخف وزناً. • خفة الوزن جعلته يستعمل في المعدات التي تحمل باليد (تهذيب الأشجار، المنشار). • تشغيل ناعم إذ الحريق كل دورة، ويحتاج إلى حذافة أصغر بالنسبة للمحرك الرباعي ذات السعة نفسها.	• عمر تشغيلي أعلى. • كفاءة تشغيل أعلى واستهلاك وقود أقل. • أقل تلوث للجو. • أقل ضوضاء. • القدرة القصوى موزعة على مجال واسع من دورات عمود المرفق. • معدل صيانة أقل.

جدول رقم (3-1) عيوب محركات البنزين الرباعية والثنائية

محرك ثنائي الأشواط Two-Stroke Engine	محرك رباعي الأشواط Four-Stroke Engine
	
• تآكل أسرع ، وعمر تشغيلي أقصر ، لعدم توفر نظام تزييت مناسب . • يحتاج إلى إضافة زيت للبنزين ، يزيد من مصاريف التشغيل (يضاف الزيت للوقود بنسبة 1:16 إلى 1:24 • تلوث أكثر بسبب بساطة التصميم (عدم وجود صمامات) تسرب جزء من الشحنة ، كذلك حرق الزيت مع الشحنة. • كفاءة منخفضة ، نتيجة التصميم البسيط ، يؤدي إلى استهلاك أعلى للوقود . • صوت مرتفع وضوضاء عالية . • قدرة متدنية عند السرعات البطيئة . • كفاءة امتلاء ضعيفة لهروب الشحنة وبقاء جزء من العادم بالاسطوانة . • أثر سخونة: درجة حرارة عالية لوجود احتراق كل لفة ، وعدم وجود وقت كافٍ للتبريد . • القدرة القصوى مركزة في مجال ضيق من السرعات (دورة/دقيقة) وعند السرعات العالية . • معدل صيانة أعلى.	• أجزاء أكثر. • أقل قدرة من المحرك الثنائي الذي له السعة نفسها وعند سرعة الدوران نفسها ، شوط القدرة كل دورتين لعمود المرفق. • سعر أعلى . • وزن أثقل .

جدول (4-1) الفرق بين محركات الديزل ومحركات البنزين ثنائية الشوط

محرك بنزين ثنائي الشوط	محرك ديزل ثنائي الشوط
1- الوقود المستعمل بنزين.	1-الوقود المستعمل ديزل .
2- يخلط الوقود مع الهواء خارج الأسطوانة بواسطة المغذي .	2- يخلط الوقود مع الهواء داخل الأسطوانة
3- استعمال الفتحات لدخول الوقود والهواء .	3- استعمال الفتحات لدخول الهواء فقط و استعمال الحاقن لحقن الوقود .
4- لايزود بصمام .	4- تزود الأسطوانة بصمام عادم .
5- يتم الاشتعال بواسطة شمعة الاشتعال .	5- يتم اشتعال الخليط ذاتياً .
6- معدل إستهلاك الوقود كبيراً بسبب استعمال الشحنة الجديدة لطرد غازات العادم .	6- استعمال الهواء فقط لطرد غازات العادم .

المصطلحات الفنية

انكليزي	عربي
Gasoline Engines	محركات البنزين
Diesel Engines	محركات الديزل
Four Stroke Engines	محركات رباعية الشوط
Two Stroke Engines	محركات ثنائية الشوط
Otto Cycle	دورة أوتو
Ideal Cycle	دورة مثالية
Exhaust Stroke	شوط العادم
Intake Stroke	شوط السحب
Compression Stroke	شوط الضغط
Power Stroke	شوط القدرة (شوط التمدد)
Cylinder	الأسطوانة
Piston	المكبس
Timing of Valves	توقيت الصمامات
Intake Valve	صمام السحب
Exhaust Valve	صمام العادم
Variable Valve Timing – intelligent V V T –i	توقيت الصمامات المتغير الذكي

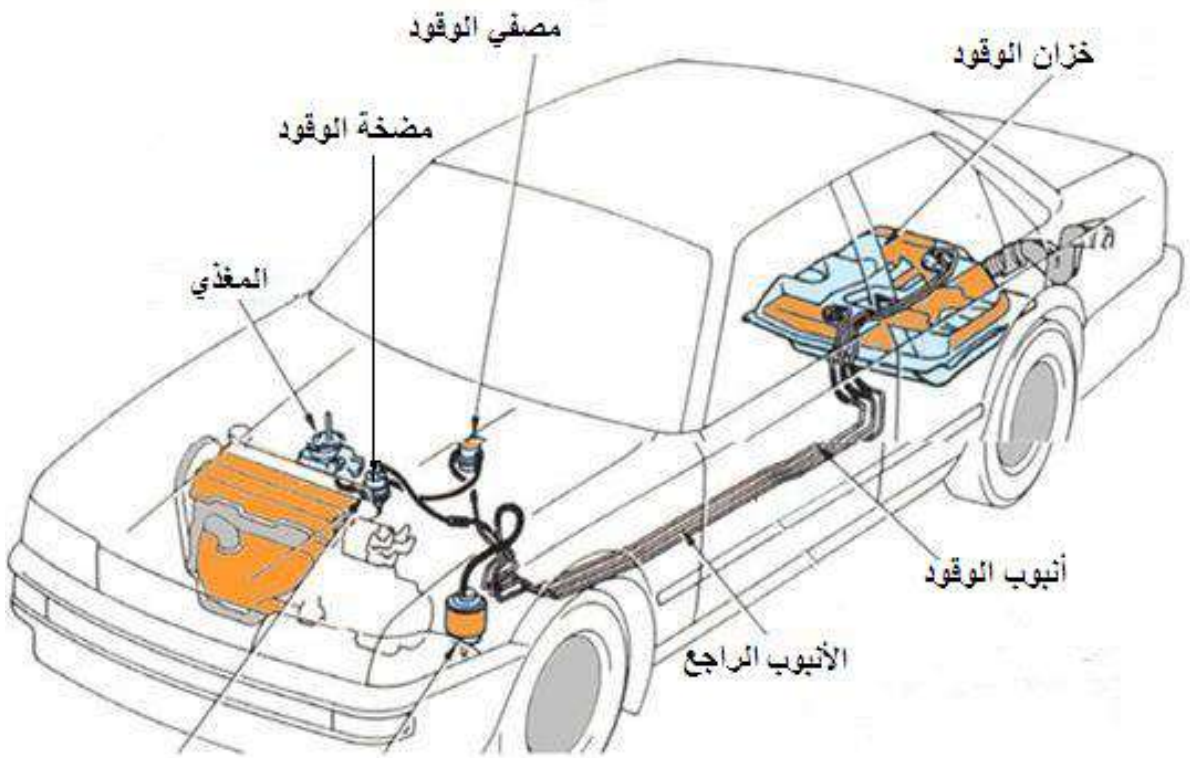
أسئلة الفصل الاول

- س1: ما عدد الأشواط التي تكتمل بها الدورة الرباعية للمحركات، أذكرها بالتسلسل.
- س2: أرسم المخطط النظري للدورة الرباعية لمحركات الإشعال بالشرارة .
- س3: أرسم المخطط العملي لمحرك بنزين رباعي الشوط، مؤشراً على منحني شوط الضغط.
- س4: ما لمقصود بتوقيت الشرارة .
- س5: أرسم مخطط توقيت الصمامات لمحرك بطيء .
- س6: أرسم مخطط توقيت الصمامات لمحرك سريع .
- س7: عدد أشواط الدورة الثنائية، وما العمليات المتتالية التي تحدث في كل شوط .
- س8: أرسم رسماً تخطيطياً لمحرك ثنائي الشوط ، مؤشراً على أجزائه .
- س9: أرسم المخطط النظري لمحرك ثنائي الشوط .
- س10: أرسم المخطط العملي لمحرك ثنائي الشوط .
- س11: أرسم مخططاً لفتح وغلق فتحات محرك بنزين ثنائي الشوط .
- س12: ما الاختلاف بين المحركات البنزين الرباعية والثنائية الشوط من النواحي الآتية:
 - 1- الاستعمال
 - 2- الاجزاء
- س13: عدد خمساً من مميزات محركات البنزين ثنائية الشوط .
- س14: عدد خمساً من مميزات محركات البنزين رباعية الشوط .
- س15: ما عيوب محركات البنزين رباعية الشوط .
- س16: أذكر عيوب محركات البنزين ثنائية الشوط .
- س17: ما الفرق بين محركات الديزل ومحركات البنزين ثنائية الشوط .

الفصل الثاني

منظومة الوقود التقليدية

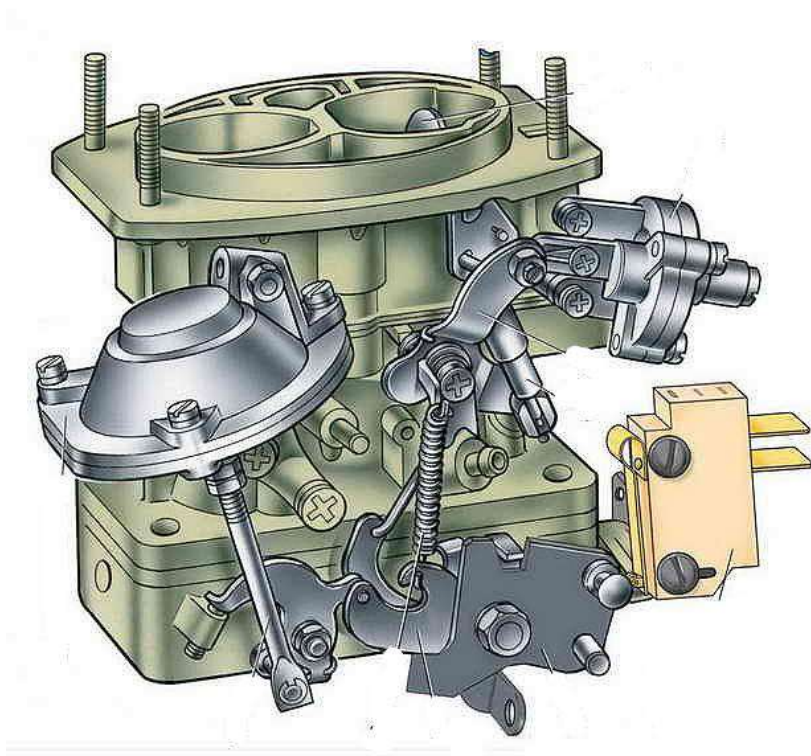
Traditional Fuel System



الأهداف:

بعد الانتهاء من هذا الفصل يصبح الطالب قادراً على أن:

- 1- يعرف أنواع الوقود المستعملة في محركات السيارات ومركباتها.
- 2- يعرف خواص البنزين وملائمته لتشغيل المحرك ومناعته ضد الطرق.
- 3- يعرف على أنواع الطاقة البديلة ومحافظتها على البيئة من التلوث .
- 4 - يعرف على أجزاء مجموعة الوقود في محرك البنزين والغرض منها .
- 5 - يعرف على مبدأ عمل المغذيات وأنواعها ونظرة عمل كل نوع .
- 6- يعرف الغازات الناتجة من احتراق الوقود في المحركات وتأثيرها .



1-2 الوقود (Fuel) :

الوقود مادة قابلة للاحتراق عند اتحادها مع الأوكسجين في درجة حرارة معينة تعتمد قيمتها على درجة اتقاد الوقود فتتحول الطاقة الحرارية الناتجة من احتراقه في اسطوانة محرك الاحتراق الداخلي الى طاقة ميكانيكية ومن أنواع الوقود المستعملة في محركات السيارات هي :

أ- بنزين.

ب- زيت الغاز .

ج- الغاز السائل .

د- الايثانول .

ومن الجدير بالذكر أن هناك اهتماماً بتطوير سيارات تعمل بـ:

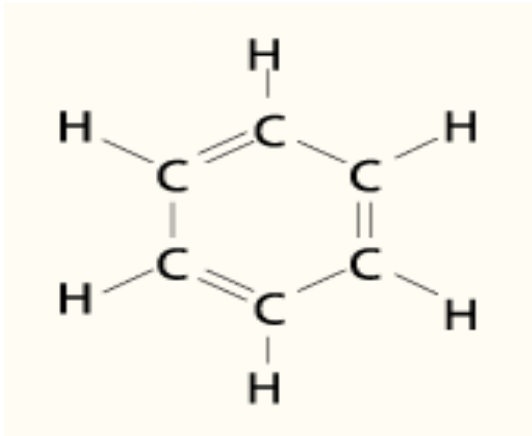
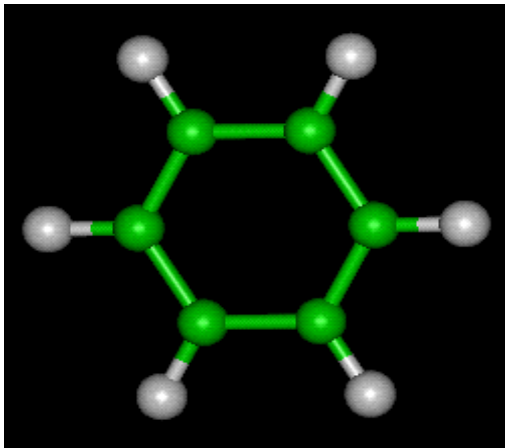
أ- الطاقة الكهربائية.

ب- الطاقة الشمسية .

لرخص ثمن هذه الأنواع من الطاقة وعدم وجود العوادم الملوثة حفاظاً على البيئة .

2-2 البنزين (Gasoline) :

البنزين مادة هيدروكربونية (تتكون من مركبات الهيدروجين والكربون) والصيغة الكيميائية له (C_6H_6) وشكل السلسلة للجزيئة موضح في الشكل (1-2) وعند احتراقها تتفكك إلى ذرات هيدروجين وذرات كربون وتتحد هذه الذرات مع ذرات الأوكسجين الموجودة في الهواء مكونة ماء وثاني أوكسيد الكربون ويكون الماء على شكل بخار؛ لأن عملية الاحتراق تتم بدرجات حرارية عالية ويتم طرد بخار الماء وثاني أوكسيد الكربون من المحرك عن طريق مجموعة غازات العادم. أما الحصول على البنزين فيتم بواسطة عمليات تكرير معقدة للبترول بعد إستخراجه من باطن الأرض.



شكل (1-2) التركيب الكيماوي لجزيئه البنزين

1-2-2 قابلية البنزين للتطاير:

المقصود بالتطاير هو معدل تبخر البنزين أي تحوله من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية والمعروف أن السائل يتبخر عند درجة غليانه إلا أن البنزين لا يتبخر جميعه عند درجة واحدة إذ تختلف درجة تطايره من نوع لآخر لاختلاف نسب المواد الهيدروكربونية المختلفة الداخلة في تركيبه .
إن البنزين يحضر بخلط بعض المركبات الهيدروكربونية المختلفة ، ولكل مركب منها قابلية تطاير ودرجة غليان تختلفان عن المركب الآخر ، وتبدأ درجة حرارة تطايرها من (30- 200) درجة مئوية. ويجب أن تكون نسبة المركبات ذات القابلية العالية للتبخار الى المركبات ذات القابلية الضعيفة للتبخار نسبة صحيحة ، وذلك لكي يمكن الحصول على نتائج جيدة تلائم ظروف التشغيل المختلفة للمحرك ،

وهي كالآتي :

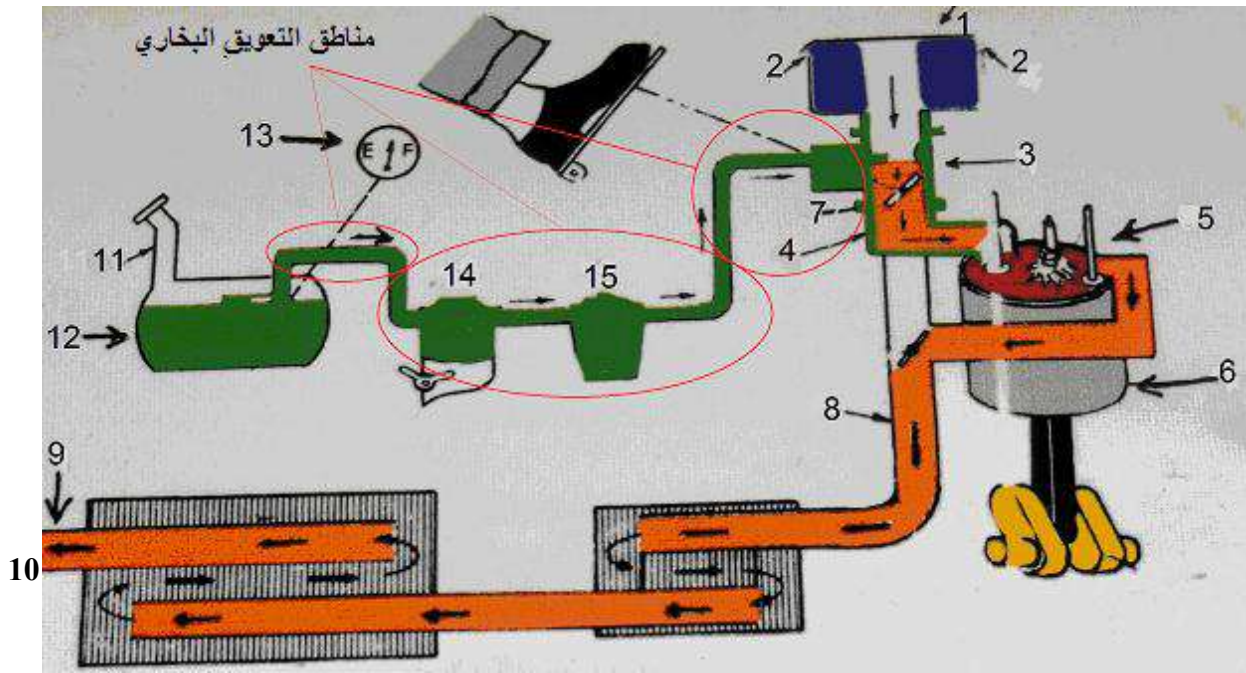
1- سهولة بدء إدارة المحرك:

لتسهيل بدء إدارة المحرك البارد يحتاج الى بنزين ذي قابلية عالية للتطاير، بحيث يسهل تبخره عند درجات الحرارة المنخفضة نسبياً وعلى ذلك يجب أن يكون البنزين محتوياً على مركب شديد القابلية للتطاير بنسبة مئوية معينة كما يجب أن تزيد هذه النسبة في المناطق التي يكون فيها الجو بارداً عنها في المناطق الدافئة .

2- فقاعات بخار الوقود :

بما أن البنزين له قابلية للتبخار شديدة جداً فقد تتسبب حرارة المحرك في تسخينه وتبخيره في الأنابيب الناقله وفي مضخة الوقود ، إن وجود بخار البنزين بهذه الطريقة يمنع سريان الوقود إلى المغذي (المبخر)

ويسمى بالتعويق البخاري المؤشرة بالشكل (2-2) وينتج عنه توقف دوران المحرك ، ولذلك يجب أن تحدد المواد شديدة القابلية للتبخار بحيث لا يتسبب عنها توقف سريان الوقود لوجود أبخرة و فقاعات في الانابيب



- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1- مصفي الهواء. | 6- مكبس. | 11- أنبوب الماء . |
| 2- هواء. | 7- صمام الحاكم . | 12- خزان الوقود . |
| 3- مغذي . | 8- مجمع مجاري العادم . | 13- عداد كمية الوقود . |
| 4- مجمع مجاري السحب . | 9- أنبوب العادم . | 14- مضخة الوقود . |
| 5- محرك. | 10- العادم. | 15- مصفي الوقود. |

شكل (2-2) منظومة تغذية الوقود ومناطق التعوييق البخاري

3- سرعة التسخين:

تعتمد سرعة تسخين المحرك على النسبة المئوية من البنزين الذي يتبخّر مباشرةً عند بدء دوران المحرك ، وكذلك تساعد في الدوران العادي له ، وليس من الضروري أن تكون قابلية البنزين للتطاير كبيرة جداً مثلما تتطلبه سهولة بدء دوران المحرك ولكن يكفي أن تكون كبيرة إلى الحد الذي يضمن سرعة تسخين المحرك في بدء الدوران.

4- سلاسة الحركة أثناء زيادة السرعة (التعجيل):

عندما يفتح صمام الخانق في المغذي لزيادة السرعة عند التعجيل تزداد فجأة كمية الهواء المار في المبخرة وفي الوقت نفسه تورد مضخة التعجيل (مضخة زيادة السرعة) كمية إضافية من البنزين هذه

الكمية إذا لم تتبخر بسرعة تحدث لحظة يكون فيها مخلوط الهواء والبنزين ضعيفاً ينتج عن ذلك تردد المحرك في دورانه وبعدها يبدأ البنزين بالتبخر ويصبح المخلوط غنياً جداً ولفترة قصيرة وبذلك يكون الاحتراق غير جيد ويتردد المحرك مرة أخرى ، لهذا يجب توفر كمية كافية من البنزين سريع التبخر لضمان سلاسة دوران المحرك في أثناء زيادة السرعة .

5- الأقتصاد فى إستهلاك الوقود :

إذا كانت القيمة الحرارية للوقود مرتفعة وقابليته للتطاير ليست شديدة نحصل على مسافة أكبر لكل لتر من البنزين أما إذا زادت قابلية البنزين للتطاير أصبح مخلوط الهواء والوقود غنياً بداعٍ وبدون داعٍ في أغلب ظروف دوران المحرك مما يقلل من القيمة الاقتصادية للبنزين بينما البنزين ذو قابلية التطاير غير الشديدة يكون اقتصادياً ويحتوي على كمية حرارية أكبر.

ولكن وكما تم توضيحه إن البنزين ذو القابلية الضعيفة للتبخر يؤدي الى زيادة في صعوبة بدء إدارة المحرك كما يقلل من سرعة تسخينه ولا يساعد على سهولة إدارة المحرك في أثناء التعجيل وزيادة السرعة وبذلك يجب الاكتفاء بنسبة معينة من المركبات ضعيفة القابلية للتبخر في وقود المحركات .

6- عدم تخفيف زيت التزيت :

يحدث تخفيف زيت التزيت عندما يدخل جزء من البنزين ضعيف التطاير الى إسطوانة المحرك على شكل سائل ولا يحترق ويعمل على غسل الزيت من فوق جدران الأسطوانة بسريرانه على سطحها وعندما يتسرب الى وعاء الزيت يؤدي الى تخفيفه وبذلك يعمل على تآكل جدران الأسطوانة والمكبس وحلقات المكبس كما يفقد زيت التزيت جزء كبير من قدرته على تزييت أجزاء المحرك المختلفة نتيجة لتخفيفه ولتلافي الأضرار الناتجة عن تخفيف زيت التزيت في وعاء الزيت بعلبة عمود المرفق يجب أن يكون البنزين قابلاً للتبخر بسرعة ولا يدخل الأسطوانة على شكل سائل .

2-2-2 النقطة :-

يجب أن يكون الوقود خالياً من الشوائب والترسبات والرطوبة والشحم والذرات المعدنية وعدم تركه للترسبات الكربونية المؤثرة على المحرك أو المواد المسببة للتآكل هذا فضلاً عن صفة عدم تركه للدخان بعد الاحتراق وصفة الاحتراق الكامل وقلة نسبة المواد الملوثة مثل (CO_2 و CO و C و H).

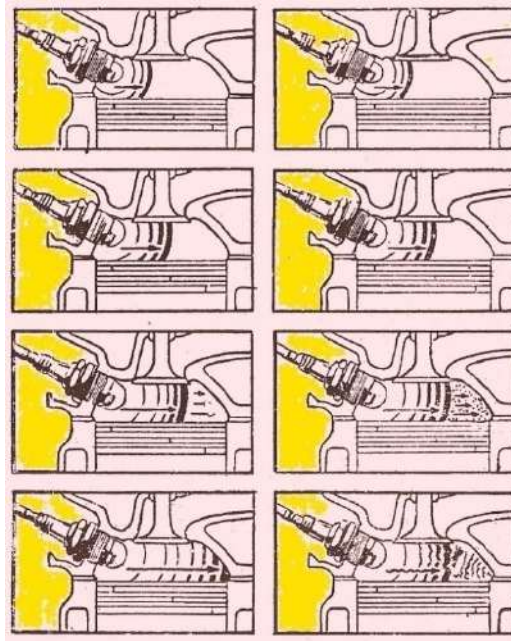
3-2-2 مناعة البنزين ضد الطرق :

عند الاحتراق الاعتيادي داخل إسطوانة المحرك يرتفع الضغط بشكل منتظم ، وعند احتراق البنزين بسرعة شديدة يؤدي الى زيادة مفاجئة للضغط وبسرعة عالية ويحدث حملاً كبيراً ومفاجئاً على المكبس ينتج عنه صوتاً أشبه بالطرق المعدني وكأنّ رأس المكبس قد طرق بمطرقة معدنية ، ويسبب أضراراً بأجزاء المحرك ويحدث تآكلاً سريعاً فيها وقد تنكسر بعض أجزائه كما أن أزدياد الضغط

المفاجيء لايسمح باستغلال جميع الطاقة الموجودة في الوقود أي أن البنزين يفقد جزء من الطاقة الموجودة فيه . وقد وجد أنّ هناك بعض الأنواع من البنزين تحترق بسرعة كبيرة داخل إسطوانة المحرك مسببةً طرقاً ضاراً وهناك أنواع أخرى تحترق بسرعة بطيئة تقل قابليتها لأحداث الطرق . كما وجد ان بعض المواد الكيماوية لوأضيفت للبنزين تقلل من قابليته للطرق .

4-2-2 أسباب حدوث الطرق :

في الحالة الاعتيادية لاحتراق الوقود في غرفة الاحتراق يبدأ الاشتعال عند حدوث الشرارة من شمعة الاشتعال ومن مكان حدوث الشرارة تنتشر جبهة اللهب في جميع الاتجاهات ويستمر هذا الانتشار خلال الخليط المضغوط حتى يتم إحتراق الشحنة كلها وتسمى سرعة إنتشار مقدمة اللهب خلال غرفة الاحتراق بمعدل تقدم اللهب والشكل (3-2 أ) يوضح الاحتراق العادي .وعندما يتحرك اللهب خلال الخليط بسرعة كبيرة جداً أي تكون سرعة تقدم اللهب كبيرة جداً تحدث زيادة سريعة في الضغط وارتفاع في درجة حرارة البقية الباقية من الشحنة (بسبب حرارة الانضغاط) التي لم تحترق بعد ونتيجة لذلك تنفجر بقية الشحنة قبل وصول مقدمة اللهب الشكل (3-2 ب) محدثة صوتاً يشبه الطرق بالمطرقة ويكون مفعول هذا الانفجار كما لو طرق رأس المكبس بمطرقة ثقيلة وتسبب الصدمات القوية المفاجئة الناتجة من الطرق تآكلاً شديداً في الكراسي كما يؤدي الى تحطم بعض أجزاء المحرك عندما يزداد الطرق ويصبح عنيفاً . والطرق هو صوت الارتطام الواقع على المكبس وجدران الاسطوانات والناتج من الاحتراق المفاجئ للجزء الأخير من الشحنة مصحوباً بموجات تضاغطية مضادة ذات ضغط قوى ودفع مرتفع وسرعة عالية جداً لا تستطيع المكابس مجاراتها خلال شوط القدرة أو الشوط الفعّال.



(ب) الاشتعال غير المنتظم (أ) الاشتعال المنتظم (الطبيعي)

شكل (3-2)

5-2-2 العلاقة بين نسبة الانضغاط والطرق :

كلما زادت نسبة الانضغاط زادت قابلية المحرك على إحداث الطرق ، وتفسر ذلك هو عند وصول المكبس الى النقطة الميتة العليا ينضغط الخليط بشدة بعد إشعاله بالشرارة ، وتصبح درجة حرارته عالية ، وعندما تكون نسبة الانضغاط في المحرك كبيرة فإن درجة الحرارة الابتدائية عالية ، وكذلك الضغط الابتدائي عالٍ وهو ما يؤدي الى يمكن الوصول إلى درجة الحرارة التي يحدث عندها الطرق وتكون عندئذٍ المحركات ذات نسبة الانضغاط العالية أكثر عرضة لحدوث الطرق . ولهذا استحدثت أنواع من الوقود تناسب المحركات ذات نسبة الانضغاط العالية إذ تكون لها القدرة على مقاومة الانفجار الناتج عن درجة حرارة الانضغاط وتعتمد عند إحتراقها على مقدمة اللهب التي تتقدم خلال الخليط بشكل جبهات منتظمة .

6-2-2 مصطلح رقم الأوكتين لوقود البنزين .

يعدُّ هذا الرقم من أهم الصفات النوعية للوقود المستعمل في محركات الاشتعال بالشرارة إذ يتخذ كمقياس لجودة البنزين ضد الصفع (الدق) أو للدلالة على مقدار مقاومة البنزين للاحتراق اللحظي والانفجار المفاجيء تحت الضغوط العالية والحرارة المرتفعة في أثناء عملية الاحتراق في المحرك وكلما كان الرقم الأوكتيني للبنزين عالياً كان البنزين ذا مناعة كبيرة ضد الدق وصالحاً للاستعمال في المحركات ذات نسبة الانضغاط العالية ، وكما يؤدي الى زيادة جودة المحرك ، ويقل معدل استهلاكه للبنزين ويسهل حدوث الدق أو الطرق إذا كان الوقود ذا رقم أوكتين صغير . فالوقود الذي يسمى أيزو-أوكتين يكون ذا مناعة عالية ضد الطرق ويعطى رقم أوكتين (100%) .

أما الوقود الذي يسمى هبتين بأستعماله يسهل حدوث الطرق ويعطى رقم أوكتين (صفر %) . والمخلوط الذي نصفه أيزو-أوكتين ونصفه الآخر هبتين (بالنسبة الحجمية) يسمى (50%) أوكتين . ومخلوط (75%) أيزو-أوكتين و(25%) هبتين يكون معايرته (75) أوكتين . ويستعمل وقود الأيزو-أوكتين ووقود الهبتين كمرجع فقط ، أي أنهما يستعملان لأيجاد رقم الأوكتين لأنواع الوقود المختلفة .

7-2-2 الإضافات المستعملة لتحسين خواص البنزين :

هناك بعض المواد الكيميائية التي لو أضيفت الى البنزين تعمل على رفع رقم الأوكتين له . أي تعمل على منع حدوث الطرق أي أنها تعمل على إبطاء سرعة تقدم مقدمة اللهب مما يمنع الارتفاع السريع المفاجئ للضغط وهذه المواد هي :

1-البترول الناتج عند استخراج غاز الفحم ، وهو ذو رقم أوكتين عال ، ويستعمل بإضافة نسبة حجميه تصل إلى (20%) مع البنزين .

2-الكحول الايثيلي والميثيلي الناتج من تخمير المواد النباتية أو المصنوع من بعض المنتجات البترولية ويستعمل مع البنزين بنسب حجميه تصل إلى (15%).

3- رابع ايثيل الرصاص بنسبة حجميه تصل إلى (5%) لتقليل تأثير مركبات الكبريت و يلون البنزين الممتاز الذي أضيف إليه سائل الايثيل باللون الأحمر لتمييزه ولمراعاة الحذر التام عند تداوله إذ أن سائل الايثيل سام جدا.

4- رابع كلوريد الرصاص .

5- إضافة مادة عضوية تتكون من الكربون والهيدروجين والأوكسجين فقط واسمها ثلاثي (بيونال الأثير المثيلي (بدلاً من رابع ايثيل الرصاص) مما يحول دون انبعاث أكاسيد الرصاص ويقلل من انطلاق أول أكسيد الكربون بنسبة 30% مع العادم ، وهكذا يقل التلوث الذي يضر بصحة الإنسان ، ويسمى البنزين المضافة إليه هذه المادة بالوقود النظيف أو البنزين الأخضر (و يُمَيَّز باللون الأخضر) ذي الاوكتين (91) .

2-2-8 العلاقة بين الطرق وخاصة الأشعال المبكر :

كما تبين سابقاً ان الطرق يحدث نتيجة للانفجار المفاجئ للشحنة الباقية قبل وصول مقدمة اللهب إليها هذا النوع من الطرق يحدث بانتظام ويتم ملاحظته بوضوح عند التعجيل أو عند الصعود لمرتفع أو عند الأحمال الكبيرة إذ يكون صمام الخنق مفتوحاً بالكامل، وتدخل المحرك شحنة كاملة من الوقود والهواء لكل شوط من أشواط السحب ، وعندما يرتفع المكبس لنهاية شوط الضغط يصل الضغط الى أعلى مايمكن ، وباشتعال جزء من الشحنة بالشرارة الكهربائية ، وهنا يحتمل حدوث الطرق . وفي هذه الحالة يسمى بالطرق (المنتظم) .

أما عندما يبدأ إشتعال خليط الوقود والهواء بغير شرارة كهربائية كأن يتم الاشتعال بواسطة الكربون المتوهج المترسب فوق رأس المكبس قبل حدوث الشرارة أو قد يحدث الاشتعال المبكر نتيجة لوجود جزيئات الكربون المتحركة خلال الشحنة في غرفة الاحتراق أو يحدث بسبب إرتفاع درجة الحرارة لصمام العادم أو لطرفي شمعة الاشتعال هذا النوع من الطرق الحاصل نتيجة الاشتعال المبكر يكون غير منتظم ويسمى بالطرق (غير المنتظم) إذ أنه قد يحدث في أي وقت ابتداءً من لحظة فتح صمام السحب ودخول الشحنة الجديدة .

2-2-9 العوامل التي تتحكم في الطرق :

إن العوامل التي تؤثر في قابلية حدوث الطرق بالمحرك هي :

- 1- إرتفاع درجة حرارة الهواء يعمل على زيادة إحتمال حدوث الطرق .
- 2- زيادة رطوبة الهواء تقلل إحتمال حدوث الطرق .
- 3- زيادة الرواسب الكربونية داخل غرفة الاحتراق تزيد من إحتمال حدوث الطرق .
- 4- زيادة تقديم توقيت شرارة الاشعال تزيد من إحتمال الطرق .
- 5- ضعف خليط البنزين والهواء يزيد من إحتمال حدوث الطرق .

هذه العوامل تشير الى ضرورة العناية بخدمة المحركات الحديثة ذات نسبة الانضغاط العالية ، وعليه يمكن التقليل من احتمالات حدوث الطرق بالعوامل الآتية :

- 1- إزالة الترسبات والصدأ من مجموعة التبريد لزيادة جودتها .
 - 2- إزالة الترسبات الكربونية من غرفة الاحتراق .
 - 3- التوقيت الصحيح لشرارة الاشعال .
 - 4- صيانة أنابيب الوقود والمغذى من الانسداد الذي يضعف الخليط .
 - 5- استعمال بنزين ذي رقم أوكتين عالٍ .
- هذا بالإضافة الى عوامل تصميمية خارج نطاق الخدمة والصيانة بإمكانها التقليل من القابلية على الطرق .

2-2-10 المواد الكيماوية الضارة والمواد الصمغية:

يجب أن يكون البنزين مقاوماً لتكوين الصمغ ، وعدم احتوائه على مركبات كيماوية ضارة أو مواد تكون مركبات صمغية ، لأنها تترسب في دوائر المغذي ومواسير دخول شحنة الهواء والوقود والصمامات والمكبس وحلقاته ، كما يجب أن يخلو البنزين من مركبات الكبريت إذ أن الكبريت يتلف ممرات ومجاري الوقود ، وكذلك مضخة الوقود وقد يتحد الكبريت مع الأوكسجين مكوناً أحماضاً آكلة لمعدن المحرك وعليه يجب أن لا تزيد نسبة الكبريت في البنزين على (1%) .

2-3 وقود محركات الديزل (Diesel-Engine Fuel) :

الوقود المستعمل لمحركات الديزل هو زيت الغاز ، ويسمى كذلك بزيت الوقود إذ يذرى في الهواء المضغوط في غرفة الاحتراق في نهاية شوط الضغط أما إشعاله فتتم عن طريق حرارة الانضغاط . يكون زيت الغاز خفيفاً نسبياً وذا لزوجة منخفضة .

2-3-1 درجة لزوجة زيت الغاز المستعمل كوقود في محركات الديزل :

تعرف اللزوجة بأنها قابلية السائل على مقاومة الانسياب ولزوجة زيت الغاز يجب أن لا تقل عن حد معين ؛ لأن وقود الديزل يستعمل لتزيت وحدات الحقن في مضخة الحقن الرئيسية وأجزاء الرشاشات كما أن لزوجة زيت الغاز تؤثر كثيراً على شكل تذبذبة الوقود الخارجة من الرشاش داخل غرفة الاحتراق فالوقود الأقل لزوجة تكون مسافة الحقن أقصر وذراته أدق حجماً مما يسهل اختلاطه بالهواء واحتراقه بشكل جيد . وإذا زادت لزوجة زيت الغاز بشكل كبير فيصبح من الصعب تذبذبه وبذلك يكون الاحتراق رديناً .

2-3-2 رقم السيتينين لوقود الديزل (Cetane Number Of Diesel Fuel) :

تؤثر خصائص وقود الديزل (زيت الغاز) على أداء المحرك ، وأهم هذه الخصائص هي نوع الاشتعال إذ أنَّ الوقود الجيد يشتعل ذاتياً عند درجات الحرارة المنخفضة نسبياً فيتحسن أداء المحرك ويكون أسهل في بدء التشغيل واقل انتاجاً للدخان و يعبر عن ذلك برقم او عدد معين يسمى بالعدد السيتينيني الذي يرمز الى السهولة التي يحدث بها إحتراق وقود الديزل وهو يماثل في الاستعمال عدد الاوكتان للبنزين والعدد السيتينيني هو خليط من هيدروكربونيين نقيين هما السيتينين ($C_{16}H_{34}$) له اشتعال عالٍ ويختار لتمثيل قمة القياس (100) و الفامثيل نفثالين ذا اشتعال واطئ جداً وهو يمثل قاع المقياس صفر فمثلاً الوقود الحاوي على (30%) سيتين و (70%) الفامثيل نفثالين يعطى له عدد سيتيني (30). وكلما كان الرقم السيتينيني كبيراً أحترق الوقود بسهولة نسبياً (عند درجة حرارة منخفضة نسبياً). وإذا قل رقم السيتينين أرتفعت درجة الحرارة التي يشتعل عندها الوقود إشتعلاً ذاتياً وزادت قابلية الوقود للطرق .

2-4 الغاز السائل (وقود غازات البترول المسيلة بالضغط) :

ويسمى بالوقود الغازي فهو يحقق كفاءة مثالية عند الاحتراق وذلك لأنه لا يترك نواتج ورواسب؛ ولكنه محدود الاستخدام في المحركات بسبب صعوبة تخزينه وكذلك لخطورته . وفي الآونة الأخيرة شاع إستعماله كوقود بتلافي هذه الصعوبات . يكون الوقود الغازي سائلاً عندما يكون تحت الضغط وإذا ما خف الضغط عليه تبخر، ولهذا يجب أن يكون خزان الوقود المسيل بالضغط خزاناً محكماً لا يتسرب منه الوقود وأن يتحمل الضغط اللازم للأبقاء على الوقود بشكل سائل والشكل (2-4) يوضح مكان خزان الوقود الغازي في السيارات التي تعمل محركاتها على الغاز .



خزان وقود الغاز

شكل (2-4) مكان تثبيت خزان وقود الغاز

5-2 الإيثانول :

هو مركب كيميائي عضوي ينتمي إلى فصيلة الكحوليات له الصيغة الكيميائية (C_2H_5OH) ويسمى كحول الإيثانول، وهي مادة قابلة للاشتعال ،عديمة اللون ،تتكون من تخمر السكر،يستعمل في صناعة العطور وفي مواد التعقيم ويستعمل كوقود للمحركات يسمى في هذه الحالة بالوقود الحيوي ؛لأنه ينتج من النباتات ، في البرازيل أكبر مخازن ومحطات وقود في العالم تنتج وتستهلك الإيثانول كوقود للسيارات والطائرات ذات الوزن الخفيف وبقرار يجب أن يمزج (25%) من الإيثانول بكل لتر واحد من البنزين لتخفيض تكلفته والتقليل من تلوث البترول .واليوم أكثر من (50%) من السيارات في البرازيل مجهزة بمحرك يسمى محرك فليكس يعمل على خلط البنزين والإيثانول . وفي الشكل (5-2) سيارة تعمل بوقود الإيثانول .

يتم استخراج الإيثانول من العشب سريع النمو، لكنها عملية معقدة ومكلفة عند مقارنتها بعملية أستخراجه من القمح والذرة ، إن (الجيل الثاني) من الوقود الحيوي (الإيثانول) يتم أستخراجه من سيقان واوراق نبات القمح والذرة وليس الحبوب فقط فيما لو ذللت المصاعب وهذا يوفر كميات أكبر من الطاقة ، لأن النبتة تستعمل كليا.



شكل (5-2) سيارة تعمل بوقود الإيثانول

6-2 الطاقة الكهربائية :

السيارة الكهربائية هي السيارة التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية وهناك العديد من التطبيقات لتصميمها وأحد هذه التطبيقات يتم باستبدال المحرك الأصلي للسيارة ووضع محرك كهربائي مكانه وهي أسهل الطرق للتحويل من البنزين للطاقة الكهربائية مع المحافظة على المكونات الأخرى للسيارة ويتم تزويد المحرك بالطاقة الكهربائية اللازمة عن طريق بطاريات تخزين التيار الكهربائي وتختلف السيارة الكهربائية عن المركبة الكهربائية حيث أن السيارات الكهربائية خاصة للأشخاص ، أما العربة أو المركبة الكهربائية فهي للاستخدام الصناعي أو نقل الأشخاص في إطار النقل العام . وتتكون السيارة الكهربائية من محرك يعمل بالطاقة الكهربائية ونظام تحكم كهربائي وبطارية قوية يمكن إعادة شحنها مع المحافظة على خفض وزنها وجعل سعرها في متناول الجميع . وتعتبر السيارة الكهربائية أنسب من السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي من ناحية الحفاظ على البيئة حيث لا ينتج عنها مخلفات ضارة. ويكاد ينحصر التطور الحالي بالنسبة للسيارات الكهربائية على سيارات صغيرة قصيرة المدى ، حيث تحتاج إلى بطاريات ثقيلة ومرتفعة الثمن و مدى تلك السيارات التجريبية لا زال تحت 200 كيلومتر. والشكل (6-2) يبين سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية وطريقة شحن بطاريتها.



(ب) سيارة كهربائية



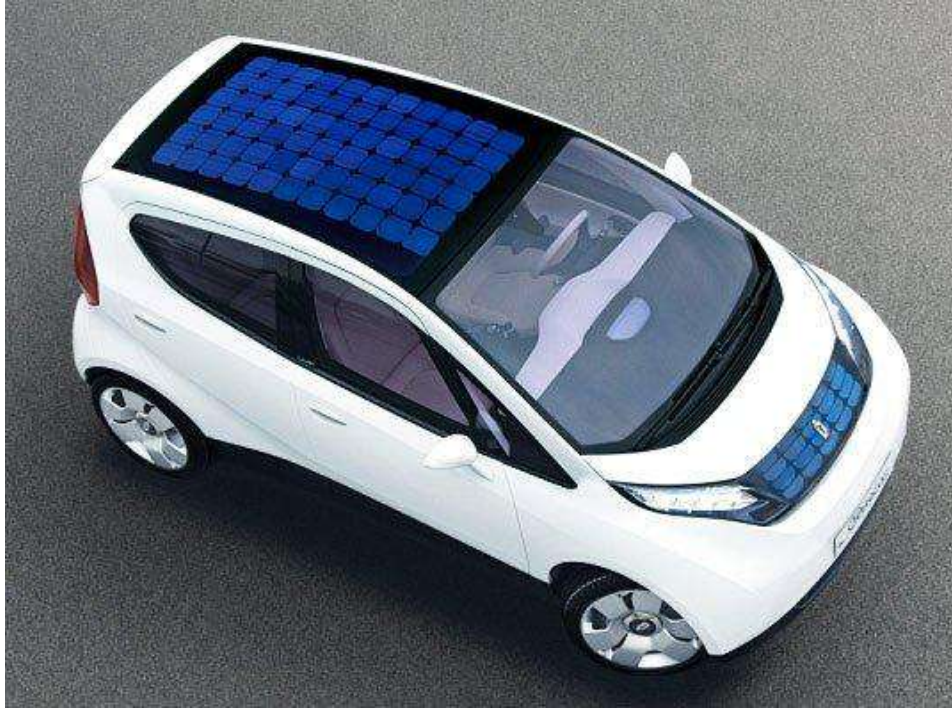
(أ) طريقة شحن بطارية السيارة الكهربائية

شكل (6-2)

7-2 الطاقة الشمسية :

أولت الشركات المصنعة للسيارات اهتمام كبير بالسيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية كون الطاقة الشمسية مجانية يتم الحصول عليها من أشعة الشمس بالإضافة إلى عدم وجود العوادم الملوثة للبيئة ورخص ثمنها . وقد أنتجت شركة (أودي) سيارة مزودة بسقف يحتوي على خلايا لتوليد الطاقة من الشمس وتقوم السيارة الموضحة في الشكل (7-2) بتوليد الطاقة الكهربائية وتخزينها في بطاريات

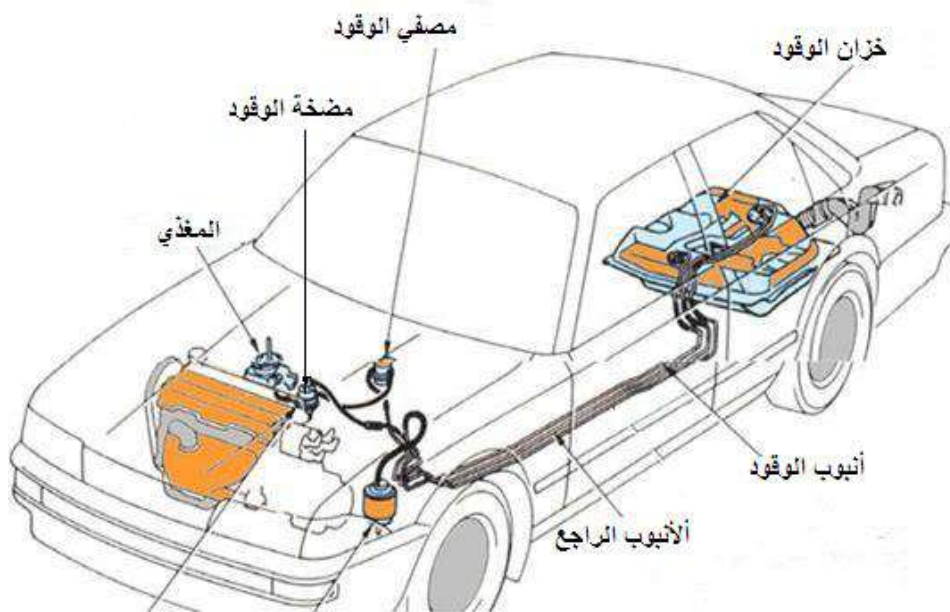
خاصة متصلة بنظام الدفع للسيارة . كما أوجدت الشركات الأخرى تصاميم مختلفة للسيارة التجريبية التي تعمل بالطاقة الشمسية ومحاولة تطويرها .



شكل (2-7) سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

8-2 مجموعة الوقود :

9-2 الغرض من مجموعة الوقود:



شكل (2-8) مجموعة الوقود

إن وظيفة مجموعة الوقود المبينة في الشكل (2-8) ، هي تزويد المحرك بالكمية التي يحتاجها من البنزين بواسطة مضخة الوقود التي تسحبه من خزان الوقود وتدفعه الى المغذي ليتم خلطه بالهواء وبالنسب التي تلئم إحتياجات المحرك في ظروف الإدارة المختلفة ، وكالاتي :

- عند بدء إدارة المحرك إذ يكون بارداً يحتاج خليطاً غنياً أي تكون نسبة الوقود الى الهواء كبيرة بما يعادل (9-1) .

- ما أن يصبح المحرك دافئاً بإمكانه أن يدور بطريقة مرضية إذا كان خليط الوقود والهواء أضعف وبما يعادل (15-1) .

- وعند الأسراع والسرعات العالية وكذلك الحمل الكامل يجب أن يكون الخليط غنياً مرة أخرى . والشكل (2-9) يبين النسب الحجمية للمزيج في أسطوانة المحرك .

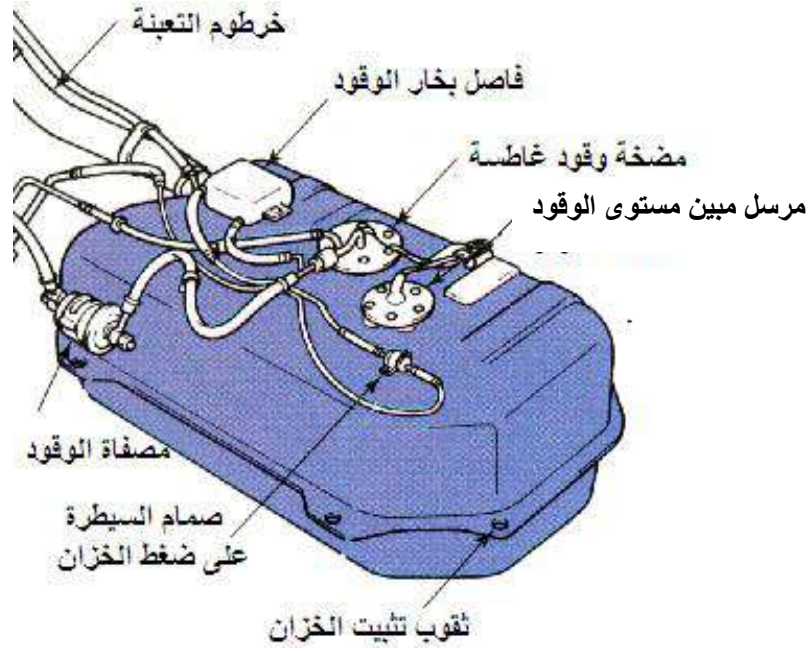


شكل (2-9) النسب الحجمية للمزيج

10-2 أجزاء مجموعة الوقود في محرك البنزين :

1-10-12 خزان الوقود (Fuel tank): يصنع خزان الوقود من الصفائح المعدنية و يوضع في الجزء الخلفي للسيارة ويثبت في الأطار المعدني لهيكل السيارة ويصمم بحيث يستوعب كمية كافية من الوقود يكفي لسير السيارة لمسافة (400-500) كم ، تغلق فتحة الملى للخزان بواسطة غطاء .

كما توجد فتحة تنفيس مسيطر عليها لمنع التلوث ، كما يحتوي الخزان على عوارض مفتوحة من الأسفل تسمح بمرور البنزين وتمنع تلاطم الوقود والحفاظ على مستواه في أثناء أستدارة السيارة ، وكذلك يحتوي على أنبوبة لسحب الوقود تمتد الى قاعه وتنتهي بمصفاة وفي بعض الخزانات تستبدل تلك الأنبوبة بمضخة كهربائية غاطسة . ويحتوي الخزان على طوافة تتصل بمقاومة متغيرة لارسال إشارة لتبين كمية الوقود أمام السائق ، والشكل (2-10) يوضح خزان الوقود .



شكل (10-2) الشكل الخارجي لخزان الوقود

2-10-2 أنابيب التوصيل :

هي خطوط الوقود التي تصل بين الخزان والمضخة والمغذي وتصنع من الفولاذ أو المطاط وتكون مقاومة للصداً ولا تتعرض للحمي ومحكمة لمنع التسرب والنضوح ويجب تثبيتها جيداً حتى لا تتعرض للاهتزازات .

طرق تغذية الوقود:

أ- طريقة التغذية بالتناقل :

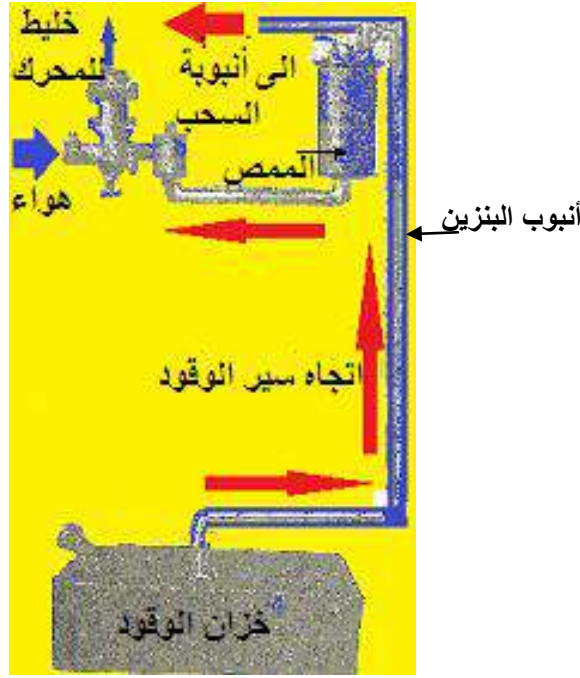
وهي من الطرق القديمة وفيها يثبت خزان الوقود في مستوى أعلى من المغذي ، وأحسن موضع له أن يكون خلف لوحة القيادة التي أمام السائق ويتم إيصال البنزين الى المغذي بالتناقل من الأعلى الى الأسفل وبناثير الجاذبية .

عيوب هذه الطريقة:

- 1- حجم الخزان محدود بسبب ضيق المكان الموضوع فيه .
- 2- قرب الخزان من المحرك وارتفاع درجة حرارته بمجرد دورانه يجعل البنزين عرضة لاشتعال النار فيه عند وقوع حادثة قريبة منه .

ب- طريقة التغذية بالمص :

في هذه الطريقة القديمة يركب خزان البنزين في موضع أوطأ من مستوى المغذي فيوضع تحت مقعد السائق أو في مؤخرة السيارة ويتأثير التخلخل الجزئي في ماسورة السحب يتم إمتصاص البنزين وسحبه إلى أعلى من مستوى الخزان الرئيس إلى خزان تخلخل صغير ضمن جهاز خاص يطلق عليه أسم (الممص) مكانه عادةً تحت غطاء المحرك خلف لوحة القيادة ويصل البنزين بالأنسكاب من الخزان الصغير إلى المغذي بطريقة التثاقل وتتصل ثلاثة أنابيب بجهاز الممص واحدة منها تتصل بخزان البنزين والثانية تتصل بالمغذي والثالثة بماسورة السحب المتصلة بأسطوانات المحرك ،وكما موضح في الشكل (2-11).



شكل (2-11) طريقة التغذية بالمص

ج- طريقة التغذية بالضغط :

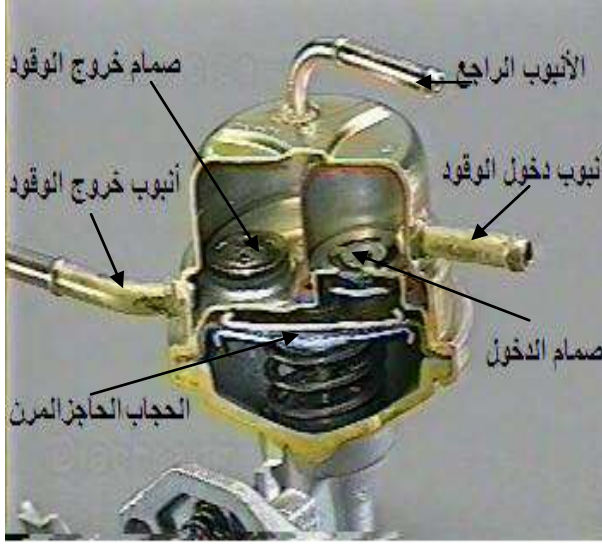
تستعمل طريقة التغذية بالضغط في السيارات الحديثة ؛لأنها تحتاج الى خزانات ذات سعة تؤمن لها السير لمسافات قد تصل إلى (400-500 كم) كما أن إستهلاك السيارات الكبيرة للوقود يكون أسرع ولايمكن تركيب خزان في مثل هذا الحجم خلف لوحة القيادة كما في طريقة التثاقل إضافة لخطورة مكانه لقربه من المحرك وعليه وجد من الأنسب وضع خزان البنزين في أسفل مؤخرة السيارة وبذلك يكون وضعه أوطأ من مستوى المغذي فيحتاج الأمر الى أستعمال الضغط لرفع البنزين من الخزان الى المغذي عن طريق مضخات الوقود :

3-10-2 مضخات الوقود (Fuel Pumps) :

1- مضخة الوقود الميكانيكية.

2- مضخة الوقود الكهربائية.

أولاً : مضخة الوقود الميكانيكية :



شكل (12-2) مضخة الوقود الميكانيكية

تقوم المضخة بسحب الوقود من الخزان وتوصيله الى المغذي خلال مصفى ناعم جداً . وتركب مضخة الوقود الميكانيكية الى جانب كتلة الأسطوانات للمحرك ذات الأسطوانات المرتبة على خط مستقيم واحد ويتصل بالمضخة ذراع ذو حركة ترددية يمتد الى داخل كتلة الأسطوانات خلال فتحة بها . ويستند هذا الذراع على عجلة لامركزية على عمود الكامات .

أو تركيب المضخة بين خطي الأسطوانات في المحركات ذات الأسطوانات المرتبة بشكل (V) ويكون ذراع الحركة الترددية مستنداً على عمود دفع ترتكز نهايته السفلى على قرص لامركزي موجود على عمود الكامات .

عند دوران عمود الكامات يعمل القرص اللامركزي أو العجلة اللامركزية على تحريك ذراع الحركة الترددية الى الأمام والى الخلف . والنهية الداخلية لذراع الحركة الترددية تتصل بحجاب حاجز مرن يفصل بين جزئي المضخة العلوي والسفلي ، ويستند الحجاب الحاجز على نابض للابقاء عليه مشدوداً ويعمل على ارجاعه عند زوال تأثير العجلة اللامركزية أي يتحرك ذراع الحركة الترددية بتأثير العجلة اللامركزية في عمود الكامات ، وتعمل النية الداخلية للذراع على سحب الحجاب الحاجز الى الأسفل ضد النابض وبذلك تتولد خلطة جزئية في الحيز الموجود أعلى الحجاب الحاجز تعمل على سحب الوقود تحت تأثير الضغط الجوي من الخزان الى أنابيب التوصيل والمصفاة خلال صمام الدخول في

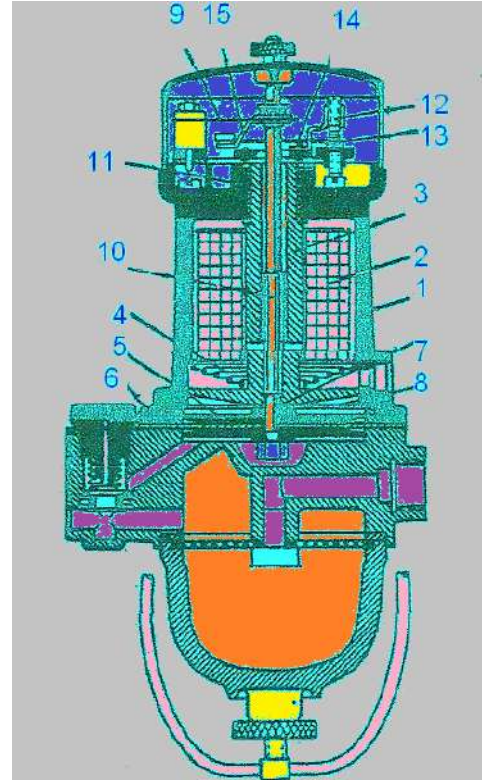
المضخة الذي يكون مفتوحاً الى الحيز أعلى الحجاب الحاجز ،أما صمام الخروج للمضخة فيكون مغلقاً بفعل الخلطة . وعند زوال تأثير العجلة اللامركزية على ذراع الحركة الترددية يتمدد النابض دافعاً الحجاب الحاجز الى الأعلى مولداً ضغطاً في الحيز الموجود أعلى الحجاب الحاجز، ينتج عن ذلك غلق صمام دخول الوقود في المضخة وفتح صمام الخروج ويندفع الوقود من المضخة الى المغذي . والشكل (2-12) يبين مضخة الوقود الميكانيكية .

وعندما تمتلئ غرفة الطوافة يقفل صمام الأبرة فيقف دخول البنزين ، وعندئذ لا يستطيع المضخة إرسال بنزين الى المغذي .وفي هذه الحالة يستمر ذراع الحركة الترددية في حركته ويبقى الحجاب الحاجز عند أو قرب نهاية حركته الى الأسفل ، ولا يستطيع النابض من دفع الحجاب الحاجز الى الأعلى ما دامت غرفة الطوافة بالمغذي مليئة ولا يستطيع إستقبال المزيد من الوقود . وعندما يستهلك المغذي بعض ما به من وقود يفتح صمام الأبرة مرة أخرى ، ويمر الوقود ثانيةً الى غرفة الطوافة في ذلك الوقت يتحرك الحجاب الحاجز بقوة النابض نحو الأعلى دافعاً مقدار من الوقود الى غرفة الطوافة بالمغذي .

2- مضخة الوقود الكهربائية : وتكون على نوعين هما :

أ- مضخة الوقود الكهربائية الخارجية:

وتربط على خط الوقود خارج خزان الوقود وتحتوي مضخة الوقود الكهربائية الخارجية على منفاخ معدني مرن يتحرك بتأثير مغناطيس كهربائي فعند توصيل دائرة الاشتعال فإن عضو الاستنتاج المسطح يجذب نحو المغناطيس الكهربائي (نحو الأسفل) ساحباً معه المنفاخ المعدني فيتمدد ويحدث داخله خلطة ونتيجةً لذلك يدخل الوقود من خلال صمام الدخول في المضخة . وعند وصول عضو الاستنتاج المسطح الى نهاية حركته الى الأسفل تفتح نقاط التلامس فينقطع سريان التيار الكهربائي عن الملف فيفقد المغناطيسية ويندفع عضو الاستنتاج الى الأعلى بواسطة النابض ضاغطاً على المنفاخ فيندفع الوقود نتيجةً لذلك عن طريق صمام الخروج للمضخة ومن ثم الى المغذي وعندما يصل عضو الاستنتاج الى النهاية العليا تتصل نقاط التلامس فيمر التيار الكهربائي بالملف فيتمغنط جاذباً عضو الاستنتاج الى الأسفل مرة أخرى وتكرر هذه العملية مع بقاء مفتاح الاشعال مقفلاً . لاحظ الشكل (2-13) .



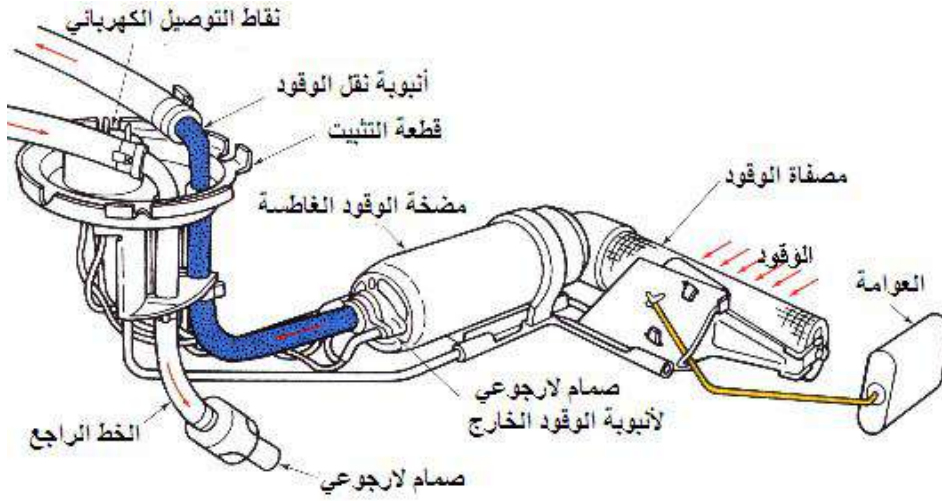
(أ) رسم تخطيطي لمضخة الوقود الكهربائية الخارجية (ب) مضخة الوقود كهربائية خارجية

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1- ملف لولبي | 9- قطعة ربط |
| 2- ملف كهربائي | 10- جلبة مغناطيسية |
| 3- القلب | 11- عضو إنتاج مساعد |
| 4- نابض | 12- مسمار تلامس |
| 5- عضو إنتاج | 13- قطعة تلامس |
| 6- قرص مرن | 14- نابض قرصي |
| 7- عمود عضو الإنتاج | 15- ذراع |
| 8- قضيب دليلي | |

شكل (2-13) مضخة الوقود كهربائية خارجية

ب- مضخة الوقود الكهربائية الغاطسة:

يوجد هذا النوع غاطساً في خزان الوقود الشكل (2-14) أما طريقة عملها فتعتمد على قرص ذي ريش (البشارة) التي يديرها محرك كهربائي صغير تعمل على تخلخل الضغط وسحب البنزين من الخزان وضغطه الى المغذي وعملها يشبه عمل مضخة الماء. ويجب أن تكون المضخة مفرغة من الهواء كي لا يحدث حريقاً عند وجود شرارة كهربائية .



(أ)

عضو الانتاج



(ج)

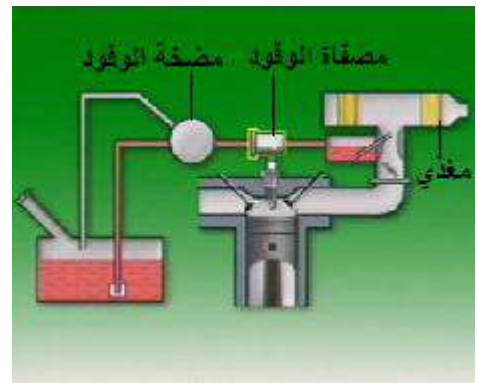


(ب)

شكل (14-2) مضخة الوقود الكهربائية الغاطسة

4-10-2 مرشحات و مصافي الوقود (Fuel Filters) :

يركب على أنابيب الوقود بين المضخة والمغذي لاحظ الشكل (15-2) ويتكون من علبة بلاستيكية أو معدنية لها مدخل ومخرج للوقود وبداخل العلبة مرشح ورقي كما في الشكل (16-2) والغرض من هذه المصافي والمرشحات هو تنظيف الوقود من الشوائب ومنع دخولها إلى المضخة أو المغذي ، لأن الشوائب تمنع هذه الوحدات من العمل بشكل جيد مما يسبب إدارة غير صحيحة للمحرك . وكذلك يزود مدخل الوقود للمضخة والمغذي بمرشحات اضافية .



شكل (16-2) مقطع لمصفي الوقود

شكل (15-2) موقع المصفي في المنظومة

5-10-2 المغذي (The Carburetor) :

إن الوظيفة التي يقوم بها المغذي المبين - في الشكل (2-17) - هي تدرية البنزين وتبخيره وخلطه مع الهواء بنسب تتلائم مع متطلبات التشغيل المختلفة للمحرك من بدء الحركة والتشغيل بدون حمل والقدرة والسرعة المتوسطة والسرعة العالية .



شكل (2-17) الشكل الخارجي للمغذي

11-2 المتطلبات والشروط التي يجب أن يحققها المغذي :

- 1- سهولة تشغيل المحرك في درجات الحرارة المختلفة .
- 2- سهولة تغيير نسبة الخليط بما يتلائم ومتطلبات التشغيل المختلفة للمحرك .
- 3- نعومة تشغيل المحرك عند الاحمال والسرع المختلفة وجودة التعجيل .
- 4- في الحمل الكامل يجب أن يعطي المحرك أعلى قدرة.
- 5- الأقتصاد في إستهلاك الوقود .

12-2 تصنيف المغذيات:

تصنف المغذيات على أساس إتجاه الهواء أو الشحنة (الهواء والوقود) في صمام الخانق وطريقة ربطها على المحرك الى الأنواع الآتية :

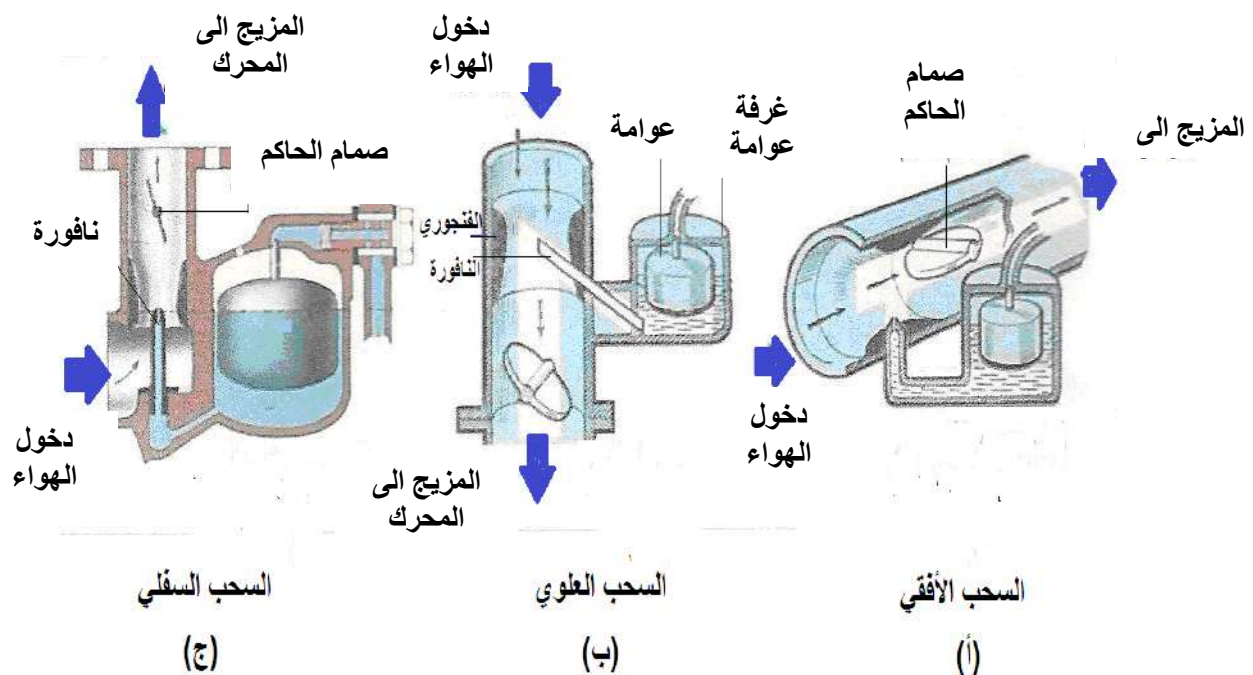
- 1- **السحب الطبيعي الأفقي :** يركب هذا النوع من المغذيات في أعلى المحرك الشكل (2-18-أ) ويستفاد من حرارة المحرك في تسخين الهواء الداخل أو الشحنة وهو أسهل تصميم إذ يتم دخول الهواء

بسرعة عكس اتجاه سير السيارة ،كما يتميز بمجرى دخول قصير، ويعطي قدرة عالية للمحرك ،ولكن هنالك صعوبة في تركيب مصفاة الهواء .

2- السحب العلوي : وهو الشائع والملائم لسهولة تركيب مصفاة الهواء في الأعلى ،وهذا النوع يعتمد على الجاذبية في سير الشحنة وتنزل الشحنة من الأعلى الى الأسفل . وكما موضحة في الشكل (18-2 ب) .

3- السحب السفلي : وهذا النوع المبين في الشكل (18-2 ج) يستعمل في المحركات ذات القدرة العالية والسرعة العالية .

كما تصنف المغذيات على أساس عدد الأنابيب التي يدخل منها الهواء (عدد الأبواق) البوق الواحد، والبوقان، والأربعة أبواق. وكذلك تصنف على أساس الفنجوري ثابت أو متغير .



شكل (18-2) تصنيف المغذيات

13-2 أنواع المغذيات (Type Of Carburetor) :

من المغذيات الشائعة الاستعمال هي :

- 1- المغذي البسيط.
- 2- مغذي زينث .
- 3- مغذي سولكس .
- 4- مغذي su.

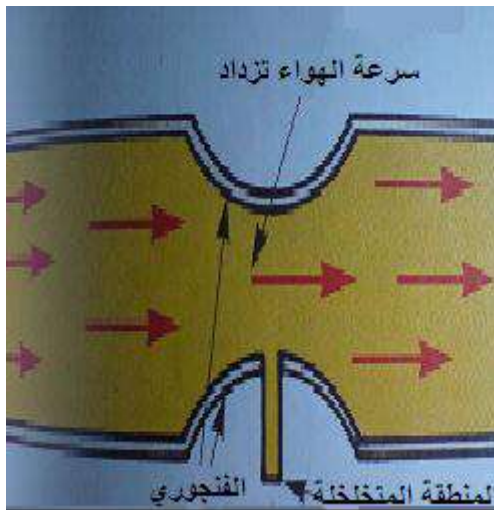
14-2: المغذي البسيط (Simple Carburetor) :

14-2-1 نظرية عمل المغذي البسيط :

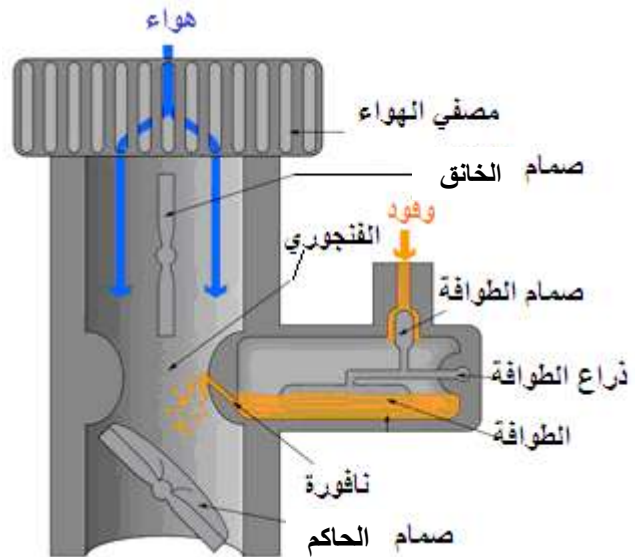
تعتمد نظرية عمل المغذي مبدأ الفنشوري لخلط الهواء مع البنزين ،وكما موضح في الشكل (2-19) . نتيجة حركة المكبس من (ن م ع) الى (ن م س) داخل أسطوانة المحرك يدخل الهواء في بوق أو أنبوبة المغذي فتزداد سرعته في منطقة التخصر ويقل ضغطه ، وحدث التخلخل فيها يؤدي الى تحرك الوقود من غرفة الطوافة المعرضة للضغط الجوي عن طريق أنبوبة تنفيس الى نافورة المغذي الواقعة في منطقة التخصر المتخلخلة والمتصلة بالوقود في غرفة الطوافة لمعادلة الضغط مع الضغط الجوي فيختلط الهواء مع البنزين ويمر الى مجمع مجاري السحب ليدخل الى أسطوانات المحرك عن طريق صمام الدخول ويمكن السيطرة على الهواء الداخل الى المحرك بواسطة صمام الحاكم ، وكلما زادت كمية الهواء التي تمر في المغذي زادت كمية الوقود الخارجة من النافورة بسبب زيادة سرعة الهواء في منطقة الخصر بسبب زيادة فرق الضغط بين هذه المنطقة والضغط الجوي المسلط على الوقود في غرفة الطوافة

هذا يمثل فكرة مبسطة لعمل المغذي البسيط ،وهو مبدأ عمل لكل المغذيات الحديثة والتي تحتوي على تقنيات تلائم تطور السيارات ولكي توفي بالغرض المطلوب زودت بالمنظومات الآتية :

- 1- منظومة السرعة البطيئة (منظومة التكاثر) .
- 2- منظومة السرعة العالية .
- 3- منظومة التعجيل .



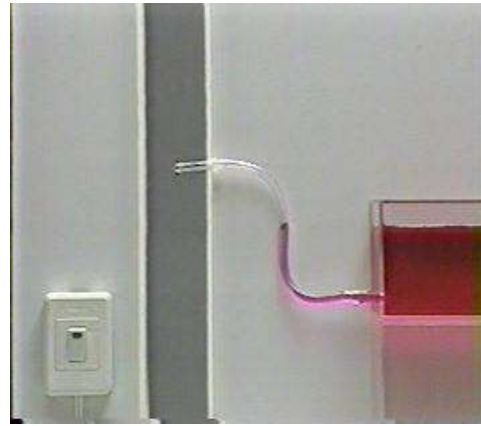
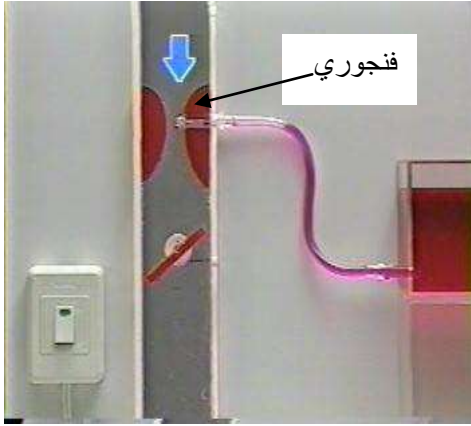
شكل (2-20) طريقة الفنجروري



شكل (2-19) المغذي البسيط

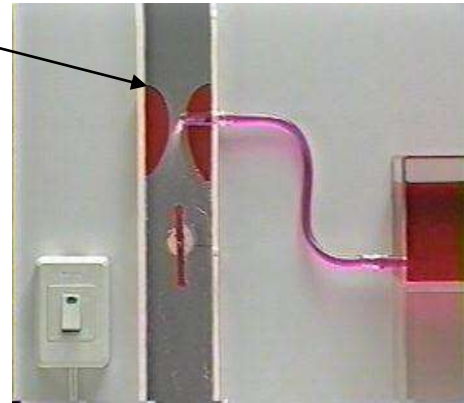
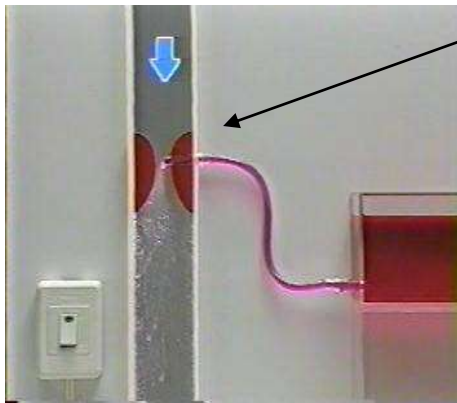
2-14-2 تأثير الفنجوري (Venture Effect) :

عند مرور الهواء في منطقة ضيقة (الفنجوري)، وكما في الشكل (20-2) تزداد سرعته ويقل ضغطه عن الضغط الجوي أي تحدث خلخلة في تلك المنطقة ونتيجة لهذه الخلخلة يتم سحب البنزين ويرش من النافورة في تيار الهواء المار. عندما يتحرك الهواء تكون سرعات جزيئاته متساوية ولكن إذا مرت جميعاً في فتحة ضيقة فيجب عليها أن تسرع كي تمر جميعاً خلال هذه الفتحة الضيقة فتحدث الخلخلة والشكل (21-2) يوضح تجربة تبين تأثير الفنجوري على سحب السائل من الخزان عبر الماسورة . ففي (أ) لا يوجد تخصر في الأنبوبة، ونتيجة لذلك لا يوجد منطقة متخلخلة وفي (ب) يوجد التخصر؛ ولكنه الأنبوبة مغلقة بالصمام وفي (ج ، د) حيث التخصر موجود والصمام مفتوح وتدفق السائل للأنبوبة لأن الضغط في المنطقة الضيقة أصبح أقل من الضغط الجوي بفعل زيادة سرعة الهواء المار لاحظ الشكل (هـ) .



(أ) عدم وجود تخصر في الأنبوبة لذلك لا يوجد تخلخل في الضغط والسائل لا يتدفق. (ب) وجود التخصر والسائل لا يتدفق لأن الأنبوبة مغلقة بالصمام الذي يمثل الصمام الحاكم في المغذي

تدفق السائل



(د) لا يوجد صمام والهواء يمر عبر التخصر فتزداد سرعته ويكون الضغط متخلخلاً يؤدي إلى سحب السائل وتدفقه من منفذ الماسورة

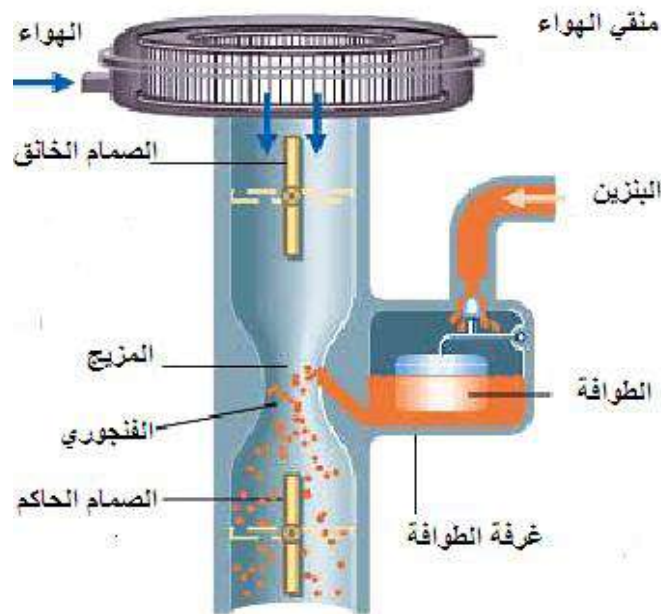
(ج) الصمام مفتوح والهواء يمر بسرعة خلال التخصر محدثاً ضغط متخلخلاً يؤدي إلى سحب السائل وتدفقه من منفذ الماسورة



(هـ) خروج السائل نتيجة ازدياد سرعة الهواء (بالنفخ)

شكل (21-2) تأثير الفنجوري

ويتكون المغذي البسيط من الأجزاء الآتية الشكل (22-2) :



شكل (22-2) المغذي البسيط

1-أنبوبة الخلط : أسطوانة دائرية وهي ممر الهواء الوحيد الى المحرك عبر منقية الهواء وتركب على مجمع مجاري السحب وتتكون من :

أ- ماسورة الأختناق (الفنجوري) : وهي الجزء الضيق الذي يعمل على سحب البنزين نتيجة سرعة الهواء وانخفاض ضغطه .

ب- صمام الحاكم : وهو على شكل قرص يتحرك حول محوره لغلق وفتح مدخل الهواء يسيطر على كمية المزيج المار الى المحرك والسيطرة على سرعة المحرك ويتصل بدواسة القدم أو بعتلة يتحكم بها السائق ، فإذا مَادِير الصمام ليكون بوضع أفقي فإنه يغلق الأسطوانة، وإذا حُرِكَ يكون بوضع غير أفقي، فإنه يسمح بدخول المزيج .

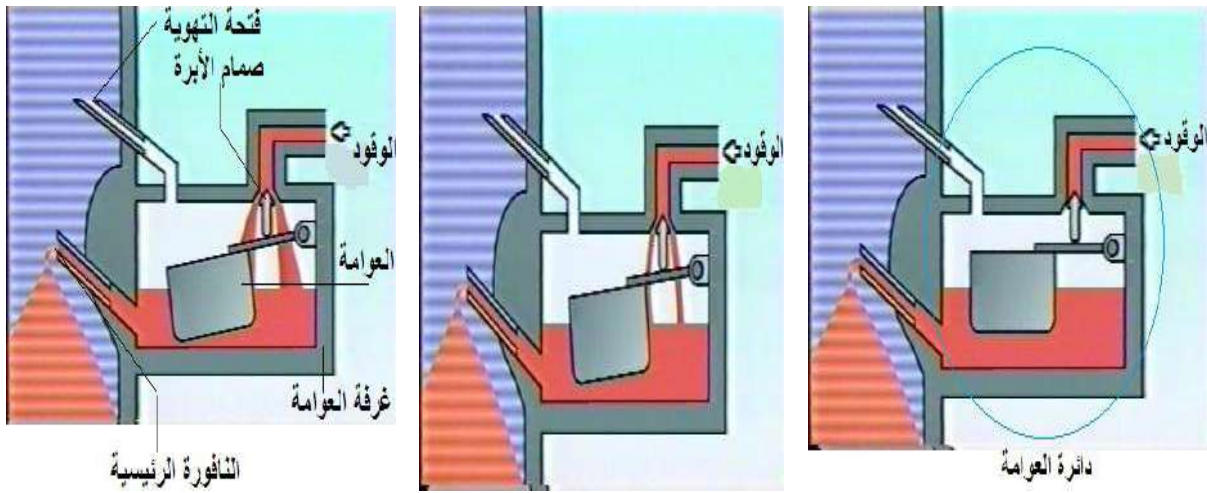
ت-النافورة : وهي ماسورة توصل البنزين من غرفة الطوافة الى ماسورة الأختناق عن طريق منفذها الضيق . يكون أحد طرفيها متصل بغرفة العوامة، اما طرفها الآخر الذي ينتهي بمنفذ الضيق فيوجد في المكان الذي تحدث به خلخلة داخل الفنشوري . يندفع الوقود بتأثير الضغط الجوي إلى منفذ النافورة، ثم إلى تيار الهواء الذي يمر بالأسطوانة على شكل رذاذ ويتحول بسرعة الى بخار . يزداد تدفق الوقود في الأسطوانة كلما زاد مقدار الهواء المار فيها لازدياد الخلخلة عند الفنجوري .

2-دائرة الطوافة: وتحتوي على:

أ-غرفة الطوافة : يأتي اليها البنزين من الخزان الرئيس عن طريق مضخة الوقود ، ويخرج منها الى ماسورة الاختناق عبر النافورة .

ب-الطوافة (العوامة) : تحافظ على مستوى ثابت للبنزين في غرفة الطوافة على أرتفاع (1.5-3 ملم) أدنى من مستوى منفذ النافورة .

ج- صمام الأبرة : وظيفته فتح وغلق فتحة دخول البنزين فإذا دخل البنزين إلى غرفة الطوافة بمعدل أكبر من اللازم أرتفع مستواه فيرفع الطوافة دافعة صمام الأبرة لغلق فتحة دخول البنزين فيتوقف عن التدفق . وإذا أنخفض مستوى البنزين تحركت الطوافة إلى الأسفل ليهبط صمام الأبرة مبتعداً عن فتحة دخول البنزين ليسمح للوقود بالدخول إلى غرفة الطوافة . كما يعمل صمام الأبرة على فتح فتحة دخول البنزين جزئياً ليعوض كمية الوقود الخارجة وبذلك يحتفظ الوقود بمستوى ثابت داخل غرفة الطوافة. الشكل (2-23) يوضح دائرة الطوافة .



(أ) صمام الأبرة مغلق (ب) صمام الأبرة مفتوح جزئياً (ج) صمام الأبرة مفتوح بالكامل

شكل (23-2) دائرة الطوافة

15-2 مغذيات زينث (Zenith Carburetor) :

16-2 نظرية عمل مغذي زينث :

1-16-2 التغذية عند بدء الإدارة :

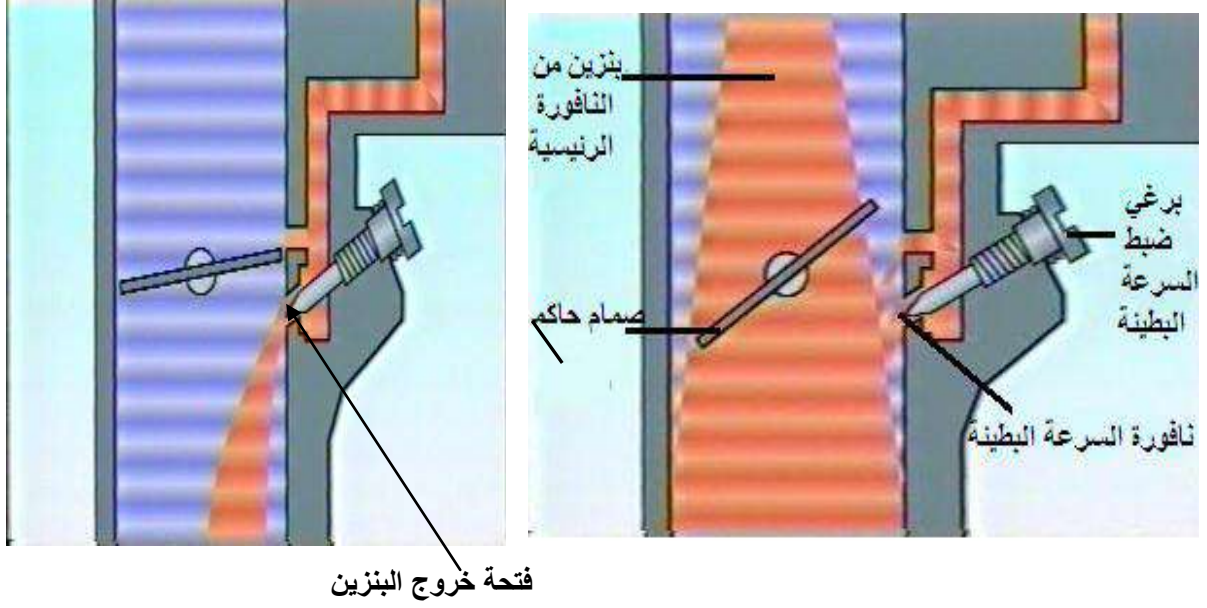
يجب أن يكون مزيج الهواء والبنزين غنياً عند بدء الإدارة وخاصة في الأجواء الباردة لصعوبة تبخر البنزين وتكثف جزء منه في مجمع مجاري السحب وداخل أسطوانات المحرك وللحصول على مزيج غني يتم باستعمال جهاز بدء التشغيل الذي يتكون من صمام الخانق في أعلى غرفة الخلط أسفل منقبة الهواء يعمل يدوياً أو تلقائياً وعند ما يغلق يؤدي إلى تدفق البنزين من النافورة الرئيسية بكمية كبيرة إضافة إلى البنزين المتدفق من نافورة السرعة البطيئة، وكما موضحة في الشكل (24-2) .

2-16-2 التغذية عند السرعة البطيئة (الاحمل) :

عندما يدور المحرك بعد بدء التشغيل وصمام الخانق مفتوحاً بشكل كامل، وصمام الحاكم مغلق؛ لعدم الضغط على دواسة القدم يكون تيار الهواء المار في ماسورة الأختناق بطيئاً بحيث لا يستطيع من سحب البنزين من النافورة الرئيسية ولا من النافورة المعوضة بكمية كافية . أن سحب المحرك للهواء يؤدي إلى تخلخل كبير فوق سطح البنزين بممر نافورة السرعة البطيئة حيث يدخل الهواء من الفتحة عن طريق مسمار ضبط خليط السرعة البطيئة ويختلط بالبنزين مكوناً خليطاً مناسباً للسرعة البطيئة ويخرج من الفتحة الموضحة في الشكل (25-2) إلى مجمع مجاري السحب ثم إلى أسطوانات المحرك .

3-16-2 ضبط خليط السرعة البطيئة :

تضبط النسبة الصحيحة للخليط عندما يكون المحرك ساخناً بواسطة برغي ضبط الهواء الذي يتحكم طرفه المسلوب بمقدار الهواء المطلوب للسرعة البطيئة الشكل (25-2). ويتم الضبط بتدوير البرغي بمفل إلى الداخل حتى نهايته ثم تدويره إلى الخارج ببطيء وبلفة ونصف وبأستمرار التدوير حتى ينتظم دوران المحرك . إن تدوير البرغي إلى الداخل يضيق فتحة دخول الهواء فيزداد التخلخل ويكون المزيج غنياً. أما إذا كان البرغي للخارج فيحدث العكس .



شكل (25-2) التغذية عند السرعة البطيئة (الاحمل)

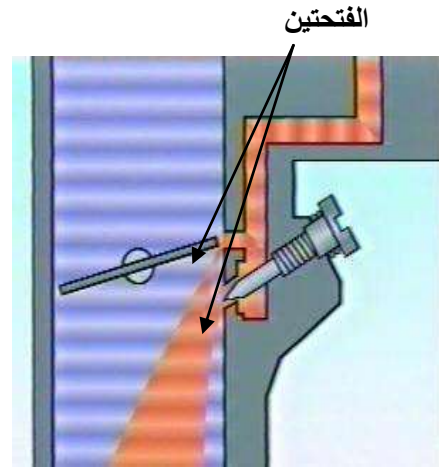
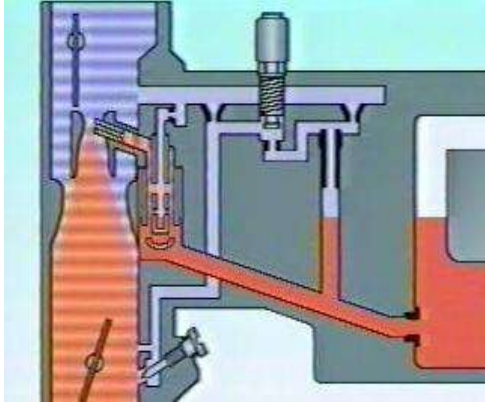
شكل (24-2) التغذية عند بدء إدارة المحرك

4-16-2 التغذية عند السرعة العادية والحمل الجزئي :

عندما يتم الضغط على دواسة القدم يفتح صمام الحاكم قليلاً فيكشف عن فتحة أخرى تكون معرضة لسحب المحرك فيسحب الهواء كمية إضافية من البنزين إضافةً إلى كمية البنزين الخارجة من نافورة السرعة البطيئة وبذلك يكون الخليط الخارج من الفتحتين مناسباً لهذه السرعة، وكما مبين في الشكل (26-2 أ).

5-16-2 التغذية عند السرعة العادية والحمل الكامل :

بأستمرار الضغط على دواسة القدم يفتح صمام الحاكم فتحة أكبر وتزداد سرعة المحرك ويمر الهواء بسرعة أكبر عند الاختناق، فيقل ضغطه ويخرج البنزين من القناة الرئيسية ويتدفق من النافورة الرئيسة ويختلط مع الهواء المار ليكون مخلوطاً مناسباً للسرعات العالية، وكما موضح بالشكل (26-2 ب).

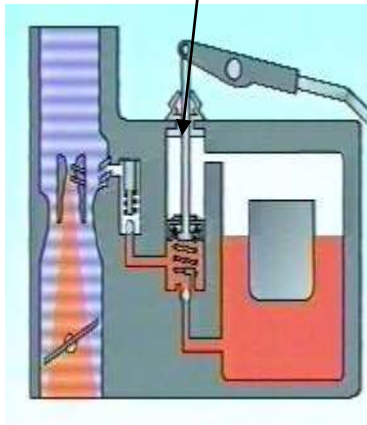


شكل (26-2 ب) التغذية عند السرعة العادية والحمل الكامل

شكل (26-2 أ) التغذية العادية عند الحمل الجزئي

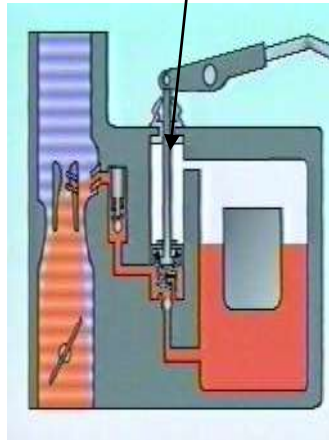
6-16-2 التغذية عند التعجيل : عند الضغط على دواسة البنزين دفعة واحدة لتعجيل السيارة كي تتجاوز سيارة أخرى يفتح صمام الحاكم بالكامل مرة واحدة فيندفع الهواء في أنبوبة المغذي، لكنه لا يأخذ الكمية الكافية من الوقود مناسبة للتعجيل الفجائي، فيكون المزيج ضعيفاً قد ينتج عنه توقف المحرك، لذلك توجد مضخة تدعى مضخة التعجيل المبينة في الشكل (27-2 أ) يتحرك مكبسها إلى الأسفل كما في الشكل (27-2 ب) ضاغطاً على البنزين الموجود في أسفله فيفتح ضغط البنزين صمام الطرد ويمر من خلاله إلى نافورة التعجيل ويتدفق إلى أنبوبة المغذي ليختلط بالهواء المار فيها وبذلك يتكون الخليط المناسب لهذه الحالة ويتمكن المحرك من زيادة سرعته في زمن قصير. وعند انتهاء التعجيل يتحرك مكبس المضخة إلى الأعلى الشكل (27-2 ج) لأتصاله بصمام الحاكم ويمتلئ أسفله بالبنزين مرة أخرى عن طريق صمام السحب.

مكبس مضخة التعجيل للأعلى



(ج)

مضخة التعجيل مكبسها للأسفل



(ب)

مضخة التعجيل

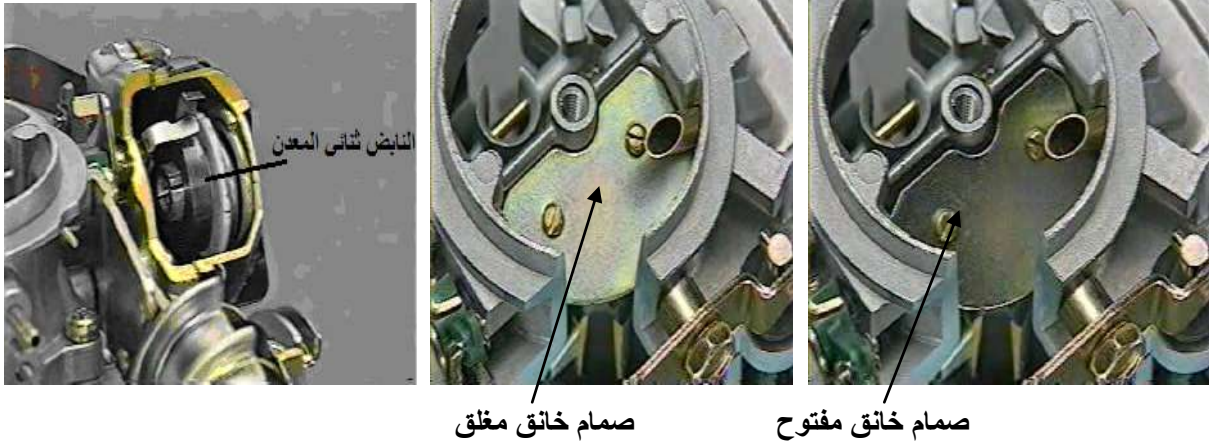


(أ)

شكل (27-2) مضخة التعجيل

7-16-2 صمام الخانق الأوتوماتيكي لبدء التشغيل (Choke Automatic) :

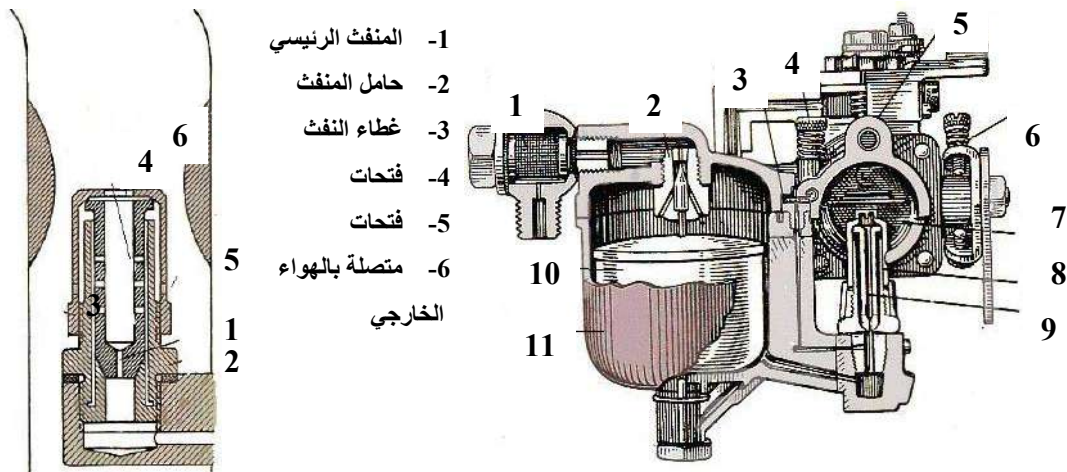
يستعمل هذا الصمام لسهولة بدء تشغيل المحرك أوتوماتيكيا إذ تستعمل درجه حرارة المحرك للتحكم في فتح وغلق صمامات الخنق الأوتوماتيكية المبين في الشكل (28-2).



شكل (28-2) صمام خانق بدء التشغيل في المغذي

17-2 مغذي سولكس (Solex Carburetor) :

في شوط السحب يسحب المحرك الهواء الخارجي عن طريق مدخل المغذي، فتزداد سرعته، ويقل ضغطه في الموضع الضيق (منطقة التخصر) الموجود فيها ، يؤدي الى خروج البنزين من منفث النافورة بشكل رذاذ مكوناً خليط الوقود والهواء المطلوب . ويمكن التحكم عادة في هذا الخليط الوارد للمحرك وبالتالي كمية الوقود عن طريق صمام الحاكم المركب في مدخل سحب الوقود بالمغذي في موضع بينه وبين المحرك . ويوضح الشكل (29-2) نظرية عمل المغذي . الجزء الضيق الموجود في مدخل المغذي يعرف بأسم أنبوبة فنجوري (7) كما تعرف فتحة مرور الوقود باسم المنفث (9) . ويتصل هذا المنفث بغرفة الطوافة (11) التي تحتوى على عوامة (10) تعمل على الإحتفاظ بالوقود في مستوى ثابت (حتى لا يفيض من المنفث) . وعندما يصل مستوى الوقود إلى أقصى حد له تقوم العوامة بإغلاق فتحة الدخول المتصلة بخزان الوقود أو بمضخة الوقود، وذلك بواسطة صمام الأبرة (2) . والشكل (30-2) يوضح تكوين مجموعة النافورة



- 1- المنفذ الرئيسي
- 2- حامل المنفذ
- 3- غطاء المنفذ
- 4- فتحات
- 5- فتحات
- 6- متصلة بالهواء
- الخارجي

- 1- مصفاة 2- صمام الابرة 3-منفذ موجة 4- منفذ هواء سرعة البطينة
- 5-مسار وصول انبوب الفنجوري 6 -مسار ضبط سرعة التباطؤ 7-انبوب الفنجوري
- 8- غطاء المنفذ 9 -المنفذ الرئيسي 10 -غرفة العوامة 11- العوامة

شكل (2-30) النافورة المركبة

شكل (2-29) مقطع لمغذي سولكس

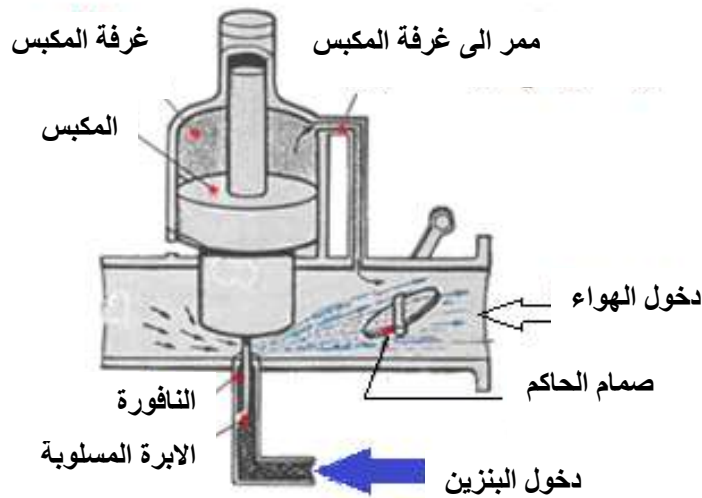
إنّ منفذ النافورة يقع في المنطقة الضيقة من ماسورة الاختناق وتكون معرضة لانخفاض الضغط بينما تقع الثقوب (5) للغطاء الخارجي في أسفل ماسورة الاختناق ومعرضة للضغط الجوي وعند تدفق الهواء حول منفذ النافورة الذي يزداد كلما كبرت فتحة صمام الحاكم يقوم بسحب البنزين من فتحة النافورة (6) ونتيجة لذلك يهبط مستوى البنزين في النافورة ويستمر بالهبوط بزيادة السرعة الى أن تنكشف أعلى الثقوب (4) فيدخل الهواء من الثقوب الجانبية للغطاء الخارجي (5) الى داخل النافورة من الثقوب (4) وينسحب الهواء الداخل من النافورة الى الأعلى بتأثير التخلخل حاملاً معه بنزيناً ويخرج من منفذ النافورة (6) وتنكشف الثقوب المختلفة (4) تدريجياً بازدياد سرعة الهواء وهبوط مستوى البنزين وهكذا يمكن أمداد المحرك بنسب خليط (الوقود بالهواء) تتلائم مع مدى واسع من سرعات المحرك وحمله بالإستعانة بهذه المجموعة ، وتحتوى النافورة على جميع الأجزاء التي تتحكم في تكوين الخليط . ويمكن المحافظة على ثبات نسبة خلط الوقود بالهواء في مدى واسع من سرعات المحرك وحمله بالاستعانة بهذه المجموعة ، مع الاختيار المناسب لفتحات المنفذ . وحتى يوفى المغذى بجميع المتطلبات يجب تزويده ببعض العناصر التكميلية ، وفي مقدمتها العناصر المتعلقة ببداية حركة المحرك ، والحصول على بعض سرعات التباطؤ المحددة ، والأداء الجيد عند التعجيل .

18-2 مغذي SU (SU Carburetor) :

هو مغذي يشتغل على نظام التخلخل الثابت، أي أن خروج البنزين من النافورة يكاد يكون ثابتاً تحت تأثير سرع وأحمال المحرك المختلفة، ويختلف هذا المغذي عن المغذيات السابقة في أن مقدار فتحة خانقه ليست ثابتة؛ بل تتغير بحيث يكون التخلخل ثابتاً في الخانق مهما كانت سرعة المحرك، كما أن فتحة النافورة ليست ثابتة أيضاً، بل إنها تتغير تبعاً لتغير فتحة الخانق، وبذلك نحصل على خليط مناسب لكل أحمال وسرع المحرك المختلفة . و يحتوي مغذي SU على نافورة واحدة بينما المغذيات التي مر ذكرها تحتوي على ثلاث نافورات .

19-2 التركيب :

- أنبوبة المغذي وتكون أفقية والخانق عبارة عن المكبس الذي يتحرك حركة ترددية مع قرص إلى الأعلى وإلى الأسفل داخل أسطوانة أو دليل.
- مكبس يوجد به ثقب من الأسفل لمعادلة الضغط يتصل بأنبوبة المغذي في الموضع الذي يكون فيه الضغط منخفض ويتصل المكبس بقرص من الأعلى يتحرك داخل أسطوانة محكمة (دليل) يتصل بممر من الأعلى يؤدي إلى غرفة الخلط وثقب في أسفله تحت القرص كما في الشكل (2-31).
- أبرة مسلوكة تثبت أسفل المكبس تتحرك حركة ترددية معه داخل فتحة النافورة وبواسطة الأبرة المسلوكة تتحدد فتحة النافورة وكمية البنزين المار منها. الذي يصل إليها من غرفة الطوافة . والشكل (50) يبين أجزاء المغذي.



شكل (2-31) مخطط لمقطع مغذي S U

20-2 الغازات الناتجة من احتراق الوقود في المحركات (الخارجة من أنبوبة العادم) وتأثيرها:

- 1- غاز النيتروجين (N_2) : ليس له تأثير ضار .
 - 2- بخار الماء (H_2O) : ليس له تأثير ضار .
 - 3- غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) : يعمل على رفع درجة حرارة الغلاف الجوي (ظاهرة الاحتباس الحراري)
 - 4- أول أكسيد الكربون (CO) : وهو غاز عديم اللون وعديم النكهة وعديم الرائحة وهو سام ويسبب الوفاة خلال نصف ساعة عندما تكون نسبته (0.3 %) في هواء الغرفة .ينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود (عند ندرة الأوكسجين) .
 - 5- أكاسيد النتروجين (NO_x) : ومن أحد مركباتها غاز ثاني أكسيد النيتروجين NO_2 له لون بني ضارب الى الحمرة ويتميز برائحة قوية وهو غاز سام ومن أكثر ملوثات الهواء وضوحاً
 - 6- الهيدروكربونات : وهو وقود غير محترق يخرج من أنبوبة العادم على هيئة غاز متطاير والمضار التي يسببها هي الأورام الخبيثة .والجدول رقم (5) يبين الغازات المنبعثة .
- جدول رقم (1-2) مكونات غاز العادم في الحالات المختلفة للمحرك

حالة السير	الحمل الخالي	التسارع	السرعة الثابتة	التباطؤ
غازات العادم				
هيدروكربون P P M	1000 - 300	800 - 300	550 - 250	12000 - 3000
أول أكسيد الكربون % CO	9 - 4	8 - 1	7 - 1	4 - 3
ثاني أكسيد الكربون %CO ₂	10	12	12.5	6
أكسيد النيتروجين P P M	50 - 10	4000 - 1000	3000 - 1000	50 - 5
الأوكسجين %O ₂	2	1.5	1.5	8

حيث ان P P M : جزء لكل مليون جزء = 1 / 1000 000 .

المصطلحات الفنية

اللغة الانكليزية	اللغة العربية
Flame Propagation	تقدم اللهب
Fuel	وقود
Fuel System	منظومة الوقود
Fuel Tank	خزان الوقود
Filters	مرشحات
Fuel Pump	مضخة الوقود
The Carburetor	المغذي
Simple Carburetor	المغذي البسيط
Zenith Carburetor	مغذي زينث
Solex Carburetor	مغذي سولكس
Su Carburetor	مغذي التخلخل الثابت
Carburetor Idling	دائرة السرعات البطيئة
Float Circuit	دائرة العوامة
Choke	صمام الخانق
Jet	نفاث

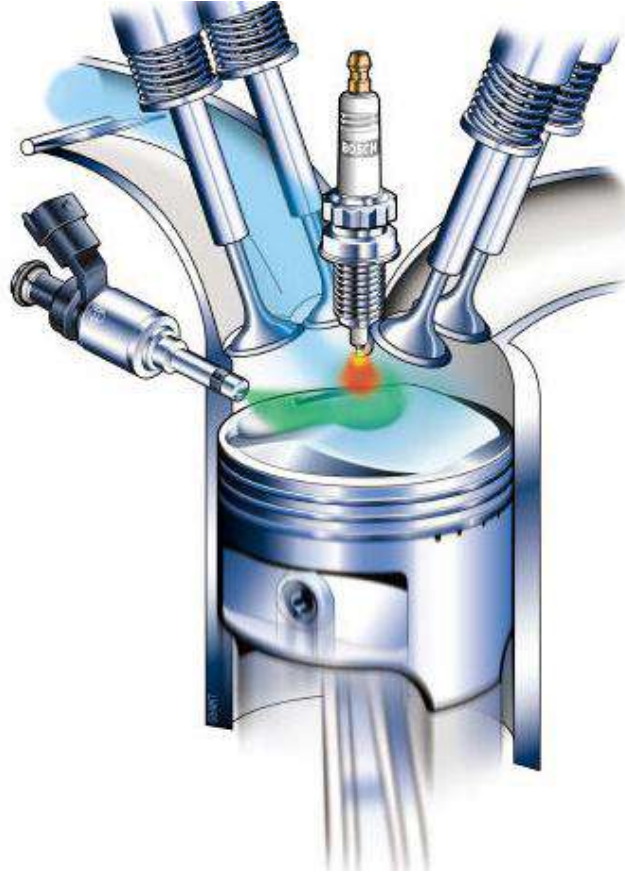
أسئلة الفصل الثاني

- س1: عرف الوقود . وما أنواع الوقود المستعملة في محركات الاحتراق الداخلي .
- س2: عدد العوامل التي تتحكم في ظاهرة الطرق .
- س3: أذكر العوامل التي تقلل من احتمالات حدوث ظاهرة الطرق .
- س4: ما تأثير قابلية البنزين للتطاير على :
 - 1- سهولة بدء ادارة المحرك .
 - 2- تكون فقاعات بخار البنزين في منظومة الوقود .
 - 3- سرعة تسخين المحرك .
 - 4- سلاسة الحركة في أثناء زيادة سرعة المحرك (التعجيل).
 - 5- الاقتصاد في استهلاك الوقود .
- س5: ما لمقصود بالرقم الأوكتيني للبنزين ؟.
- س6: ما وظيفة منظومة الوقود ؟ وما أجزائها ؟.
- س7: عدد طرق تغذية الوقود . وما المضخات المستعملة في المحركات الحديثة ؟
- س8: ما الأساس التي تصنف عليه المغذيات ؟ وما أصنافها ؟ مع ذكر المساوئ والمحسن لكل نوع .
- س9: عدد المتطلبات والشروط التي يجب أن يحققها المغذي ؟
- س10: ما أجزاء المغذي البسيط ؟
- س11: عدد أنواع المغذيات شائعة الاستخدام ؟
- س12: أشرح نظرية عمل المغذي البسيط ؟
- س13: ما المنظومات التي زودت بها المغذيات كي تتلائم وتطور المحركات ؟
- س14: عدد الغازات الخارجة من أنبوبة العادم للمحرك، وما تأثيرها ؟

الفصل الثالث

منظومة الحقن الالكتروني

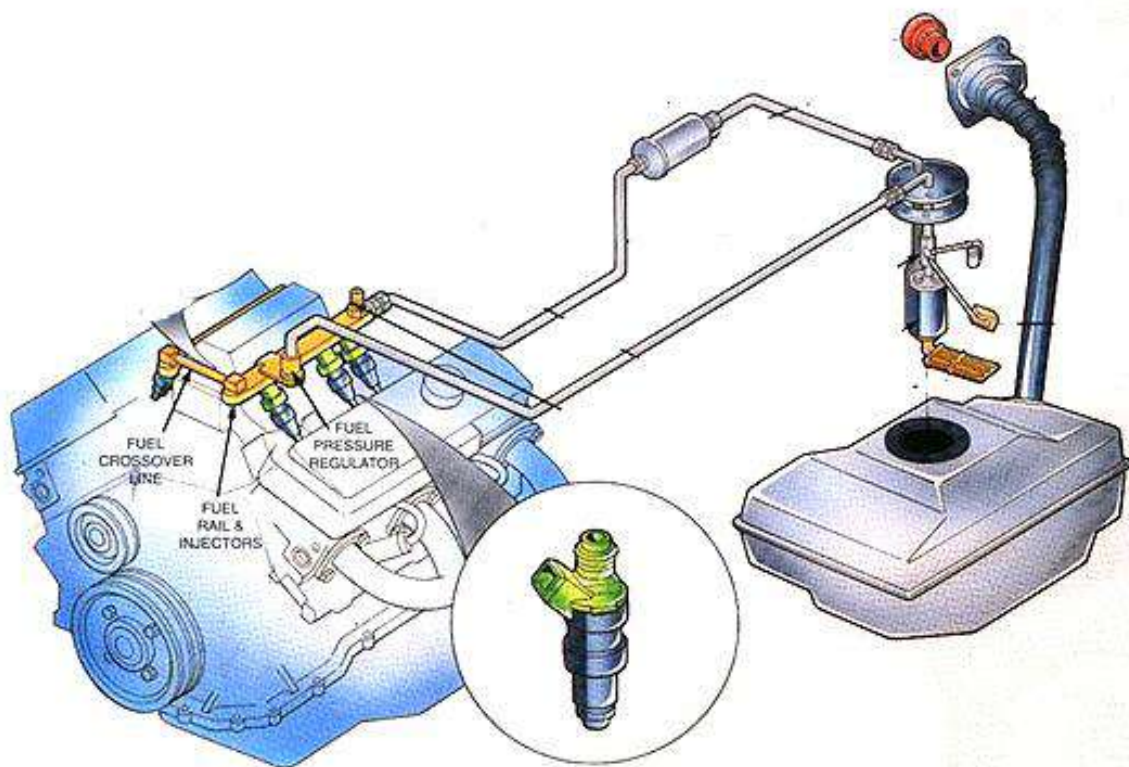
Electronic Fuel Injection System



الأهداف

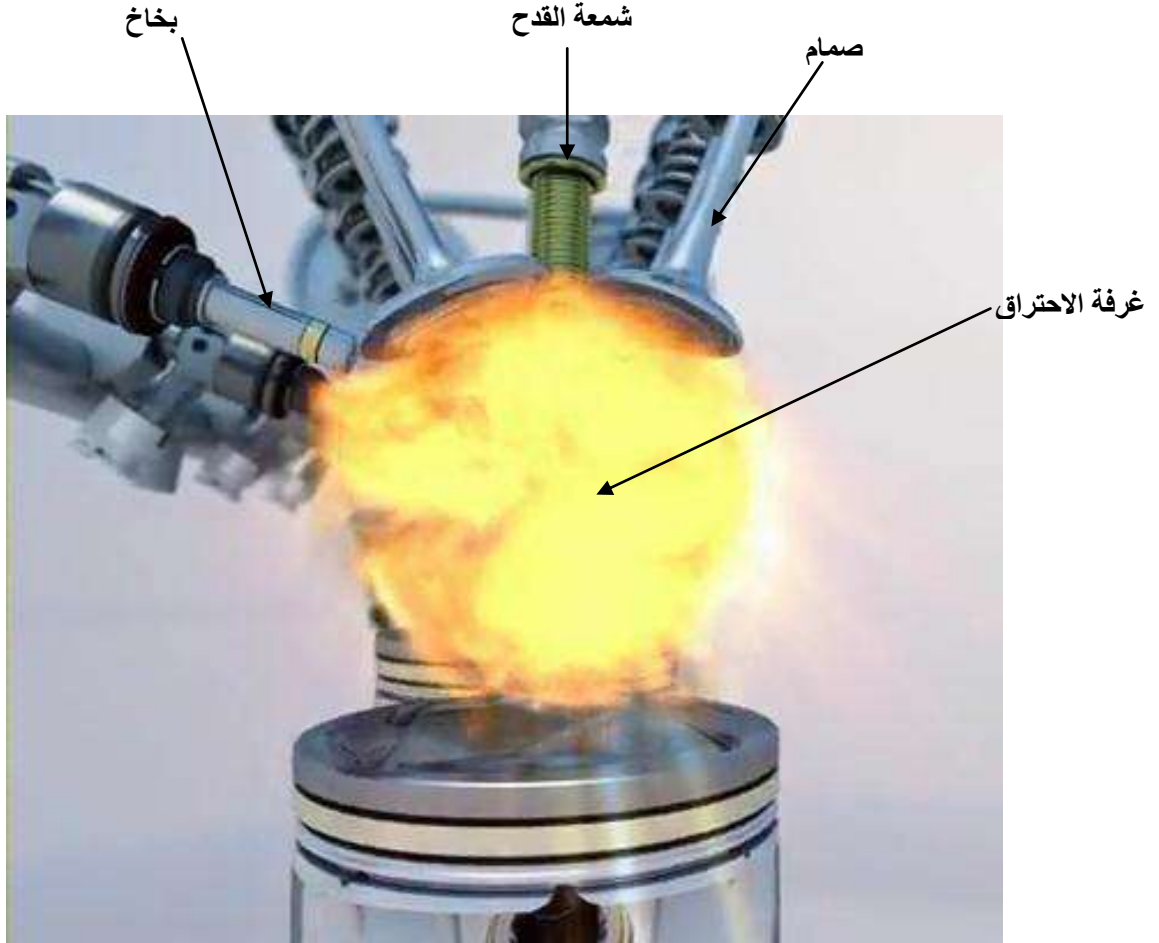
بعد ان ينهي الطالب هذا الفصل سوف يكون قادرا على ان :

- 1- يعرف مكونات منظومة الحقن الالكتروني في محركات البنزين
- 2- يتعلم كيف تتم السيطرة وحدة التحكم الالكتروني على المحرك Electronic Control Unit
- 3- يعرف مكونات منظومة التحكم الالكتروني - الذكي في صمام الخانق
- 4- يعرف مبدا العمل نظام السيطرة بواسطة مفتاح التشغيل على نظام الحقن الالكتروني
- 5- يعرف مكونات التحكم الالكتروني بغازات العادم



1-3 منظومة الحقن الالكتروني في محركات البنزين: (Electronic Fuel Injection System)

تستخدم هذه المنظومة أجهزة تحسس في محركات البنزين ،كما موضعا بالشكل (1-3). وأطلق عليها تسمية منظومة الحقن الالكتروني، لأن عملية الحقن تتم السيطرة عليها الكترونيا، وأصبح هذا النظام شائعا في عدد من السيارات الحديثة للحصول على عوادم اقل تلوث للبيئة ،وكذلك السيطرة على نظامي الإشعال ونظام حقن الوقود، لتحسين أداء المحرك لرفع قدرته وتقليل استهلاك الوقود إلى جانب القليل من انبعاث غاز العادم



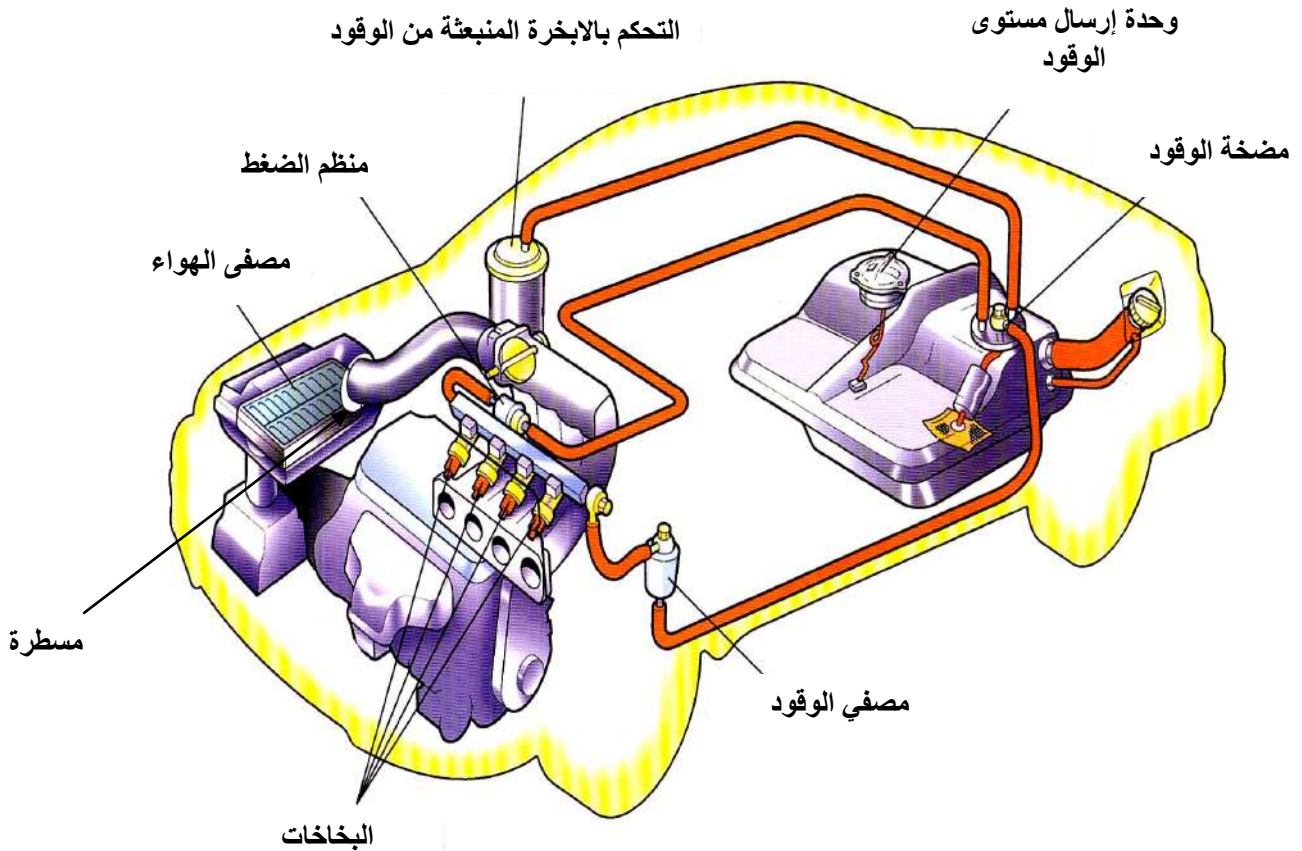
شكل (1-3) منظومة الحقن الالكتروني في محركات البنزين

مكونات نظام الحقن الالكتروني

- 1 - منظومة الوقود
- 2- منظومة الهواء
- 3 - منظومة السيطرة

2-3 منظومة الوقود (Fuel System) :

ان عمل منظومة الوقود هو تغذية الوقود بسحب الوقود من الخزان بواسطة مضخة الوقود الكهربائية وعبر مصفى الوقود الى انابيب التوصيل الى مسطرة التوزيع من ثم الى البخاخ الذي يعمل بالقوة المغناطيسية الكهربائية اذ يصل الوقود مضغوطا إلى البخاخات بضغط ثابت عند لحظة فتح للبخاخات يتم التحكم في زمن الفتح الكترونيا للبخاخ بواسطة وحدة التحكم الالكتروني وعند وصول ضغط الوقود داخل منظومة الحقن الالكتروني اعلى من الضغط المقرر له يفتح منظم ضغط الوقود لرجوع الوقود الزائد الى الخزان، كما موضح في الشكل (2-3).



شكل (2-3) اجزاء منظومة الوقود

1-2-3 اجزاء منظومة الوقود تتكون من :

1-خزان الوقود (Fuel Tank) :

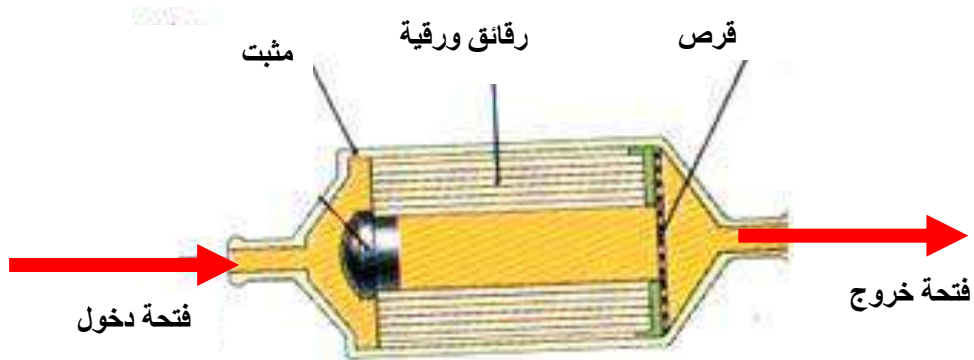
وظيفته خزن الوقود والحفاظ على مستواه ،كما موضح في الشكل (3-3) يثبت في خزان الوقود مضخة الوقود الكهربائية لدفع الوقود من الخزان.



شكل (3-3) خزان الوقود

2-مصفي الوقود (Fuel Filter) :

وظيفته تصفية الوقود من الشوائب والافساخ وارساله الى البخاخات تلافيا من انسداد البخاخات ويتكون مصفي الوقود من الاجزاء الاتية 1- رقائق ورقية 2- مثبت 3- وفتحة الدخول والخروج كما موضح في الشكل (4-3) .



شكل (4-3) مصفي الوقود

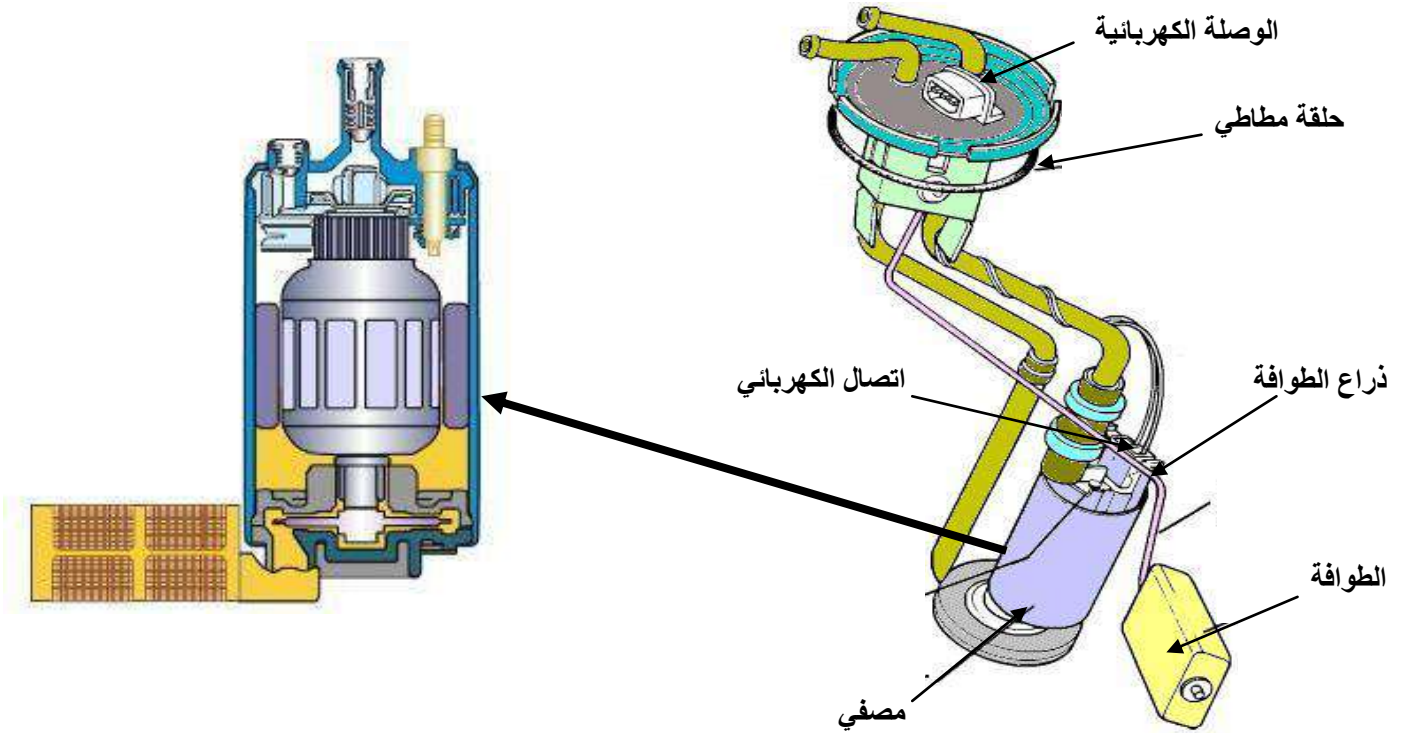
3-مضخة الوقود (Fuel pump) : يوجد نوعان من مضخات الوقود

أ- مضخة تركيب داخل خزان الوقود

ب - مضخة الوقود خارج خزان الوقود

أ-مضخة الوقود المركبة داخل الخزان:

هو النوع الأكثر استعمالاً في السيارات الحديثة الذي يركب داخل خزان الوقود يحتوي عادة على أجزاء إضافية هي مصفاة وقود أولية في قاع الخزان كما موضح في الشكل (3-5) ، ومقياس لمدى الامتلاء (طوافة) ووعاء دوار يستعمل بمثابة خزان وقود، وتوجد أجزاء أخرى تكون في الخارج، مثل الوصلات الكهربائية، وبما أن هذه المضخة تتركب داخل الخزان فإن ضوضاءها قليل جداً تدار هذه المضخة بواسطة محرك كهربائي، وهي من النوع التوربيني المضخة مزودة بصمام عدم رجوع ، وبصمام تصريف وكلها موجودة ضمن كتلة واحدة ويفتح صمام التصريف ويسمح بعودة الوقود الفائض إلى الخزان عندما يصل الضغط إلى $(6 \text{ kg/cm}^2) - (3.5 \text{ kg/cm}^2)$ ولذا فإن هذا الصمام بمثابة صمام أمان يمنع ارتفاع الضغط فوق هذا الحد أما صمام عدم الرجوع فيفتح تحت ضغط المضخة ويسمح للوقود بالخروج إلى البخاخات ويغلق هذا الصمام عند توقف المضخة وهو يحافظ على ضغط دائم داخل خط الوقود عند إيقاف المحرك وبمساعدة منظم الضغط .



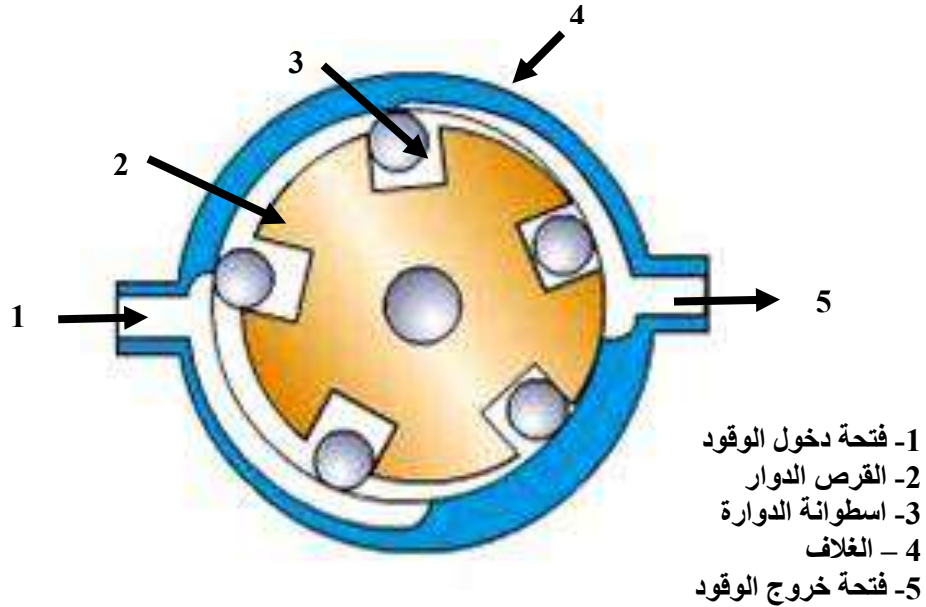
شكل (3-5) مضخة الوقود المركبة داخل الخزان

ب - مضخة الوقود خارج خزان الوقود :

تركب مضخة الوقود في هذا النوع خارج الخزان الوقود ، وهذا ما يعرف كما في الشكل (3-6) بالمضخات ذات الخلايا الدائرية (أدلفينية) إذ تدار بواسطة محرك كهربائي ذي مغناطيس دائم يدير قرص لامركزي داخل المضخة وعلى محيط الاقرص اللامركزية كريات تتحرك إلى الخارج تحت تأثير قوه الطرد المركزية التي تعمل كسداده محكمه حيث ينحصر الوقود في التجاويف بين الكريات وعندما يدور القرص اللامركزي تتدحرج الكريات حتى تتعدى فتحة الدخول ، دافعه أمامها الوقود مما يزيد في ضغط الوقود عند فتحه الخروج كما هو موضح بالشكل (3-7).

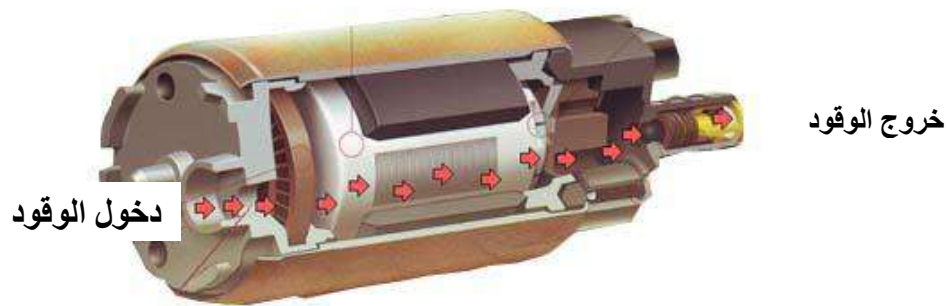


شكل (3-6) تركيب مضخة الوقود خارج خزان الوقود

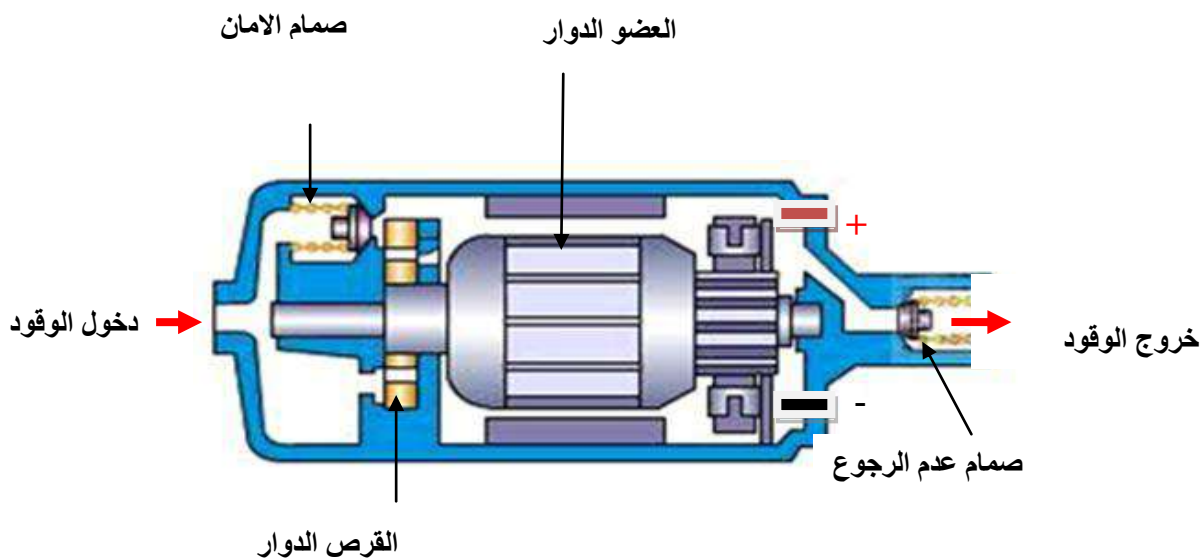


شكل (3-7) الجزء الدوار لمضخة الوقود

وكما نعلم أن الوقود ينساب حول العضو الدوار للمضخة الكهربائية ولكن لا يوجد خطورة من حدوث اشتعال وذلك لعدم وجود خليط قابل للاشتعال داخل المضخة، كما هو موضح بالشكل (8-3). ومن مميزات مضخة الوقود الكهربائية أنها تزود المحرك بأكثر مما يحتاج من الوقود لذا سوف يكون ضغط النظام مرتفع أثناء ظروف تشغيل المحرك المختلفة ومن مميزات أيضاً وجود صمام اللا رجوع، لمنع رجوع الوقود إلى الخزان في أثناء إطفاء المحرك ويعمل كمقارن بين ضغط النظام وضغط المضخة. كما يوجد صمام أمان داخل المضخة يعمل عند زيادة الضغط عن الحد المعين ، بحيث انه عندما يزيد الضغط يفتح الصمام ويبدأ الوقود في الدوران في دورة مغلقة داخل المضخة. وتعمل مضخة الوقود بمجرد فتح مفتاح الإشعال ثم تنطفئ بعد 3 ثواني وذلك لرفع ضغط الوقود إلى الحد المطلوب ثم تستأنف عملها بعد تشغيل المحرك ، عند بدء الحركة فأن وحدة التحكم الإلكتروني تقوم بتشغيل المضخة ، كما هو موضح بالشكل (9-3).



شكل (8-3) مضخة الوقود محاط بالوقود



شكل (9-3) أجزاء مضخة الوقود

4-منظم ضغط الوقود (Fuel Pressure Regulator) :

يقوم منظم بتنظيم ضغط الوقود للبخاخات ويحافظ على الوقود تحت ضغط ثابت داخل المنظومة كما موضح في الشكل (3-10) ويكون الضغط داخل منظومة الوقود حوالي $(2-3\text{kg/cm}^2)$



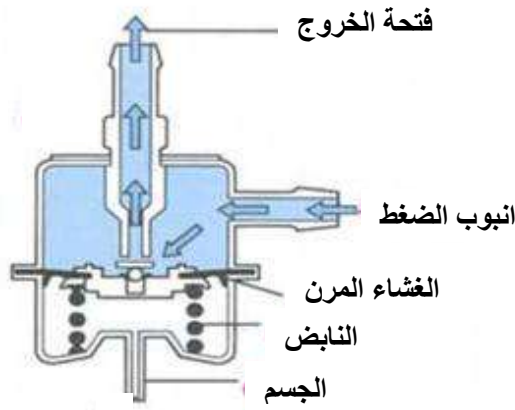
شكل (3-10) منظم ضغط الوقود

3-2-2 يتكون المنظم من الاجزاء الاتية :

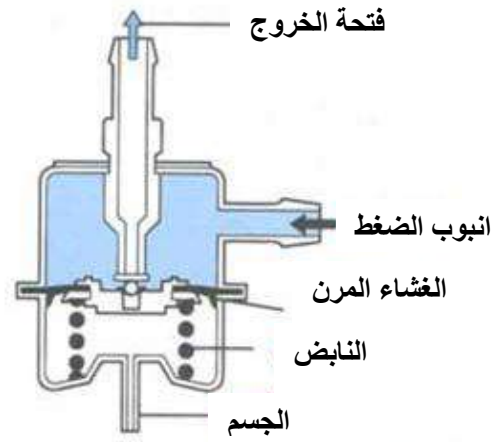
- 1- جسم المنظم
- 2- النابض
- 3- لولب معايرة وصامولة
- 4- غشاء مرن
- 5- انبوب خروج الوقود الزائد

3-2-3 عمل منظم الضغط :

عندما يكون الضغط القادم الى البخاخات في ضمن الحدود المسموحة بها تكون قوة مرونة نابض المنظم اكبر من قوة ضغط الوقود على الغشاء المرن و الصمام وبالتالي وانه يغلق فتحة انبوب الوقود الزائد، كما موضح في الشكل (3-11). وعندما يزداد الضغط داخل منظومة الحقن فوق الحدود المسموح بها تجمع قوة ضغط اكبر من قوة مرونة نابض المنظم فتدفع الغشاء المرن وتكشف فتحة انبوبة الوقود الزائد وتخرج كمية من الوقود عبر أنبوبة الخروج ،كما هو موضح في الشكل (3-12) الى الخزان هذا يقلل من ضغط الوقود في مسطرة البخاخات .



شكل (12-3) كشف فتحة الزائد



شكل (11-3) غلق فتحة الزائد

5- البخاخات (Injector) :

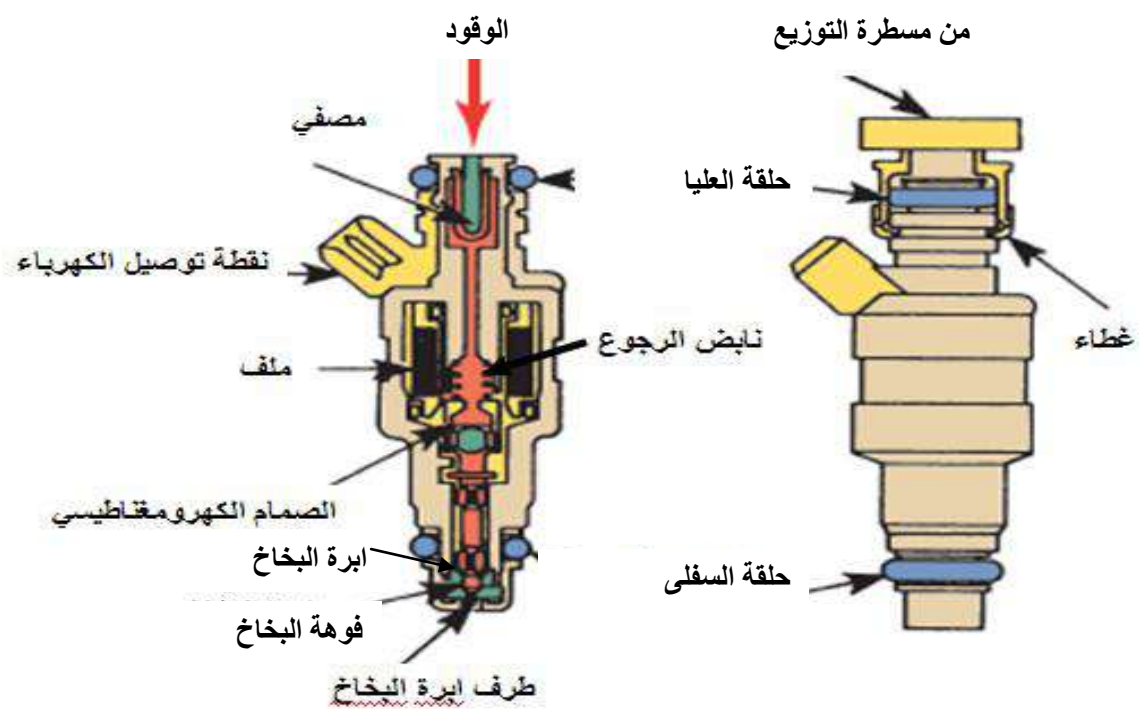
تعمل البخاخات كمشغلات فعندما تصل الاشارات الخارجة من وحدة التحكم الالكتروني الى بخاخات الوقود، كما هو موضح في الشكل (13-3) تقوم بحقنه مباشرة داخل غرفة الاحتراق عند استعمال نظام الحقن المباشر.



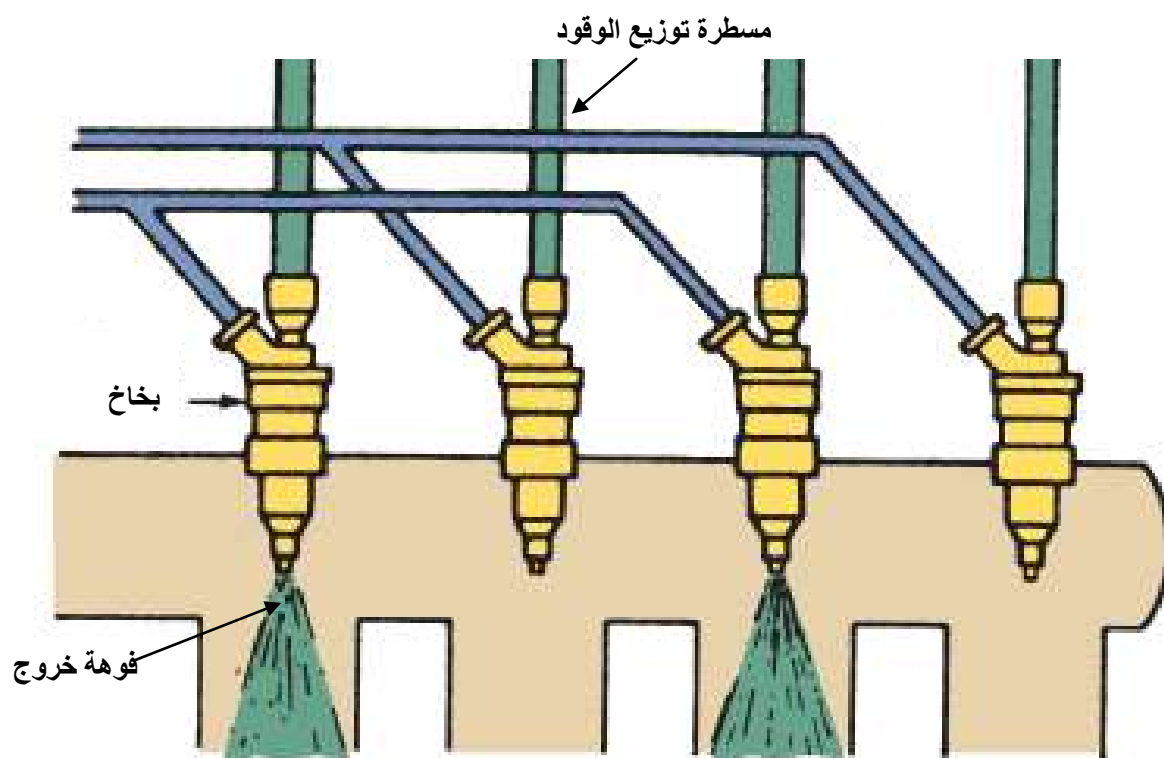
شكل (13-3) البخاخ

3-2-4 اجزاء البخاخات كما هو موضح في الشكل (14-3)

- 1- ملف.
- 2- طرف ابرة البخاخ.
- 3- ابرة البخاخ.
- 4- نابض الرجوع .
- 5- نقطة توصيل الكهرباء.
- 6- فتحة دخول.
- 7- مسطرة الوقود موضح في الشكل (15-3).



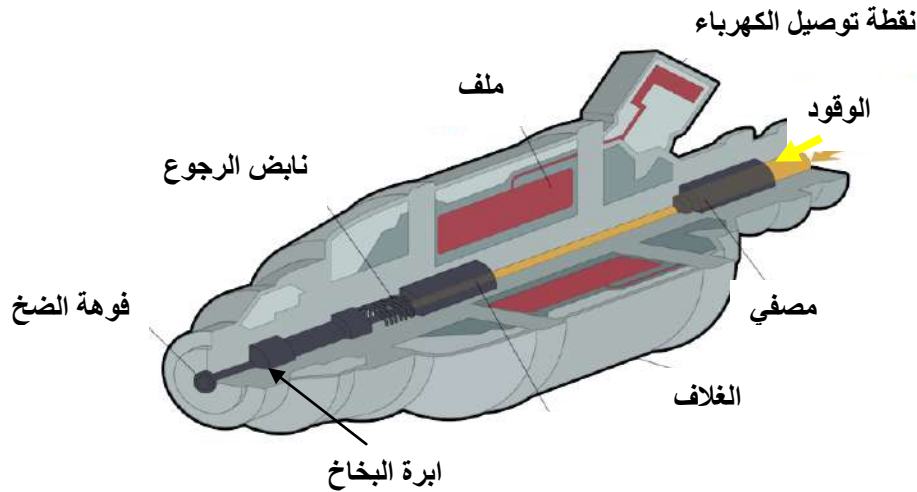
شكل (3-14) اجزاء البخاخات



شكل (3-15) مسطرة الوقود

3-2-5 عمل البخاخات :

ان مبدا عمل البخاخات تعمل بنظام الكهرومغناطيسي ،كما هو موضح في الشكل (3-16) وان القاعدة الاساسية لعمل هو مرورتيار كهربائي في الملف مما يترتب عليه توليد مجال مغناطيسي قوي في القلب الحديدي الذي يجذب الجراء المتحرك (إبرة البخاخ) داخل القلب الحديدي مقاوما قوة النابض مسببا فتحة لخروج الوقود التي تتحكم في كمية الوقود المحقون تبعا لتغيير فترة الحقن التي يمكن التحكم بها بواسطة وحدة التحكم الالكتروني زمن حقن الوقود يختلف طبقا لنوع الخليط المطلوب سواء اكان غنيا ام فقيرا تتراوح الفترة الزمنية التي يبقى بها البخاخ مفتوحا من (1.5) إلى 10ملي في الثانية وتختلف البخاخات من محرك الى اخر حسب نوع الحقن اذا كان نظام الحقن متعدد للبخاخات او نظام الحقن المنفرد الوقود للبخاخ من نقطة واحدة .



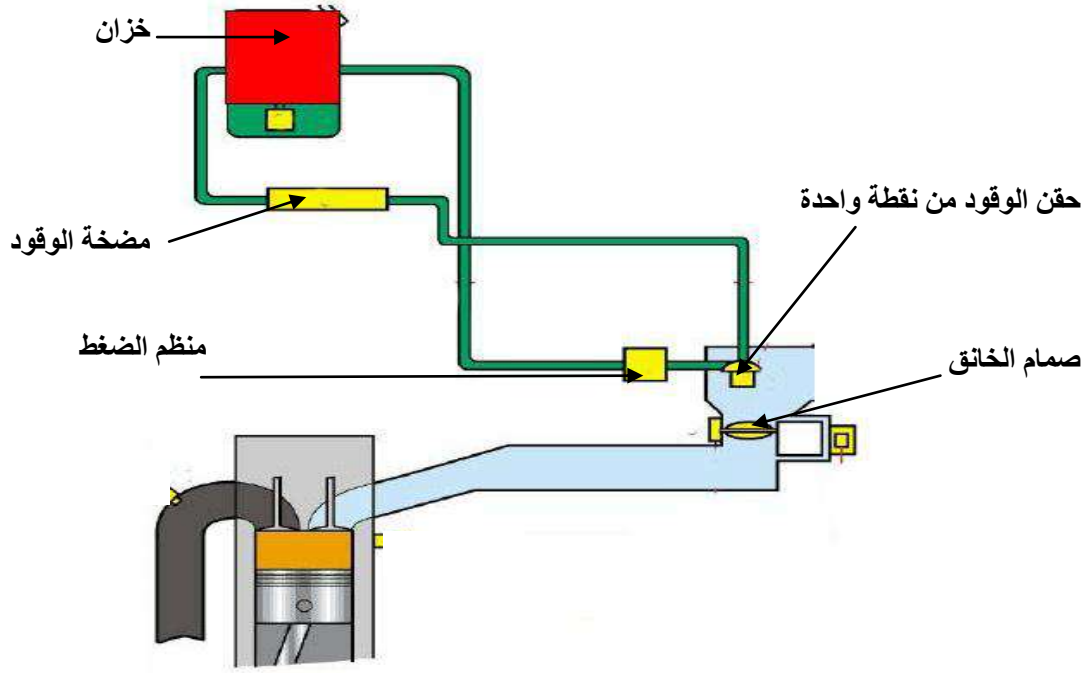
شكل (3-16) عمل البخاخ

3-3 انواع حقن الوقود

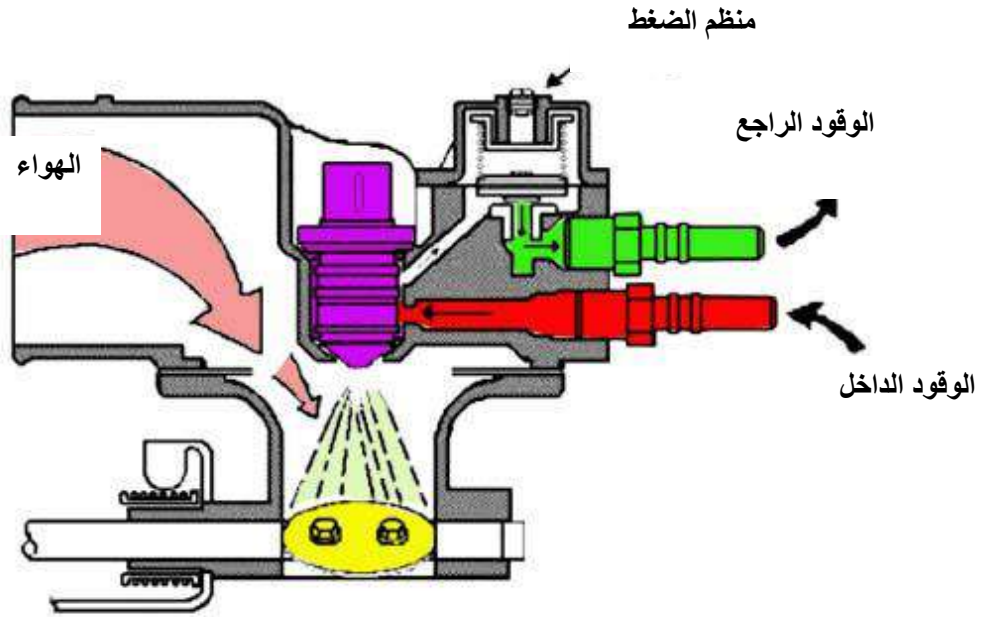
1) حقن الوقود غير المباشر في اسطوانة المحرك : وفي هذا النوع يتم حقن الوقود خارج غرفة الاحتراق وتقسّم على نوعين :

أ- حقن الوقود من نقطة واحدة (دوش) (injection single point) :

يعتبر النظام المركزي من انظمة الحقن غير المباشر كما هو موضح في الشكل (3-17) حيث يوجد بخاخ واحد او اثنين يعمل على تذرية الوقود في مجمع السحب كما هو موضح في الشكل (3-18) لجميع الاسطوانات ويشبه نظام الخلط بالمغذي، لكن هذا النظام يتحكم به الكترونيا ويستعمل في سيارات متعددة اسطوانات اقل من ست اسطوانات .



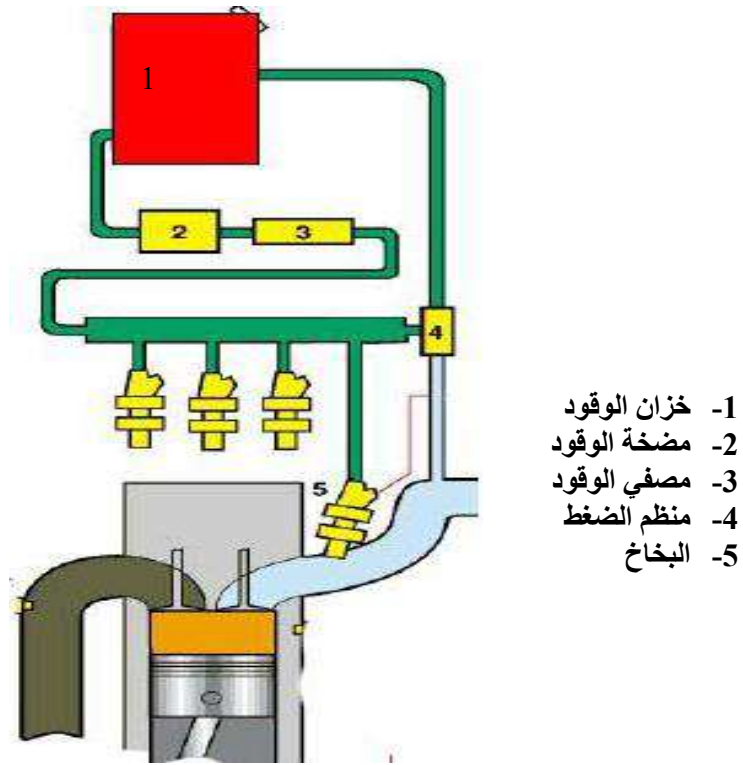
شكل (3-17) نظام حقن الوقود من نقطة واحدة (دوش)



شكل (3-18) الحقن على صمام الخانق

ب-حقن الوقود متعدد النقاط (Multi-point injection):

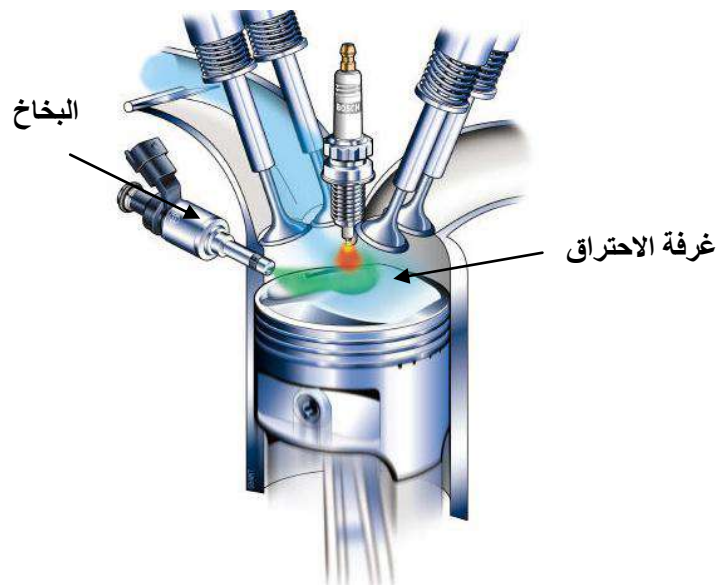
يتم حقن الوقود من بخاخات متعددة في مجاري السحب (على مسطرة البخاخ) ويكون عدد البخاخات مساوي لعدد الاسطوانات، كما هو موضح في الشكل (3-19) وهذا النظام يتحكم بالوقود والاشتعال معا ويكون وظيفة البخاخات تذرية الوقود في مجمع السحب.



شكل (3-19) نظام حقن الوقود

2- الحقن المباشر (Direct injection) :

يتم حقن الوقود مباشرة في غرفة الاحتراق كما هو موضح في الشكل (3-20) ، والبخاخات يكون عددها مساويا لعدد اسطوانات المحرك



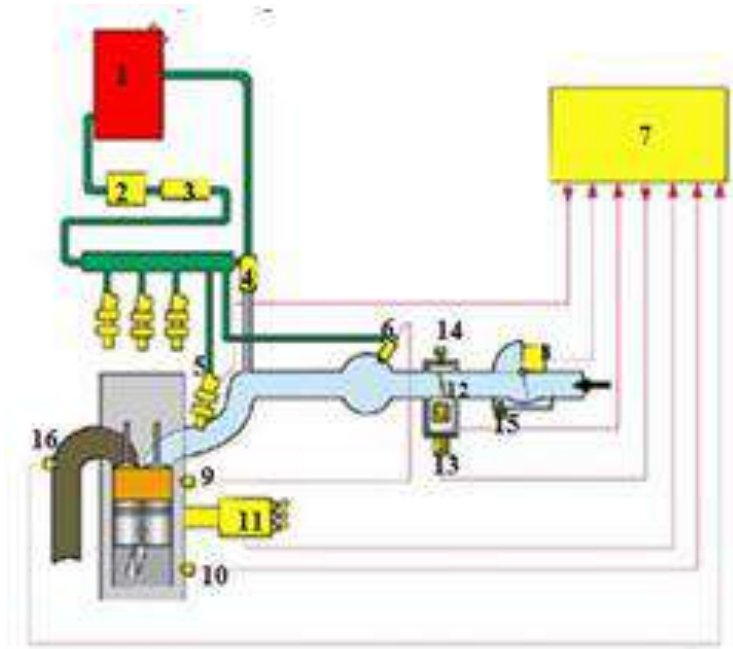
شكل (3-20) نظام حقن الوقود

6 - فلتر التحكم بالابخرة المنبعثة من الوقود (Control Emissions From Fuel):

تجهز المركبات الحديثة بنظام التحكم بالابخرة، لتقليل الابخرة الهيدروكربونية المنبعثة من خزان الوقود اذ يكون خزان الوقود متصلا بنظام التحكم بالابخرة لتقليل التلوث.

7- التشغيل البارد

في بعض منظومات الحقن يستخدم بخاخ لتشغيل المحرك، اذا كان بارداً كما هو موضح في الشكل (21-3) ويستعمل البخاخ لزيادة فترة البخ للحصول على وقود غني داخل اسطوانة المحرك عندما يكون المحرك بارد ويتم التحكم بهذا البخاخ بواسطة مفتاح زمني حراري الذي يربط في الجيوب المائية للمحرك لمعرفة درجة الحرارة ماء المحرك، إما اذا كانت درجة الحرارة ماء المحرك عالية فيقوم المفتاح الزمني الحراري بإرسال إيعاز عدم اشتغال البخاخ البارد وان منظومة تشغيل البخاخ البارد(سائل التبريد) تتكون من :



شكل (21-3) التشغيل البارد

- 1- بخاخ تشغيل بارد.
- 2- حساس درجة حرارة سائل التبريد.
- 3- وحدة تحكم الالكتروني بالمحرك.

- 1-خزان الوقود
- 2-مضخة الوقود
- 3-مصفي الوقود
- 4-منظم الضغط
- 5-البخاخ
- 6- بخاخ تشغيل بارد
- 7- وحدة تحكم الالكتروني
- 8- حساس تدفق الهواء
- 9- مفتاح زمني
- 10-حساس درجة حرارة المحرك
- 11- اشارة لسرعة المحرك
- 12-حساس موقع الخانق
- 13- صمام التحكم بالهواء عند سرعة الحياد
- 14- برغي تنظيم التحكم بالهواء
- 15- برغي تنظيم حساس تدفق الهواء
- 16- حساس الاوكسجين

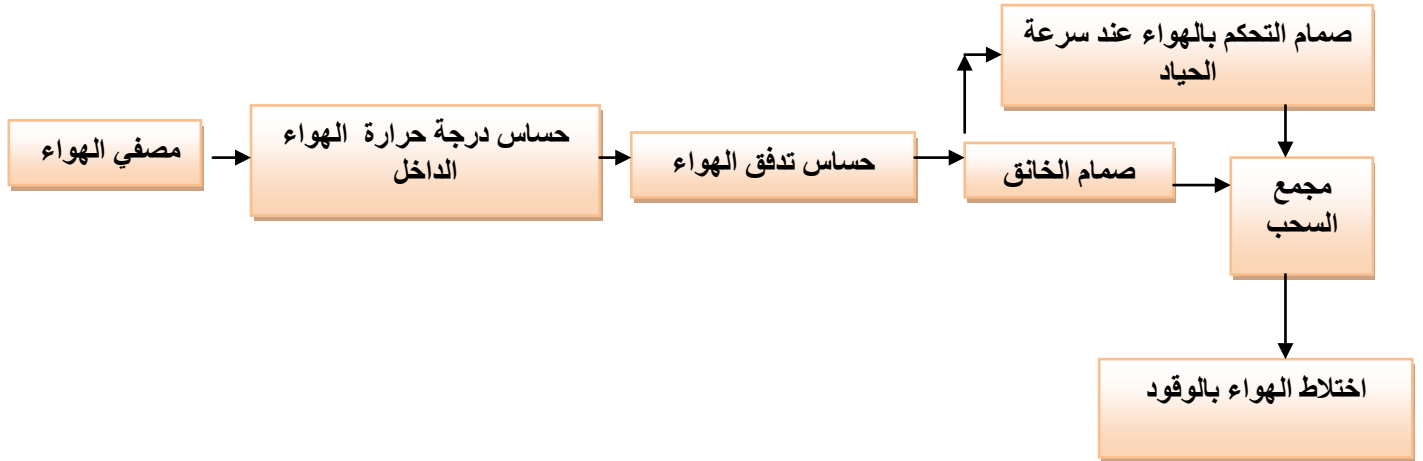
وان اسباب وضع بخاخ التشغيل البارد هي :

- 1- التقليل من ملوثات غازات العادم .
- 2- صعوبة تبخر الوقود في الاجواء الباردة.
- 3- التقليل من تاكل الاجزاء المتحركة للمحرك.
- 4- ارتفاع كثافة الهواء في الاجواء الباردة وبذلك تقل سرعة انسياب الهواء .

4-3 منظومة الهواء (Air System) :

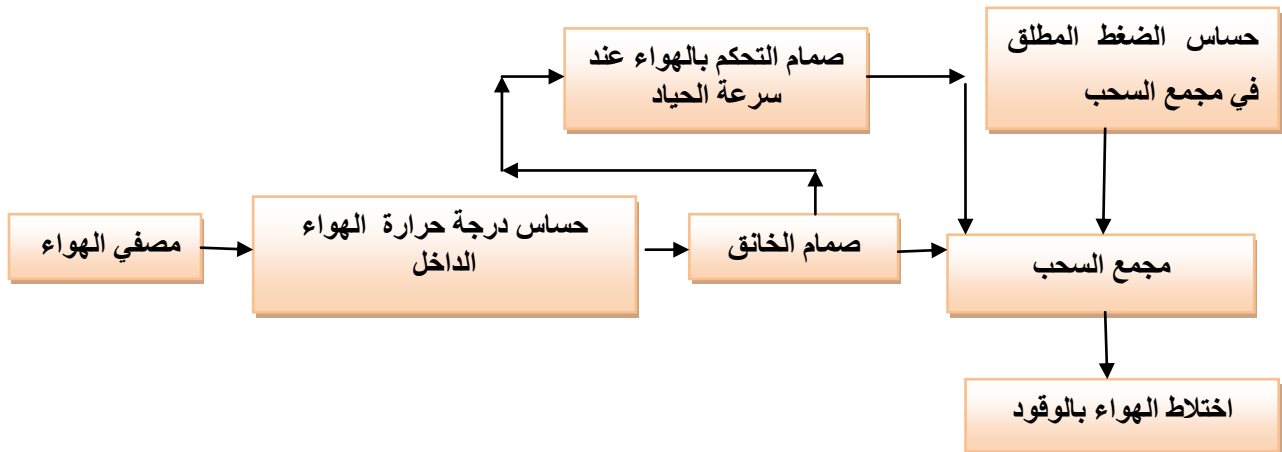
تقوم منظومة الهواء بتزويد اسطوانات المحرك بالهواء، وحسب تصميم الشركة المصنعة للسيارة وهناك نظامان أساسيان لمنظومة الهواء هما :

أ- منظومة التحكم بالهواء بواسطة مقياس تدفق الهواء: كما موضح في الشكل (22-3)



شكل (22-3) مخطط منظومة التحكم بالهواء بواسطة مقياس تدفق الهواء

ب منظومة التحكم بالهواء بواسطة حساس الضغط : كما موضح في شكل (23-3)

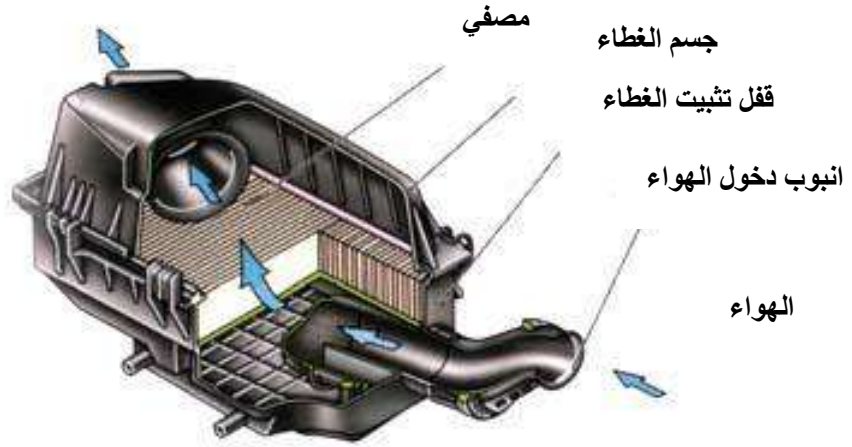


شكل (23-3) مخطط منظومة التحكم بالهواء بواسطة حساس الضغط

5-3 وتتكون منظومة الهواء من الاجزاء التالية :

1- مصفى الهواء (Air Filter) :

يتصل هذا المصفي بمنظومة الهواء فمن خلاله تمر كمية كبيرة من الهواء ووظيفته هي تنقية الهواء قبل دخوله منظومة الهواء، ويقلل من معدل تآكل المحرك، وذلك لمنع دخول الأتربة والذرات الرملية، كما يعمل على تقليل من ضوضاء الهواء في اثناء التدفق ويستعمل مصفى الهواء ذات التدفق الخطي، كما موضح في الشكل (24-3) في منظومة الحقن الالكتروني الحديثة .



شكل (24-3) مصفى الهواء

2- حساس درجة حرارة الهواء الداخل (Intake Air Temp Sensor) :

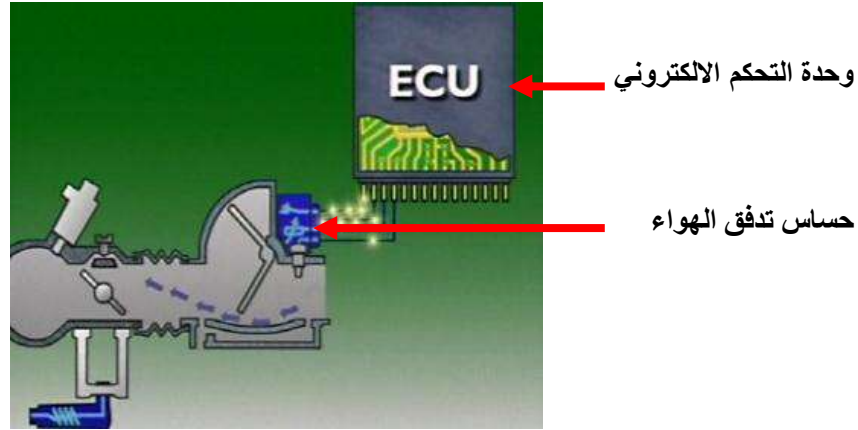
هو عبارة عن مقاومة حرارية معاملها الحراري سالب، اي ان مقاومتها تنخفض بارتفاع درجة الحرارة ويستعمل هذا الحساس في تصحيح كمية الهواء المسحوب من المحرك اذ ان الهواء البارد يحتاج الى كمية وقود اكبر من الهواء الساخن، كما هو موضح في الشكل (25-3)



شكل (25-3) حساس درجة حرارة الهواء الداخل

3- حساس تدفق الهواء :

وظيفة الحساس قياس كمية الهواء منه (حجمية او كتلة) الداخلة للمحرك وارسالها في صورة اشارة كهربائية الى وحدة التحكم الالكتروني، كما هو موضح في الشكل (26-3) ، لتساعد في تحديد كمية الوقود المناسبة لكمية الهواء الداخل للمحرك



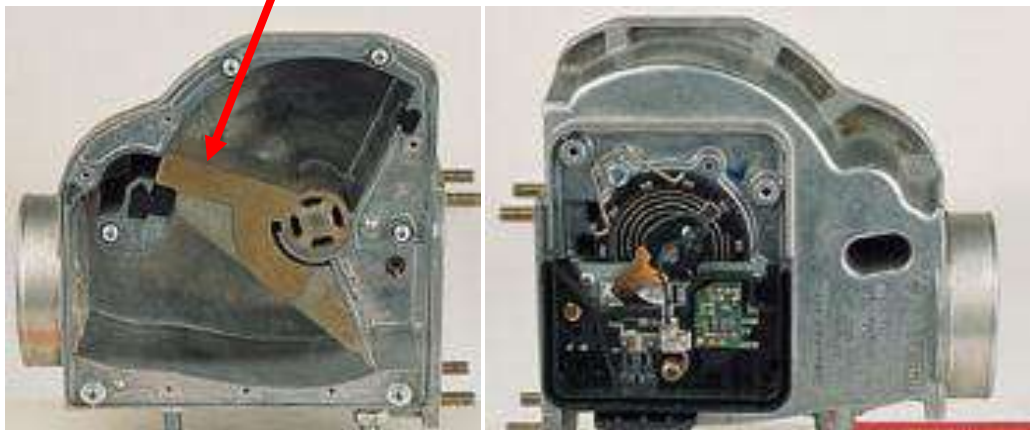
شكل (26-3) حساس تدفق الهواء

وهناك نوعان من حساس مقياس تدفق الهواء:

أ- حساس مقياس تدفق حجم الهواء (Air Flow Volume Sensor) :

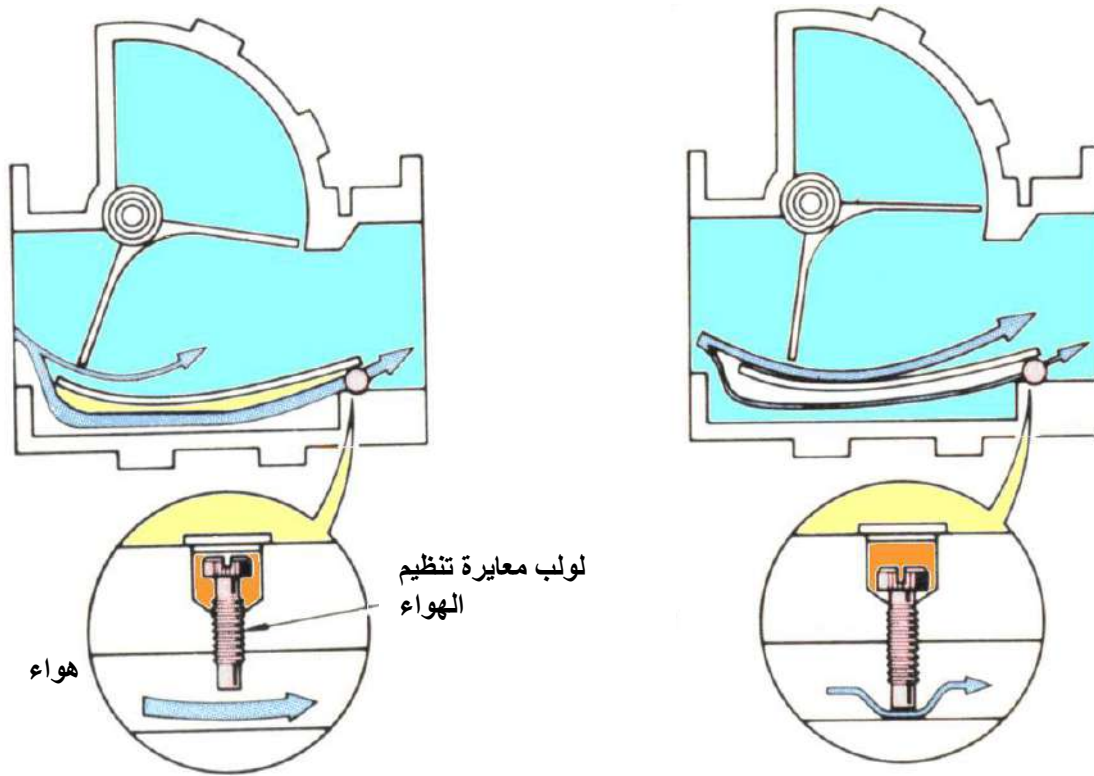
دقة مبدأ العمل هو القياس الذي يعتمد على القوة التي تظهر خلال دفع صفيحة لقياس تدفق الهواء، كما موضح في الشكل (27-3) ويقوم حساس تدفق الهواء بقياس كمية الهواء وارسال اشارة كهربائية بمقدار كمية الهواء الداخلة لمنظومة الهواء الى وحدة التحكم الالكتروني بشكل فولتية ليساعد الحاسوب في تحديد كمية الوقود اللازمة

صفيحة لقياس تدفق الهواء



شكل (27-3) حساس مقياس تدفق حجم الهواء

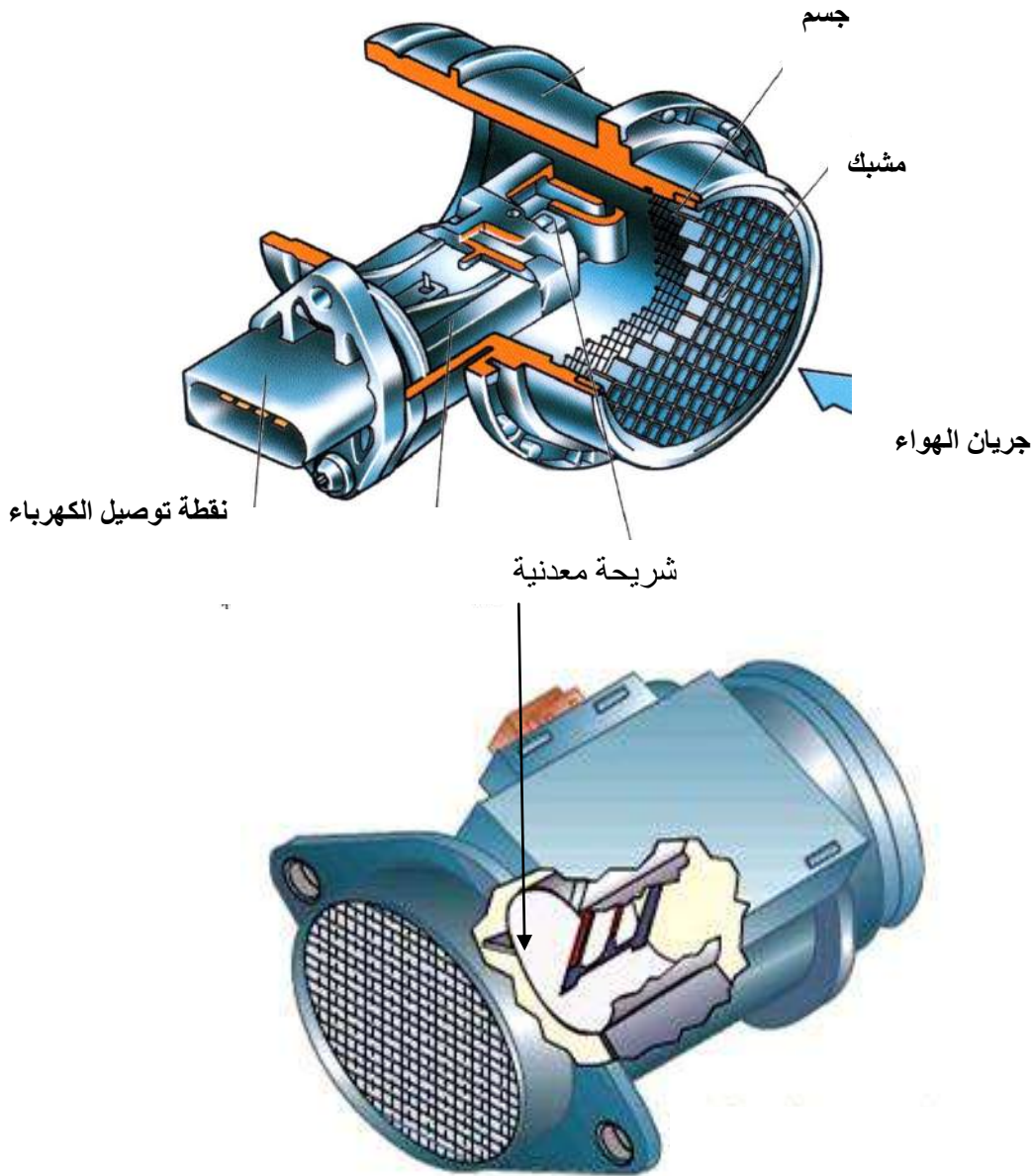
يحتوي مقياس تدفق الهواء الحجمي على قناة إضافية ،كما في الشكل(3-28) (في بعض المحركات) خاص بمرور الهواء دون المرور عبر المدخل الرئيس للبوابة حساس مقياس تدفق ويوضع على الممر الخاص بالقناة الإضافية للهواء لولب معايرة بضبط التحكم فية وتقليل من مقدار مجرى الممر وبذلك تقل كمية الهواء المارة فيه مما يؤثر بضبط نسبة الخليط في السرعة البطيئة وهذه الكمية من الهواء التي مرت عبر الممر الجانبي تعد قيمة غير مقاسة من حساس تدفق الهواء (مقدار غير محسوب ولا تصل إشارة الى وحدة التحكم الالكتروني، ولذلك تم في بعض الانظمة الغاء هذا الممر) وبذلك يجعل عملية التعديل في نسبة المزيج في السرعة البطيئة فقط، لانه اذا كانت زاوية فتح البوابة القياس كبيرة فان كمية الهواء من الممر الجانبي تصبح لاشيئاً بالنسبة لهواء الممر الرئيس للبوابة حساس مقياس تدفق الهواء الحجمي.



شكل (3-28) قناة إضافية حساس مقياس تدفق حجم الهواء

ب- حساس مقياس تدفق كتلة هواء (Air Flow Mass Sensor) :

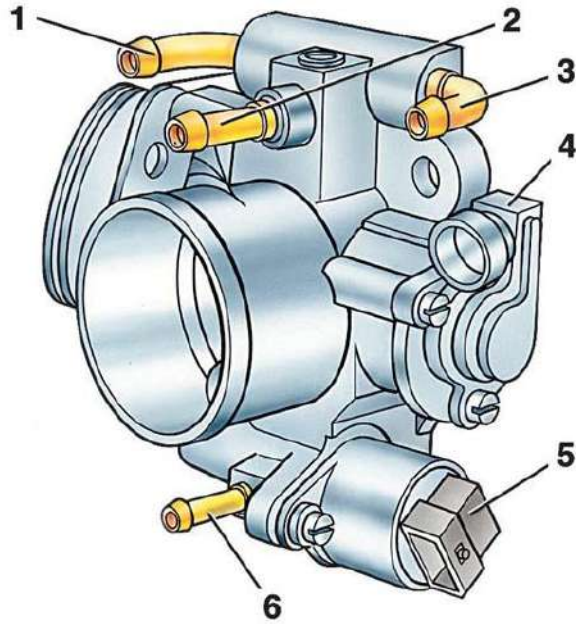
يستعمل في هذا الحساس سلك مقاومة وشريحة معدنية يمر من خلالها تيار كهربائي ليحافظ على ثبات درجة حرارة معينة، فكلما زادت كتلة الهواء الملامسة للحساس، كلما وجب زيادة التيار المار من خلال السلك او الشريحة للحفاظ على ثبات هذه الدرجة ومن خلال ارسال الايعازات لوحدة التحكم الالكتروني. ان كتلة الهواء ازدادت فزيادة انسياب الهواء بحاجة الى تيار اكبر ونقصان الانسياب بحاجة الى تيار اقل، كما هو موضح في الشكل (29-3).



شكل (29-3) حساس مقياس تدفق كتلة

4 - جسم الخانق (Throttle Body) :

يحتوي جسم الخانق على صمام للتحكم بكمية الهواء المسحوب خلال فتحة صمام الخانق لمرور الهواء بشكل تيارات وكذلك يوجد ممر خاص لمرور الهواء من خلال صمام للتحكم بالهواء في اثناء سرعة الحياذ الذي يسمح بتدفق الهواء عند السرعة الحياذ ويحتوي جسم الخانق على موقع حساس الخانق، وكذلك، كما هو موضح في الشكل (30-3)



- 1-مدخل مياه التبريد
- 2- نظام تهوية لعلبة المرفق
- 3- مخرج مياه التبريد
- 4-حساس موقع الخانق
- 5- صمام التحكم بالهواء بسرعة الحياذ
- 6-انبوب تخلخل

شكل (30-3) جسم الخانق

يحتوي كذلك على لولب لتنظيم تحكم سرعة الحياذ والأجزاء الرئيسة لجسم الخانق وهي :

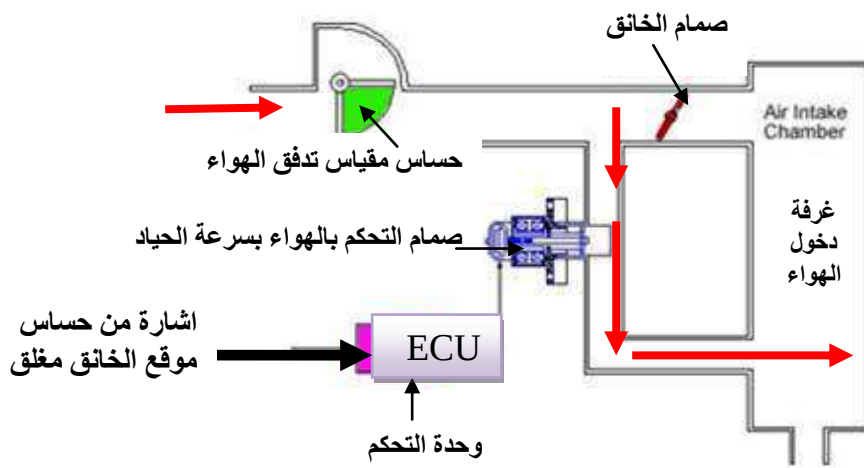
(أ) حساس موقع الخانق

(ب) صمام التحكم بالهواء بسرعة الحياذ

حساس موقع الخانق : هو حساس يقوم بقياس زاوية صمام الخانق وتحويلها إلى إشارة كهربائية عند جميع السرعة يتم تغذية وحدة التحكم الالكتروني ويتم التحكم حركة صمام الخانق عن طريق عتلة ميكانيكية موجودة على صمام خانق الحركة بواسطة دواسة الوقود (القدم).

صمام التحكم بالهواء بسرعة الحياذ (Idle air control) :

هو عبارة عن صمام الالكتروني مرتبط بممار خاص في جسم الخانق وظيفته امرار الهواء في حالة غلق صمام الخانق ويقوم هذا الصمام بالتحكم بمعدل السرعة المنخفضة بمعنى تثبيت سرعة دوران المحرك على اقل دوران (700 rpm) مثلا في حالة درجة الحرارة القياسية، كما هو موضح في الشكل (31-3).



شكل (31-3) صمام التحكم بالهواء بسرعة الحياض

5- حساس الضغط المطلق في مجمع السحب (Manifold Absolute Pressuer Sensor) :

وظيفة هذا الحساس هو قياس الضغط داخل مجمع السحب وارسال اشارة كهربائية الى وحدة التحكم الالكتروني كمؤشر على الحمل وفي حالة الضغط العالي في مجمع السحب يقوم الحساس بارسال اشارة كهربائية الى وحدة التحكم الالكتروني تقوم وحدة التحكم الالكتروني بتجهيز خيط غني من الوقود (المزيج) اما في حالة الضغط المنخفض في مجمع السحب يقوم الحساس بارسال اشارة كهربائية الى وحدة التحكم الالكتروني تقوم وحدة التحكم الالكتروني بتجهيز خليط فقير من الوقود (المزيج) ، كما هو موضح في الشكل (32-3).



شكل (32-3) حساس الضغط المطلق في مجمع السحب

6-3 منظومة السيطرة (Electronic Control Unit) :

عبارة عن حاسوب صغير مرتبط بحساسات عن طريق أسلاك الظفيرة ،كما هو موضح في الشكل (33-3) وظيفة هذه المنظومة هي اتخاذ الاوامر الالكترونية لبداية دوران المحرك والتحكم بمواعيد حقن الوقود ومواعيد الإشعال ومستوى سرعة دوران المحرك عند سرعة الحياذ وموعد عمل مضخة البنزين، وفي بعض السيارات فهم طبيعة قيادة الشخص للسيارة لمعرفة نوعية قيادته وتسخير تعامله مع الطريق على الكيفية التي يريدها السائق وتستقبل وحدة التحكم الالكتروني المعلومات الالكترونية الواردة من مجموعة حساسات المحرك ،ثم تترجم داخله إلى أوامر الكترونية صادرة للبخاخات ومجموعة الاشعال ومضخة حقن الوقود.

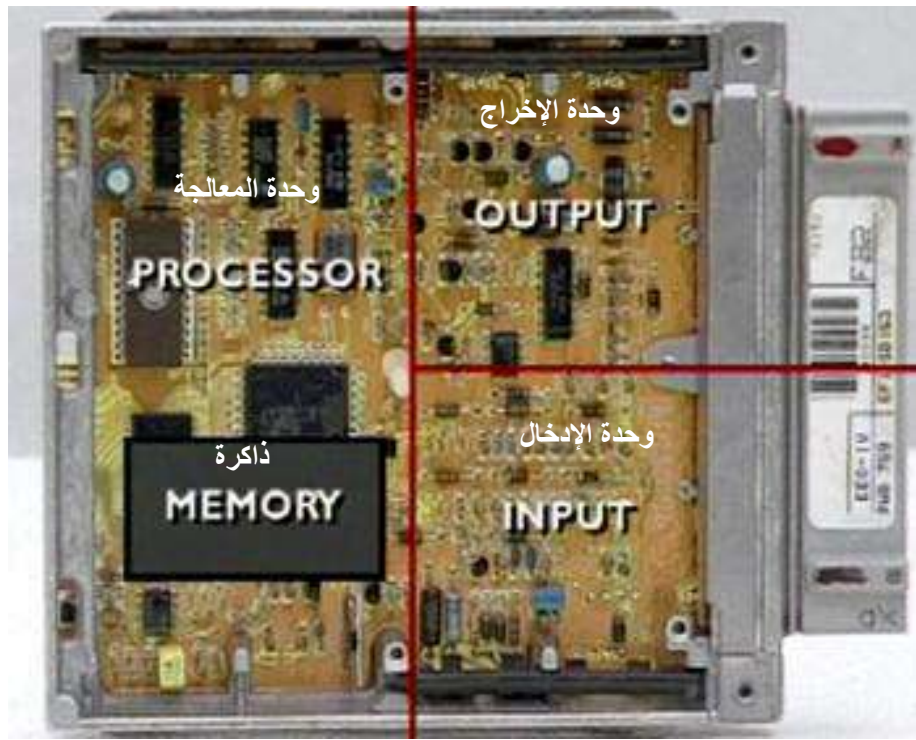


شكل (33-3) وحدة التحكم الالكتروني

تقسم وحدة التحكم الالكتروني على ثلاثة أجزاء رئيسة : كما موضح في الشكل (34-3) **وحدة الإدخال (Input Unit) :** هي عملية تحويل حالة الاوامر إلى إشارة كهربائية عن طريق الحساسات .

وحدة الإخراج (Output Unit) : إن الحاسوب يتيح أوامر تكون على شكل تيار كهربائي يصل الى المشغلات التي تترجم هذه الأوامر إلى حركات للقيام بعمل ما.

وحدة المعالجة (Processor Unit) : هي عملية يقوم بها الحاسوب بتحليل الإشارات الرقمية القادمة من الحساسات وإصدار الاوامر المناسبة للمشغلات .



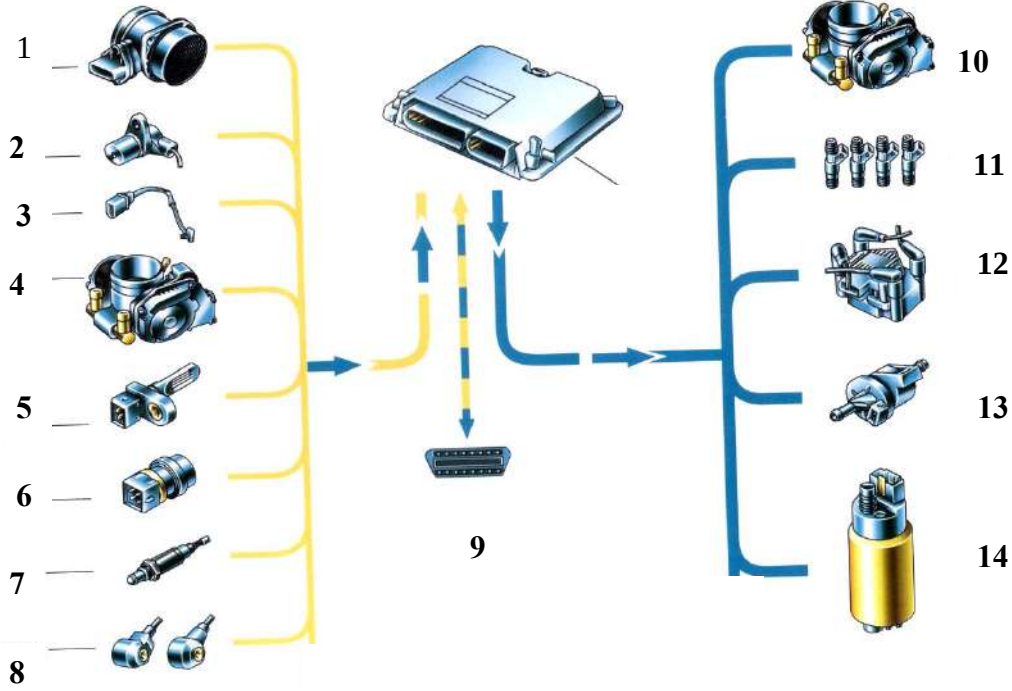
شكل (34-3) اجزاء وحدة التحكم الالكتروني

1-6-3 حساسات الادخال في المحرك ، كما هو موضح في الشكل (35-3):

- 1- حساس مقياس تدفق الهواء.
- 2- حساس درجة حرارة الهواء.
- 3- حساس موقع صمام الخائق.
- 4- حساس الضغط المطلق.
- 5- حساس الصفع.
- 6- حساس درجة حرارة ماء المحرك.
- 7- حساس الاوكسجين.
- 8- حساس موقع عمود الحديبات.
- 9- حساس موقع عمود المرفق.

2-6-3 حساسات الاخراج في المحرك كما موضح في الشكل (35-3)

- 1- ملف الاشعال الالكتروني .
- 2- صمام التحكم بالهواء عند سرعة الحيايد.
- 3- البخاخات .
- 4- مرحل مضخة حقن الوقود.



1. حساس مقياس تدفق الهواء 2. حساس عمود المرفق 3. حساس درجة حرارة الهواء 4. حساس موقع صمام الخانق
5. حساس موقع عمود الحديبات 6. حساس درجة حرارة ماء المحرك 7. حساس الأوكسجين 8. حساس الصفح
9. توصيلة تشخيص الأعطال 10. صمام التحكم بالهواء عند سرعة الحيا 11. البخاخات 12. ملف الاشعال الالكتروني
13. صمام اعادة تدوير العادم 14. مرحل مضخة حقن الوقود

شكل (35-3) ايعازات دخول والخروج لحساسات المحرك من وحدة التحكم الالكتروني

3-6-3 فوائد وحدة التحكم الالكتروني :

- 1- القيام بالفعاليات بسرعة قصوى مما يحسن كفاءة المحرك.
- 2- دقة التحكم في نسبة هواء الوقود مما يقلل استهلاك الوقود.
- 3- دقة التحكم في توقيت الإشعال مما يزيد القدرة الناتجة ويقلل تلوث البيئة.
- 4- يعمل على إيجاد العطل بسرعة عن طريق توصيلة لتشخيص الأعطال.

3-7 مقارنة بين نظام المغذي ونظام الحقن الالكتروني من حيث :

أولا – إنتاج مزيج الوقود والهواء :

1- في المغذي : عند السرعة البطيئة (حالة اللاحمل) تتغير كمية الهواء المسحوبة حسب تغير الضغط

(التخلخل) حول الفتحات الخاصة . وعند التشغيل العادي تقاس كمية الهواء المسحوب بمقدار التخلخل الحاصل في انبوبة الاختناق في ماسورة المغذي وتسحب الكمية المناسبة من الوقود عبر النافورة الرئيسية التي تصب في ماسورة الاختناق.

2- في الحقن الالكتروني : في نظام الحقن الالكتروني حساس لقياس كمية الهواء المسحوب. وتقاس كمية الهواء المسحوب بواسطة حساس تدفق الهواء وارسال اشارة الى وحدة التحكم بمقدار الهواء الداخل لحساب كمية الوقود المجهزة للاسطوانة

ثانيا – ظروف القيادة ونسبة المزيد عند التشغيل:

أ- عند الإقلاع:

عند بدء تشغيل المحرك يلزم خليط غني للحصول على أداء جيد خصوصا إذا كان الجو باردا ، لان الحرارة المنخفضة تجعل تبخر البنزين سيئا.

1- في المغذي:

عندما تكون الحرارة منخفضة يكون صمام الهواء مغلقا، بقصد التقليل من الحصول على كمية الهواء للحصول على مزيج غني بما فيه الكفاية. وبعد تشغيل المحرك يفتح صمام الهواء يدويا أو أليا.

2- في الحقن الالكتروني:

عند الإدارة تعطي إشارة الى وحدة التحكم الالكتروني الذي يعطي امرا الى بخاخ التشغيل على البارد، والذي يعمل فقط عندما تكون درجة الحرارة منخفضة، لزيادة كمية الوقود المحقون والحصول على مزيج غني.

عندما يكون المحرك باردا:

عندما يكون المحرك باردا فان تبخر الوقود ضعيفا. فمن الضروري وجودخليط (هواء –بنزين) غني داخل الاسطوانة .

1- المغذي:

عندما يكون المحرك باردا والحرارة منخفضة يغلق صمام الهواء اليا او يدويا لتجهيز خليط غني. في النظام اليدوي يفتح السائق الصمام بعد تشغيل المحرك وارتفاع حرارته.

2- الحقن الالكتروني:

تقاس درجة حرارة الماء بوساطة حساس درجة ماء المحرك الذي ييتحسس برودة سائل التبريد ويكون الحساس المصنوع من اشباه الموصلات فيكون مقاوم للحرارة و تتغير بشدة مع تغير حرارة سائل التبريد. ويتم تحويل التغير في درجة حرارة سائل التبريد الى اشارة كهربائية ترسل الى وحدة التحكم الالكتروني الذي يعطي امراً الى الحاقن لزيادة كمية الوقود.

ج - في حالة التسارع :

في حالة زيادة السرعة من السرعة المنخفضة تزداد كمية الهواء الداخلة مباشرة بنسبة مماثلة لزيادة السرعة ، لكن الوقود اثقل من الهواء (وزنه النوعي اكبر) وبالتالي يحصل تأخير لحظي في تغذية الوقود ، اي يكون المزيج فقيراً.

1-في المغذي :

لمنع حدوث ضعف شديد في نسبة المزج في الخليط عند التسارع تحقق مضخة التسارع ، التي تزود بها المغذي ، كمية معينة من الوقود عبر ممر خاص لتعويض تأخير وصول الوقود من النافورة الرئيسة

2- في الحقن الالكتروني :

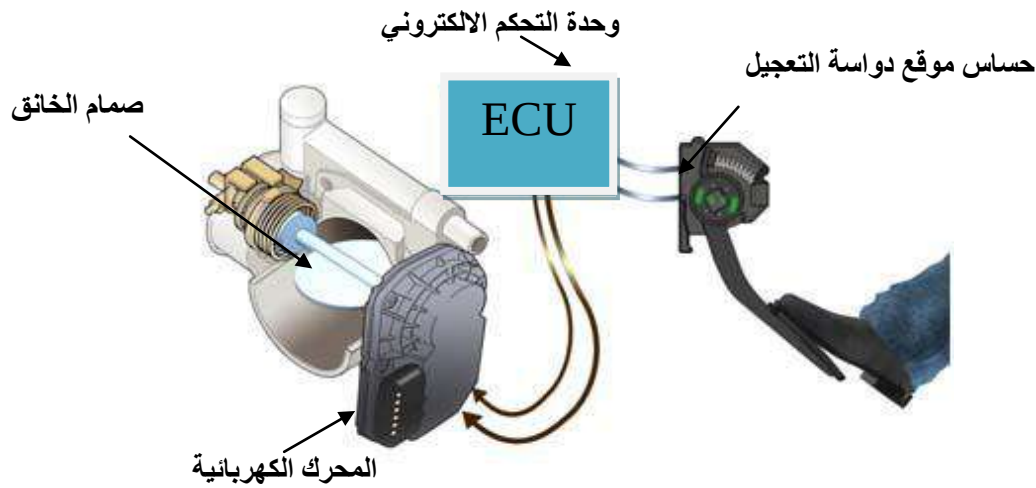
بخلاف المغذي فإن نظام الحقن الالكتروني لا يعمل اي تصحيح خاص عند التعجيل (التسارع) لان نظام الحقن الالكتروني يصحح نسبة المزيج فوراً باعطائه كمية مناسبة من الوقود المضغوط تناسب التغير في كمية الهواء المسحوب، ولذلك يقوم حساس تدفق الهواء باشارة الى وحدة التحكم الذي يعطي الاوامر البخاخ بزيادة كمية الوقود

د- في حالة قطع الوقود عند التباطؤ :

عندما يراد التباطؤ في الحركة يقلل السائق من كمية الوقود المعطاة، ولكن المحرك يجري بسرعة عالية حتى ولو انغلق صمام الخانق وانقطع الوقود عنه (طبعاً حسب ظروف الطريق) فنقل كمية الهواء المسحوب في الاسطوانات لكن التخلخل في مجرى السحب يزداد ازديادا كبيرا وفي المحركات ذات المغذي يتبخر البنزين الموجود في مجرى السحب نتيجة لارتفاع التخلخل المفاجئ في مجرى السحب مما ينتج خليطاً غنياً جداً واحتراق غير كامل مما يترتب عليه زيادة في كمية البنزين غير المشتعل في غازات العادم وزيادة تلوث البيئة . اما في نظام الحقن الالكتروني للوقود فإن حقن الوقود يتوقف عندما ينغلق صمام الخانق والمحرك يدور بسرعة اعلى لذلك فإن كثافة بخار الوقود في العادم تقل ويستهلك وقوداً اقل.

8-3 منظومة التحكم الالكتروني - الذكي في الخانق : Electronic Throttle Control System-Intelligent

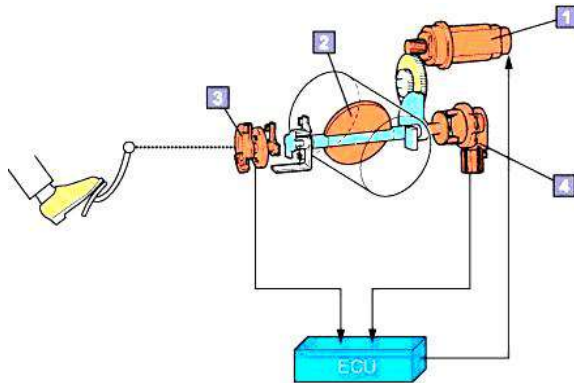
في هذا النظام يتم تحويل عملية الضغط على دواسة البنزين الى اشارات كهربائية اذ تستعمل وحدة التحكم الالكتروني للتحكم في فتح وغلق صمام الخانق عن طريق تشغيل محرك صغير مرتبط مع صمام الخانق نقل الاشارات الكهربائية من الدواسة البنزين عن طريق حساس موجود في نهاية الدواسة يعرف بحساس موقع دواسة التعجيل ، كما في الشكل (36-3)



شكل (36-3) عمل نظام التحكم الالكتروني - الذكي في الخانق

8-3-1 اجزاء نظام التحكم الالكتروني _ الذكي في الخانق كما في الشكل (37-3)

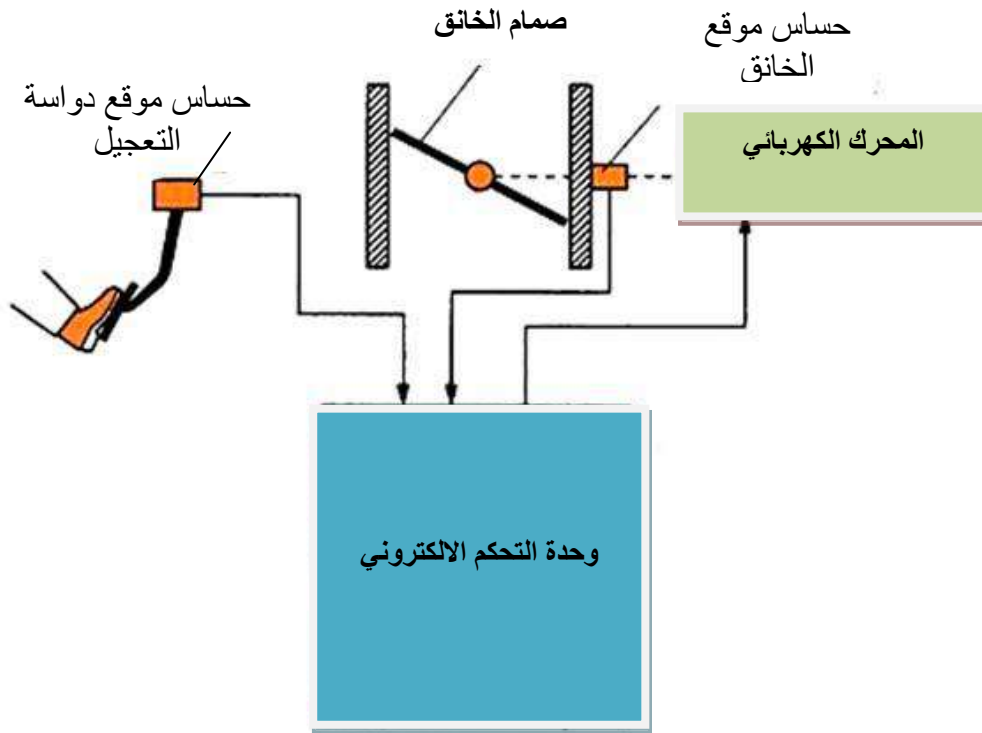
- 1- المحرك الكهربائي الصغير المرتبط مع صمام الخانق .
- 2- صمام الخانق.
- 3- حساس موقع دواسة التعجيل.
- 4- حساس موقع الخانق.



شكل (37-3) اجزاء نظام التحكم الالكتروني الذكي في الخانق

2-8-3 مزايا منظومة التحكم الالكتروني الذكي في الخانق هي :

- 1- التخلص من الحركة الميكانيكية من خلال الغاء العمل سلك نقل الحركة بين دواسة البنزين وصمام الخانق.
- 2- تحكم جيد في حركة صمام الخانق في جميع الظروف التشغيلية للمحرك .
- 3- استجابة سريعة للتغير لنقل الايعازات لصمام الخانق عن طريق الدواسة
- 4- في النظام الميكانيكي يتم التحكم بصمام الخانق بناء على الجهد المبذول على دواسة البنزين اما في المنظومة التحكم الالكتروني الذكي يتم التحكم بالخانق من حيث عملية الفتح والغلق لصمام الخانق بناء على اشارات تحكم تم حسابها بدقة من خلال وحدة التحكم الالكتروني كما في الشكل المرسله من حساس موقع دواسة التعجيل (38-3).
- 5- يتم التحكم من خلال هذه المنظومة بمنظومات السرعة البطيئة ومنظومة استقرار المركبة ومنظومة السحب .
- 6- في حالة فشل العمل بهذا النظام يتم التحويل مباشر بالعمل بنظام الطوارئ الذي يتم تشغيله من قبل وحدة التحكم الالكتروني.

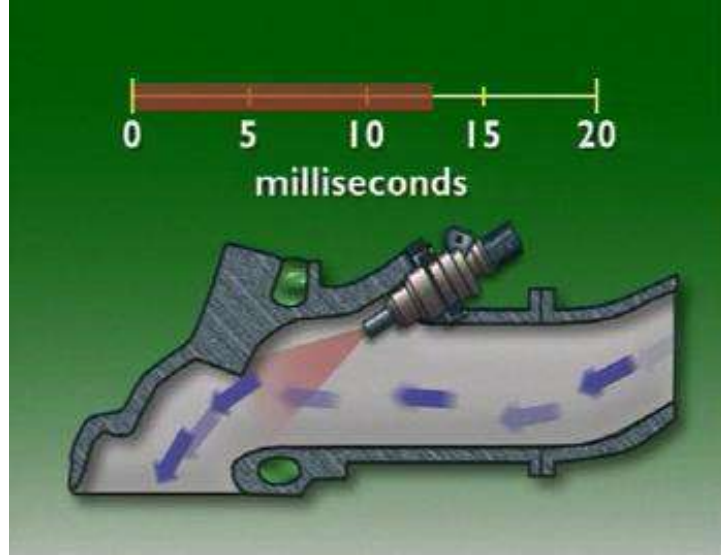


شكل (38-3) اشارة من وحدة التحكم الى صمام الخانق

3-9 وحدة التحكم الالكتروني للسيطرة على تغذية المحرك

أ) تشغيل المحرك على البارد

يحتاج المحرك الى كمية وقود اضافية لفترة محددة في حالة تشغيل المحرك على البارد، لان الخليط الذي يصل الى غرفة الاحتراق يكون فقيرا نتيجة قلة تبخره وتكثفه على الجدران الداخلية لمجمع السحب، لذلك تزيد وحدة التحكم فترة زمن فتح البخاخ، كما في الشكل (3-39) في انظمة حقن البنزين الالكترونيية معتمدة على حساسات درجة الحرارة وعدد دورات المحرك واسارة التشغيل التي تصل وحدة التحكم من مفتاح التشغيل .



شكل (3-39) فترة زمن فتح البخاخ

ب) مابعد التشغيل على البارد

يجب زيادة كمية الوقود بعد بدء دوران المحرك على البارد حتى تسخن غرفة الاحتراق وهذا يؤدي الى زيادة عزم المحرك والى الانتقال الى سرعة اللاحمل المطلوبة بشكل أفضل وأيضا يتحكم في ذلك وحدة التحكم بالاعتماد على حساسات درجة الحرارة وعدد دورات المحرك.

ج) حالة التسخين (الإحماء)

هذه الحالة تتبع حالة تشغيل المحرك على البارد وما بعد التشغيل على البارد وبلحظات يكون المحرك بحاجة الى خليط غني يقل شيئا فشيئا ،لان جدران الاسطوانات باردة وان جزء من الوقود يستمر بالتكثيف على جدرانها، ولان الوقود مازال متكتفا على الجدار الداخلي لمجمع السحب ويبقى المحرك بحاجة الى خليط غني حتى تسخن الاسطوانات ويتبخر الوقود المكثف على الجدار الداخلي لمجمع السحب وأيضا تتحكم في ذلك وحدة التحكم في أنظمة حقن البنزين الالكترونيية معتمدة على حساس درجة حرارة المحرك.

د) حالة الحمل الجزئي

تعطى الأولوية لمعايرة الخليط على أساس اقل استهلاك للوقود في هذه الحالة التي يكون فيها صمام الخنق مفتوحاً جزئياً حيث تكون لمبدأ (1=λ) يتحكم في ذلك وحدة التحكم معتمدة على حساس صمام الخنق وتعرف لمبدأ (λ): هي النسبة بين كمية الهواء المسحوب على كمية الهواء القياسية .

هـ) حالة الحمل الكلي

يعطى المحرك الحد الاعلى للعزم عندما يفتح صمام الخنق كلياً مما يجعل المحرك بحاجة الى اغناء الخليط اذ تكون (λ = 0.85 - 0.9) ويعطى حساس الخنق معلومة لوحدة التحكم فتعمل على زيادة زمن فتح البخاخ لاغناء الخليط.

و) حالة التسارع

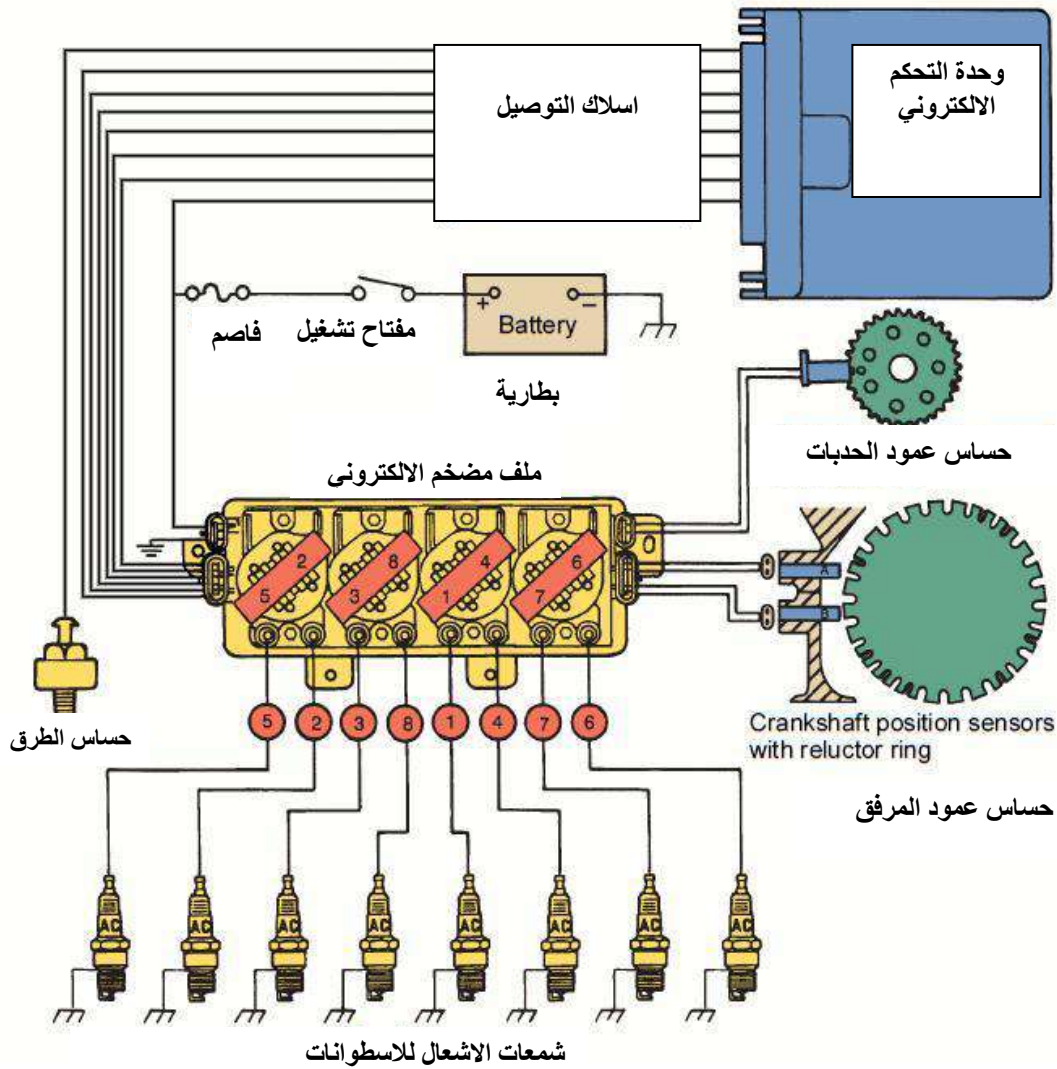
يصبح الخليط فقيراً عندما يفتح صمام الخنق فجأة بسبب اعاقه تبخر الوقود في مجمع السحب الناتج من المعدلات العالية للتفريغ الهوائي داخل مجاري السحب وحتى يحصل استجابة جيدة يجب ان يتم اغناء الخليط حسب درجة الحرارة وتعتمد وحدة التحكم على حساس كمية او كتلة الهواء وحساس صمام الخنق وحساس درجة الحرارة لزيادة زمن فتح البخاخ .

10-3 وحدة التحكم الالكتروني للسيطرة على الاشعال الالكتروني

وتتكون من الأجزاء الآتية:

- 1- وحدة التحكم والسيطرة المركزية (الحاسوب)
- 2- وحدة تحكم بالاشعال تعمل على التحكم بتقسيم الاشعال وتوقيتها وتقديم الشرارة وتربط بوحدة التحكم المركزية، وهذه تحل مكان الموزع في الانظمة التقليدية، وتعمل ايضا على ضبط توقيت الشرارة تحت سرعة (400 r.p.m).

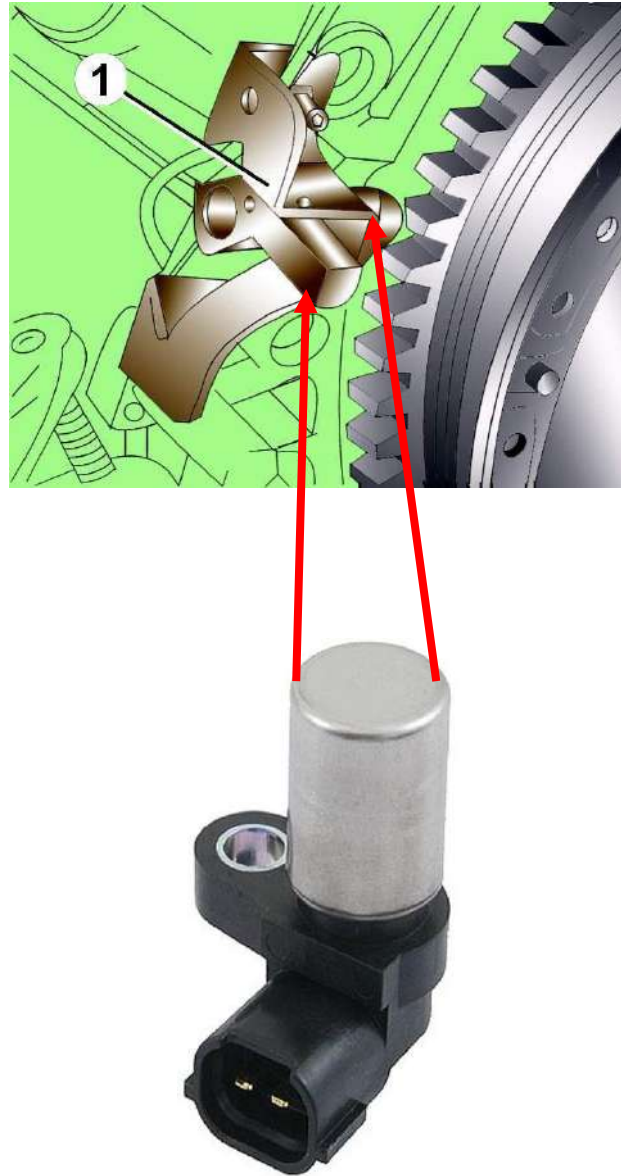
3-حساسات تحديد وضعية الشرارة الكهربائية وتقطيعها ،كحساس وضعية عمود المرفق ،وعمود الحديبات، وحساس الطرق في تغذية الحاسوب بالمعلومات الضرورية لاجداث الشرارة في الوقت المناسب . وتزود بعض الانظمة الحديثة كل اسطوانة او اسطوانتين بملف خاص بالاشعال، اما في انظمة الاشعال التي تستعمل ملف مضخم لكل شمعة فان وحدة التحكم بالاشعال هنا تحدد متى يجب على كل شمعة ان تعطي الشرارة؟ وتتحكم ايضا في فترة استمراريته ،كما هو موضح في الشكل (3-40) اما في الانظمة التي يكون لها مضخم لكل شمعتي اشعال فان كل نهاية من الملفات الثانوية للمضخم توصل شمعة اشعال وكل مضخمات (ملفات) يتصل بزواج من شمعات الاشعال للاسطوانات التي تكون فيها حركة المكابس متزامنة للاعلى وللأسفل وتستعمل في هذه الحالة طريقة الشرارة الضائعة في التوزيع .



شكل (3-40) وحدة التحكم الالكتروني للسيطرة على الاشعال الالكتروني

11-3 طريقه عمل حساس عمود المرفق في نظام الاشعال الالكتروني

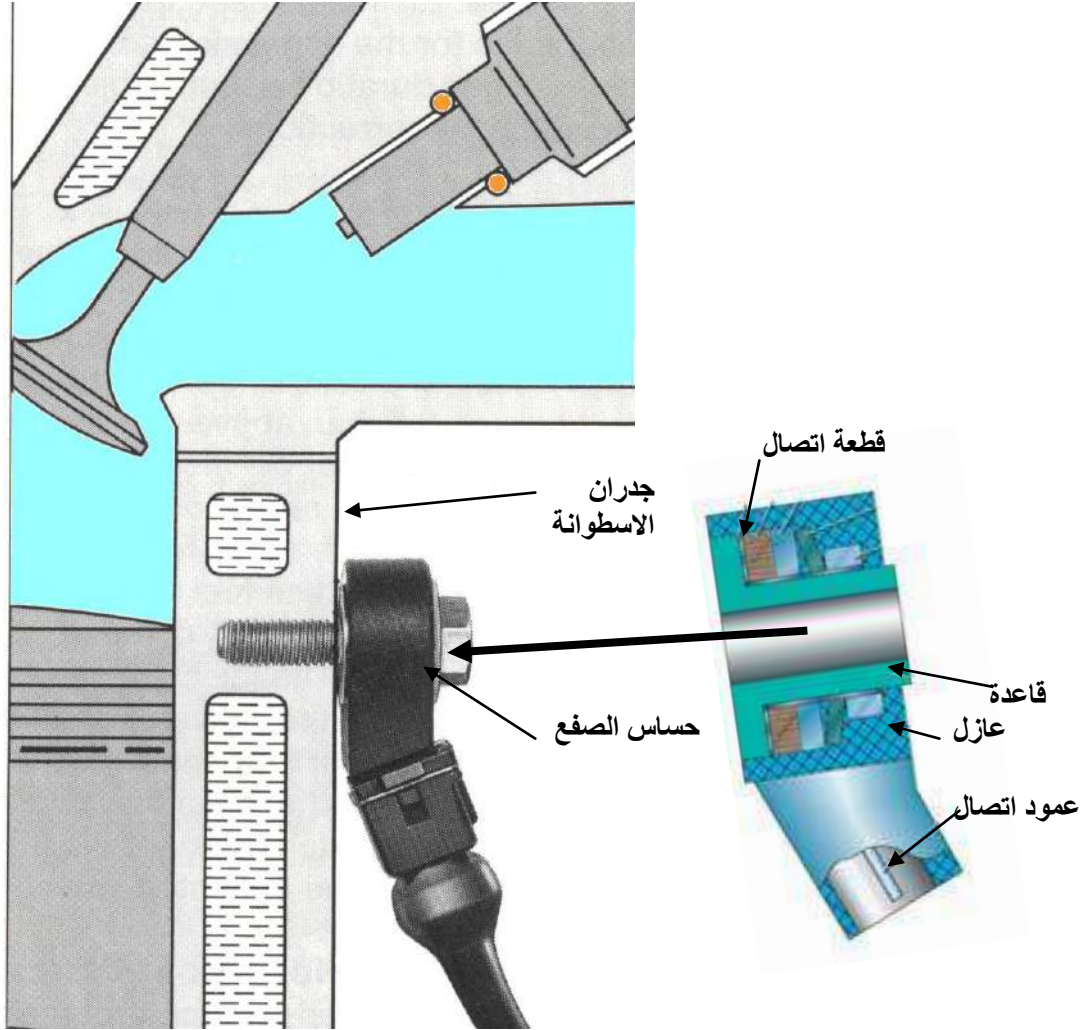
يركب حساس عمود المرفق باتجاه اسنان ترس الحذافة حسب التصميم . عندما يمر سن من تروس عجله التقاطع بين قطبين المغناطيس يتولد مجال مغناطيسي يزداد شدة هذا المجال عندما يكون السن بكامله بين طرفي قطبي المغناطيس ويقل بدرجة كبيرة عندما يبعد عن قطبيه المغناطيس وكنتيجه لهذا التغير الذي يحدث في المجال المغناطيسي يتولد جهد يرسل الى وحده التحكم الالكتروني التي تقوم بمعالجه هذه الاشاره وتحليلها لتحديد عدد دورات المحرك (الوضع الدوراني) وبمساعدة الساعه الرقمية يتم تحديد سرعه دوران المحرك لضبط كميه الحقن وتوقيت الإشعال كما في الشكل (3-41).



شكل (3-41) حساس عمود المرفق

12-3 طريقة عمل حساس الصفع في نظام الإشعال الالكتروني

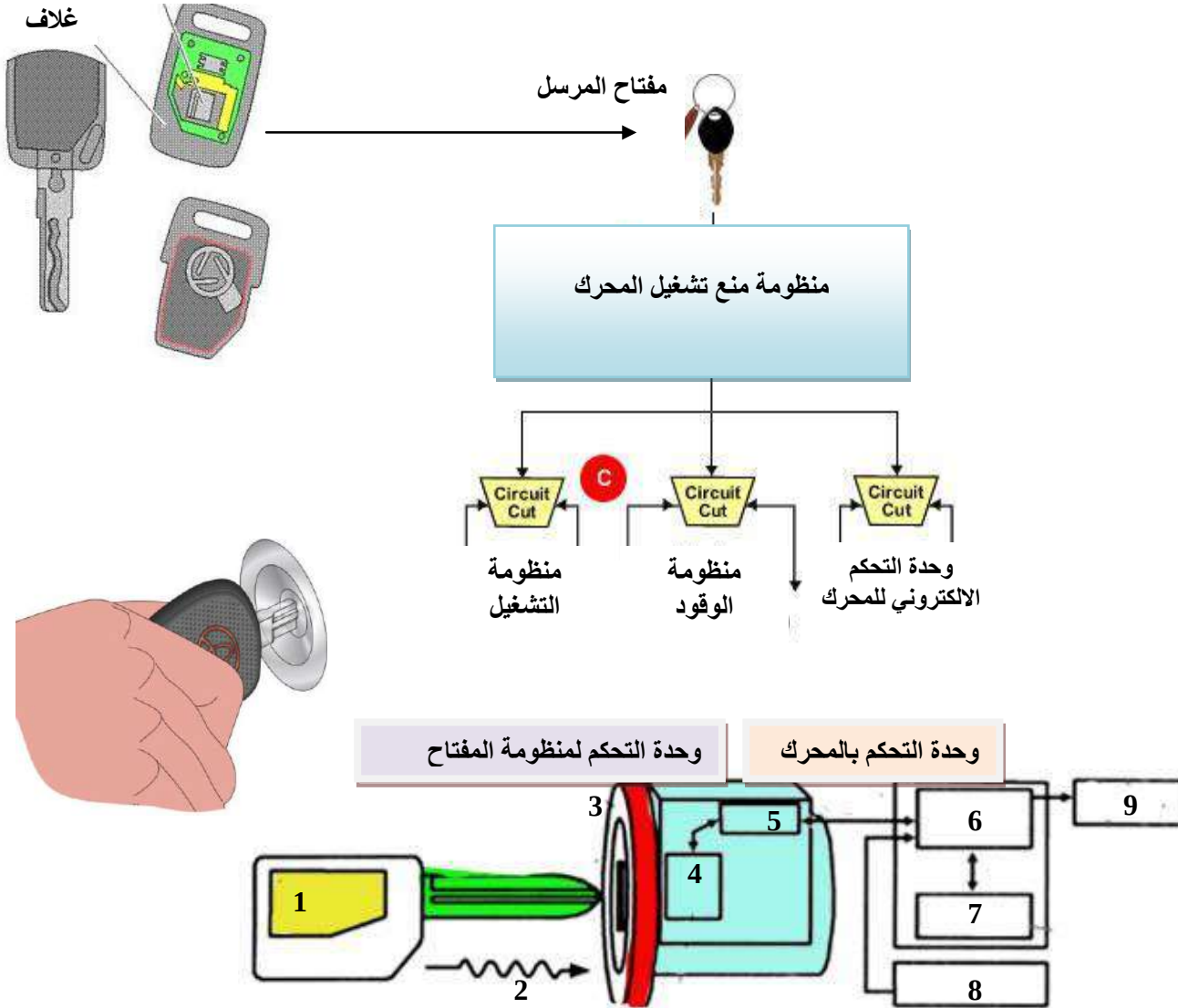
ان الصفع في المحرك ليس مقداراً ثابت القيمة ،ولكن يعتمد على ظروف تشغيل المحرك .وبواسطة حساس الصفع يمكن قياس الذبذبات الناتجة من عملية الاحتراق في المحرك كما في الشكل (3-42) وتحديد القيم العملية لها .ويمكن التحكم في الصفع .حيث تقوم الوحدة الالكترونية بمعالجه وتحليل الاشاره الصادرة من الحساس .وعند حدوث الصفع فأن دائرة التحكم تقوم فوراً بتأخير توقيت الإشعال في الاسطوانة التالية مباشراً طبقاً لتوقيت الإشعال (حوالي 1.5 درجة من درجات عمود المرفق) وتكرر هذه العملية في الإشعال المتتالي كلما كان هناك إشارة تدل على حدوث الصفع حيث تقوم وحده التحكم الالكتروني بتقديم توقيت الإشعال (شرارة) مره أخرى.



شكل (3-42) موقع حساس الصفع

13-3 نظام السيطرة بواسطة مفتاح التشغيل على نظام الحقن الالكتروني

هو نظام الكتروني وظيفته منع تشغيل المحرك اذا لم يتم استعمال المفتاح الصحيح عمله عند ادخال مفتاح تشغيل السيارة تقوم وحدة التحكم في نظام المفاتيح الممغنطة بامداد اشارة برقم الشفرة ID Code ويقوم بتغذية الملف الموجود بالشريحة بداخل المفتاح بالجهد الكهربائي بواسطة الحث المغناطيسي ثم يقوم باستلام الاشارة الواردة من المفتاح وارسالها الى الوحدة التي تقوم بمقارنة هذه الشفرة مع الشفرات المخزنة بالذاكرة في حالة التعرف على المفتاح تقوم هذه الوحدة بارسال اشارة (طلب) للسماح بادارة المحرك الى وحدة التحكم في المحرك اوخط الحقن في منظومة الحقن الالكتروني، كماهو موضح في الشكل (3-43).



- 1- مفتاح التشغيل 2- رقم الشفرة 3- شبكة حلقية 4- دائرة تردد عالي 5- وحدة المعالجة المركزية
6- وحدة المعالجة المركزية للمحرك 7- الذاكرة 8- الاطراف الداخلة 9- منظومة الحقن الالكتروني

شكل (3-43) نظام السيطرة بمفتاح التشغيل على نظام الحقن الالكتروني

14-3 التحكم الإلكتروني بغازات العادم :

يعد استعمال المحركات مصدرا من مصادر تلوث البيئة نتيجة وجود غازات العادم والنتيجة من حرق المزيج (هواء+بنزين) داخل غرفة الاحتراق، ومن هنا تأتي أهمية طرق التحكم الإلكتروني بغازات العادم للحد من تلوث البيئة .

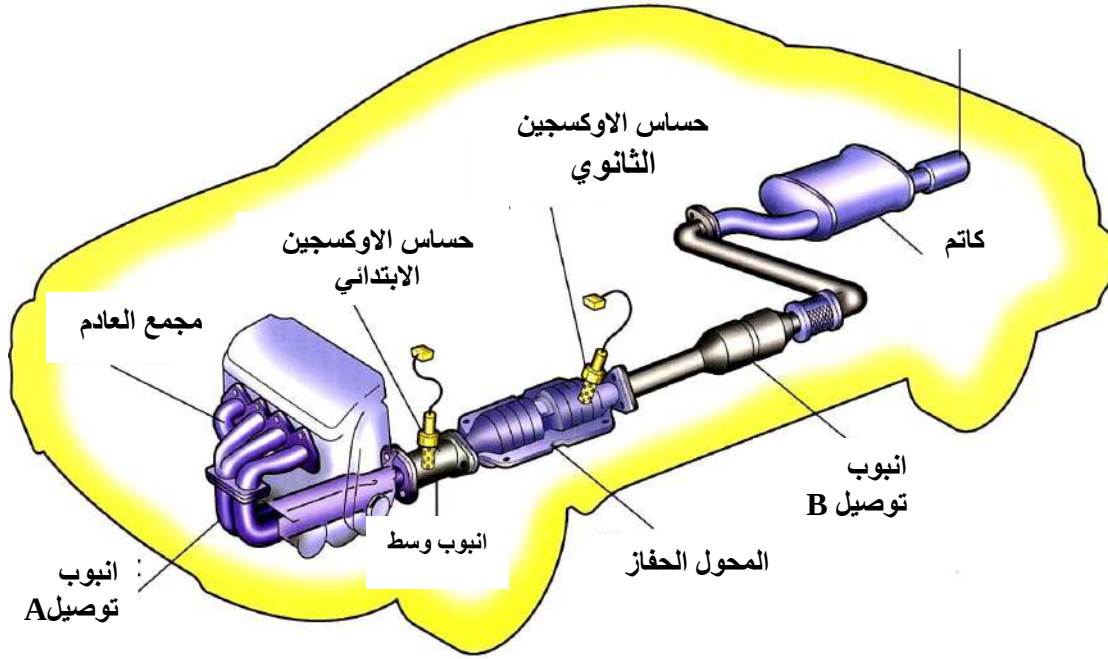
1-14-3 تتكون نواتج العادم المتولد من المحرك كما يلي:

- 1- ماء H_2O .
- 2- أول وكسيد الكربون CO غاز سام عديم اللون والرائحة.
- 3- ثاني وكسيد الكربون CO_2 غاز خائف عديم اللون والرائحة.
- 4- اكاسيد النتروجين NO_4 غاز ضار على طبقة الأوزون.
- 5- الهيدروكربون HC مركب ضار يصنعه الإنسان ويسبب السرطان.

2-14-3 تتكون منظومة العادم من الاجزاء الآتية ، كما هو موضح في الشكل (3-44)

- 1- مجمع العادم .
- 2- حساس الاوكسجين الابتدائي.
- 3- المحول الحفاز.
- 4- حساس الاوكسجين الثانوي.
- 5- انبوب خروج العادم خارج السيارة.
- 6- كاتم
- 6- انبوب التوصيل A
- 8- انبوب التوصيل B .
- 9- انبوب وسط.

انبوب خروج العادم خارج السيارة



شكل (3-44) اجزاء منظومة العادم

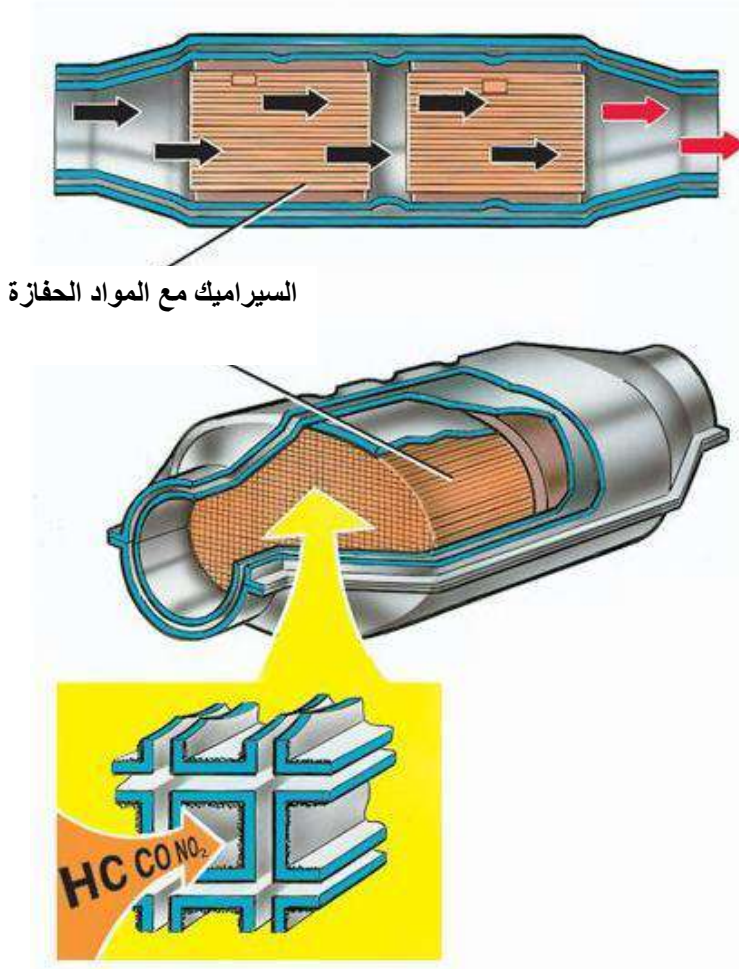
3-14-3 طريقة التحكم الالكتروني بغازات العادم:

- 1- يصدر حساس الأوكسجين إشارة كهربائية اقل من القيمة المحددة في ذاكرة وحدة التحكم الالكتروني يعني إن نسبة الهواء فقيرة وتعمل وحدة التحكم الالكتروني بإرسال إشارة إلى البخاخات لزيادة كمية حقن الوقود.
- 2- إذا كانت الإشارة الصادرة من حساس الأوكسجين اكبر من القيمة المحددة في ذاكرة وحدة التحكم الالكتروني ويعني إن الوقود غني فتعمل وحدة التحكم بإرسال إشارة كهربائية إلى البخاخات لتقليل فترة حقن الوقود وبهذه الطريقة يمكن تقليل نسبة التلوث في غازات عادم المحرك.

4-14-3 معالجة غازات العادم بواسطة محول الحفاز (Catalytic Convertor) :

يعتبر محول الحفاز من اهم أجزاء منظومة العادم في السيارة ويعمل على تقليل انبعاث ملوثات غازات العادم للمحرك، كما هو موضح في الشكل (3-45) وتستعمل السيارات أنواع مختلفة من محولات الحفاز، ولكن الأكثر انتشار هو الحفاز المصنوع من السيراميك والمركب من ثلاث عناصر (مغنيسيوم ، ألومنيوم ، سيليكات).

الغلاف



السيراميك مع المواد الحفازة

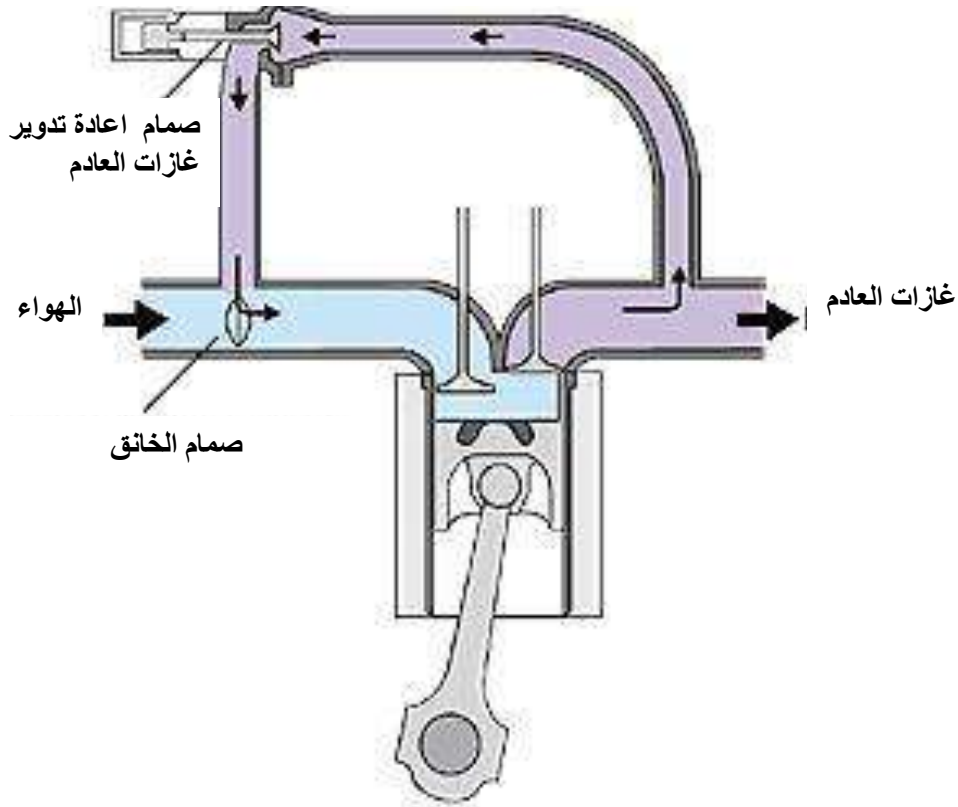
شكل (3-45) محول الحفاز

هناك ثلاث عمليات تحدث داخل محول الحفاز هي :



تستعمل هذه التقنية في اعادة تدوير غازات العادم للتقليل من نسبة اكاسيد النتروجين، وذلك للسماح بمرور جزء من غازات العادم إلى داخل الاسطوانة لتقليل درجة حرارة غرفة الاحتراق مما يؤدي إلى انخفاض تكون اكاسيد النيتروجين، ويتم التحكم في ذلك بواسطة صمام تدوير غازات العادم التحكم الالكترونية، كما في الشكل (3-46) الذي يقوم بإرسال إشارة كهربائية تتحكم بتشغيل صمام تدوير غازات العادم على الإشارات القادمة من الحساسات المختلفة وخاصة حساس الأوكسجين وحساس درجة حرارة المحرك، وكلما زادت نسبة غازات العادم في غرفة الاحتراق قلت نسبة اكاسيد النيتروجين NO_x ولكن تزداد كمية الهيدروكربونات HC ومعدل استهلاك الوقود

ولهذا السبب يستعمل نظام التحكم الالكتروني للتحكم في تشغيل صمام تدوير غازات العادم هناك نوعان من صمام اعادة تدوير غازات العادم بالضغط ،كما هو موضح في الشكل (3-47) وصمام اعادة تدوير غازات العادم الكهربائي كما موضح بالشكل (3-48)



شكل (3-46) طريقة عمل صمام اعادة تدوير غازات العادم



شكل (3-48)

صمام اعادة تدوير غازات العادم الكهربائي



شكل (3-47)

صمام اعادة تدوير غازات العادم بالضغط

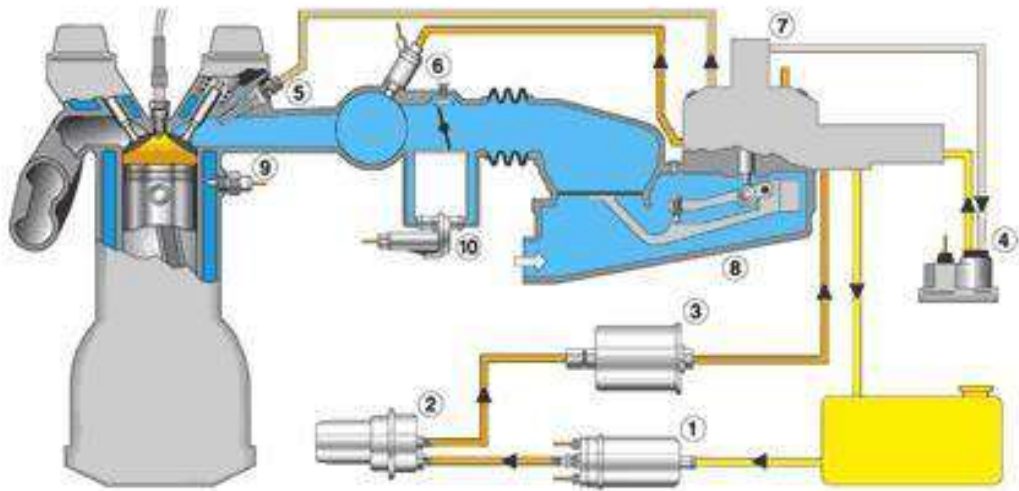
وقد تعددت تصميمات هذه الانظمة في السيارات الحديثة ،ولكن ستناول بعض منها:

1- نظام الحقن ك - جيترونيك (K-Jetronic) :

قد تكون التسمية مضللة لان كلمة جيترونيك قد يفهم منها نظام محكوم إلكترونياً، لكنه في الحقيقة هو نظام ميكانيكي . وهو أحد أبسط أنظمة الحقن غير الالكتروني ويختلف عن أنظمة الحقن الميكانيكية الأخرى بثلاث نقاط :-

- 1- يحقن الوقود بصورة متواصلة
- 2- عدم استعمال جهاز إدارة ميكانيكي.
- 3- معايرة الوقود معتمدة على معايرة انسياب الهواء الإجمالي .

إن العمل الأساسي للتحكم بنسبة المزيج (الهواء + الوقود) حسب حالات عمل المحرك هو قياس انسياب الهواء المسحوب إلى المحرك . لا يمكن قياس هذا الانسياب بالوزن لكن يمكن قياسه بالحجم (متر مكعب /دقيقة)أو(لتر /دقيقة) أو(قدم مكعب /دقيقة) وبإجراء عملية قياس دقيقة لحجم الهواء المناسب داخل المحرك يكون بالاستطاعة معايرة الوقود تلقائياً. تم في عام (1982)تجهيز مجموعة حقن البنزين الميكانيكية ك - جيترونيك بمنظومة إلكترونية كما موضح في الشكل (3-49) . وهي منذ ذلك الوقت تستعمل من قبل شركات إنتاج السيارات المختلفة (مثل مرسيدس) تحت اسم ك - جيترونك

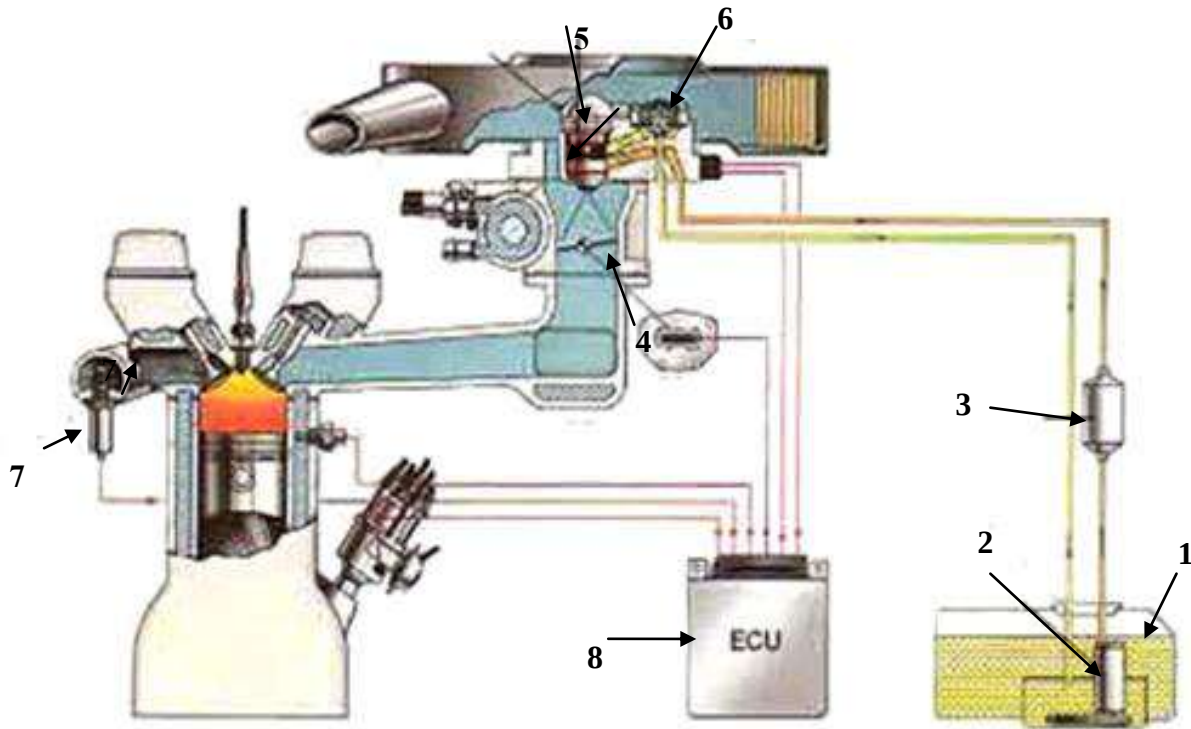


- | | |
|----------------|--------------------------|
| 1- مضخة الوقود | 6- لولب ضبط سرعة الحيايد |
| 2- مركم الوقود | 7- موزع الوقود |
| 3- مصفي الوقود | 8- مقياس تدفق الهواء |
| 4- منظم تسخن | 9- مفتاح زمني حراري |
| 5- البخاخ | 10- منظم الهواء الضايفي |

شكل (3-49) مكونات نظام الحقن ك - جيترونيك

2- نظام مونو_جيترونك (Mono-Jetronic) :

هو مجموعة الحقن ذات نظام مركزي تعمل تحت ضغط منخفض. ومن مكونات النظام الأساسية (مونو_جيترونك) وهو عبارة عن صمام حقن مركزي يعمل بمبدأ الكهرومغناطيسية ويمتاز هذا النظام (مونو) باستبدال البخاخات الفردية لكل اسطوانة من المحرك ببخاخ واحد مركزي يسيطر على اسطوانات المحرك من حيث التغذية أما جهاز انسياب الهواء فهو مماثل للجهاز المستعمل في نظام (ك.جيترونك) موقع الحقن الكهرومغناطيسي المركزي هو حملة الحقن الذي يقوم بحقن الوقود بشكل متقطع فوق موقع الخانق في مجرى السحب للمحرك وهو القطعة الأساسية لجملة الحقن مونو جيترونك . وتتم عملية توزيع الوقود المحقون على الاسطوانات المختلفة بالتساوي بواسطة مجاري السحب، وذلك للحصول على خليط قابل للاحتراق يتناسب مع ظروف تشغيل المحرك وتقوم وحدة التحكم الالكتروني بحساب الإشارات الداخلة لها وحساب المقادير من الحساسات وترجمتها إلى حساسات الإخراج المتمثلة بالنجاح المركزي كما يوضح الشكل (3-50).

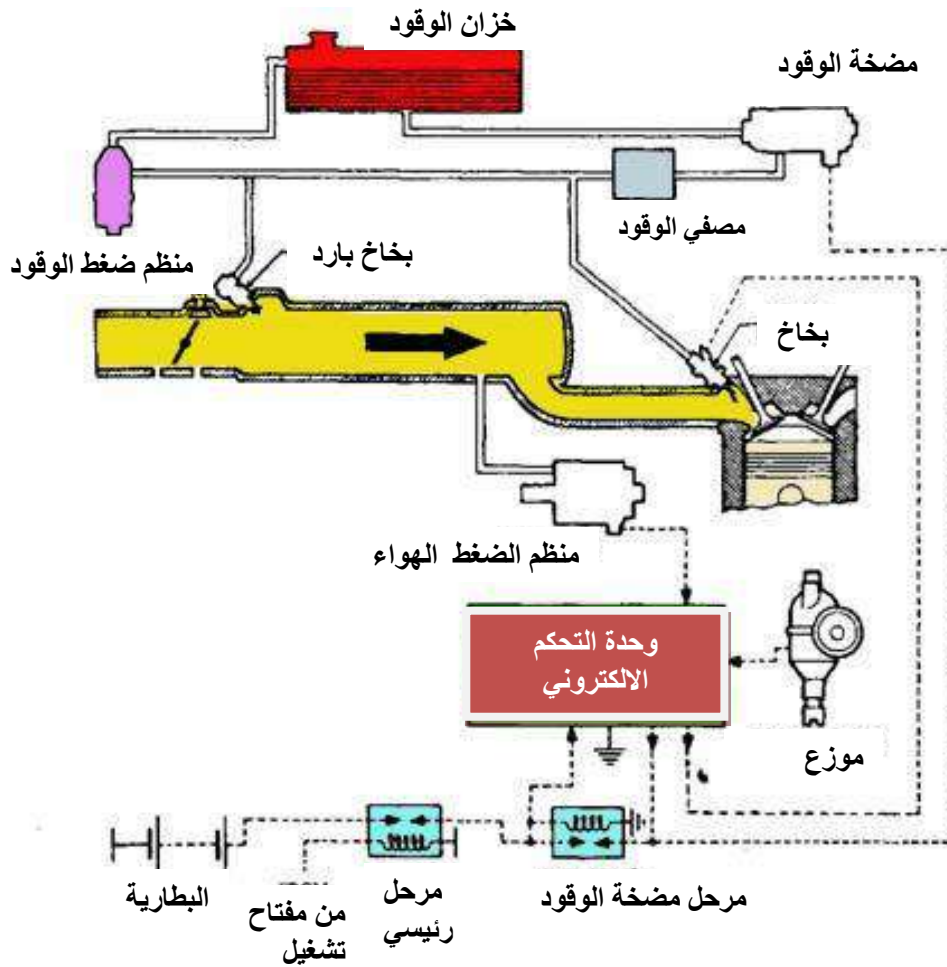


- | | | |
|----------------|---------------------|---------------------------|
| 1- خزان الوقود | 4- موقع حساس الخانق | 7- حساس الاوكسجين |
| 2- مضخة الوقود | 5- بخاخ | 8- وحدة التحكم الالكتروني |
| 3- مضخة الوقود | 6- منظم الضغط | |

شكل (3-50) مكونات نظام الحقن نظام مونو_جيترونك

3- نظام الحقن د ي- جيترونيك (D- Jetronic)

يتم التحكم بمضخة حقن الوقود في هذا النظام عن طريق الضغط في مجرى السحب، ولهذا سمي دي- جيترونيك، لان هو الحرف الأول من الكلمة الألمانية . وتعني الضغط. أنتجت شركة بوش هذا النظام لأول مره عام 1966 . وهو أول جهاز الالكتروني لحقن البنزين ، وابتدأت بتصنيع هذا الجهاز على نطاق واسع لاستعماله في محركات فولكس فاكين كان الهدف الأول من حقن البنزين هو رفع استطاعة المحرك وتخفيض الاستهلاك النوعي للوقود. كما موضح في الشكل (3-51)

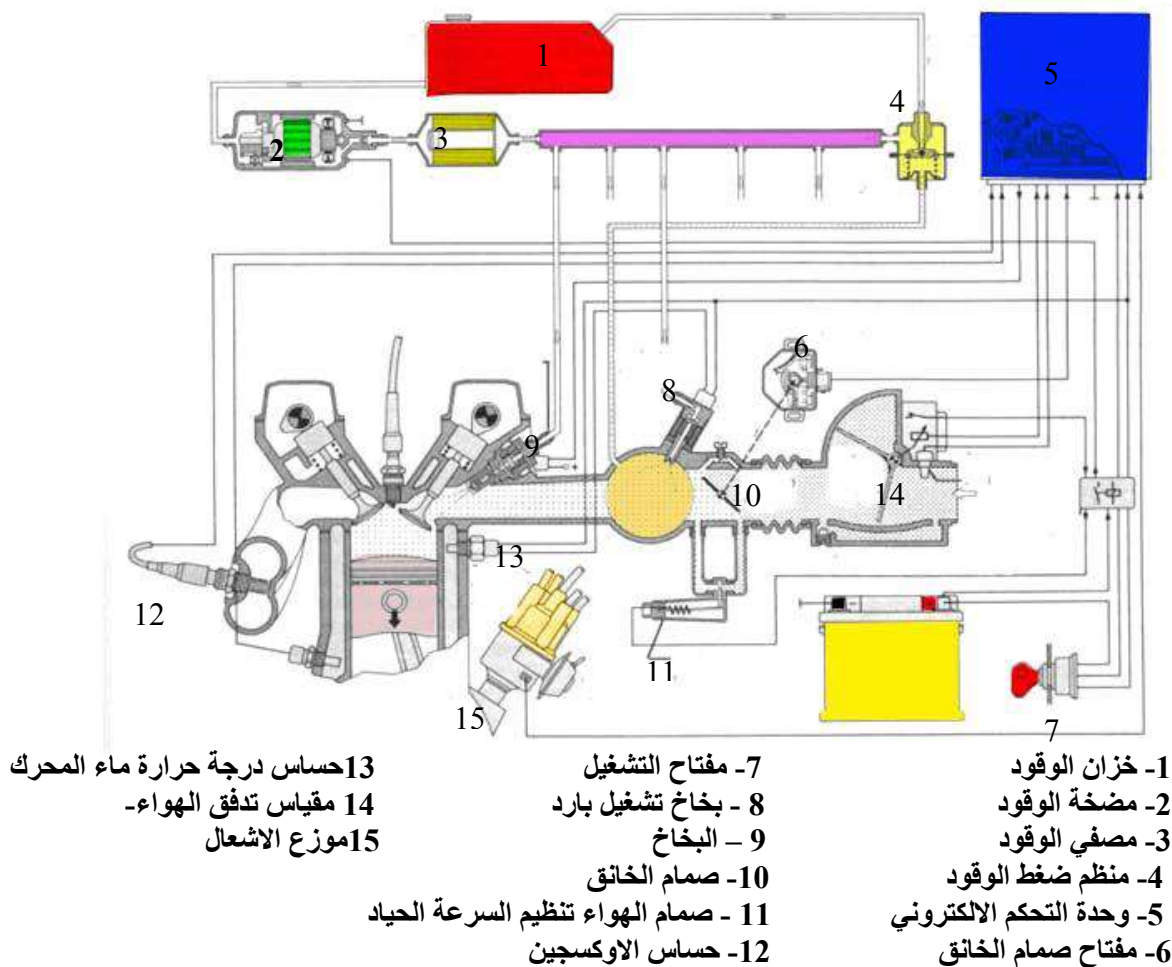


شكل (3-51) مكونات نظام الحقن د ي- جيترونيك

4- نظام الحقن ال - جيترونيك (L-Jetronic) :

ان نظام ال - جيترونيك هو نظام مطور لنظام د ي- جيترونيك اذ استبدلت ثلاث مجموعات بدوائر متكاملة تتماثل في كل من ال - جيترونيك و د ي- جيترونيك طرق معايرة الوقود ومنظم الضغط ومجس درجة حرارة التبريد ومفتاح التخنيق وتأمين الحقن المنقطع داخل فتحات المأخذ عند ضغط منخفض يعتمد في نظام ال - جيترونيك على حجم الهواء الممتص لتحديد كمية الوقود

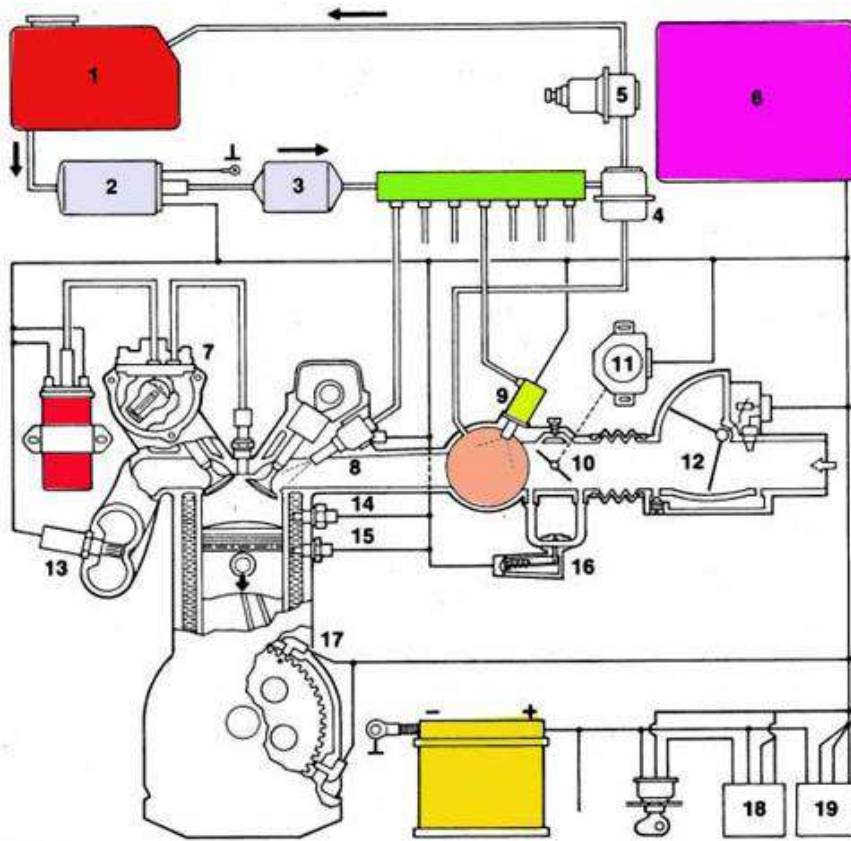
لمعايرة انسياب الهواء الإجمالي كمتغير دخل رئيس من اجل تحديد كمية الوقود الواجب حقنها . تم اضافة دائرة الحساس الاوكسجين و يتم التحكم في نظام ال - جيترونيك بوساطة كميات الهواء، ولذلك سميت ال - جيترونيك، لان حرف L هو الحرف الأول من الكلمة الألمانية وتعني الهواء في نظام د-ي-جيترونيك تتم معايرة الهواء بالاعتماد على ضغط مجرى السحب بوساطة متحسس ضغط أنبوبة السحب لتحديد كمية الوقود للمحرك . ولذلك اعتمادا على انه في حين يسود الضغط الجوي المحيط إمام صمام الخائق يكون هناك خلف صمام الخائق تفريغ (تخلخل) ويتغير هذا التخلخل وفق لوضعية صمام الخائق . ويمكن استعماله كعامل لتحديد الحمل على المحرك إضافة لحجم هواء الاحتراق الذي جرى إدخاله إلى الاسطوانات ولذلك اعتمدت فكرة إن ضغط أنبوبة السحب يعطي قياسا تقريبا لكمية الهواء الذي يستهلكه محرك ما . ادت عملية معايرة انسياب الهواء إلى إعطاء مزايا رئيسة للتحكم بالمزيج ، كما هو موضح في الشكل (52-3)



شكل (52-3) مكونات نظام الحقن ال - جيترونيك

5-- نظام الحقن مـوترونـيك (Motronic) :

أول ما استعمل هذا النظام هو من قبل BMW في عام 1977، ليس هذا النظام نوعا جديدا من أنظمة الحقن بالوقود ، لكنه ائتلاف من مجموعة الإشعال الالكترونية مع نظام L-Jetronic . يجمع نظام مـوترونـيك إشارات وظائف المحرك كافة ويوحد التحكم بتوقيت الشرارات (الإشعال الالكتروني) ومعايرة الوقود في المعالج الصفري نفسه في وحدة التحكم بالإشعال- الحقن. ويؤمن ذلك بإبقاء المحرك معدلا بشكل مضمون بمواجهة متغيرات السرعة كافة والحمل المحتملة . كما تتيح هذه الطريقة وضع المحرك بظل تعديل جيد ومتواصل بخصوص الاحتراق الفعال (استهلاك أدنى للوقود) ومكونات الغازات المطرودة و طاقة أداء السيارة وقدرة التحكم بقيادتها كما هو موضح في الشكل (3-53)



- | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1- خزان الوقود | 7- موزع الاشعال | 13 - حساس الاوكسجين |
| 2- مضخة الوقود | 8- البخاخ | 14 - مفتاح زمني حراري |
| 3- مصفى الوقود | 9- بخاخ تشغيل بارد | 15 - حساس درجة الحرارة المحرك |
| 4-- منظم الضغط | 10- صمام الخانق | 16- صمام الهواء تنظيم السرعة الحياد |
| 5- ممتص لاهتزازات الوقود | 11- مفتاح صمام الخانق | 17- حساس توقيت الاشعال |
| 6-- وحدة التحكم الالكتروني | 12 - مقياس تدفق الهواء | |

شكل (3-53) مكونات نظام الحقن مـوترونـيك

مزايا أنظمة حقن الوقود الإلكتروني

- (1) تخفيض استهلاك الوقود.
- (2) تقليل تلوث غازات العادم للبيئة.
- (3) زيادة عزم وقدرة المحرك.
- (4) تشغيل أفضل للمحرك في الظروف المختلفة.
- (5) التقليل من تآكل الأجزاء المتحركة للأنظمة الأخرى لكي يزيد العمر الافتراضي لأجزاء أنظمة الحقن الإلكتروني.

عيوب أنظمة حقن الوقود الإلكتروني

- (1) كثرة مكونات نظام حقن البنزين الإلكتروني، وبذلك تزيد كلفة المحرك.
- (2) يحتاج إلى صيانة دورية منتظمة.

مصطلحات الفنية

انكليزي	عربي
Electronic Fuel Injection System	منظومة حقن الوقود الالكتروني
Injection Single Point	نظام بخاخ واحد
Multi-Point Injection	نظام متعدد البخاخات
Direct Injection	الحقن المباشر
Fuel System	منظومة الوقود
Air System	منظومة الهواء
Control System	منظومة السيطرة
Fuel Tank	خزان الوقود
Fuel Filter	مصفي الوقود
Fuel Pump	مضخة الوقود
Fuel Pump Mounted Inside Tank	مضخة تركيب داخل خزان الوقود
Type Installed In The Fuel Line	مضخة تركيب في خط
Fuel Pressure Regulato	منظم الضغط الوقود
Injector	البخاخ
Solenoid Coil	ملف كهرومغناطيسي
Control Emissions From Fuel	التحكم بالابخرة المنبعثة من الوقود
Air Flow Volume Sensor	حساس تدفق الهواء الحجمي
Air Flow Mass Sensor	حساس تدفق الهواء الكتلي
Throttle Body	جسم الخانق
Idle Air Control	صمام السيطرة بالهواء عند سرعة الحياذ
Manifold Absolute Pressuer Sensor	حساس الضغط المطلق في مجمع السحب
Electronic Throttle Control System Intelligent	نظام التحكم الالكتروني الذكي في الخانق
Catalytic convertor	محول الحفاز
Exhaust Gas Recirculation EGR	صمام اعادة تدوير غازات العادم

اسئلة الفصل الثالث

- س1: وضح نظام مونو جيترونك (Mono- Jetronic).
- س2: مقارنة بين المغذي والحقن الالكتروني من حيث إنتاج مزيج الوقود والهواء.
- س3: عدد مزايا ا نظمة حقن الوقود الالكتروني.
- س4: اشرح منظومة الوقود في الحقن الالكتروني.
- س5: بّين عمل مضخة الوقود الكهربائية المركبة داخل الخزان.
- س6: عدد اجزاء منظم ضغط الوقود وكيفية عمله داخل منظومة الوقود .
- س7: عدد اجزاء البخاخات المتعدد الحقن.
- س8: عدد انواع حقن الوقود من حيث تجهيز الوقود للمحرك.
- س9: ما فائدة بخاخ التشغيل البارد ؟
- س10: ارسم مخطط منظومة التحكم بالهواء بواسطة مقياس تدفق الهواء.
- س11: ما وظيفة حساس مقياس تدفق حجم الهواء؟
- س12: اشرح مع الرسم عمل صمام التحكم بالهواء بسرعة الحياذ.
- س13: عرف منظومة السيطرة للمحرك.
- س14: تنقسم وحدة التحكم الالكتروني على ثلاثة أجزاء رئيسة عددها ..
- س15- ما هي ايعازات الخارجة من وحدة التحكم الالكتروني للمحرك .
- س16: ما فائدة وحدة التحكم الالكتروني .
- س17: اشرح مع الرسم عمل نظام التحكم الالكتروني الذكي في الخانق.
- س18: اشرح طريقه عمل حساس عمود المرفق في نظام الاشعال الالكتروني.
- س19: تكلم عن نظام السيطرة بواسطة مفتاح التشغيل على نظام الحقن الالكتروني .
- س20: عدد نواتج العادم المتولد من المحرك و اشرح عمل محول الحفاز.



الفصل الرابع منظومة التزييت

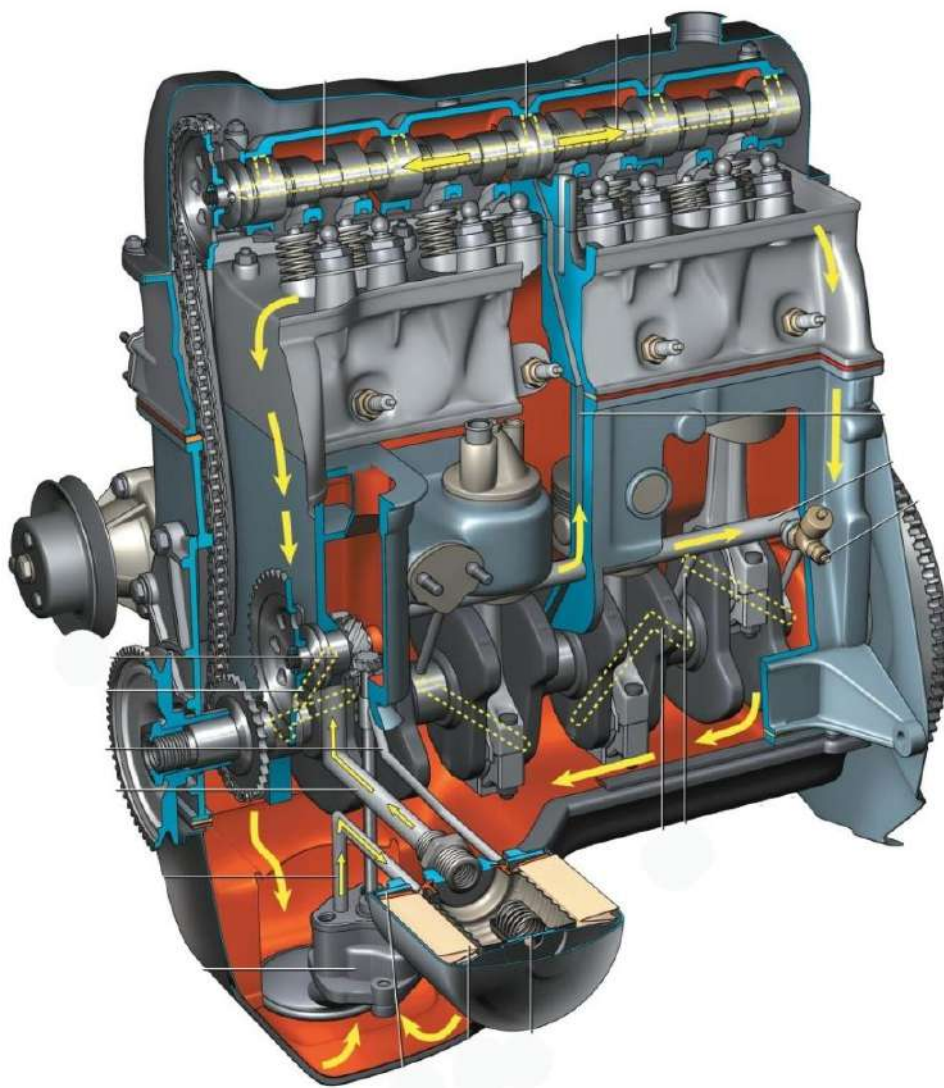
Lubricating System



الاهداف

بعد ان ينهي الطالب هذا الفصل سوف يكون قادرا على ان :

- 1- يعرف اجزاء منظومة التزييت في المحرك
- 2- يعرف تأثير درجات الحرارة على الزيت المحرك في الأجواء (الحارة والباردة)
- 3- يعرف منظومات ترشيح زيت التزييت
- 4- يعرف انواع طرق التزييت المحرك
- 5- يعرف عمل منظومة التزييت



4-1 منظومة التزييت (Lubricating System)

عملية التزييت هي وضع غشاء رقيق من الزيت بين سطحين متلاصقين يتحرك إحداهما بالنسبة للآخر حتى يحول الزيت دون تلامسهما أثناء الحركة وتقل المقاومة الاحتكاكية التي تنشأ بينهما تلافياً للتآكل الذي يحدث حتماً، إذا كان تلامس معدني مباشر دون غشاء أو طبقة من الزيت بينهما يؤدي إلى تلفهما ويفضل الزيت كأداة للتزييت بسبب خاصية تلامسه مع السطوح وخاصية لزوجه اذ يتكون غشاء الزيت المتواجد بين السطحين من عدة طبقات تلتصق طبقاته الخارجية مع سطح المعدن المجاور لها بخاصية الالتصاق – بينما تتماسك طبقاته الداخلية مع بعضها بخاصية اللزوجة و التي تحول دون انفصال أو قطع أو شرخ هذه الطبقات عن بعضها عند ازلاقها أو تدرجها فوق بعضها تحت ضغط في أثناء حركة الأجزاء المتحركة، كما في الشكل (4-1) .



شكل (4-1) عملية تزييت الأجزاء المتحركة للمحرك

4-2 الغرض من منظومة التزييت

- 1- تخفيف الاحتكاك والتآكل بين الاجزاء المتحركة .
- 2- المساعدة في نقل الحرارة وتبريد اجزاء المحرك .
- 3- تنظيف المحرك من الداخل بازالة ملوثات المعدن والاوساخ والجزيئات الاخرى.
- 4- تخفيض فاقد القدرة في اثناء الاحتكاك لزيادة توفير الوقود .
- 5- امتصاص الصدمات بين الاجزاء المتحركة للمحرك.

3-4 صيانة معايرة الزيت :

هي مجموعة أحرف مطبوعة على علبة الزيت للدلالة على الأداء العالي للزيت تحت ظروف التشغيل المختلفة، وهذه مجموعة أداء معاييرته حددت من قبل معهد النفط الأمريكي API إما فئات المعايرة هي:

- 1- SA أدنى نوعية من الزيت ينصح بعدم استعمالها في محركات السيارات
- 2- SB أدنى نوعية من زيت محرك السيارات العاملة على البنزين تحت ظروف صيانة معتدلة لا ينصح باستعمالها

3- SC تتطابق مع متطلبات ضمانة زيت سيارات البنزين العاملة من سنة 1964 – 1967

4- SD تتطابق مع متطلبات ضمانة زيت سيارات البنزين العاملة من سنة 1970 - 1968

5- SE تتطابق مع متطلبات ضمانة زيت سيارات البنزين العاملة من سنة 1979 - 1972

6- SF تتطابق مع متطلبات ضمانة زيت سيارات البنزين العاملة من سنة 1980

7- SG تتطابق مع متطلبات ضمانة زيت سيارات البنزين المصنوعة من سنة 1987

8- SH أفضل درجة زيت حالياً يوصى باستعماله للسيارات الحديثة العاملة البنزين

9- CA – CG4 زيت يوصى للمحركات العاملة على البنزين

ملاحظة : حرف S يمثل زيوت محركات البنزين

حرف C يمثل زيوت محركات الديزل

4-4 الخصائص الواجب توافرها في زيوت التزيت :

1- لزوجة مناسبة ثابتة : أي ذو قوام ثابت يلائم جميع ظروف التشغيل المختلفة (درجات الحرارة العالية و

المنخفضة – الطقس الرطب و الجاف – التشغيل لمسافات طويلة وقصيرة وعلى سرعات عالية وبطيئة

2- مقاومة كبيرة للاحتراق: إذ يجب أن يكون قادراً على تحمل الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها كدرجة

حرارة جدران الاسطوانات و المكابس وحلقات الكابس أثناء تشغيل المحرك من دون أن يحترق حتى لا

تتكون نسبة كبيرة من الكربون تتراكم في غرف الاحتراق وتترسب على أقطاب شمعة الاشتعال .

3- مقاومة للتأكسد : حتى لا يؤدي هذا التأكسد إلى تكون طبقة غروية تشبة القطران تسد مجاري ومواسير

الزيت وتكون طبقة صمغية تشبة الورنيش تعوق حلقات المكبس و الصمامات وتكون مواد فعالة كيميائية

تعمل على تآكل الأجزاء المتحركة.

4- مقاومة للرغوة: يجب ألا يكون حدوث رغوة تشبة رغوة بياض البيض عند ضربه بالمضرب من جراء

اهتزازة بعلمة المرفق وتلاطم عمود المرفق معه وخلطه بالماء الناتج عن درجات الحرارة

المنخفضة كإحدى نواتج الاحتراق أو من تكثف الماء المصاحب لهواء تهوية علبة المرفق وتعمل هذه الرغاوى على زيادة حجم الزيت وبالتالي انسكابه من فتحة تهوية علبة المرفق فتقل كفاءة عملية التزييت. ويمنع تكون المواد الغروية بتغيير الزيت كل فترة زمنية قصيرة أو بالسير بالسيارة مسافات طويلة من حين لآخر للتخلص من الماء الوارد إلى علبة المرفق وتبخره بالإضافة إلى الطرق الحديثة لتهوية علبة المرفق.

5-4 الزوجية الزيت (Oil Viscosity) :

لزوجية الزيت المسماة أيضا كثافة الزيت هو سمك الميوعة (مقدار المائع) لزيت المحرك فاذا كان الزيت مرتفع اللزوجة سيكون كثيفا كالعسل ويقاوم التدفق، اما الزيت غير الكثيف فيكون رقيقا ومنسابا اشبه بالماء وتستعمل منظومة ترقيم اللزوجة لقياس كثافة زيت المحرك ويشير الرقم المرتفع الى الزيت الاكثر كثافة والرقم المنخفض يشير الى الزيت الاقل كثافة وقد وجدت جمعية مهندسين المركبات مقاييس درجة الكثافة تكتب على علبة زيت المحرك قد تكون SAE40 ,SAE30 , SAE50

مقارنة بين زيوت محركات البنزين والديزل

زيوت البنزين	زيوت الديزل
(1) رقم زيت SEA30	(1) رقم الزيت SEA50
(2) لزوجة الزيت قليلة	(2) لزوجة الزيت عالية
(3) يتحمل درجة حرارة اقل من زيوت محرك الديزل	(3) تتحمل درجات حرارة اعلى من زيت الديزل

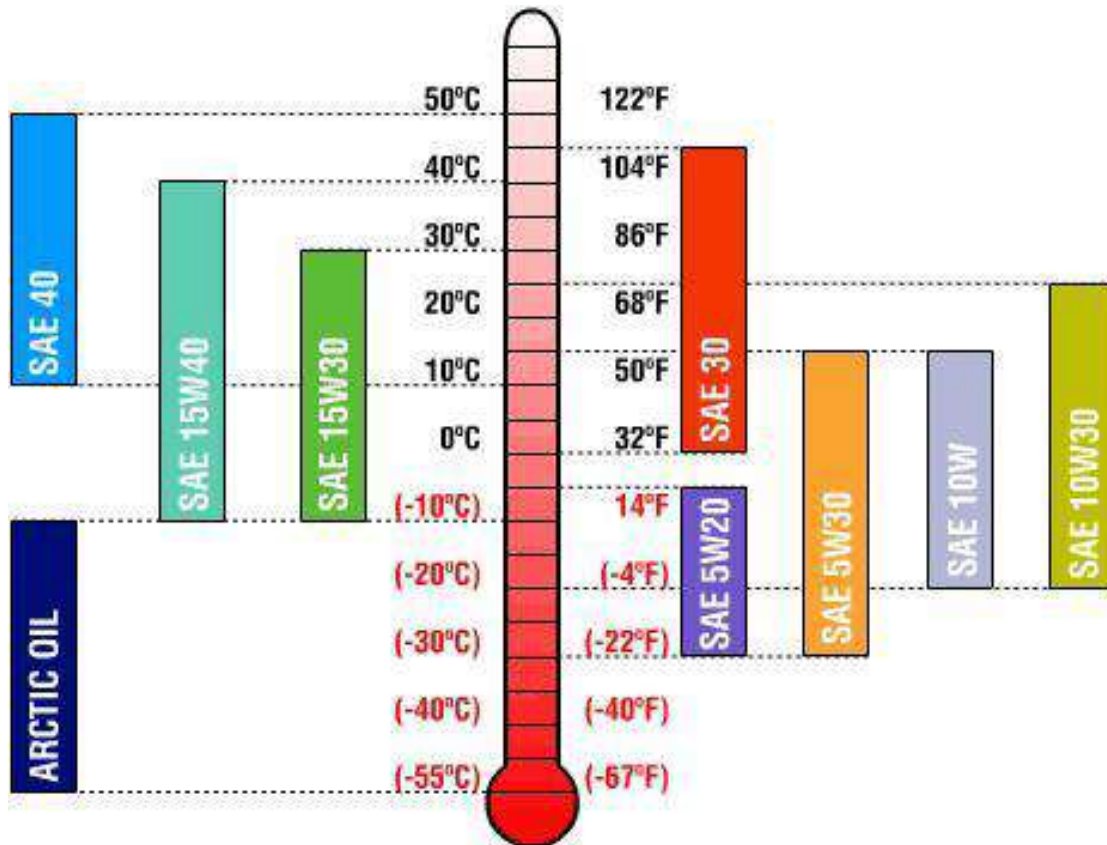
6-4 إضافات الزيوت : تضاف المواد الاتية لغرض تحسين خصائص لكي تعمل بشكل افضل في محرك

وتطيل من عمره وكما يلي:

- 1- إضافات مانعة التأكسد .
- 2- إضافات مانعة للرغوة.
- 3- إضافات مانعة للشمعيات و الصمغيات.
- 4-إضافات مانعة للتآكل.
- 5- إضافات تحسين معامل اللزوجة.
- 6- إضافات التنظيف.
- 7- إضافات مانعة للصدأ.

7-4 تأثير درجات الحرارة على الزيت في الأجواء (الحارة والباردة)

عندما يكون الزيت بارداً يتكثف ويصعب انسيابه ،وعندما يسخن يخف ويصبح مناسباً ،ويمكن إن يحدث مشكلة فقد يكون الزيت في المحرك بارداً وكثيفاً لدرجة تجعل بدء تشغيل المحرك صعباً فلا يضخ الزيت عبر المحرك بانتظام هذا قد يزيد من سحب بادئ التشغيل ويتسبب في نقص في التزييت.وعندما يسخن المحرك يرق غشاء الزيت وإذا أصبح رقيقاً جداً وساخناً فقد يتحلل غشاء الزيت ويسبب في تماس بين المكونات المتحركة .ويعرض الزيت المتعدد اللزوجة أو المتعدد الوزن خصائص تشغيلية لزيت رقيق خفيف الوزن عندما يكون بارداً وكثيفاً وثقيلاً عندما يكون ساخناً هو الزيت ذو جودة عالية يحافظ على اللزوجة ذاتها مع تغيير درجات الحرارة فعلى سبيل المثال ينساب الزيت ذو لزوجة SEA 30 بسهولة مثل زيت SEA 10 عند بدء تشغيل محرك بارد فهو يتصرف عندئذ مثل زيت أكثر كثافة وعندما تصل درجة حرارة المحرك الى درجة التشغيل هذا يجعل بدء تشغيل المحرك أكثر سهولة في الطقس البارد كما يؤمن غشاء ذا كثافة مناسبة عندما يصل المحرك الى درجة حرارة تشغيل كاملة وفي الشكل (2-4) يبين توزيع لزوجة الزيت بالنسبة لدرجات الحرارة.



شكل (2-4) توزيع لزوجة الزيت بالنسبة لدرجات الحرارة

4-8 وظائف زيت التزييت:

1- التزييت : يمنع الزيت دون احتكاك الأسطح المعدنية ببعضها فيمنع تآكل سطوحها أو حدوث خدوش عليها

2-التبريد : يمتص الزيت الحرارة من الاسطوانات و المكابس وكراسي التحميل (الارتكاز) وغيرها من أجزاء المحرك وينقلها إلى خزان الزيت بعلبة المرفق وهكذا يحول دون تمددها وتماسكها نتيجة لارتفاع درجة حرارتها.

3- الإحكام : يملئ الزيت الفراغ بين الاسطوانات ومكابسها لحلقات المكبس ومجاريها وبذلك يحول دون تسرب غازات الاحتراق إلى الخارج.

4-التنظيف : يختلط الزيت بالكربون والأتربة و المواد الصمغية وغيرها من المواد الغريبة التي تتكون داخل المحرك ويحملها معه إلي خزان الزيت بعلبة المرفق اذ تترسب الجزيئات الكبيرة في قاعه ويتم التخلص من الجزيئات الصغيرة العالقة به بواسطة مرشح الزيت.

5-زيادة القدرة المستفادة : يعمل الزيت على تقليل القدرة المفقودة في التغلب على الاحتكاك ومن جراء تسرب غازات الاحتراق.

6- ردع الصدمات : يعمل كوسادة تردع الأصوات الناتجة عن حدة الصدمات التي تحدث بين الأجزاء المتحركة من جراء التغير الفجائي في الضغط عند الاحتراق مما يساعد على الأداء الهادئ

4-9 الأجزاء المتحركة التي تتطلب التزييت :-

1- كراسي محاور المرفق.

2- محور المكبس.

3- جدران الاسطوانات.

4- كراسي عمود الحدبات.

5- عمود روافع الصمامات .

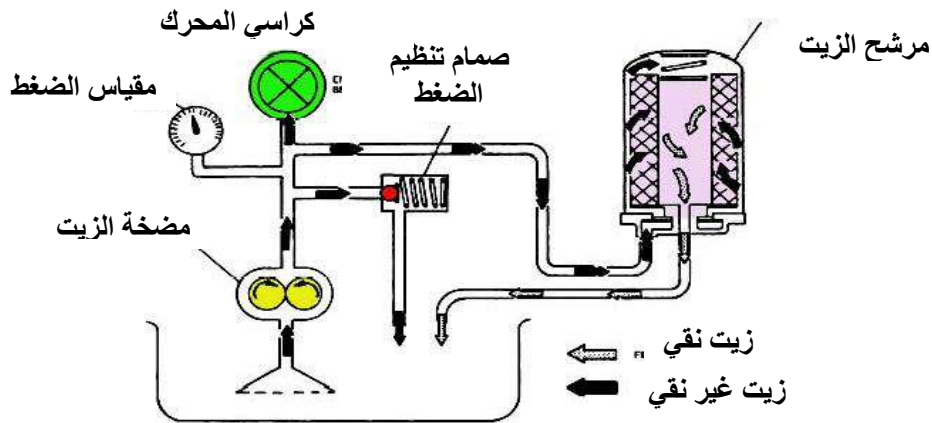
6- دليل الصمامات.

7- تروس التوقيت.

10-4 منظومات ترشيح زيت التزييت:

1- منظومة الترشيح الجزئي للزيت (Bypass System) :

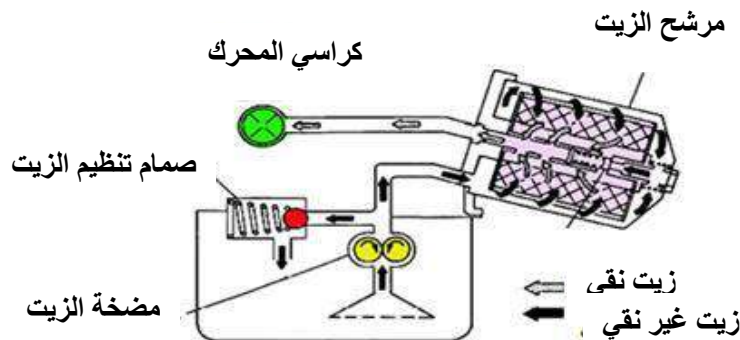
تتكون منظومة الترشيح الجزئي من ممرين منفصلين للزيت يتصل احدهما يتصل بالمرشح، والآخر يتصل بكراسي المحرك في البداية فان حجم الزيت المنقى اكبر من الزيت المحول، ولكن عندما يصبح المرشح مسدودا فان الزيت المنقى ليذهب الى لكراسي يقلل تدريجيا حتى يصل الى الانقطاع ومع ذلك يستمر وصول الزيت الى الكراسي رغم انه غير منقى كما هو موضح في الشكل (3-4)



شكل (3-4) منظومة الترشيح الجزئي للزيت

2- منظومة الترشيح الكلى للزيت (Full Flow System) :

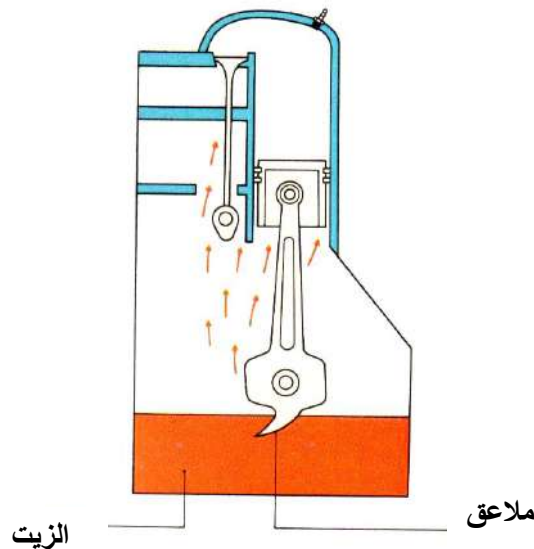
وفيها يمر الزيت في ممر واحد اذ يمر الزيت الوارد من المضخة كله عبر المرشح الكلى للزيت لينساب خلال مادة الترشيح ليخرج بعد تنقيته إلى كراسي المحرك ويحتوى المرشح الكلى على صمام تحويل مسار الزيت حتى يسمح بمروره عبر المرشح فى حالة انسداد مادة الترشيح تماما اذ يفتح الصمام عند زيادة ضغط الزيت الوارد ليمر الزيت بالمرشح ويكمل دورته دون ترشيح وهكذا يحول الصمام دون انقطاع الزيت عن كراسي المحرك عند انسداد مادة الترشيح ومن الاهمية تبديل الزيت مع المرشح بصورة دورية منتظمة تفاديا لما يحدث نتيجة سوء الترشيح، كما موضح في الشكل (4-4).



شكل (4-4) منظومة الترشيح الكلى للزيت

أولاً : التزيت بالطرشة (Oil Splash) :

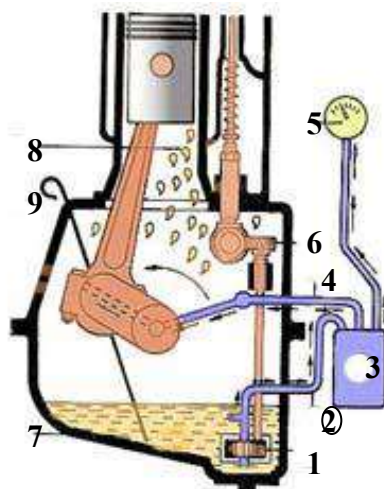
عند حركة عمود المرفق تملأ الملاعق بالزيت من علبة المرفق الى مستوى مناسب بحيث تنغمس فيها ملاعق نهايات أذرع التوصيل الكبرى – كما موضح في الشكل (4-5) وتقوم بارسال الزيت الى اجزاء المحرك، كما توجد أحواض فرعية مجهزة بعلبة المرفق تملأ زيت بواسطة مضخة تدور عن طريق ترس مشكل على عمود الحدبات وتعمل هذه الأحواض على ثبات منسوب الزيت .



شكل (4-5) التزيت بالطرطشة

ثانيا : التزيت الجبري بالضغط

تعمل جميع المحركات المزودة (كراسى التحميل) العادية بنظام التزييت الجبرى . اذ يدفع الزيت المضغوط عن طريق مضخة الزيت ذات الترسين التى يدور ترسهما بإحكام داخل غلافها ومنه عبر مرشح الزيت لتزييت اجزاء المحرك. ، كما موضح فى الشكل (4-6).



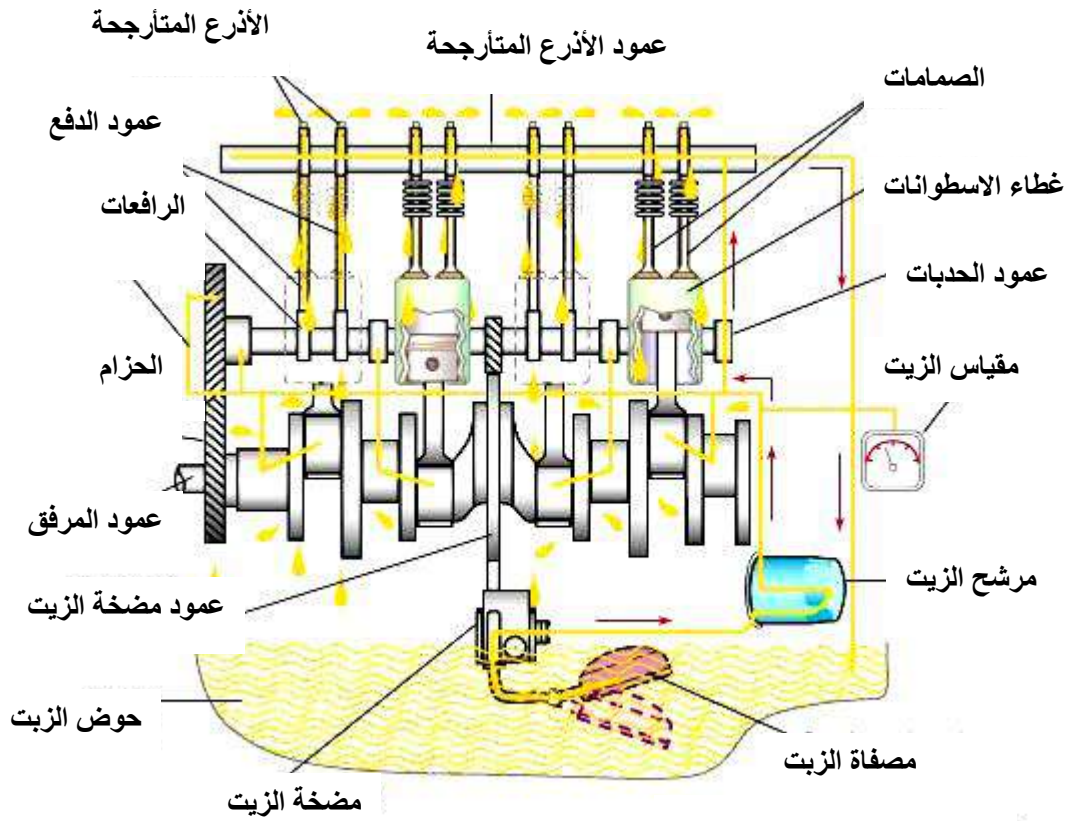
- 1- مضخة الزيت
- 2- انبوب التوصيل A
- 3- مرشح الزيت
- 4- انبوب التوصيل B
- 5- مقياس ضغط الوقود
- 6- حرس ادارة مضخة الزيت
- 7- زيت التزيت
- 8- حركة الزيت
- 9- مقياس مستوى الزيت

شكل (4-6) التزيت الجبري بالضغط

12-4 تشغيل منظومة التزييت:

عندما يكون المحرك في وضع التشغيل "تسحب مضخة الزيت زيت المحرك من حوض الزيت كما موضح في الشكل (7-4) عبر المصفاة الموجودة عند أنبوب توصيل الزيت الى المضخة لالتقاط الجسيمات الكبيرة من الزيت قبل أن يدخل المضخة وتدفع المضخة الزيت عبر مرشح الزيت وجيوب الزيت ويقوم المرشح بتنظيف الزيت ويتدفق الزيت المصفى إلى عمود الحدبات وعمود المرفق والرافعات والأذرع المتأرجحة والأجزاء المتحركة الأخرى.

وعندما يرشح الزيت من محامل المحرك يرش السطح الخارجي لأجزاء المحرك الداخلية فعلى سبيل المثال عندما يرشح الزيت من محامل المحرك يرش على حيطان الاسطوانة ويزيت حلقات المكبس ومحاور المكبس والاسطوانات وفي النهاية ينسحب الزيت عائدا إلى حوض الزيت لإعادة الدورة .



شكل (7-4) تشغيل منظومة التزييت

4-13 أجزاء منظومة التزييت :

1. زيت المحرك (زيت للأجزاء المتحركة في المحرك).
2. حوض الزيت (منطقة تخزين زيت المحرك).
3. مضخة الزيت (تدفع الزيت إلى جميع أجزاء المحرك الداخلية).
4. مرشح الزيت (يصفى الزيت من الشوائب).
5. جيوب الزيت (ممرات الزيت عبر المحرك).
6. صمام تنظيم ضغط الزيت.
7. صمام تهوية علبة عمود المرفق الايجابي PCV
8. عصا قياس مستوى الزيت.
9. جهاز مفتاح لبيان ضغط الزيت.

حوض الزيت (Oil pan) :

وهو الوعاء الذي يتجمع فيه زيت تزييت المحرك ، والغرض منه خزن زيت المحرك، كما في الشكل (4-8) والحفاظ على مستوى الزيت بحيث يكون ثابتا ومناسبا بالنسبة للمضخة في اثناء هبوط او صعود المرتفعات، لذا تكون قاعدته ذات مستويين مختلفين، كما يحتوى على سدادة تفريغ فى ادنى نقطة فيه حتى يمكن تفريغ زيت المحرك بعد رفع او فك هذه السدادة .



شكل (4-8) حوض الزيت

مصفاة الزيت (Oil Strainer) :

هي عبارة عن شبكة سلكية معدنية دقيقة الثغرات توضع فى غلاف تربط اسفل مضخة الزيت بحيث تكون على بعد مناسب من قاع وعاء الزيت، كما موضح في الشكل (4-9) تفاديا لالتقاط الرواسب المعدنية الناتجة اثناء تشغيل المحرك التي تتراكم داخل الوعاء اذ تعمل المصفاة على تنقية الزيت من المواد الغريبة الكبيرة نسبيا من الوصول إلى ارجاء المحرك مع تيار الزيت.

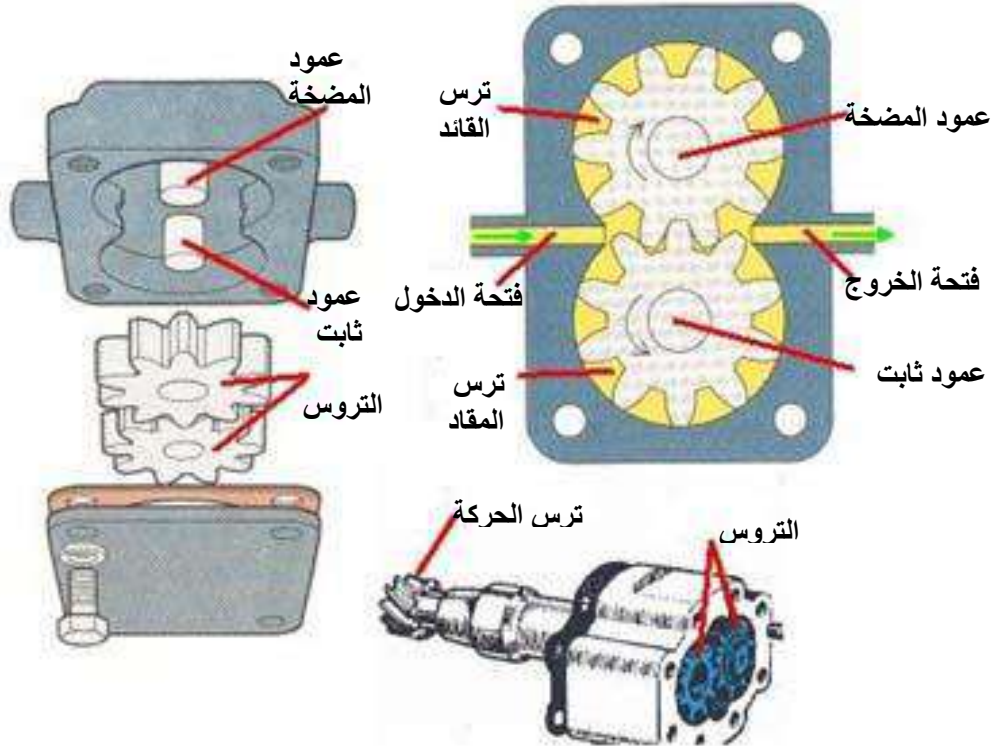


شكل (4-9) مصفاة الزيت

مضخة الزيت :

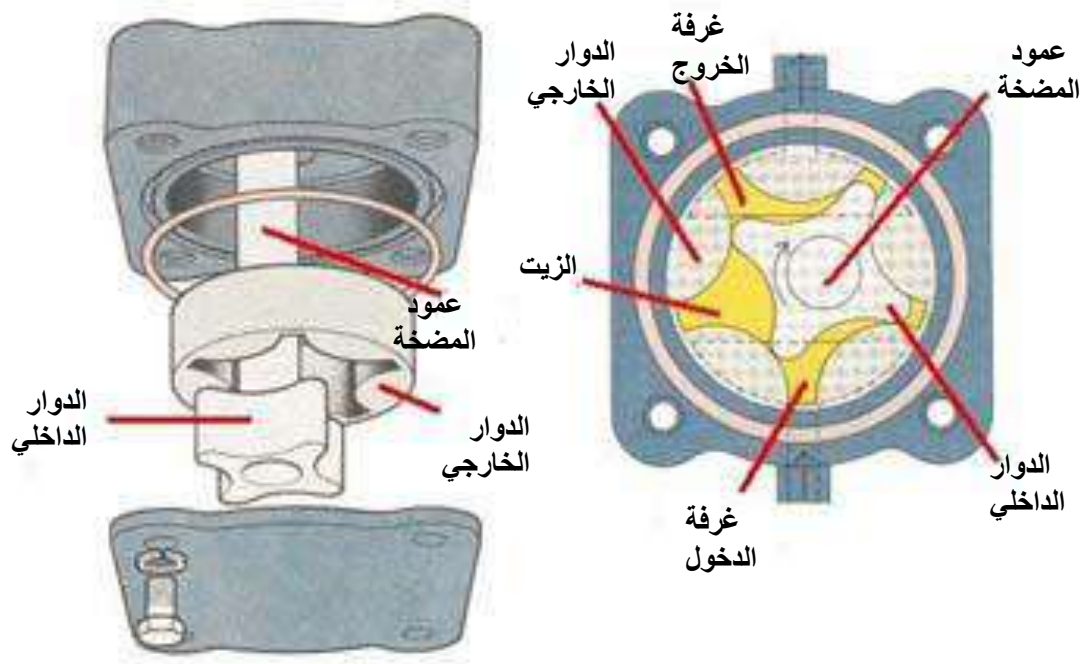
تعمل على سحب زيت التزييت من خزان الزيت عبر المصفاة وتدفعه تحت الضغط للمنقي ومن ثم الى اجزاء المحرك الواجب تزييتها وان انواع مضخات زيت المحرك كما يلي :

أ- مضخة الزيت الترسية (Gears oil Pump): تتكون من زوج من التروس داخل جسم المضخة وتزود بفتحتين احدهما للسحب والاخرى للتصريف ، كما في الشكل (4-10):



شكل (4-10) مضخة الزيت الترسية

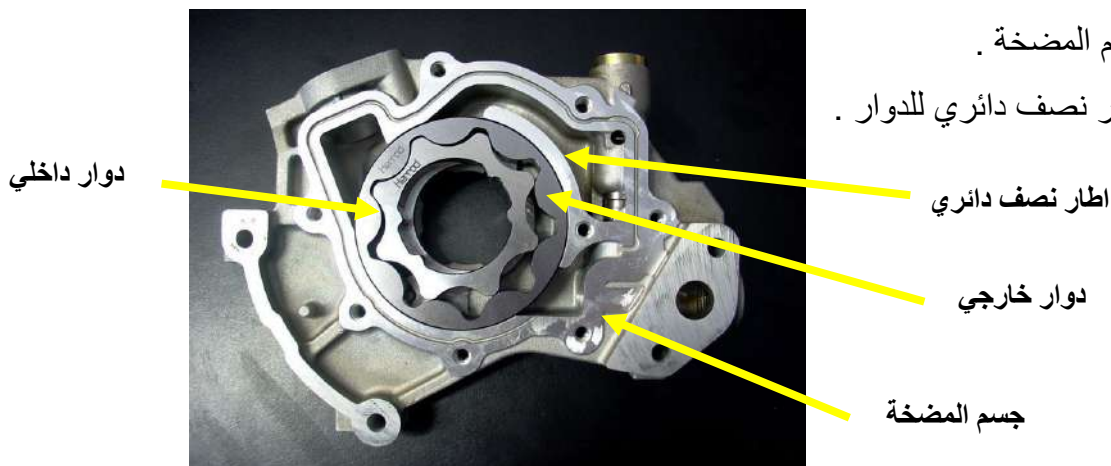
ب- مضخة الزيت ذات العضو الدوار (Rotor oil Pump): تتكون من عضويين معشقين مع بعضهما داخل جسم المضخة احدهما ثابت ، والاخر متحرك ، كما في الشكل (4-11).



شكل (4-11) مضخة الزيت ذات العضو الدوار

ج-مضخة الزيت المركبة على عمود المرفق: وتستمد معظم مضخات الزيت حركتها من عمود الحدبات، اما في المحركات المزودة لعمود الحدبات والبعض الاخر مباشرة من عمود المرفق. وتكون هذه المضخة مركبة على عمود المرفق وتعمل بطريقة لامركزية وتدفع الزيت من الخزان إلى اجزاء المحرك للتزييت، كما في الشكل (4-12) وتتألف من .

- (1) دوار خارجي .
- (2) دوار داخلي .
- (3) جسم المضخة .
- (4) اطار نصف دائري للدوار .



شكل (4-12) مضخة الزيت المركبة على عمود المرفق

مرشح الزيت (Oil Filter) :

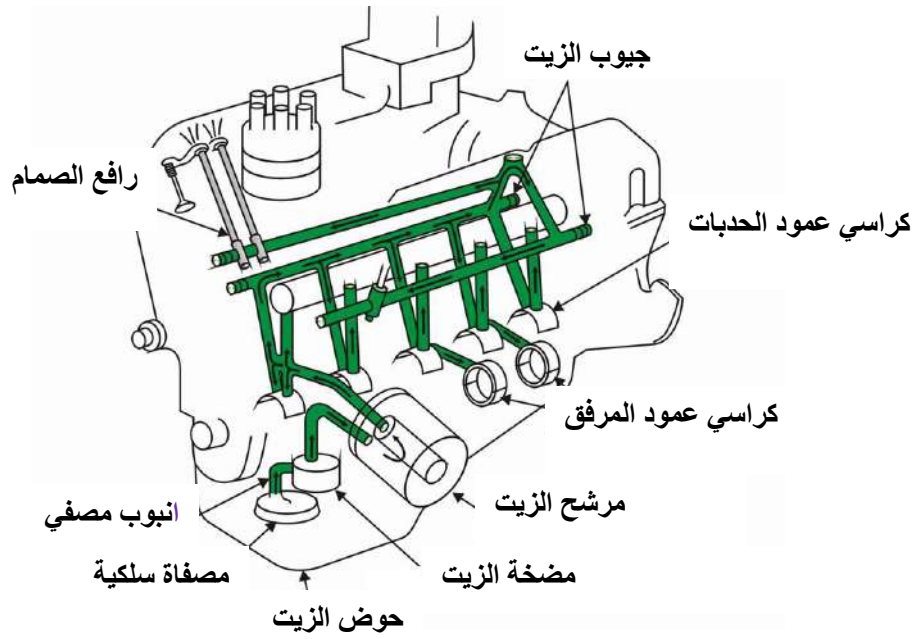
يثبت مرشح الزيت في دورة التزييت في المحرك ويستعمل ستخدم لتصفية الزيت من مختلف الشوائب والبرادة و الأتربة التي بمرور الزمن تؤدي الى انسداد مسامات المرشح ،كما في الشكل (13-4). ومقدار هذه الشوائب تعتمد على التشغيل الجيد للسطوح الملساء (المضادة للاحتكاك) والخلوص في الكراسي ومقدار التحميل والسرعة وتصنف المصافي على اساس حجم المسامات في نسيجه ،فهناك المرشح الناعم والمرشح الخشن.



شكل (13-4) مرشح الزيت

جيوب الزيت (Oil Lines) :

تقوم مضخة الزيت بسحب الزيت من علبة عمود المرفق، ومن ثم دفعه إلى مجاري خاصة للزيت ،كما في الشكل (14-4) ومن ثم الى مجاري عمود المرفق وعمود الحدبات وكراسي عمود المرفق وعمود الحدبات ومن ثم الى ثقب داخل ذراع التوصيل لإيصال الزيت إلى المكبس لتزييت الاسطوانة من الداخل .



شكل (14-4) جيوب الزيت

صمام تنظيم ضغط الزيت (Pressure Oil Regulating Valve):

يتكون هذا الصمام من نابض ذي ضغط معين، يمكن معايرته بدفع صمام كروي عند زيادة الضغط يتغلب ضغط الزيت على ضغط النابض اذ يفتح جزئياً مجرى الى خزان الزيت، وبذلك يكون قد قلل من ضغط الزيت بالمقدار المطلوب ويزداد ضغط الزيت عند درجات الحرارة الواطئة وبالأخص في بداية تشغيل المحرك أو عند السرعات العالية.

تهوية علبة المرفق

للحفاظ على الضغط داخل علبة المرفق وضمان عدم نقص كمية الزيت بها وذلك بالتخلص من الأبخرة الضارة والحفاظ على خواص زيت التزييت والضمان تزييت جيد لأجزاء المحرك وذلك بالتخلص من المواد الضارة الناتجة أثناء التشغيل . يجب عدم إدارة المحرك على سرعات بطيئة لمدة طويلة الا بعد ان تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة التشغيل و التي عندها يتبخر كل من الماء و الشحنة المتسربة و بالتالي يمكن التخلص منهما عن طريق حرقها داخل الاسطوانة لضمان عدم تأثيرها على البيئة .

وسائل تهوية علبة المرفق (Positive Crankcase Ventilation) Pcv :

تحتوى دائرة تهوية علبة المرفق عامة على فتحة لدخول الهواء الي المحرك وفتحة لخروج الهواء من المحرك —وسائل تدوير الهواء بين الفتحتين وتستعمل فى تهوية المحركات الحديثة علبة مرفق محكمة لذا يطلق على نظام تهويتها بنظام التهوية الموجبة للعلبة ، كما في الشكل (15-4) وفيه يتم

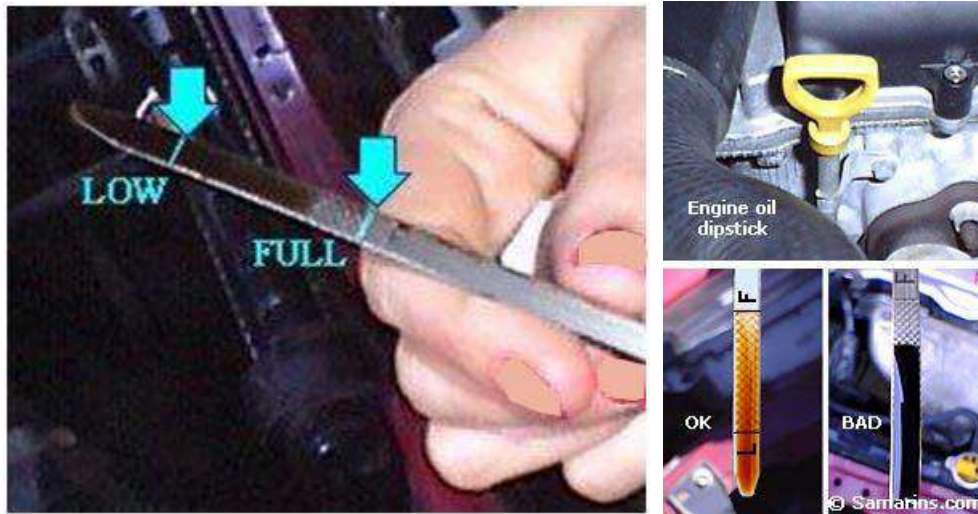
ادخال تيار هواء التهوية من المرشح الرئيسي للهواء مباشرة والذي يدفع الابخرة المتجمعة بعلبة المرفق من فتحة الخروج الجانبية بالعلبة الي انبوبة خاصة تتصل بالمغذى او مشعب السحب لاعادتها ثانية إلى غرف الاحتراق مع مخلوط الهواء و الوقود عبر صمام التهوية الموجبة لعلبة المرفق.



شكل (4-15) صمام التهوية الموجبة للعلبة

مقياس مستوى الزيت (Oil Stick):

هو عبارة عن عمود معدني طويل يستعمل لمعرفة عمق كمية الزيت الموجود داخل وعاء الزيت بالمحرك ويدخل هذا الساق في المحرك من خلال انبوبة مثبتة على كتلة الاسطوانات اذ تغطس نهاية المقياس داخل الزيت وهي مدرجة بعلامات تظهر مستوى الزيت فى الحوض ، ويجب فحص مستوى الزيت بصورة دورية قبل تشغيل المحرك ويجب ان يكون مستوى الزيت على المقياس بين العلامتين اللتين تشيران إلى اعلى مستوى واقل مستوى للزيت ولا ينصح بتشغيل المحرك اذا كان الزيت اقل او اكثر من المستوى المطلوب ، كما موضح في الشكل (4-16).



شكل (4-16) مقياس مستوى الزيت

اجهزة الامان فى دوائر التزييت :

تزود دوائر التزييت الجبرية(بالضغط) بأجهزة ووسائل امان يمكن بها حماية دورة التزييت من الانقطاع وضمان توافر الزيت و استمراريته لتادية وظيفته فى تزييت الاجزاء المتحركة بالمحرك وهى:

1- منظم ضغط الزيت (صمام الامن بالدائرة)

2- مبین ضغط الزيت الميكانيكي

منظم ضغط الزيت صمام الامن بالدائرة:

والغرض منه الحفاظ على ضغط الزيت بحيث يظل ثابتا ومناسبا للوصول إلى الاجزاء المتحركة بالمحرك بغض النظر عن درجة حرارة الزيت او سرعة دوران المضخة التى تدفع الزيت بضغط عال كلما زادت سرعة دوران المحرك .

مبین ضغط الزيت الميكانيكي:

تزود دوائر التزييت بمبین خاص ببيان ضغط الزيت يثبت على لوحة القيادة حتى يتمكن السائق من رؤيته ويلفت نظره اذا ما حدث عطل او خلل فى الدائرة يحول دون وصول الزيت إلى الاجزاء المتحركة بالمحرك ويتصل هذا المبین باحد فروع الانبوبة الرئيسة الخارجة من مضخة الزيت .

كيف يعمل مبین الزيت الميكانيكي:

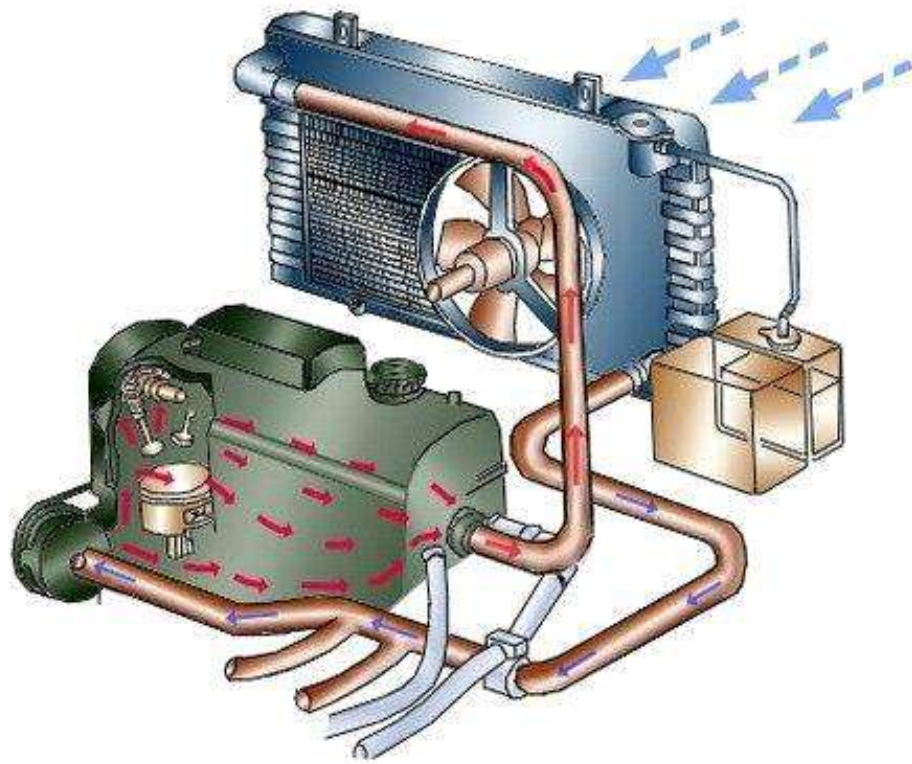
عند توارد الزيت المدفوع او المضغوط من المضخة إلى الماسورة ينضغط الهواء المحصور بداخل الانبوبة نحو نهايتها المغلقة التى تنفرد بتأثير الهواء المحبوس تبعا لزيادة الضغط وعند انفراد هذه النهاية الحرة إلى الخارج تتحرك معها الرافعة المفصلية لتحرك القطاع المسنن حول محور ارتكازه ليدير الترس ومعه المؤشر ليبين مقدار ضغط الزيت على تدريج فى لوحة المبینات.

مصطلحات الفنية

انكليزي	عربي
Lubricating System	منظومة التزيت
Oil Pan	وعاء الزيت
Oil Strainer	مصفاة الزيت
Oil Filter	مرشح الزيت
Oil Lines	جيوب الزيت
Pressure Regulating Valve	صمام تنظيم ضغط الزيت
Positive Crankcase Ventilation Pcv	تهوية علبة المرفق
Oil Stick	مقياس مستوى الزيت
Oil Pressure Indicator	مبين ضغط الزيت الميكانيكي
Society Automotive Engineering (SAE)	جمعية مهندسين السيارات للزوجة
Viscosity	اللزوجة
Bypass System	منظومة الترشيح الجزئي للزيت
Full Flow System	منظومة الترشيح الكلي للزيت
Rotor Pump	المضخة ذات العضو الدوار
Gears Pump	المضخة الترسية
Install The Oil Pump ON Crankshaft	مضخة الزيت على عمود المرفق
Oil Splash	ملعقة التزييت

أسئلة الفصل الرابع

- س1: عرف الزيت ،وما هي مقاومته للاحتكاك.
 - س2: ما لغرض من منظومة التزييت لمحرك السيارة.
 - س3: ما تأثير درجات الحرارة على الزيت في الأجواء (الحارة والباردة) .
 - س4: ما الخصائص الواجب توافرها في زيوت التزييت.
 - س5: عرف الزوجة الزيت .
 - س6: مقارن بين زيوت محركات البنزين والديزل.
 - س7: ما هي المواد التي تضاف لتحسين خصائص زيت المحرك.
 - س8: عدد وظائف زيت التزييت.
 - س9: عدد أجزاء المتحركة للمحرك التي تتطلب التزييت .
 - س10: اشرح مع الرسم دائرة الترشيح الكلى للزيت.
 - س11: عدد مع الرسم طرق التزييت
 - س12: اشرح عمل منظومة التزييت.
 - س13: عرف مايتي 1-وعاء الزيت 2- مصفاة الزيت 3 -مرشح الزيت 4- جيوب الزيت
- 5 - مقياس مستوى الزيت .



الفصل الخامس

منظومة التبريد

Cooling System



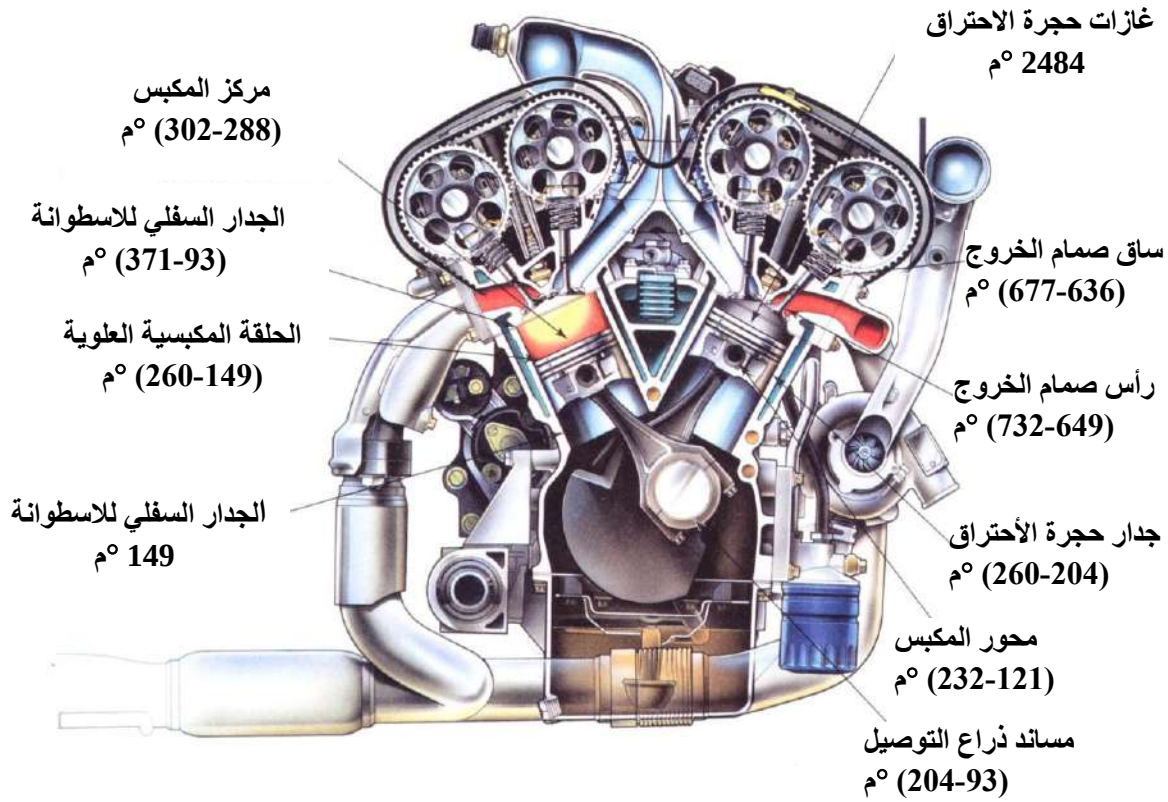
الاهداف :

بعد أن ينتهي الطالب من هذا الفصل يكون قادراً على أن :

- 1- يعرف طرق تبريد المحركات في السيارة.
- 2- يعرف اجزاء منظومة التبريد بالماء ووظيفة كل جزء.
- 3- يعرف اجزاء منظومة التبريد بالهواء ووظيفة كل جزء.
- 4- يقارن بين منظومة التبريد بالماء ومنظومة التبريد بالهواء.

1-5 الغرض من عملية التبريد:

الغرض من عملية التبريد هو إحتفاظ المحرك بدرجة حرارة مناسبة في أثناء إدارته بحيث يعمل بأحسن جودة عند كل سرعات المحرك وظروف إدارته. عندما تحدث عملية احتراق الوقود داخل أسطوانة المحرك تنتج كمية كبيرة من الحرارة تؤدي الى رفع درجة حرارة الأسطوانة والمكبس وتصل درجة الحرارة الى (2484) درجة مئوية، لذا يجب مد هذه الأجزاء بوسيلة للتبريد حتى لاتصل درجة حرارتها الى درجات حرارة عالية للغاية (لاحظ الشكل 1-5).



شكل (1-5) درجات الحرارة داخل المحرك

والحرارة هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على عمل المحرك و تؤثر على صمام العادم الذي يتعرض للغازات الساخنة مما يرفع درجة حرارة رأس الصمام. وكمية الحرارة الكبيرة التي يجب التخلص منها في جسم الاسطوانة ورأسها تقتضي وجود مجموعة تبريد تعمل على تبريد المحرك إما بالماء أو الهواء و يجب ألا ترتفع درجة حرارة الاسطوانة عن (200) درجة مئوية الى (260) درجة مئوية فإذا ارتفعت درجة الحرارة عن هذا الحد تحطمت طبقة زيت التزييت الرقيقة الموجودة على سطح وجدران الاسطوانة وبذلك تفقد طبقة الزيت قدرتها على التزييت مما يسبب احتكاكاً زائداً واهتراء سريعاً لجدران الأسطوانة والمكبس. وبما أن

المحرك يكون منخفض الجودة عندما يكون بارداً فيجب ان تحتوي مجموعة التبريد على أجهزة توقف عملية التبريد العادية عندما يكون المحرك في دور التسخين وتسمح هذه الأجهزة للأجزاء المختلفة في المحرك أن تصل إلى درجة حرارة الإدارة العادية بسرعة وتقلل من المدة التي يعمل فيها المحرك بارداً. وعليه فعندما تصل درجة حرارة المحرك الى درجة حرارة الإدارة تبدأ مجموعة التبريد في أداء عملها . ويزيد معدل التبريد عندما يكون المحرك ساخناً ويكون التبريد بطيئاً او قد لا يكون هناك تبريد مطلقاً عندما يكون المحرك في دور التسخين عند بدء إدارة المحرك أو في الجو البارد.

2-5 أنظمة التبريد المستخدمة في المحركات:

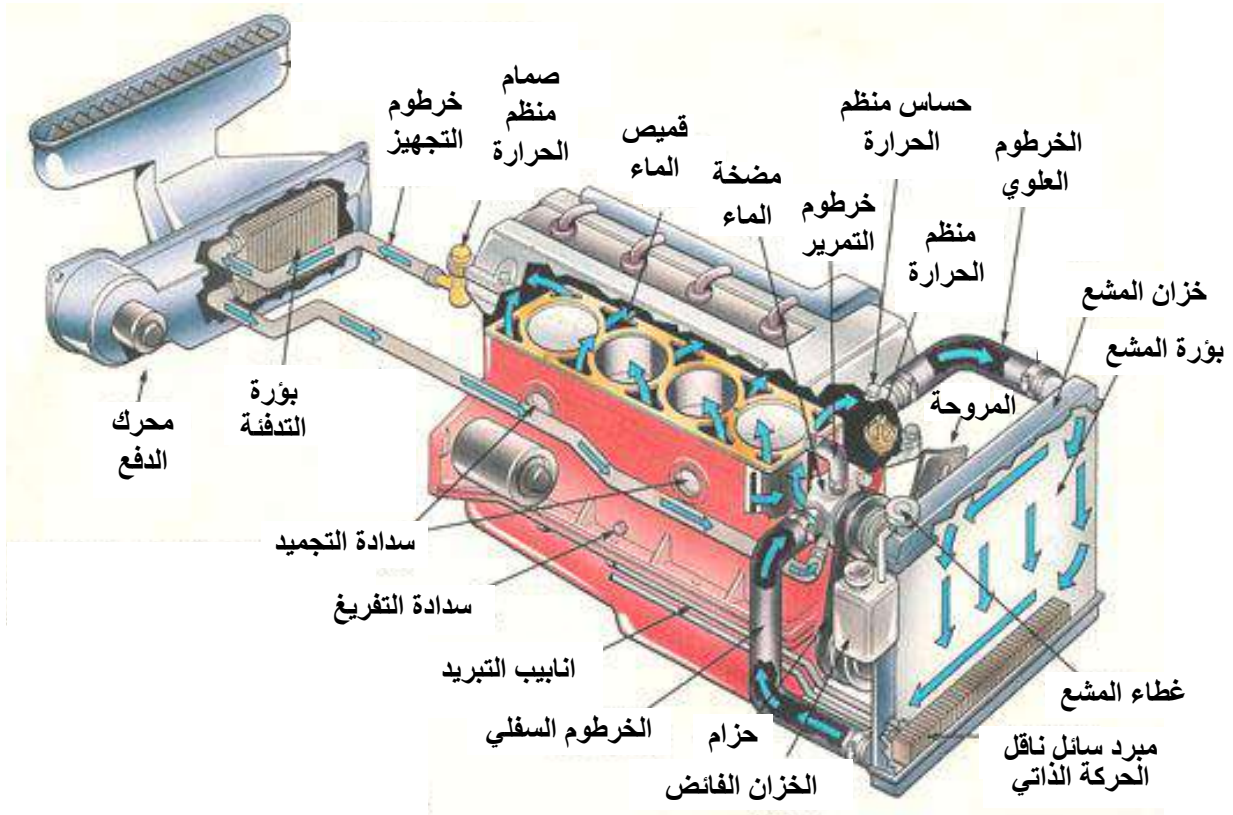
عند تبريد أي جسم وهو ساخن فإن أول ما يعمل عليه الإنسان هو نفخ الهواء أو صب الماء على ذلك الجسم وبأساليب مشابهة لهذه الطريقة تتم عملية تبريد المحركات. فالمحركات التي تبرد بالهواء تحوي أسطوانات منفصلة غير مجمعة في جسم واحد كي ينفذ الهواء ويمتص الحرارة. وتكون أغطية هذه الاسطوانات على شكل زعانف لتزيد من مساحات أسطح التبريد. أما في المحركات التي تبرد بالماء فإن الماء يجري حول الأجزاء الأكثر سخونة فيسخن بسبب امتصاصه كمية من الحرارة ثم يتم تبريده في المشع بالهواء ويعود مرة ثانية حول الأجزاء الساخنة لتبريدها وهكذا.

3-5 مجموعة التبريد المائي للمركبات:

أجزاء مجموعة التبريد:

يحتوي نظام مجموعة التبريد بالماء الأجزاء الموضحة بالشكل رقم (2-5):

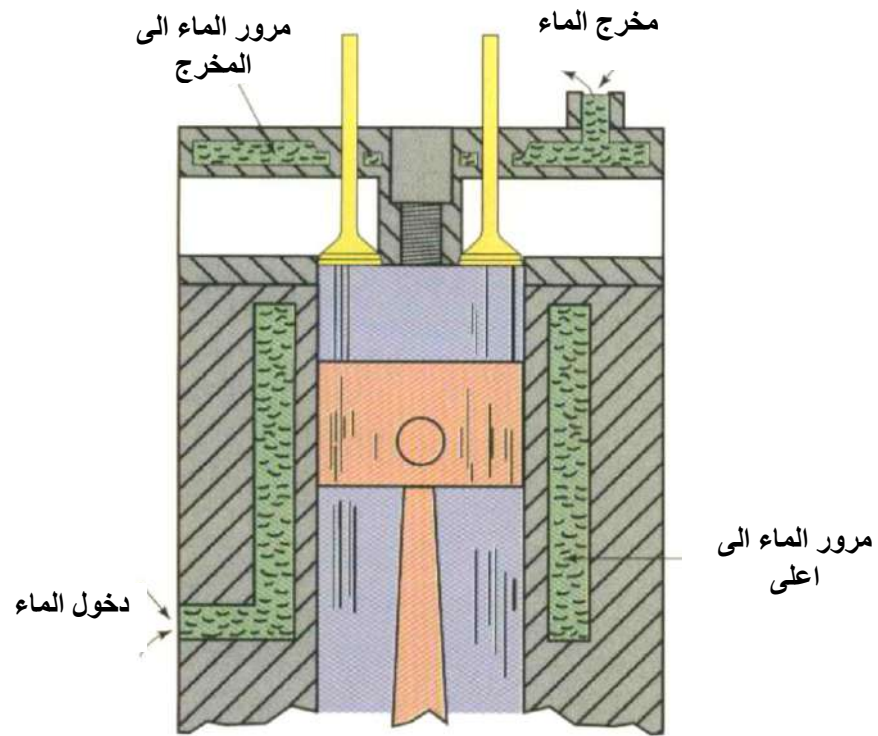
- 1- قمصان الماء.
- 2- مضخة الماء.
- 3- مروحة المحرك.
- 4- المشع.
- 5- مبرد زيت ناقل الحركة الذاتي.
- 6- الخراطيم.
- 7- المنظم الحراري.
- 8- بؤرة التدفئة.



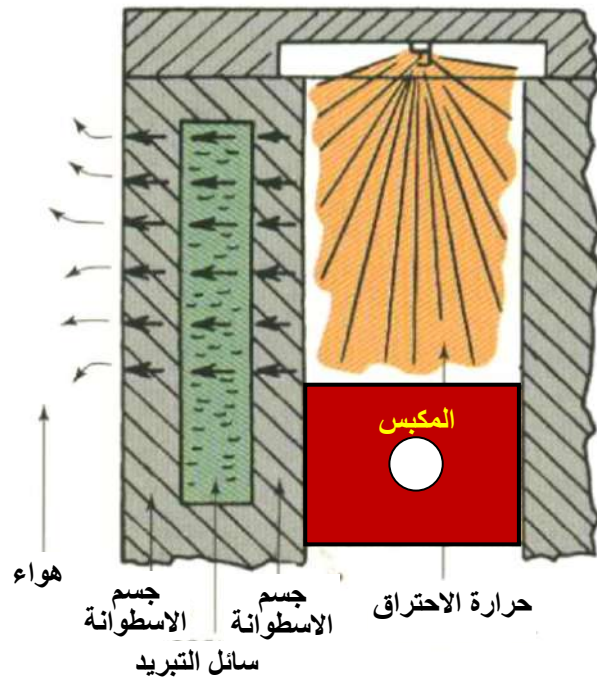
شكل (2-5) أجزاء منظومة التبريد

1-3-5 قمصان الماء (Water jackets):

تحتوي محركات التبريد بالماء على ممرات مائية تجري خلال جسم ورأس الأسطوانة إذ تلامس جدران الأسطوانة وقواعد الصمامات ودليها وحجرة الاحتراق. وتكون قمصان الماء في المحرك حول جسم الأسطوانة ورأسها لتبريدها وعند امتلاء الممرات بالماء تكون أسطوانات المحرك محاطة بالماء، كما يحيط القميص بالجسم ومن هنا جاءت التسمية (قمصان الماء)، كما هو موضح في الشكل (3-5). وحين تمتص أجزاء المحرك حرارة الوقود المحترق تنتقل الحرارة من السطوح الداخلية لها إلى السطوح الخارجية الملامسة للماء فيمتصها ثم ينقلها إلى المشع ومنه إلى الهواء الخارجي المحيط به (لاحظ الشكل 4-5).



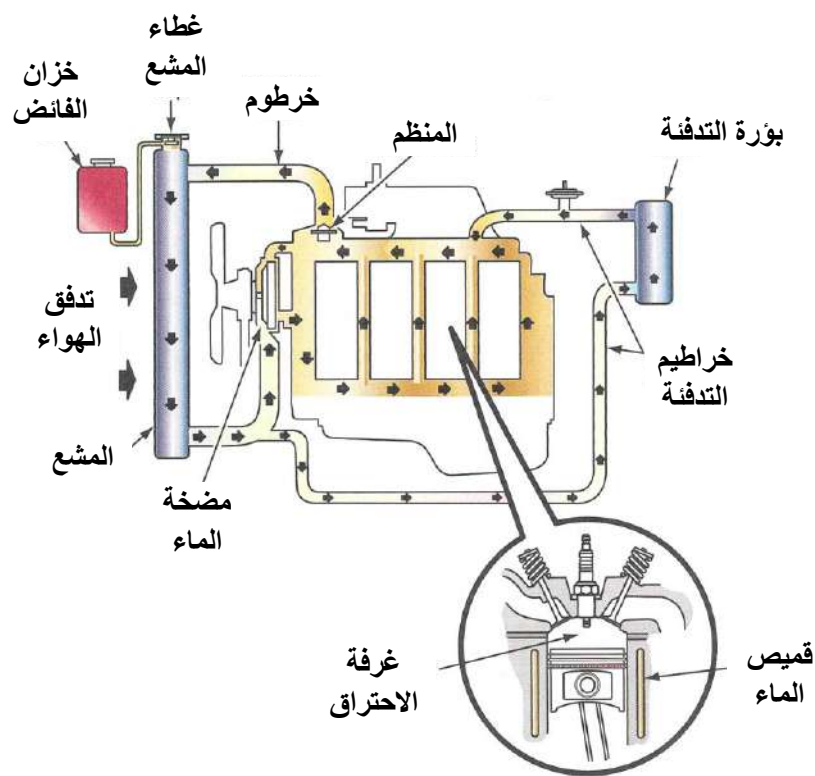
شكل (3-5) قميص التبريد



شكل (4-5) انتقال الحرارة الى سائل التبريد

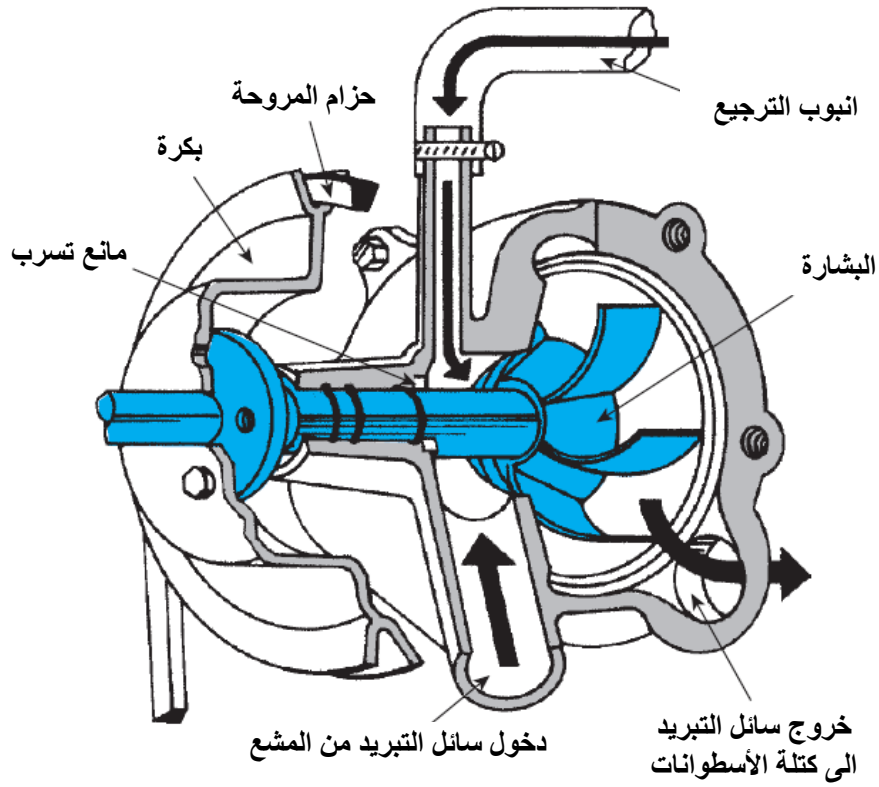
2-3-5 مضخة الماء (Water pump) :

إن الحرارة التي يمتصها الماء تكون بقدر معين وإن زادت الحرارة عن هذا القدر يأخذ الماء بالغليان إن بقي الماء ساكناً في مكانه، لذلك لا تتم عملية التبريد ولا يستفاد من الماء كعامل مبرد إلا إذا تمت عملية جريان الماء وتقليبيه لذلك يجب استبدال الماء الساخن بآخر أبرد منه عندما ترتفع درجة حرارة الماء داخل المحرك ولا يتم هذا الأمر إلا بوجود مضخة تقوم بهذا العمل . والغرض من مضخات التبريد المستعملة حالياً هو ضخ الماء حول المحرك والمشع وتحوي هذه المضخات عادة عضواً مروحياً دواراً (البشارة) يعمل على دفع الماء في مجموعة التبريد. وتركب المضخة على جسم الأسطوانة فيما بين جسم الأسطوانة والمشع (لاحظ الشكل 5-5) وهي تتكون من جسم خارجي به فتحتان واحدة لدخول الماء، والثانية لخروجه، والبشارة التي هي عبارة عن قرص مسطح عليه مجموعة من الريش وهي موضحة بالشكل رقم (5-6).

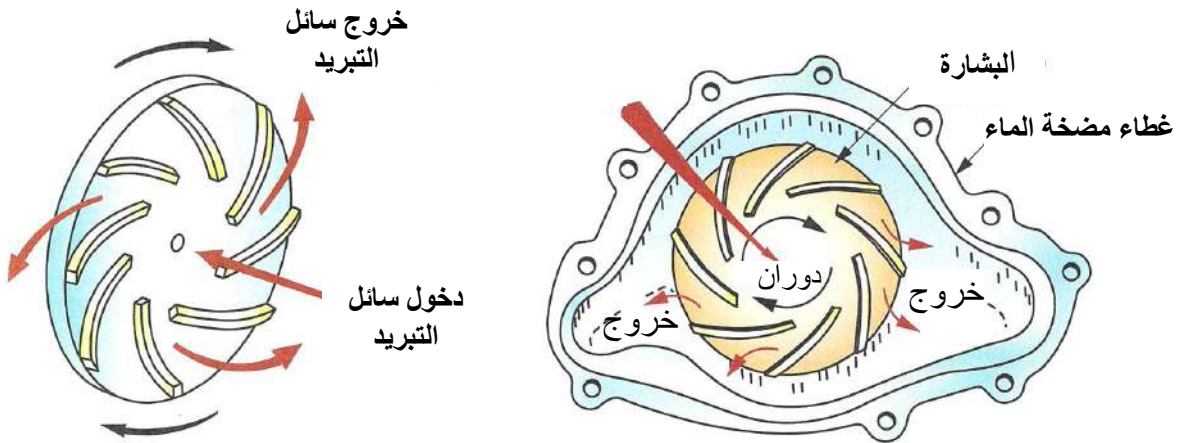


شكل (5-5) دورة تبريد المحرك

وعندما تدور البشارة فإنها تقذف الماء الموجود بين الريش بواسطة القوة الطاردة المركزية وبذلك يندفع الماء من فتحة الخروج متجهاً الى كتلة الاسطوانات (الشكل 5-7). ويرتكز العمود الدوار للمضخة على محمل أو أكثر وتستمد المضخة حركتها من سير يلف حول بكرة مركبة في مقدمة عمود المرفق.



شكل (5-6) مضخة الماء



شكل رقم (5-7) مبدأ عمل البشارة

3-3-5 مروحة المحرك (Fan):

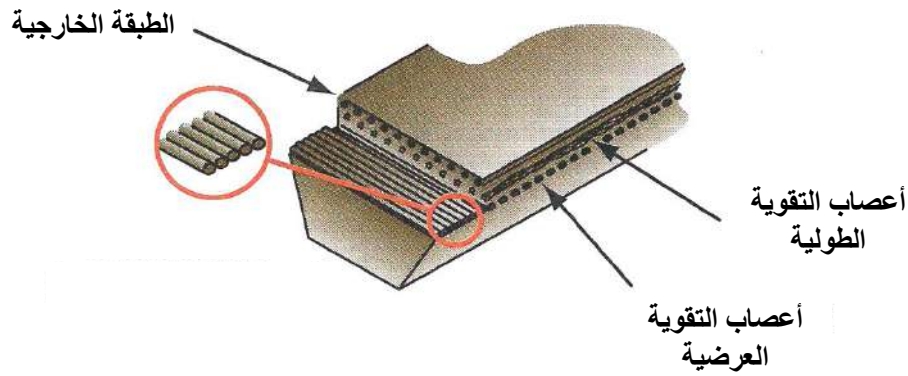
تقوم مروحة التبريد بسحب الهواء وتوزيعه خلال قلب المشع والمحرك للتخلص من الحرارة، وهي تدار بواسطة حزام المروحة او بواسطة محرك كهربائي. تعمل المروحة على زيادة حجم الهواء المناسب إلى المشع وخصوصاً عندما تكون السيارة متوقفة.

1-3-3-5 المروحة المدارة بواسطة المحرك :

تدار مروحة المحرك من الحزام الناقل الذي ينقل الحركة الى المضخة وتركب المروحة في العادة على امتداد عمود دوران مضخة الماء والغرض من المروحة هو إيجاد تيار هوائي شديد ليمر خلال المشع. ويركب في العادة غلاف موجه حول المروحة لزيادة جودتها وللتأكد من مرور الهواء المندفع بواسطة المروحة خلال الراديتور (لاحظ الشكل 8-5) وأكثر الاحزمة الناقلة المستعملة في إدارة المروحة تكون على شكل حرف (V) (لاحظ الشكل 9-5) ويعمل الاحتكاك بين جانبي الحزام وجانبي المجاري الموجودة في البكرة على نقل القوة من بكرة الى أخرى.

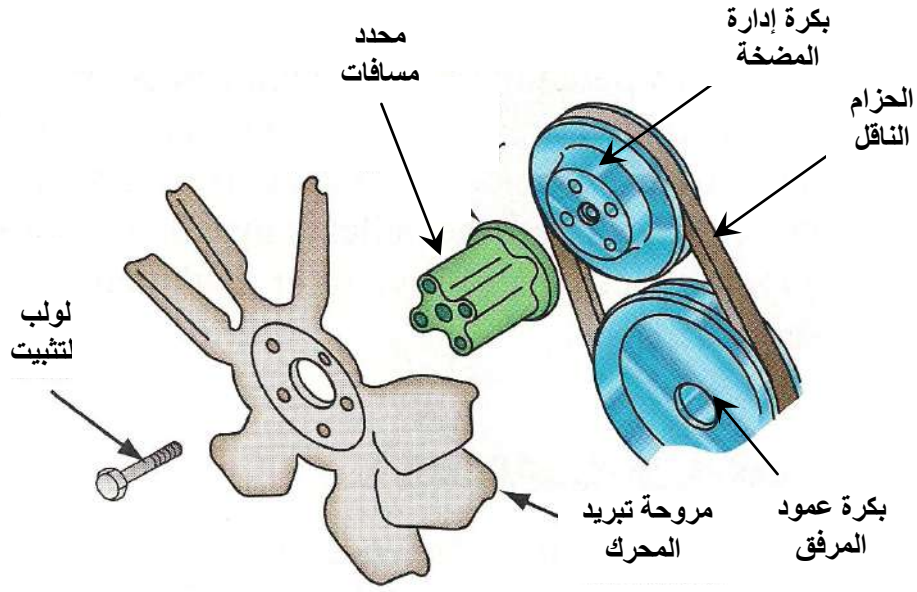


شكل (8-5) موجه هواء المروحة



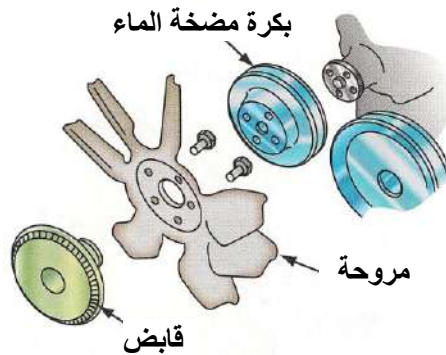
شكل (9-5) الحزام الناقل حرف (V)

وباستعمال سير على شكل (V) تصبح مساحة التلامس كبيرة وبذلك تكون القوة المنقولة كبيرة. ويعمل السير على شكل (V) كخابور في مجاري البكرة فلا يحدث اي انزلاق والشكل (10-5) يوضح ذلك.

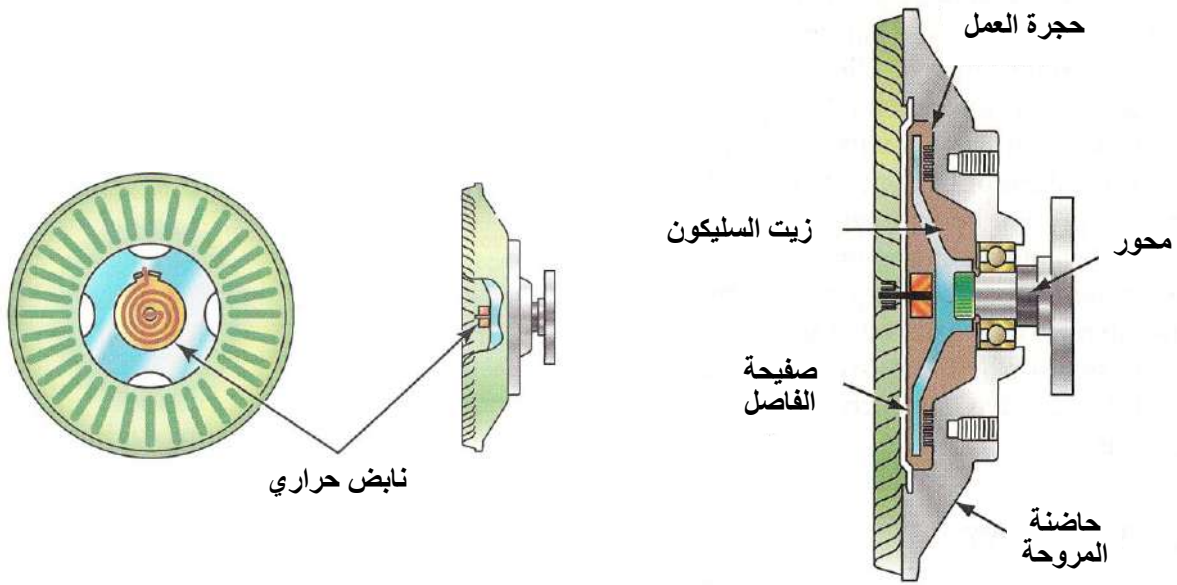


شكل (10-5) مروحة المضخة

تحتوي بعض أنواع مراوح التبريد على قابض مصمم بحيث ينزلق عند السرعات العالية (لاحظ شكل 11-5)، وفائدته لتقليل الضوضاء وتقليل الحمل على المحرك وهو على نوعين، الأول عبارة عن قابض هيدروليكي يحتوي على سائل عبارة عن زيت السليكون. فعند زيادة درجة حرارة المحرك فإن الزيت سوف يتمدد ويضغط على صفيحة القابض فيتم توصيل المروحة بقاعدة مضخة الماء وتدور المروحة بنفس سرعة المضخة وعند انخفاض درجة حرارة المحرك فإن الزيت سوف يتقلص وتتفصل صفيحة القابض عن المضخة وسوف تدور المروحة بالسرعة العادية، وكما موضح بالشكل (12-5). أما الثاني فيستعمل قابض حراري مصنوع من معدن مزدوج للتحكم في عمل المروحة، شكل (13-5). يتحكم النابض في سريان الزيت بقابض المروحة، فعند البرودة يتسبب النابض في انزلاق القابض فلا تدور المروحة مما يؤدي الى تسارع عملية بدأ إدارة المحرك، وبعد الوصول إلى حرارة التشغيل يعشق النابض فتقوم المروحة بأداء عملها.



شكل (11-5) يستعمل القابض لتقليل الضوضاء وتقليل الحمل على المحرك

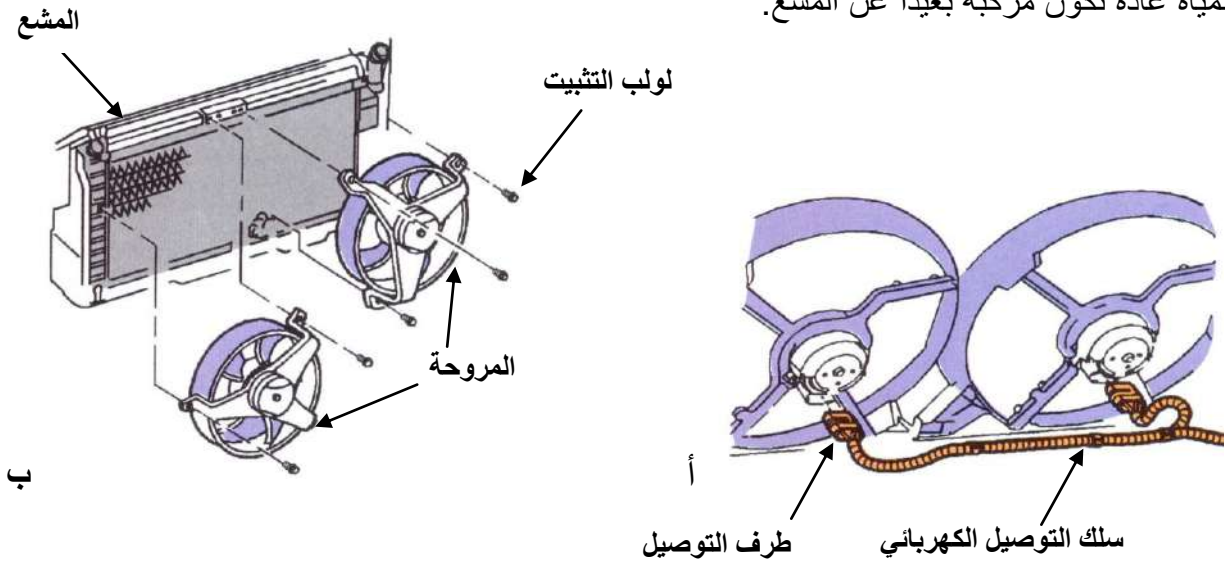


شكل (13-5) قابض المروحة الحراري

شكل (12-5) قابض المروحة الهيدروليكي

2-3-3-5 المروحة المدارة بواسطة محرك كهربائي:

تستعمل المروحة المدارة بواسطة محرك كهربائي مفتاحاً حراريّاً كهربائيّاً للتحكم في عمل المروحة، شكل (14-5)، وتستمد الطاقة اللازمة من البطارية أو المولد. وتتطلب السيارات ذات الدفع الأمامي، التي يكون المحرك بها مركباً بالعرض مروحة تدار بالكهرباء. ومضخة المياه عادة تكون مركبة بعيداً عن المشع.

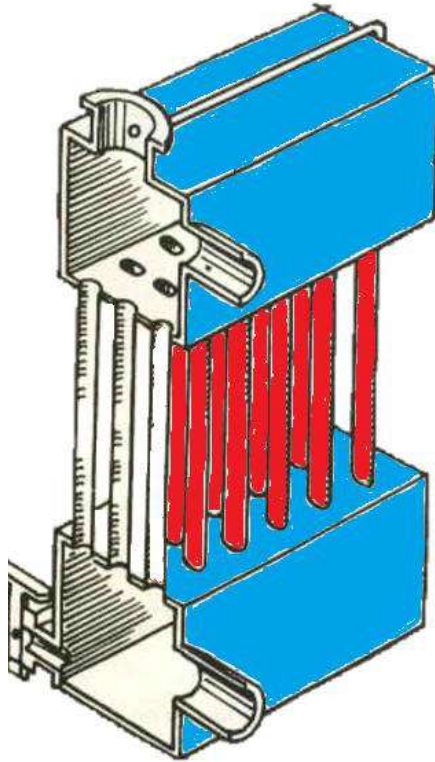


شكل (14-5) مروحة مدارة بواسطة محرك كهربائي

4-3-5 المشع (Radiator):

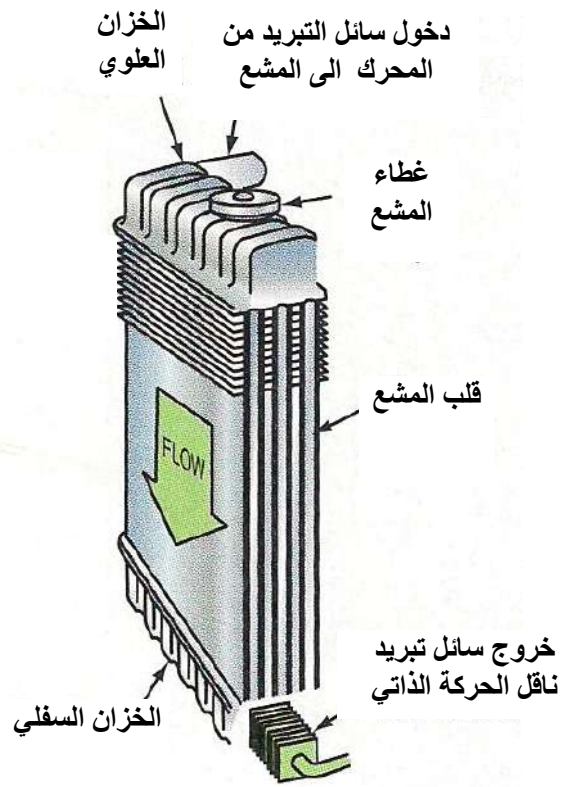
يكون الماء الذي يترك المحرك حاراً، إذ تصل درجة حرارته (93) درجة مئوية فإذا ضخ فوراً إلى المحرك وهو بهذه الحالة فإنه سيغلي ويصبح عديم الجدوى كعامل مبرد لذلك يجب تبريده قبل استعماله مرة أخرى. وتتم عملية التبريد هذه بعد خروج الماء من المحرك ووصوله إلى المشع.

والمشع جهاز يحتوي على كمية كبيرة من الماء تنتقل حرارته عبر سطح المشع المعدني إلى الهواء الخارجي المحيط به، والشكل (5-15) يوضح منظر مقطعي عام للمشع.

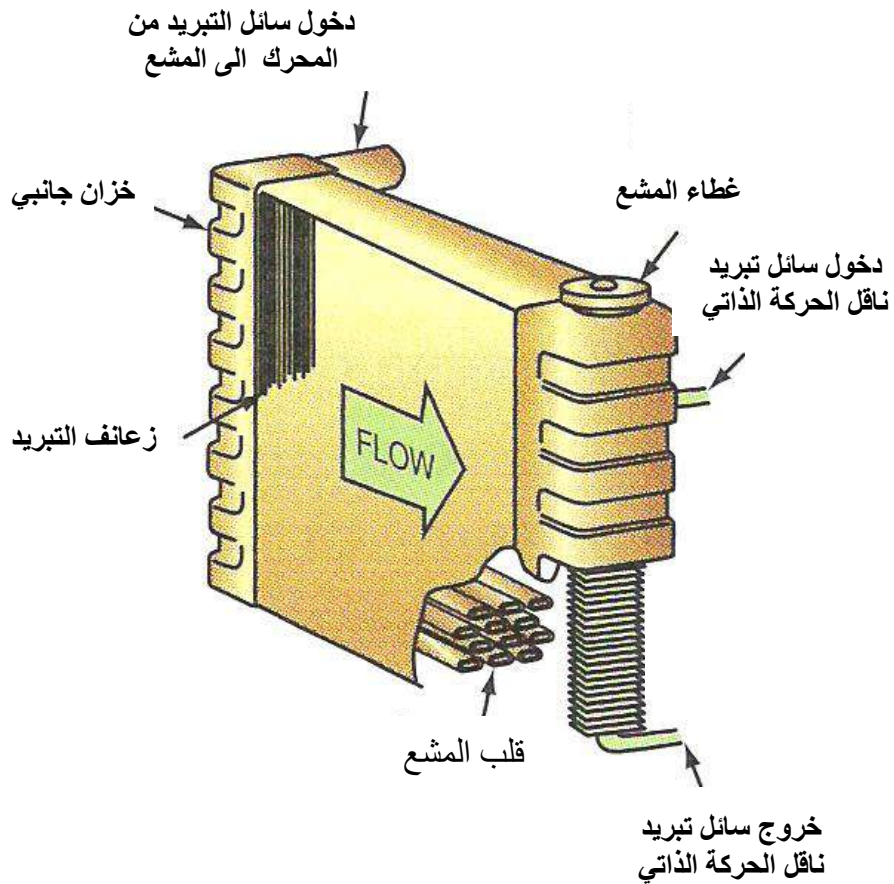


شكل (5-15) منظر مقطعي للمشع

يوجد نوعان من المشع المستعمل مع محركات السيارات، المشع ذو السريان العمودي أو الرأسى، شكل (5-16) والمشع ذو السريان العرضي أو الأفقي، شكل (5-17). في السريان العمودي ينساب السائل من الأعلى إلى الأسفل، أما في السريان الأفقي، فينساب السائل من أحد جانبي المشع إلى الجانب الآخر عرضياً. يوجد المشع ذو السريان العمودي في السيارات القديمة، والمشع الأفقي أكثر استعمالاً في السيارات الحديثة نظراً لانخفاض مقدمة تلك السيارات.



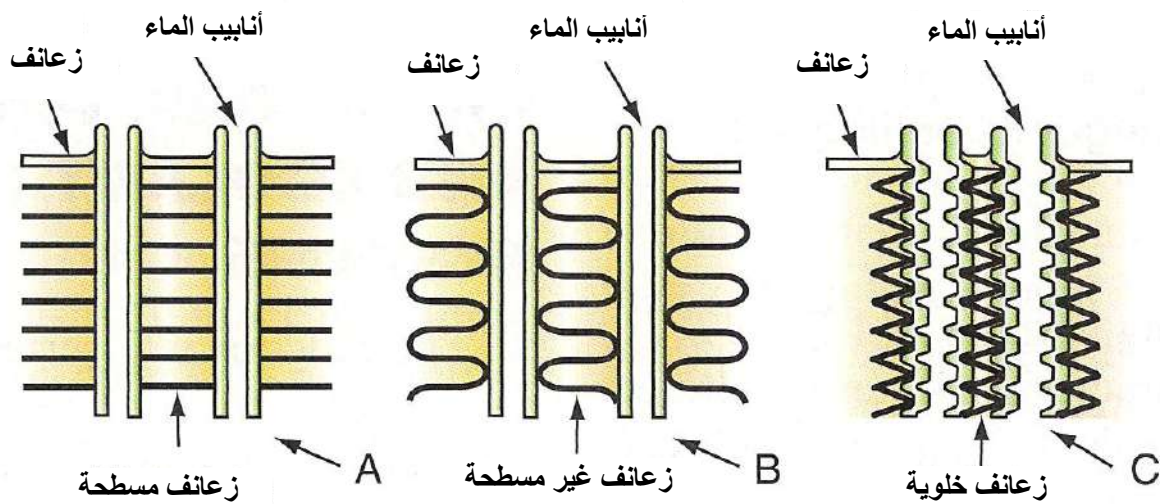
شكل (16-5) المشع ذو السريان العمودي



شكل (17-5) المشع ذو السريان الأفقي

وتتلخص طريقة عمل المشع بالسماح للهواء الخارجي بتبريد السائل الخارج من المحرك، بواسطة سريان سائل التبريد داخل الانابيب. مع سريان السائل خلال الأنابيب واندفاع الهواء حولها، يتم انتقال الحرارة من السائل الساخن الى الهواء. هذه العملية تسمى بالمبادلة الحرارية، وفي هذه الحالة يحدث تبادل للحرارة من السائل (سائل التبريد) إلى الهواء. شكل (18-5) يبين مقطعاً داخلياً لثلاثة أنواع شائعة للمشع.

وللخزان العلوي في المشع غطاء يمكن فكه لتعبئة المشع بالماء او لإضافة كمية من الماء تعوض ما يفقد بالتبخر أو التسرب. وحجم المشع والحرارة الناتجة من المحرك وكمية الماء الموجود في نظام التبريد جميعها عوامل تتحكم في درجة حرارة المحرك.



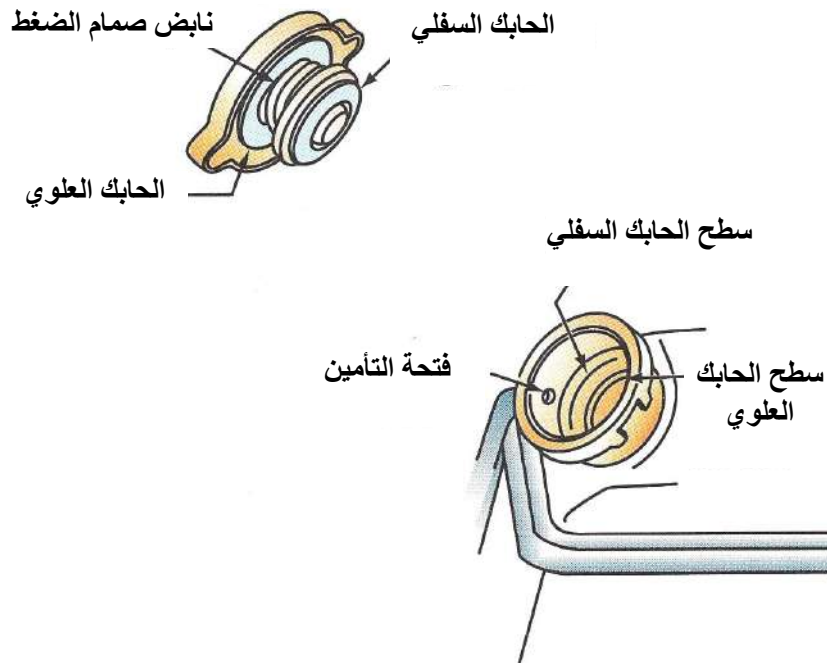
شكل (18-5) الأنواع الثلاثة الشائعة لقلب المشع

5-3-5 غطاء المشع (Radiator cap):

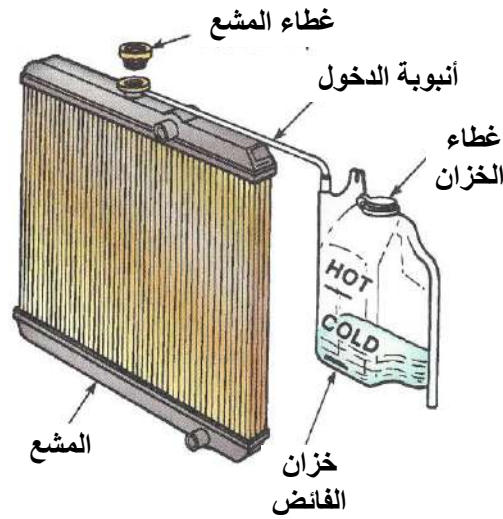
كانت السيارات في السابق تحوي أنبوب تنفيس يتصل بعنق المشع في نقطة قريبة من غطاءه وظيفته ان يسمح للماء والبخار المتمدد بالهروب خارج المشع فعندما تصل درجة حرارة المحرك الى (100) درجة مئوية يغلي الماء ويسري ما يفيض منه مع البخار خلال أنبوب التنفيس الى الخارج وحيث أن هذا يسبب نقصاً في كمية الماء المستعملة في نظام التبريد لذلك نستعمل للمشع في كثير من السيارات الحديثة غطاء الضغط من أجل تحسين الجودة ومنع التبخير. إن وجود غطاء الضغط على المشع يعمل على زيادة ضغط الهواء داخل مجموعة التبريد . وعلى ذلك يمكن للماء ان يدور في المجموعة عند درجات أعلى بدون غليان فيدخل الماء في المشع عند درجة حرارة عالية ويكون الفرق بين درجة حرارة الهواء

والماء كبيراً وبذلك تنتقل الحرارة من الماء الى الهواء بطريقة أسرع فتتحسن جودة التبريد. وكلما زاد الضغط ارتفعت درجة غليان الماء وقل تبخره وبنفس النسبة وعلى سبيل المثال تزداد درجة حرارة غليان الماء بمقدار (1.5) درجة مئوية لكل زيادة في الضغط مقدارها (6.9) كيلو باسكال وضغط غطاء المشع يتراوح بين (83) الى (110) كيلوباسكال (الكيلو باسكال وحدة لقياس الضغط في النظام المتري) وهذا يؤدي إلى زيادة نقطة الغليان الى ما بين (121) إلى (127) درجة مئوية . ويعمل غطاء الضغط على منع فقدان الماء عندما يحدث تغيير مفاجيء في سرعة السيارة ويركب غطاء الضغط فوق أنبوبة التعبئة في أعلى المشع ويكون محكماً حول حوافه والشكل (5-19) يوضح ذلك.

إذا زادت حرارة المحرك وزاد الضغط عن ضغط غطاء المشع، فإن صمام ضغط الغطاء سوف يفتح ويقوم الضغط الزائد بدفع السائل للخارج الى خزان الفائض عبر أنبوبة الفائض. وهذا يمنع تأثير الضغط العالي من إحداث تلف بالمشع والخرطوم. يفتح صمام التهوية بغطاء المشع للسماح بالسريان العكسي للسائل من الخزان إلى المشع عندما تنخفض درجة حرارة سائل التبريد بعد إطفاء المحرك، وصمام التهوية هو صمام صغير مركب عند المركز بالنهاية السفلى للغطاء، انظر الشكل (5-20).



شكل (5-19) أجزاء غطاء المشع

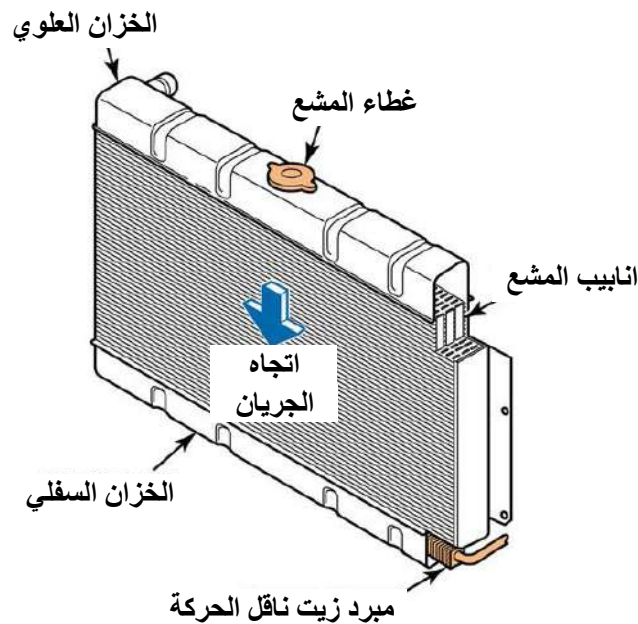


شكل (20-5) عمل غطاء المشع

6-3-5 مبرد زيت ناقل الحركة الذاتي (Transmission Oil Cooler)

يستعمل مبرد زيت ناقل الحركة الذاتي في السيارات التي تستعمل ناقل حركة ذاتي ويركب داخل خزان الخروج بالمشع حيث يتم تبريد الزيت بواسطة تمريره من ناقل الحركة الى المبرد حيث تجري عملية التبادل الحراري بين الزيت وسائل التبريد، ثم يعود بعد ذلك الى ناقل الحركة.

يركب المبرد داخل الخزان السفلي في المشع ذي الجريان العمودي (الشكل 21-5) ، وفي الخزان الجانبي في المشع ذي الجريان الافقي.



شكل (21-5) موضع مبرد زيت ناقل الحركة الذاتي

7-3-5 الخراطيم (Hoses):

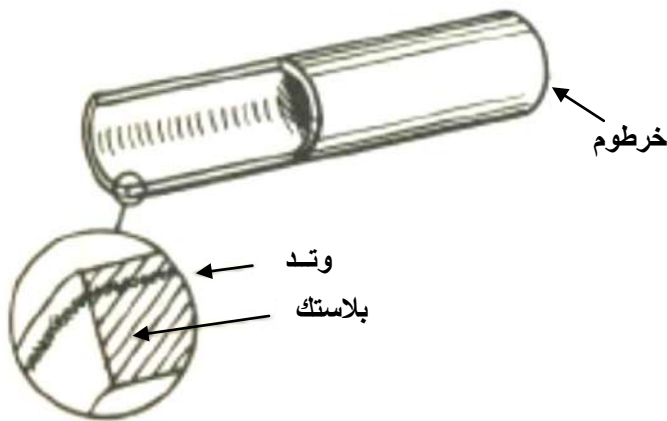
يتم إتصال المشع بكل من المحرك ومضخة الماء بواسطة خراطيم مطاطية، كما هو موضح في الشكل (22-5) وتوجد هذه الخراطيم بأقطار مختلفة وتختلف من نوع إلى آخر حسب نوع المحركات والخراطيم المستعملة حالياً ثلاثة أنواع هي :



شكل (22-5) خرطوم سائل التبريد

1-7-3-5 الخراطيم العامة (Common type hose):

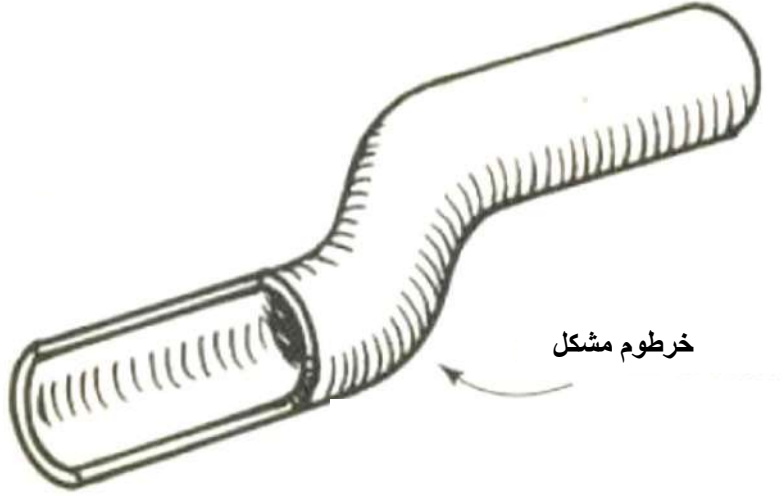
وهي مستقيمة الشكل تصنع من المطاط وتحوي طبقة أو طبقتين من النسيج لتقويتها ولا يتحمل هذا النوع الانحناء كثيراً دون أن يتقلص والشكل (23-5) يبين هذا النوع.



شكل (23-5) الخرطوم العام

2-7-3-5 الخرطوم المشكلة (Molded or shaped type Hose):

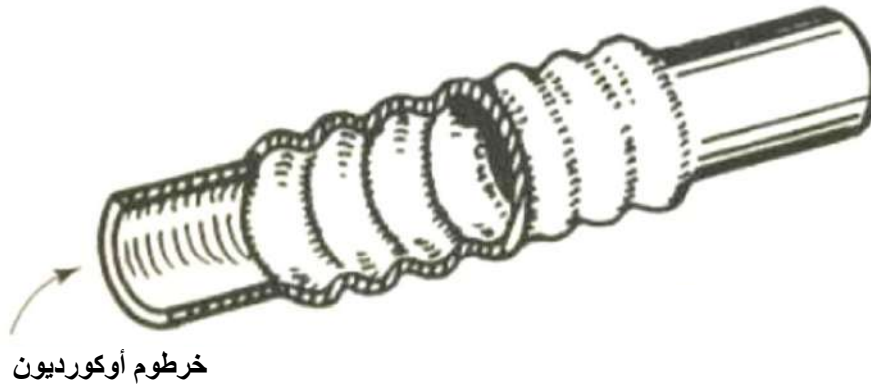
وهي تشبه الخرطوم السابقة في كيفية الصنع إلا أن جميع الانحناءات فيها تأخذ شكلها النهائي عند صنعها وصبها في قوالب التشكيل، ولذلك لا يتعرض هذا النوع من الخرطوم لعوامل التقصص والشكل (24-5) يبين ذلك.



شكل (24-5) الخرطوم المشكل

3-7-3-5 خرطوم نوع الأكورديون (Accordion type Hose):

يتحمل هذا النوع جميع الانحناءات الشديدة دون أن يتأثر، كما أنه يخفف من حدة الاهتزازات فيما بين المحرك والمشع والشكل (25-5) يبين ذلك.



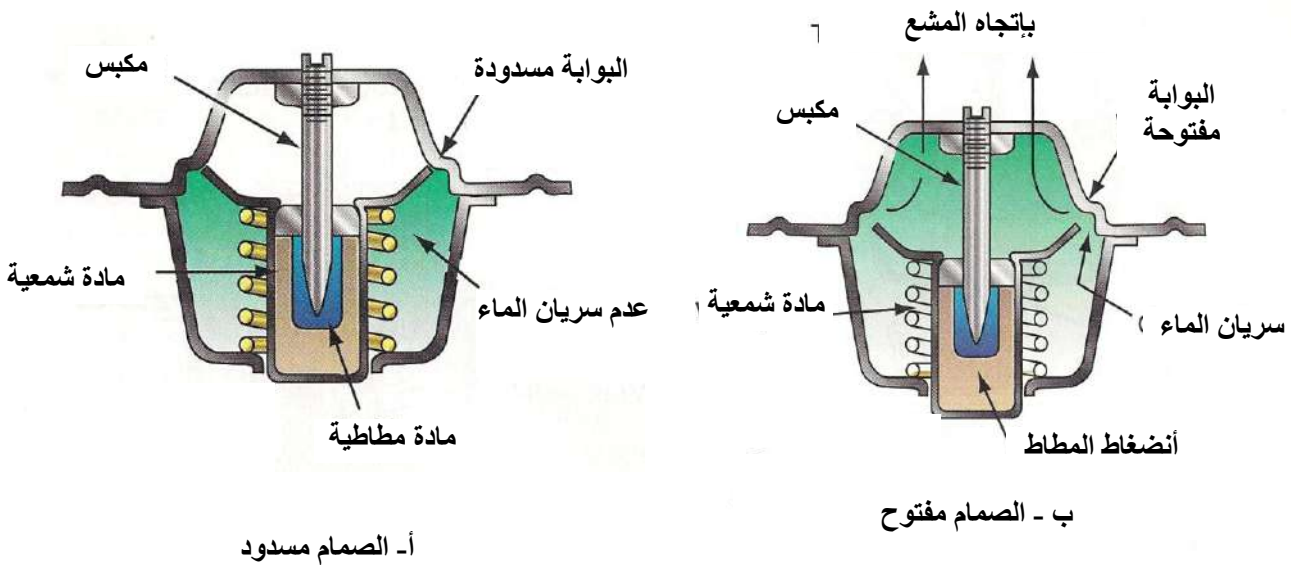
شكل (25-5) خرطوم الأكورديون

8-3-5 المنظم الحراري (الثرموستات) (Thermostat):

يوضع المنظم الحراري في مجرى الماء الموجود بين رأس الأسطوانة وأعلى المشع، والغرض منه هو إقفال ذلك المجرى عندما يكون المحرك بارداً حتى يوقف سريان الماء، وبذلك تصل درجة حرارة المحرك إلى الدرجة الحرارية الاعتيادية اللازمة للتشغيل.

تصمم المنظمات الحرارية بحيث تفتح عند درجة حرارة معينة، ويختلف مدى فترة الفتح حسب تصميم الصمام، ويتراوح هذا المدى بشكل عام بين (71-82) درجة مئوية، فالمنظم الحراري المكتوب عليه (71°م) يجب أن يبدأ في الفتح في درجة حرارة قريبة من (71) درجة مئوية، وعند درجة حرارة (82) درجة مئوية يجب أن يكون مفتوحاً تماماً، وكذلك الحال إذا كان مكتوباً عليه (82°م)، فإنه يجب أن يبدأ الفتح في درجة حرارة (82) درجة مئوية وأن يكون مفتوحاً كلياً عند (93) درجة مئوية وتختار المنظمات الحرارية بحيث تناسب ظروف العمل في المحركات عندما يكون المحرك بارداً يكون الصمام مقللاً، وتعمل مضخة الماء على دفع الماء خلال جسم الأسطوانة ورأسها. شكل (5-26) يبين طريقة عمل منظم الحرارة عند الفتح والغلق. توضع مادة شمعية في مركز الثرموستات محتواة بإحكام داخل كوب من النحاس عالي التوصيل للحرارة. المادة الشمعية، التي يطلق عليها أيضاً "المحرك الحراري"، موضوعة داخل سائل تبريد المحرك ومتصلة بصمام من خلال مكبس.

ومع سخونة سائل التبريد، يتمدد الشمع ويؤثر على المكبس فيسحبه ليفتح الصمام، شكل (5-26 أ)، فيسمح بالسريان إلى المشع. عندما يبرد سائل التبريد يعيد النابض الصمام إلى الوضع الأصلي (الوضع المغلق) ولا يستطيع السائل السريان إلى المشع، شكل (5-26 ب)، وبدلاً من ذلك يسري السائل من خلال المسار التحويلي (من خلال صمام أولي) إلى جسم المحرك وكتلة الاسطوانات ومجمع السحب حتى يتم تسخين المحرك.



شكل (5-26) طريقة عمل الصمام

9-3-5 المحاليل المانعة للتجمد (Ethylene Glycol Based Antifreeze):

عندما يتجمد الماء داخل المحرك تنتج قوة تمدد كافية لشرح جسم المحرك والمشع لذلك تم استعمال محاليل مانعة للتجمد تضاف للماء.

والمحلول الجيد المانع للتجمد ذو قدرة على الذوبان في الماء ويمنعه من التجمد عند أقل درجة حرارة يمكن أن يتعرض لها المحرك مع سهولة سريانه خلال مجموعة التبريد، ويجب ألا تسبب تلك المحاليل المانعة للتجمد أي تآكل في مجاري مجموعة التبريد أو فقدان لمفعولها في حماية الماء من التجمد بعد استعمالها لمدة كبيرة نسبياً والمحلول المانع للتجمد المستعمل بكثرة هو الكحول أو المحاليل ذات القاعدة الكحولية أو مادة إثيلين جليكول. والمحاليل الكحولية تمنع التجمد لفترة قصيرة، إذ انها تتبخر عند درجات حرارة أقل من درجة غليان الماء وتتلاشى تدريجياً، لذلك يجب عند استعمال مثل هذه المواد أن تضاف كمية منها من وقت لآخر حتى يمكن الاحتفاظ بنسبة فعالة من المادة الكحولية في الماء.

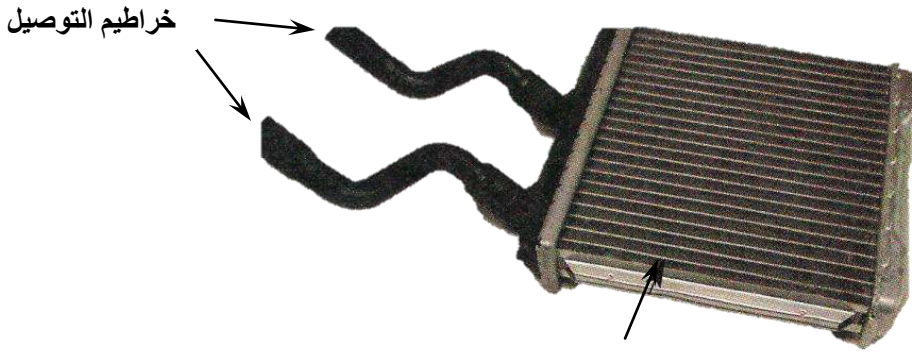
أما المحلول إثيلين جليكول، شكل (5-27)، فهو من المواد الثابتة، لأنه يبقى سائلاً عند درجة غليان الماء ودرجة تجمده منخفضة، ويتم خلط المواد المانعة للتجمد بنسب مختلفة تبعاً لمقدار الانخفاض المتوقع في درجة الحرارة فكلما قلت درجة الحرارة ارتفعت النسبة المئوية للمحلول المانع للتجمد في الماء لمنع تجمده، فعلى سبيل المثال عند إضافة المحلول الى الماء بنسبة 50 % ترتفع درجة غليان الماء الى (107) درجة مئوية وتنخفض درجة تجمد الماء الى (-37) درجة مئوية .



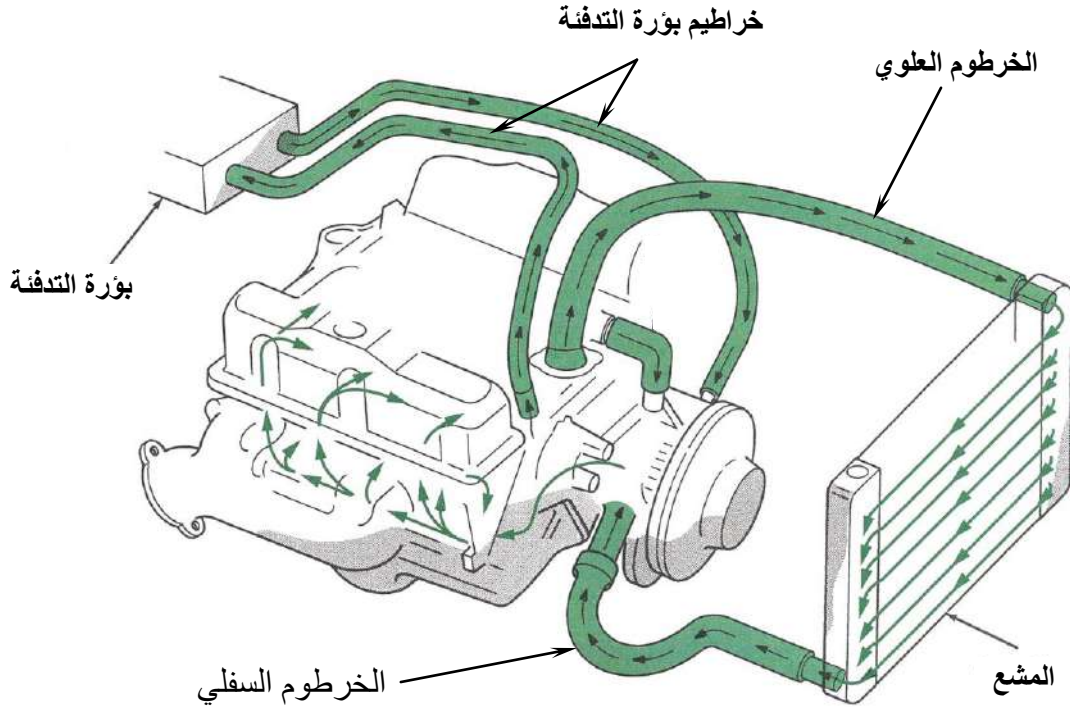
شكل (5-27) مانع التجمد

10-3-5 بؤرة التدفئة (Heater core):

تعدُّ بؤرة التدفئة جزءاً من نظام التبريد بالسيارة (لاحظ الشكل 28-5) وتركب عادة بداخل فتحة باللوح الذي يفصل بين داخل السيارة والمحرك. يمر سائل التبريد الساخن عن طريق خرطومين وصمام التحكم الى البؤرة ويندفع الهواء خلالها الى داخل السيارة حيث يكتسب حرارة تعمل على تدفئة الركاب وكما موضح بالشكل (29-5)، وهناك بوابات متحركة يمكن التحكم فيها لخلط هواء بارد بالهواء الساخن للتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة.



شكل (28-5) بؤرة التدفئة



شكل (29-5) دورة التدفئة

11-3-5 مبيّنات درجة حرارة المحرك (Engine temperature gauge):

يوجد نوعان من المبيّنات الكهربائية لدرجة حرارة الماء الكهربائي، وهما:

أ- نوع ملف التوازن.

ب- نوع حراري ذو معدنين.

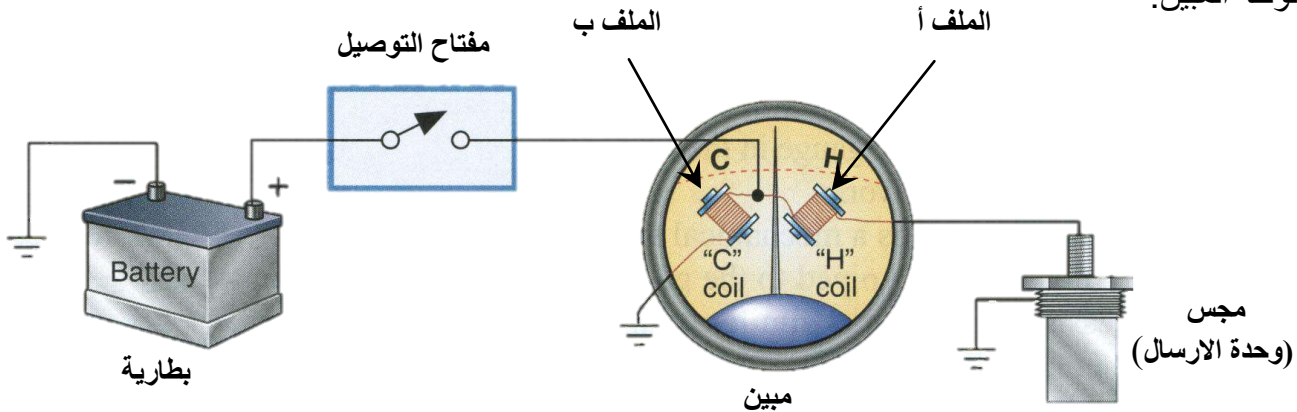
11-3-5 مبيّنات درجة حرارة المحرك (سائل التبريد) ذو ملف التوازن:

وهي تتركب كما في الشكل (5-30) من وحدتين، وحدة المبيّن ووحدة المجس، أو المرسل وتتركب بأعلى نقطة حرارية في المحرك بحيث تغمر في مياه التبريد. تستلم وحدة الارسال التيار من وحدة المبيّن عن طريق طرف التوصيل (لاحظ الشكل 5-31) ومن ثم خلال المقاومة المتغيرة الى جسم المحرك (الارضى). وحدة الارسال (المجس) تحتوي على مقاومة من مادة نصف موصلة ومن خصائصها أن مقاومتها للتوصيل الكهربائي تقل عند ارتفاع درجة حرارتها. فلذلك عند ارتفاع درجة حرارة المحرك فان المقاومة المتغيرة لوحدة الارسال تقل ويزداد التيار المار خلال الدائرة الكهربائية.

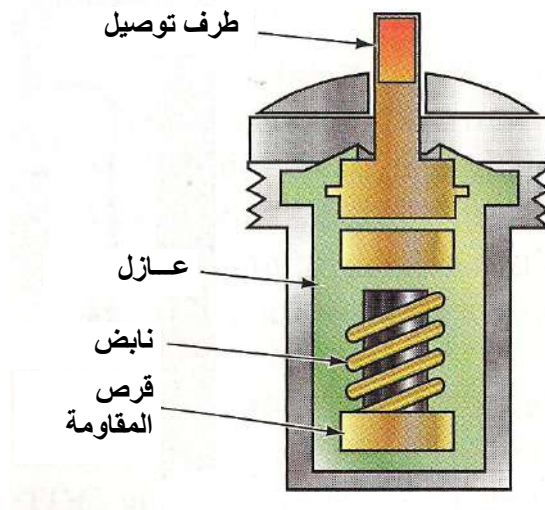
طريقة عمل المبيّن:

عندما تكون درجة حرارة سائل التبريد منخفضة تزداد مقاومة الملف (أ) الذي يتصل مع مجس قياس درجة حرارة المحرك بالتوالي فتقل شدة التيار به بينما تزداد شدة التيار المار في الملف (ب) الذي يتصل مع مجس قياس حرارة سائل التبريد المحرك بالتوازي، ويقوى الجذب المغناطيسي للملف (ب) على جذب المنتج والمؤشر ويتجه ناحية اليسار أي نحو الجهة الباردة (C).

وعندما يكون الماء ساخنا تقل مقاومة مجس درجة الحرارة فتزداد تبعا لذلك شدة التيار المار بالملف (أ) بينما تقل شدة التيار المار في الملف (ب) ويقوى الجذب المغناطيسي للملف (أ) على جذب المنتج والمؤشر ويتجه جهة اليمين او جهة الساخن (H) على تدريج لوحة المبيّن.



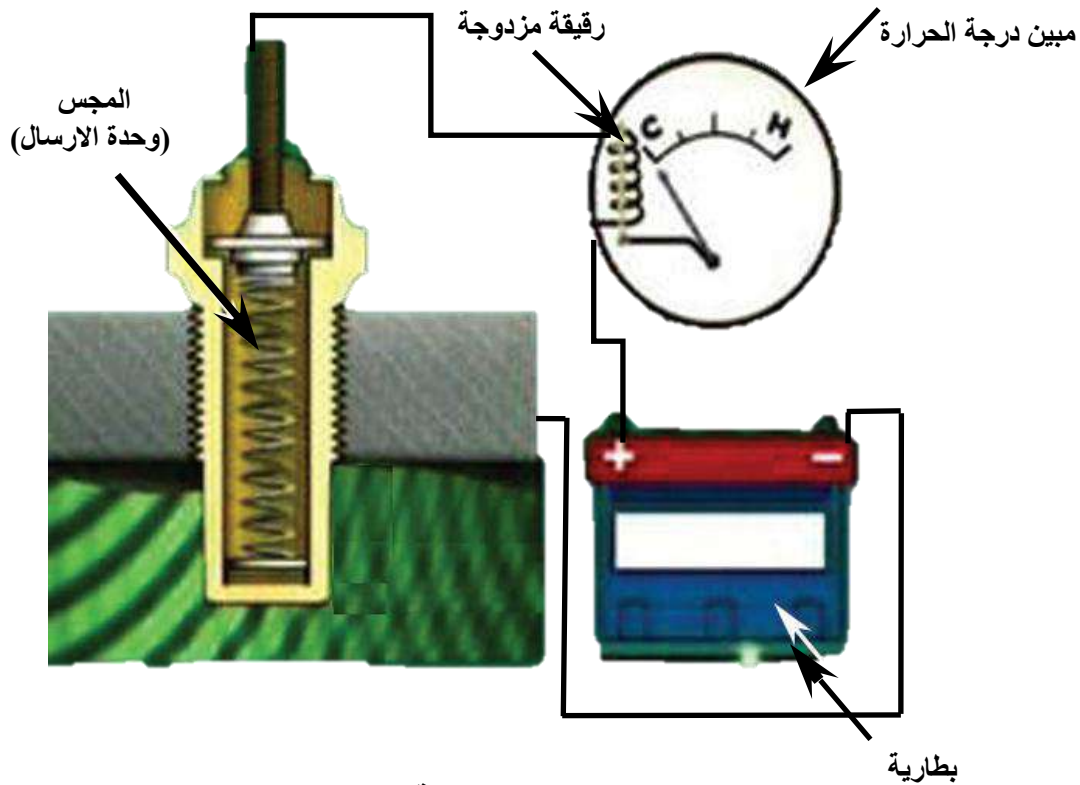
شكل (5-30) مبيّن درجة الحرارة ذو الملفين



شكل (31-5) وحدة الارسال

2-11-3-5 مبيان درجة حرارة الماء (النوع الحراري):

وهو يتركب كما في الشكل (32-5) من وحدتين. مجس قياس درجة حرارة سائل التبريد وهي الوحدة نفسها المستعملة في المبيان ذي ملف التوازن (شكل 31-5) السابق بينما تتركب وحدة المبيان من رقيقة مزدوجة (ثنائي المعدن) من معدنين مختلفين توضع داخل ملف حراري، وتؤثر نهاية الشريحة المزدوجة على ذراع التوصيل الذي يحرك المؤشر على تدريج يبين مقدار درجة حرارة سائل التبريد، ويتصل بجهاز منظم لتنظيم شدة التيار في الدائرة وحماية أجزائها من التلف.



شكل (32-5) مبيان درجة الحرارة ووحدة الارسال

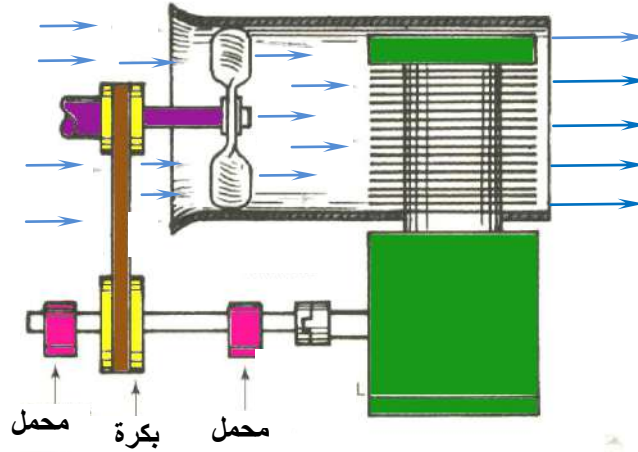
4-5 ارتفاع درجة حرارة المحرك بسبب اختلال نظام التبريد:

يسخن المحرك للأسباب الآتية:

- 1- نقص كمية الماء في المشع.
- 2- انسداد مجاري الماء وتشمل القمصان المائية في الأسطوانات ورأس المحرك وزعانف المشع.
- 3- انسداد زعانف المشع بالمواد الغريبة.
- 4- قطع أو ارتخاء سير المروحة.
- 5- عدم إشتغال المنظم الحراري.
- 6- عطل في مضخة الماء.
- 7- توسيع في خرطوم الماء في الداخل نتيجة الحرارة الزائدة.
- 8- استعمال غطاء مشع ذي نابض أقوى من المقرر.

5-5 مجموعة التبريد الهوائي للمركبات (Air cooled engine):

لقد ازداد استعمال أسلوب التبريد في الهواء خاصة في مجال المحركات الصغيرة كما شاع استعمالها في بعض المحركات الكبيرة. إن المحركات المبردة بالهواء هي محركات ذات فعالية جيدة ويمكن الاعتماد عليها وبوجه عام فإن هذا النوع من المحركات يسخن بسرعة ويعمل بدرجات حرارة أعلى نسبياً من محركات التبريد . والشكل (5-33) يبين مجموعة التبريد بالهواء.



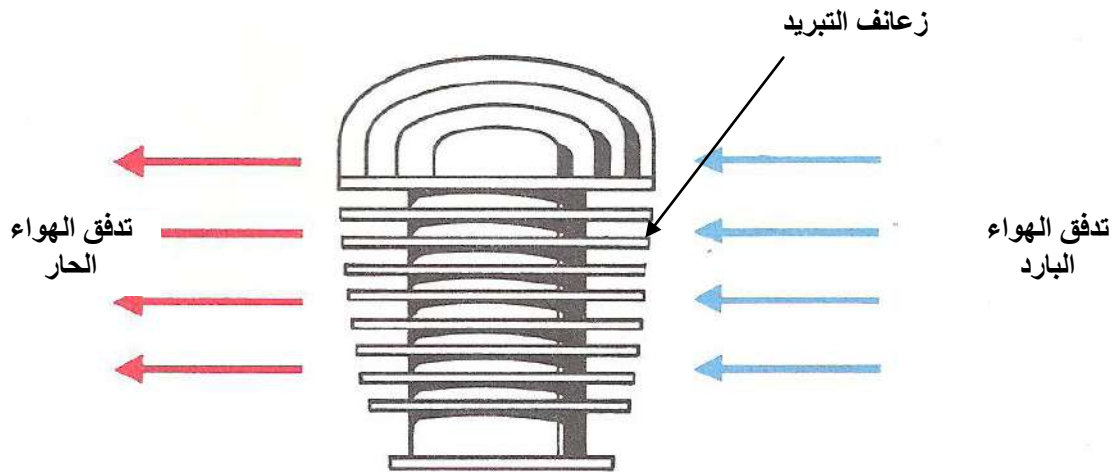
شكل (5-33) مجموعة التبريد بالهواء

تحتوي المحركات المبردة بالهواء زعانف على رأس المحرك وجسمه ويوجد بها مروحة لدفع هواء التبريد، ولها موجه يعمل على توجيه الهواء نحو الزعانف . وتحتوي هذه

المحركات في بعض الأحيان منظماً لكمية الهواء . وفيما يأتي أهم اجزاء مجموعة التبريد الهوائي للمحركات:

1-5-5 الزعانف (Fins):

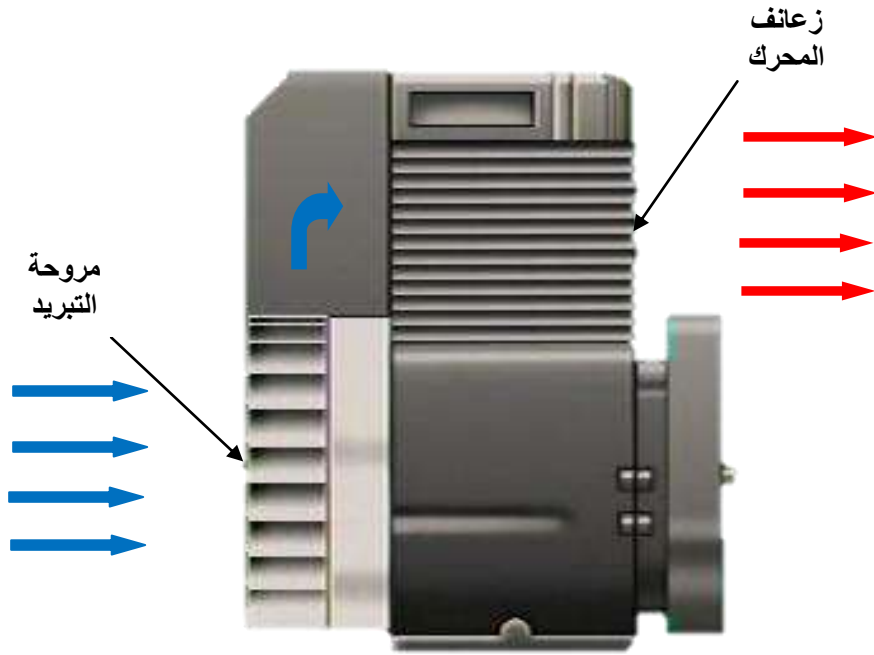
تسبك الزعانف هذه مع المحرك عند صناعته، ومن الضروري أن يحوي جسم المحرك ورأسه عدداً من زعانف التبريد العميقة. الشكل (34-5) يبين ذلك والقصد من استعمالها زيادة الأسطح المعرضة للهواء لزيادة سرعة التبريد. يتم ذلك بانتقال الحرارة المتولدة في حجرة الاحتراق إلى جسم المحرك ثم بعيداً عنه بواسطة الهواء فإذا لم يتم التخلص من هذه الحرارة بسرعة فإنه لن يمضي وقت طويل حتى ينصهر المعدن. وعليه فإن السرعة التي يبرد بها جسم المحرك تعتمد بدرجة كبيرة على المساحة السطحية المعرضة للهواء من ذلك المحرك. ولهذا فإن زيادة عدد الزعانف المستعملة فيه تزيد من ملامسة سطحه للهواء. أي ان مساحة أسطح التبريد تزداد وتحسن جودة التبريد والشكل (34-5) يوضح ذلك.



شكل (34-5) أسطوانة محرك مبرد بالهواء تقع الزعانف في اتجاه تدفق الهواء

2-5-5 المروحة (Fan):

مع استعمال الزعانف في التبريد وجد أنه من الضروري إضافة مروحة أو نافخ لإنتاج تيار هواء متحرك، لأن الهواء المحيط بالمحرك يسخن بسرعة إن لم يتحرك ويصبح غير صالح لتبريد السطوح المزعفة. وتستعمل طرق عدة لتحريك الهواء وتوجيهه. منها إضافة المروحة أو النافخ أو سبك مروحة مزعفة مع الحذافة، لاحظ الشكل (35-5).



شكل (5-35) المروحة المستخدمة في محركات التبريد بالهواء

6-5 مقارنة بين أنظمة التبريد بالهواء والتبريد بالماء

نظام التبريد بالهواء	
المميزات	العيوب
1. البساطة وخفة الوزن.	1. أكثر ضوضاء.
2. لا يحتاج صيانه بكثرة.	2. اسطوانات اكبر نتيجة تركيب زعانف التبريد.
3. يسخن بسرعة عند بدأ الادارة في البرودة.	3. صعوبة الحفاظ على درجات حرارة متساوية للاسطوانات.
4. لا يحتاج مانع التجمد.	4. معرض للزيادة الكبيرة في الحرارة عند الاحمال العالية والخدمة الشاقة.
5. على الاغلب يستعمل في محركات الدورة الثنائية.	

نظام التبريد بالماء	
الميزات	العيوب
1. توزيع الحرارة على الاسطوانات بالتساوي.	1. المحرك اثقل في الوزن.
2. مروحة التبريد اقل ضوضاء وتستهلك قدرة اقل.	2. المحرك ياخذ وقتا اطول للوصول الى حرارة التشغيل عند بدأ الادارة.
3. كتلة اسطوانات المحرك اقل في الحجم.	3. احتياج اكثر للصيانة لانه معرض اكثر لتسريب الماء.
4. نظام التبريد يسمح بمرونة اكثر في التصميم.	4. يمكن ان يتلف المحرك اذا تجمد سائل التبريد.
5. اسهل في الوصول للاجزاء لعمل الصيانة.	
6. تخميد الضوضاء نتيجة لوجود المياه في القميص المائي.	
7. تبريد افضل عند الاحمال الزائدة والخدمة الشاقة.	
8. على الاغلب يستعمل في محركات الدورة الرباعية.	

مصطلحات فنية

انكليزي	عربي
Accordion type Hose	خرطوم الاوكورديون
Air cooled	تبريد هواء
Belts	احزمة
Cellular core fins	زعانف خلوية
Common type hose	الخرطوم العام
Coolant	سائل التبريد
Cooling fan	مروحة التبريد
Cooling system	نظام التبريد
Ethylene glycol based antifreeze	المحاليل المانعة للتجمد
Fins	الزعانف
Flat plate core fins	زعانف مسطحة
Hoses	الخراطيم
Molded or shaped type Hose	الخرطوم المشكل
Radiator	المشع
Radiator cap	غطاء المشع
Recovery tank	خزان الفائض
Serpentine core fins	زعانف غير مشكلة
Thermostat	المنظم الحراري
Water jackets	قميص التبريد
Water pump	مضخة الماء

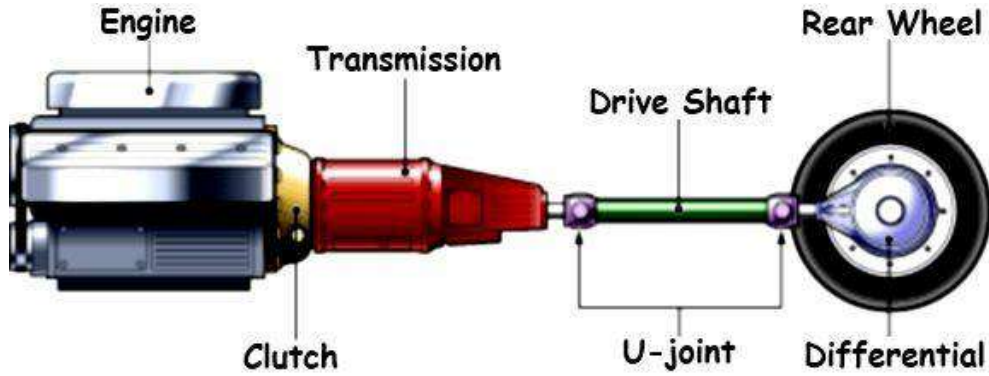
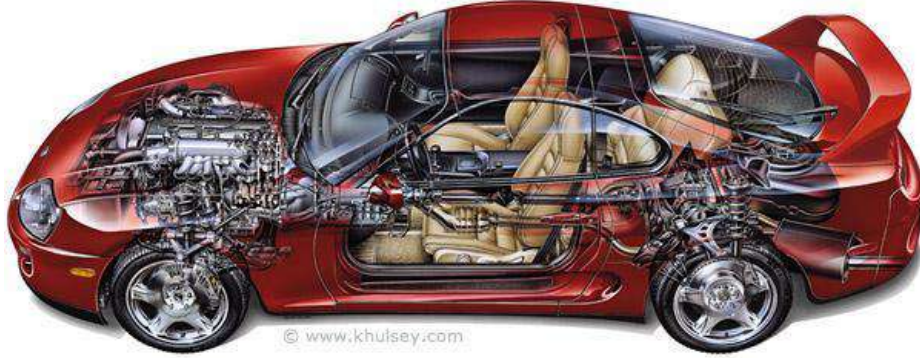
أسئلة الفصل الخامس

- س1: ما الغرض من وجود مجموعة التبريد في المحرك.
- س2: عدد انواع مجموعات التبريد.
- س3: ما هو قميص الماء اشرحه مع الرسم.
- س4: ما وظيفة مضخة الماء وما هي اجزائها.
- س5: أين تتركب مضخات الماء في المحركات وكيف تدار.
- س6: ما اهمية مروحة المحرك وفي اي وقت تعمل.
- س7: ما وظيفة المنظم الحراري اشرحه مع الرسم.
- س8: لماذا تستعمل السوائل المانعة للتجميد.
- س9: ما هي انواع الخرطوم المستخدمة في منظومة التبريد اشرحها مع الرسم.
- س10: ما وظيفة الزعانف وفي اي نوع من المحركات تستعمل .
- س11: اشرح مع الرسم الية عمل مجس الحرارة في منظومة التبريد.
- س12: اذكر مع الرسم طريقة عمل مبین درجة حرارة الماء الحراري.
- س13: اذكر اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك.
- س14: اذكر ميزات التبريد بالماء والتبريد بالهواء.
- س15: اذكر عيوب التبريد بالماء والتبريد بالهواء.

الفصل السادس

أجهزة نقل الحركة

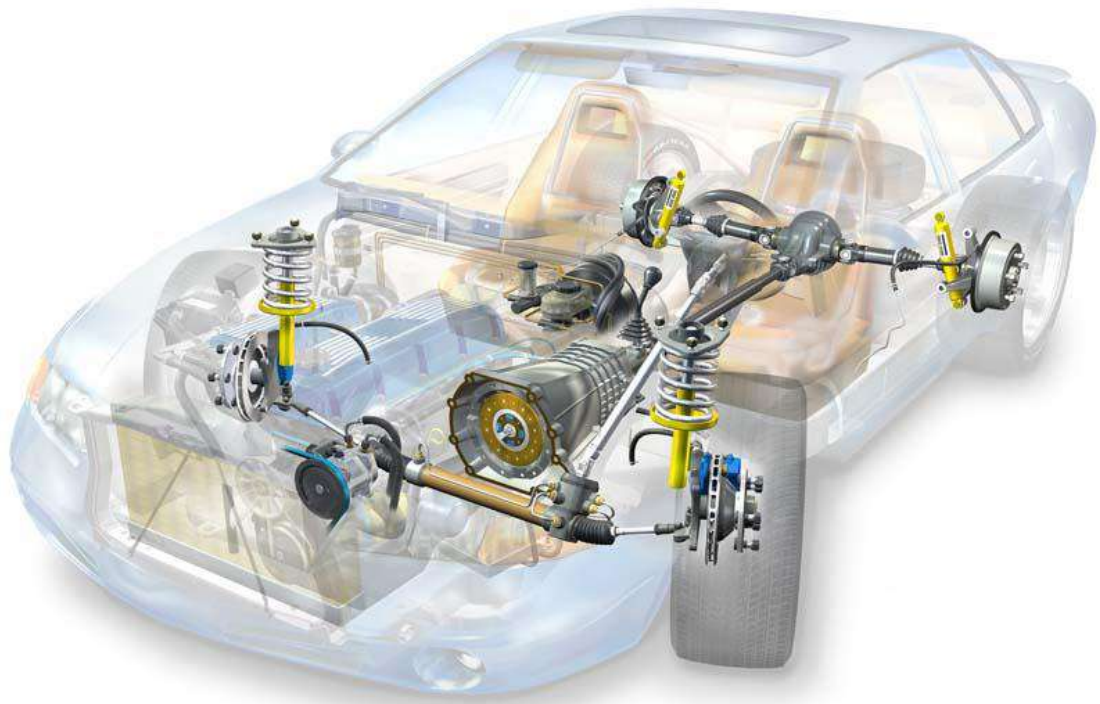
TRANSMISSION



الأهداف

بعد أن ينتهي الطالب من هذا الفصل يكون قادراً على أن :

- 1- يتعلم ميكانيكية نقل الحركة في السيارة .
- 2- يفسر طريقة نقل الحركة من المحرك الى عجلات السيارة .
- 3- يتعلم المصطلحات المتداولة في مجال إصلاح السيارات .
- 4- يميز مكونات أجهزة نقل الحركة .



أجهزة نقل الحركة (TRANSMISSION) :

1-6 الغاية من أجهزة نقل الحركة

تكمن الغاية من أجهزة نقل الحركة في تنفيذ المهام الرئيسة الآتية :

- 1- وصل وفصل الحركة من عمود المرفق (المحرك) عن أجهزة نقل الحركة الأخرى .
- 2- تغيير سرعة الدوران والعزم للمحرك والواصلين إلى عجلات السيارة حسب الحاجة ومتطلبات الطريق .
- 3- نقل الحركة الدائرية من صندوق السرعة إلى مجموعة النقل النهائية في المحور الخلفي تحت زاوية ميل معينة (كون المحور الخلفي يقع في منطقة أخفض من صندوق السرعة).
- 4- إنشاء فرق في سرعتي دوران العجلتين ، الخارجية والداخلية ، للعجلات القائدة للسيارة عند الانعطاف .

2-6 مكونات أجهزة نقل الحركة (Components Of Transmission):

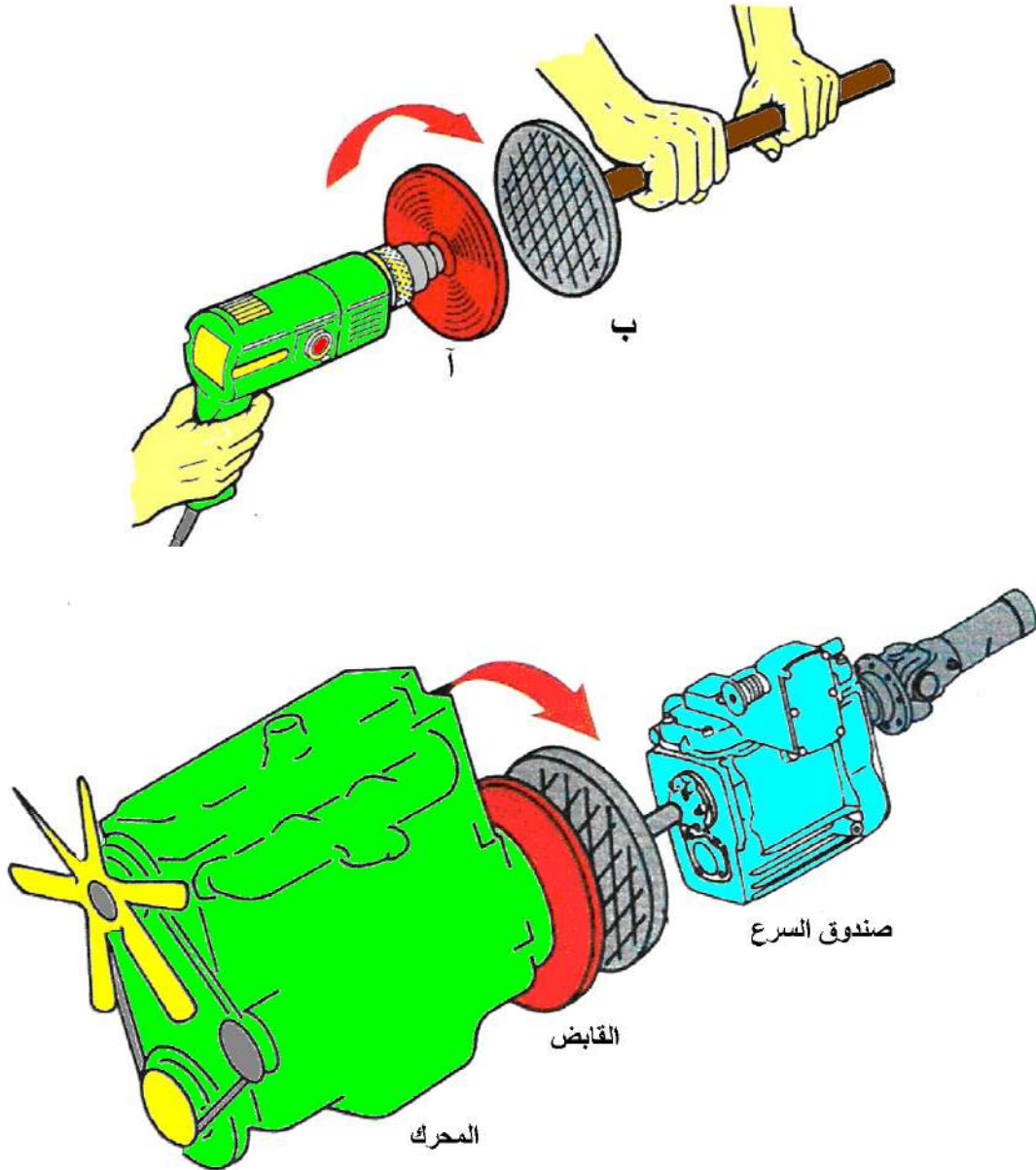
- 1- **القابض** : يعمل على فصل ووصل حركة المحرك عن ومع صندوق السرعة والأجزاء الأخرى لأجهزة نقل الحركة .
- 2- **صندوق السرعة** : يعمل على تغيير السرعة حسب الحاجة وحسب متطلبات الطريق .
- 3- **عمود الإدارة** : يعمل على نقل الحركة الدائرية من صندوق السرعة إلى مجموعة النقل النهائية في المحور الخلفي تحت زاوية ميل معينة .
- 4- **مجموعة النقل النهائي والجهاز التفاضلي** : تعمل على تخفيض السرعة وزيادة العزم، وتعمل على إنشاء فرق بين سرعتي دوران العجلتين ، الخارجية والداخلية ، في أثناء الانعطاف .

1-2-6 القابض (الفاصل) (Clutch) :

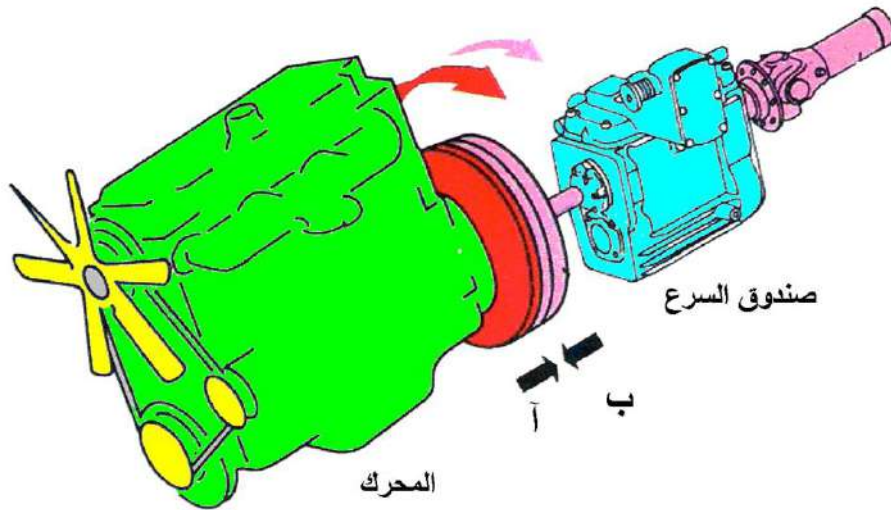
أن الغرض الأساسي من القابض هو فصل ووصل حركة المحرك عن باقي أجزاء نقل الحركة حتى يمكن تعشيق السرعات المختلفة بنعومة للأمام وللخلف .

يمكن توضيح طريقة نقل القابض للحركة لو تصورنا المخطط في الشكل (1-6).

القرص المدار (أ) يماثل حدافة المحرك التي يديرها محرك السيارة. وبفرض اقتراب قرص آخر (ب) من القرص (أ) واحتكاكه به فإنه أيضا يدور ولكن بسرعة أقل شكل (2-6). بزيادة الضغط على القرص (ب) فإن القرصين (أ ، ب) يدوران كجسم واحد ، وذلك ما يحدث تماماً في قابض السيارة.



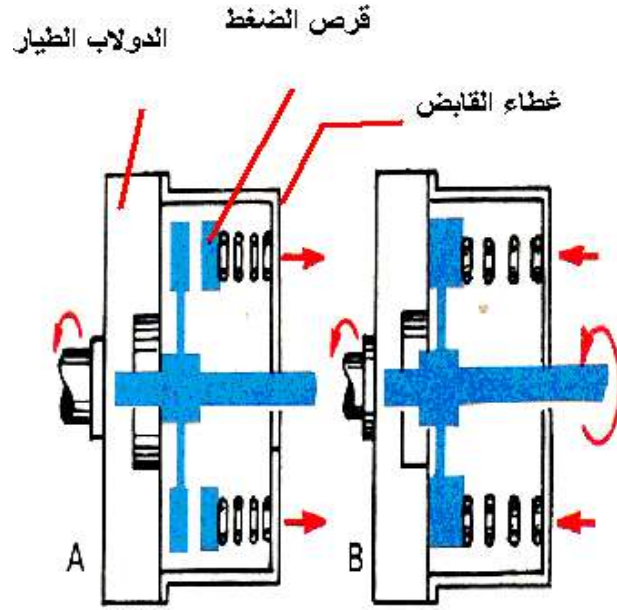
شكل (1-6) طريقة نقل القابض للحركة



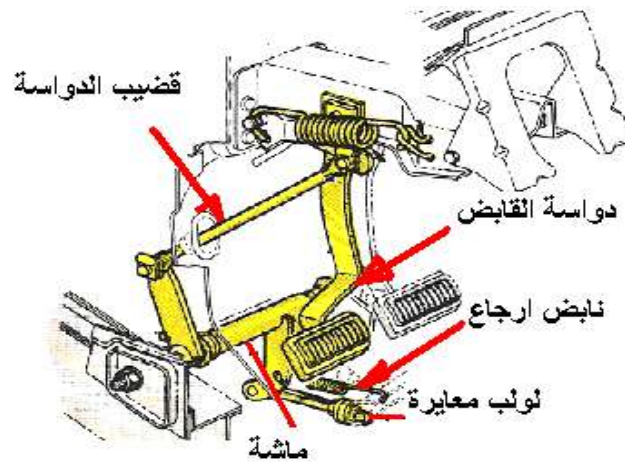
شكل (2-6) زيادة الضغط على القرص ب

2-1-2-6 أهمية القابض - تعريفه- عمله :

تتضمن في تصميم المحرك إمكانية استمرار دورانه في حالة وقوف السيارة ، ويقال عندئذ بأن المحرك يدور حراً ، وللتمكن من وصل المحرك بمجموعة الحركة تستعمل وسيلة تسمح بالاتصال بينهما ، وهذه الوسيلة هي القابض ، فالقابض جهاز ينقل حركة المحرك (عمود المرفق) إلى صندوق السرعة (عن طريق عمود القابض) أو يفصل الحركة (ولهذا يسمى الفاصل الواصل) شكل(3-6) . ويتصل القابض بدواسة يطلق عليها اسم دواسة القابض شكل(4-6) ، وتوجد أمام القدم اليسرى للسائق.



شكل (3-6) مخطط فصل ووصل الحركة من المحرك



شكل (4-6) دواسة الفاصل

3-1-2-6 عمل القابض

عندما يضغط السائق على دواسة القابض ينفصل جزء القابض المتصل بالمحرك (سطح الحذافة) عن جزء القابض المتصل بصندوق التروس ، مما ينتج عنه دوران المحرك وهو مفصول عن صندوق التروس وبقيّة أجهزة نقل الحركة .

أما عندما يرفع السائق قدمه عن دواسة القابض فتنتقل حركة عمود المرفق إلى صندوق التروس . ويجب أن يقوم القابض بتأدية وظيفته بكل نعومة ولطف دون أي ارتجاج ، ويتم ذلك إذا سلطت قوته (قوة الاحتكاك) عند الوصل تدريجياً ويحدث بطبيعة الحال بعض الانزلاق بين سطحي الاحتكاك عند تسليط قوة القابض تدريجياً فيكتسب عمود القابض سرعته من حالة السكون حتى تتساوى مع سرعة عمود المرفق . أما إذا سلطت قوة القابض عند الوصل دفعة واحدة فإنه لا يحدث هناك أي انزلاق بين سطحي الاحتكاك ويتسبب ذلك بدفع السيارة بشدة عند قيامها من حالة السكون . ويجب في الوقت نفسه عدم حدوث أي انزلاق بين سطحي الاحتكاك في أثناء السير ، لأن هذا يسبب فقداً في نقل القدرة من المحرك إلى العجلات .

4-1-2-6 متى يستعمل القابض :

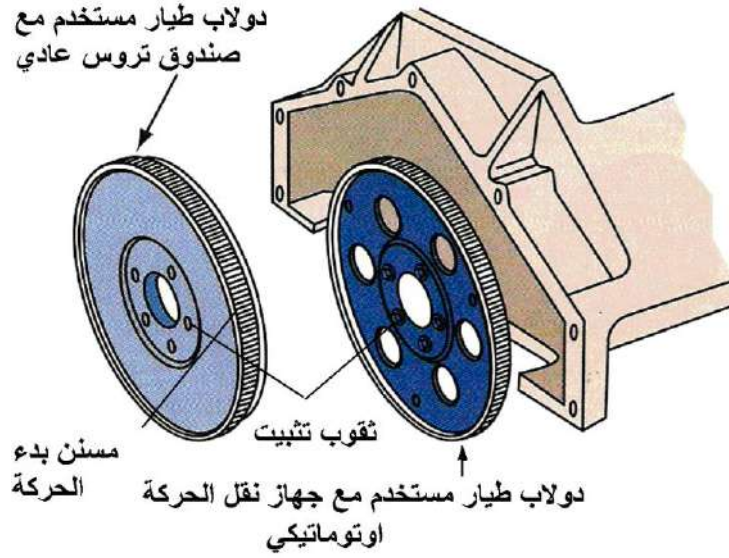
يستعمل القابض كلما رغب السائق في تغيير تعشيق في صندوق التروس لتغيير سرعة السيارة في أثناء سيرها أو عند تعشيق التروس عندما تكون السيارة ثابتة والمحرك دائراً استعداداً لتحرك السيارة أو عند وضع التروس موضع الحياد ليظل المحرك دائراً والسيارة في حالة سكون .

5-1-2-6 أجزاء القابض (Parts Of Clutch):

1 - الحذافة (الدولاب الطيار) (Fly wheel)

يعدُّ الدولاب الطيار الجزء المشترك بين المحرك والقابض إذ يقوم بخزن الطاقة لديمومة عمل الأشواط الأربعة ومنها ، الأشواط الثلاثة المتبقية . السحب ، العادم ، الضغط . يعمل الدولاب الطيار كمأخذ للقدرة وبشكل دورات لنقلها إلى صندوق التروس . الدولاب الطيار يحتوي على مسنن بدء التشغيل ، في وسطه كرسي كريات أو جلبة أو كرسي ابري كمسند لمحور القابض لاحظ الشكل (5-6) .

تركب حلقة مسنن الحذافة (مسنن بدء التشغيل) ، وذلك بتسخين الحلقة لكي تتمدد ثم تركيبها على الحذافة وطرقها إذ أنها تتماسك مع الحذافة عندما تبرد وذلك بسبب التقلص .



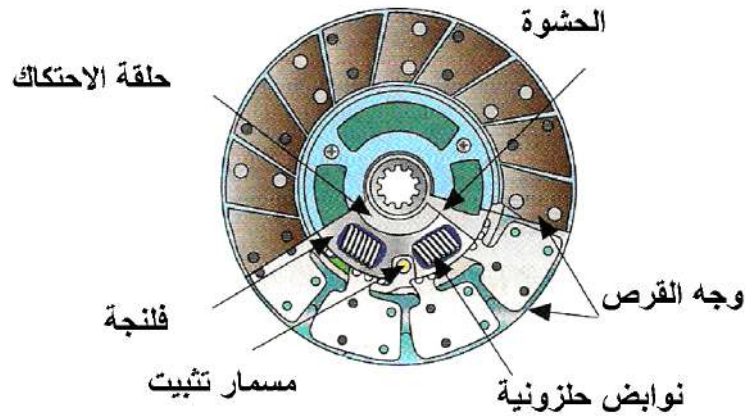
شكل (5-6) الدولاب الطيار

2- قرص الاحتكاك (Friction Disc)

يتكون قرص الاحتكاك من قرص معدني ، في مركزه صرة مسننة من الداخل تسمح للقرص بالحركة الأفقية على محور القابض وفي الوقت نفسه تسمح له بالحركة الدورانية . تثبت على الجزء الخارجي من القرص مادة احتكاكية لها مواصفات معينة لاحظ الشكل (6-7).

يعمل قرص الاحتكاك كمانع للاهتزازات التي تنشأ بسبب :

- 1- احتراق غير منتظم في عدة اسطوانات.
 - 2- خلوص بين أسنان تروس صندوق السرعات.
 - 3- ظروف الطريق.
- لتقليل هذه الاهتزازات ومنع الضوضاء الناتجة عنها يتم عزل أقراص القابض بنوابض حلزونية.



شكل (6-7) مكونات قرص الاحتكاك

مواصفات المادة الاحتكاكية (Qualification Of Friction Material) :

- 1- غير قابلة للاحتراق.
- 2- لها معامل احتكاك عال.
- 3- لا تتآكل بسهولة.
- 4- عدم القابلية على الانضغاط.

6-1-2-6 طرق تثبيت بطانة الاحتكاك على قرص الاحتكاك

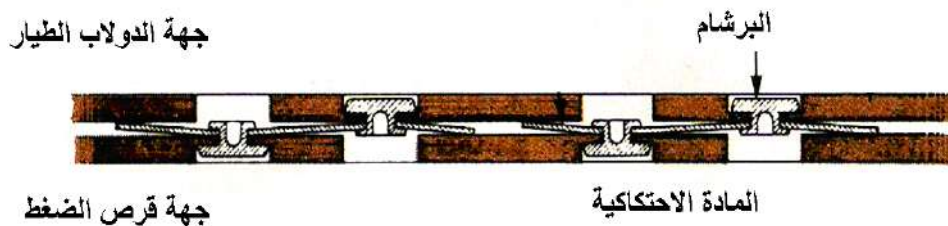
يغطي قرص الاحتكاك من الوجهين بمادة الاحتكاك (بطانة الاحتكاك) المتكونة من مادة الاسبستوس التي تثبت على القرص المعدني بالطريقتين الآتيتين .

أ- طريقة اللصق :

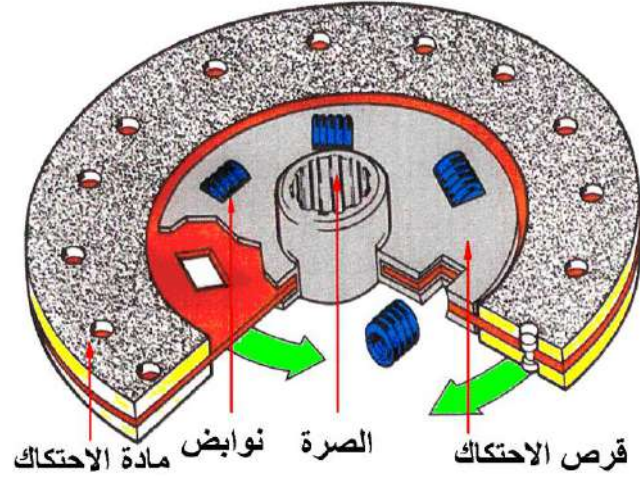
حيث تلتصق هذه المادة بواسطة الحرارة والضغط عن طريق مادة كيميائية لاصقة . تعد هذه الطريقة اقتصادية عن غيرها ، إذ تستعمل فيها المادة الاحتكاكية (البنز) إلى أقصى ما يمكن (أقل سمك ممكن منها) وهي آمنة من ناحية عدم إتلافها للأجزاء الباقية من القابض في حال استهلاكها .

ب- طريقة البرشام :

طريقة البرشام ، وكما في الشكل (8-6) والشكل (9-6) ، تتم بعمل ثقوب بأعماق معينة ، يستعمل البرشام لتثبيت مادة الاحتكاك على المعدن إذ تسمح الأعماق المعينة لاستعمال المادة الاحتكاكية لأقصى ما يمكن وحيث تظهر المسامير بعدها ما يستدعي تبديل المادة الاحتكاكية بإزالة القديمة وتركيب بطانة جديدة .



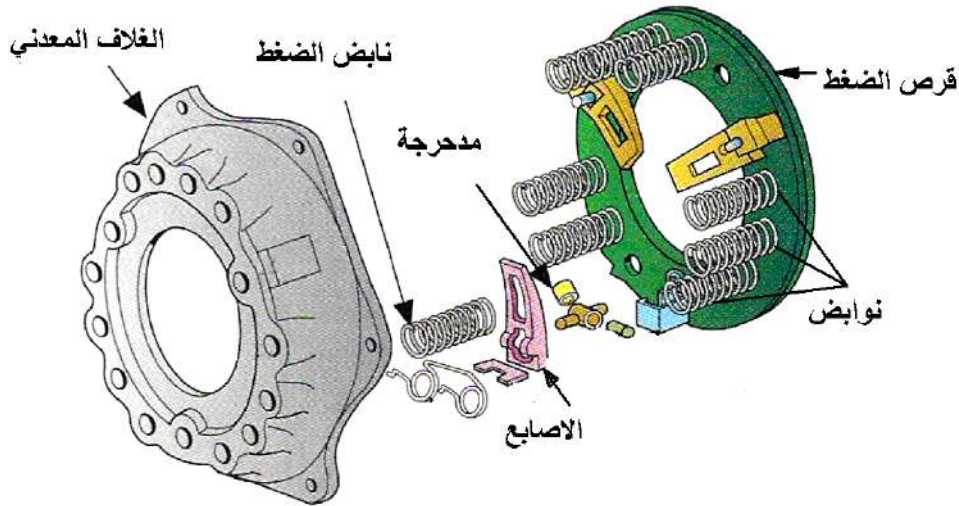
شكل (8-6) استعمال البرشام في تثبيت المادة الاحتكاكية



شكل (9-6) أماكن تثبيت المادة الاحتكاكية بواسطة البرشام

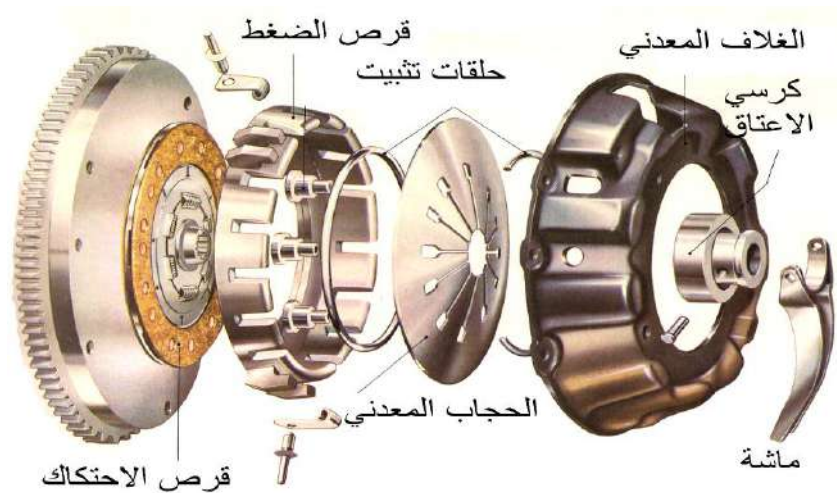
3- قرص الضغط (Pressure Plate) :

يتكون قرص الضغط من غلاف معدني يثبت على الدولاب الطيار بواسطة براغي محيطية ، كما يحتوي على قرص معدني سميك يقوم بالضغط على قرص الاحتكاك شكل (10-6) . المسبب لهذا الضغط هو النوابض المحيطية أو المشط في بعض الأنواع التي تعمل كنابض بواسطة تحقق حالة الوصل وبانكماشها نحصل على حالة الفصل .



شكل (10-6) قرص الضغط

هناك عتلات تسمى الأصابع التي تقوم بالضغط وتحرير الضغط عن النوابض . وهناك نوع آخر من أقراص الضغط يتألف تقريباً من الأجزاء نفسها ما عدا الأصابع والنوابض إذ يستعاض عنها بحجاب معدني يقوم بالضغط على قرص الضغط وتحقيق حالة الوصل وبعكس الحركة نحقق حالة الفصل . النوع ذو الحجاب المعدني شكل (6-11) وهو النوع الشائع الاستعمال في السيارات الحديثة ، حيث لا يحتاج إلى معايير الأصابع لعدم وجودها .

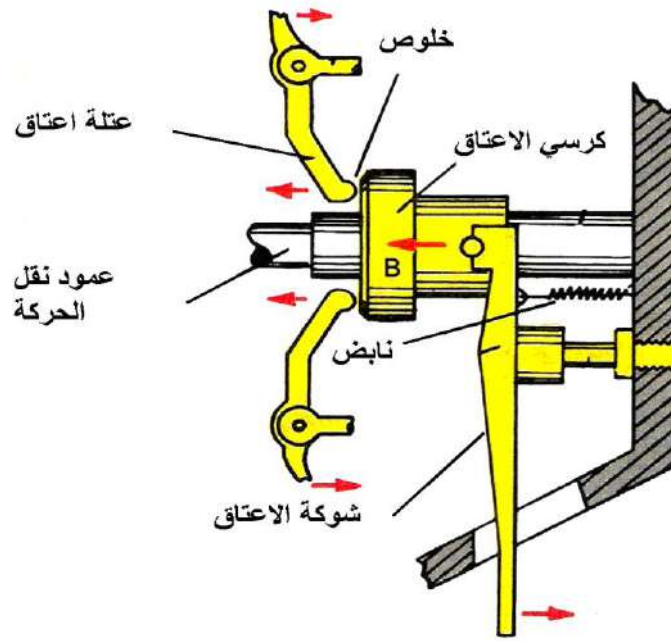


شكل (6-11) القابض ذو الحجاب المعدني

4- كرسي الإعتاق (كرسي الدفع) (Throw Out Bearing):

يقوم كرسي الدفع بدفع أصابع القابض في النوع ذي النابض ، ودفع المشط المعدني في النوع ذي الغشاء، وهو عبارة عن كرسي كريات (بوليرن) يعمل أفقياً ليحقق انكماش النوابض في أثناء الدوران ليفصل حركة المحرك عن صندوق التروس (الفصل) . يستعمل هذا الكرسي في أثناء الرغبة في حالة الفصل ، ومن ثم يتوقف عن الدوران والعمل ، إذ يجب إن تكون مسافة خلوص بينة وبين الأصابع لتلافي احتكاكه المستمر وتلفه بغير سبب العمل ، وكما مبين في الشكل (6-12) .

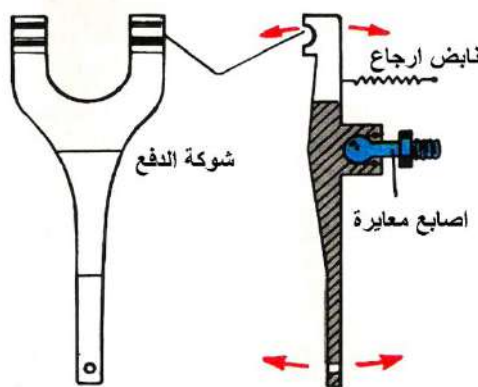
هناك نوع من كراسي الدفع عبارة عن قرص من الكرافيت يستعمل للدفع وهذا النوع ليس فيه كريات ولا يزييت ولا يشحم .



شكل (12-6) كرسي الاعتاق

5- ذراع الدفع (شوكة الدفع - الماشة) (Fork) :

عبارة عن عتلة تسيطر على كرسي الدفع أو قرص الكرافيت حيث تحركها إلى الأمام والخلف ، للحصول على حالي الوصل والفصل ، وترتبط من الجهة الأخرى بوسيلة من وسائل السيطرة أو نقل الحركة إلى القابض . تتم معايرة الخلوص بين ذراع الدفع وكرسي الاعتاق وكما مبين في الشكل (13-6) وحسب التعليمات الموجودة في كتيب تشغيل السيارة وإصلاحها حيث تتم في الورش مع مراعاة مسافات الخلوص الموصى بها .



شكل (13-6) ذراع الدفع (شوكة الدفع)

6-2-1-7 عمل القابض القرصي الاحتكاكي

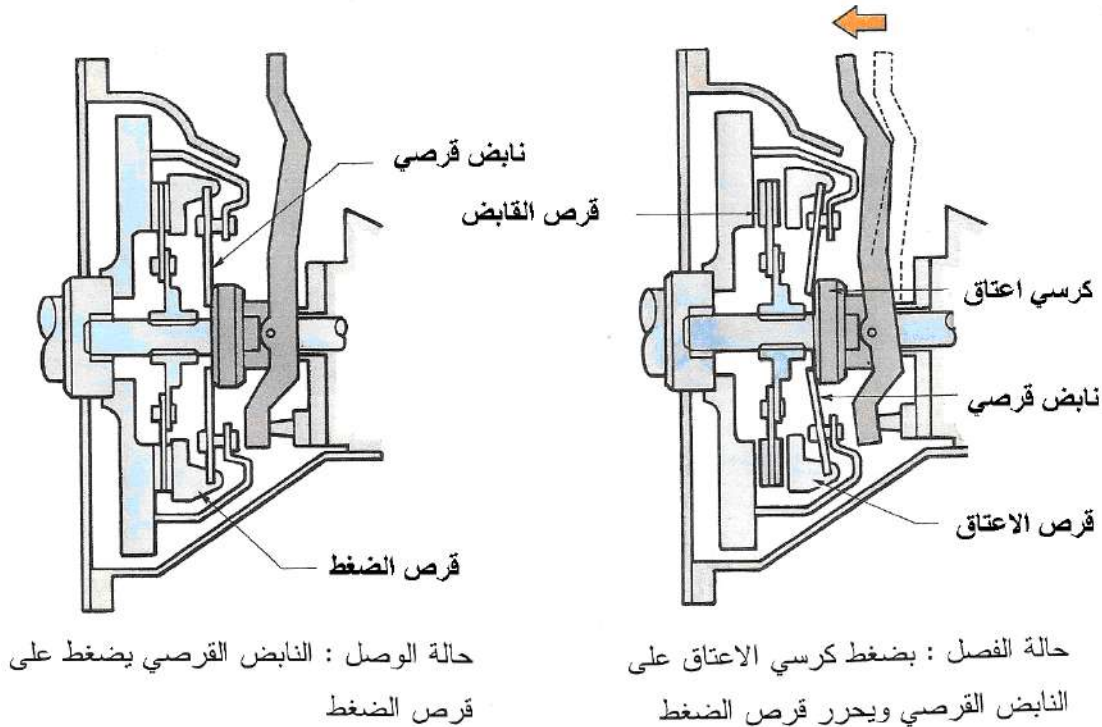
يمكن شرح عمل القابض في حالتين هما الوصل والفصل .

حالة الوصل

عند دوران المحرك تنتقل الحركة من الدولاب الطيار إلى قرص الضغط ومن ثم إلى قرص الاحتكاك لأنها دائمة التعشيق معه في حالة الدوران، وبعدها إلى عمود القابض ومنه إلى صندوق التروس (السرع) عن طريق عمود القابض الذي ينتهي بترس قائد ، دائم التعشيق في داخل صندوق التروس ، وكما مبين في الشكل (6-14ب).

حالة الفصل

عند الضغط على دواسة القابض فان الأصابع تقوم بكُمش النوابض مما يؤدي إلى عدم الضغط على قرص الاحتكاك ، لذا فان حركة المحرك تنتقل إلى قرص الضغط فتبقى هناك دون الانتقال إلى قرص الاحتكاك ، حيث نحقق حالة الفصل وكما في الشكل (6-14أ) .



شكل (6-14ب)

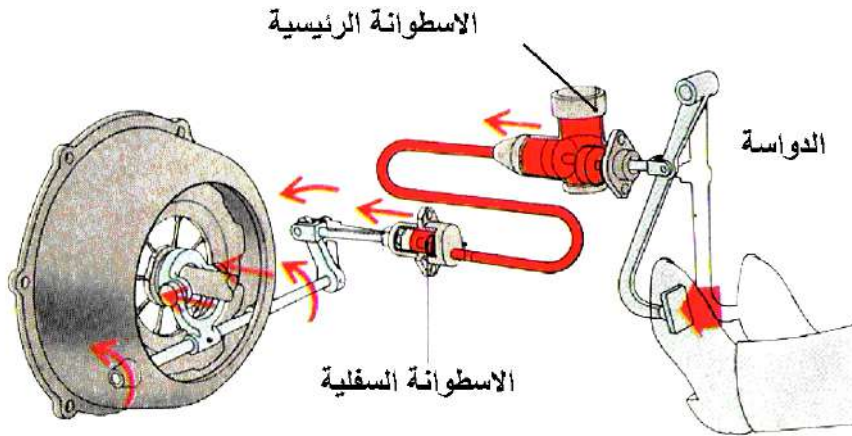
شكل (6-14أ)

8-1-2-6 طرق إيصال الحركة إلى القابض القرصي (Clutch Linkage) :

هناك عدة طرق لإيصال الحركة من دواسة القابض إلى ذراع الدفع في القابض الاحتكاكي المفرد القرص منها :

1- الطريقة الهيدروليكية (Hydraulic) :

تطبق في هذه الطريقة قاعدة باسكال في نقل وتضخيم القوة ، إذ نحتاج إلى جهد قليل من السائق للضغط على دواسة القابض تقوم عندها مكابس بالضغط على سائل الموقوفات الذي يقوم بدوره بنقل القدرة إلى مكبس حيث يقوم بتحريك ذراع الدفع (الماشية) للوصل والفصل ، كما مبين في الشكل (15-6) .

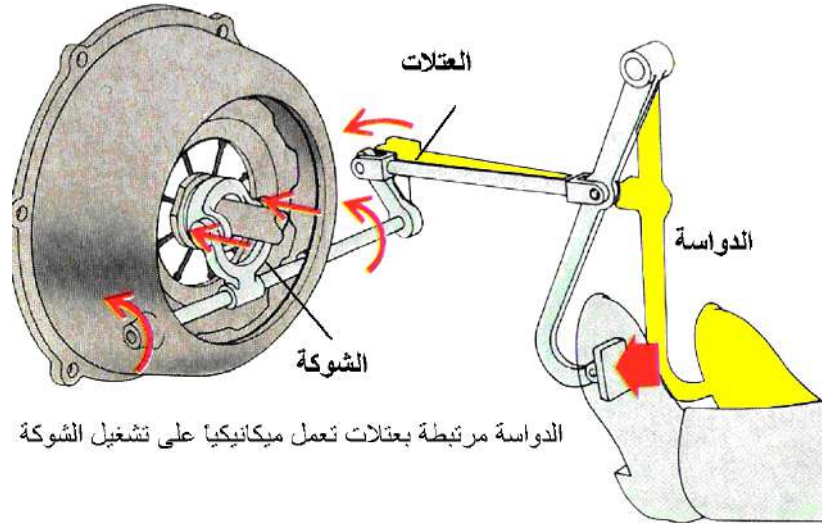


ضغط السائل في الاسطوانة يشغل اسطوانة سفلى تعمل على دفع الشوكة

شكل (15-6) الطريقة الهيدروليكية

2- الطريقة الميكانيكية (Mechanical Linkage) :

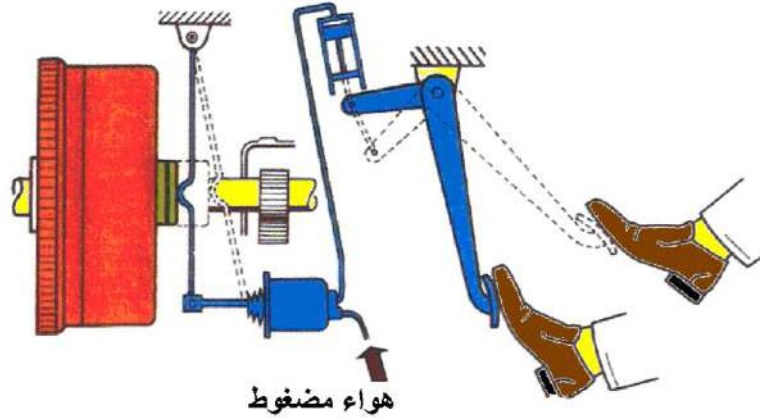
يبين الشكل (16-6) ارتباط دواسة الفاصل بعتلات تعمل ميكانيكياً على دفع وتشغيل الشوكة، حيث يؤدي الضغط على دواسة الفاصل باتجاه الأسفل إلى دفع العتلات من أجل تدوير محور الشوكة ، مما يؤدي إلى تفعيل شوكة الفصل وتحريكها باتجاه الأسهم لتقوم بتحريك كرسي الدفع من أجل إتمام عملية الفصل .



شكل (16-6) الطريقة الميكانيكية

3- تشغيل هوائي بمساعدة هيدروليكية (Air Boster):

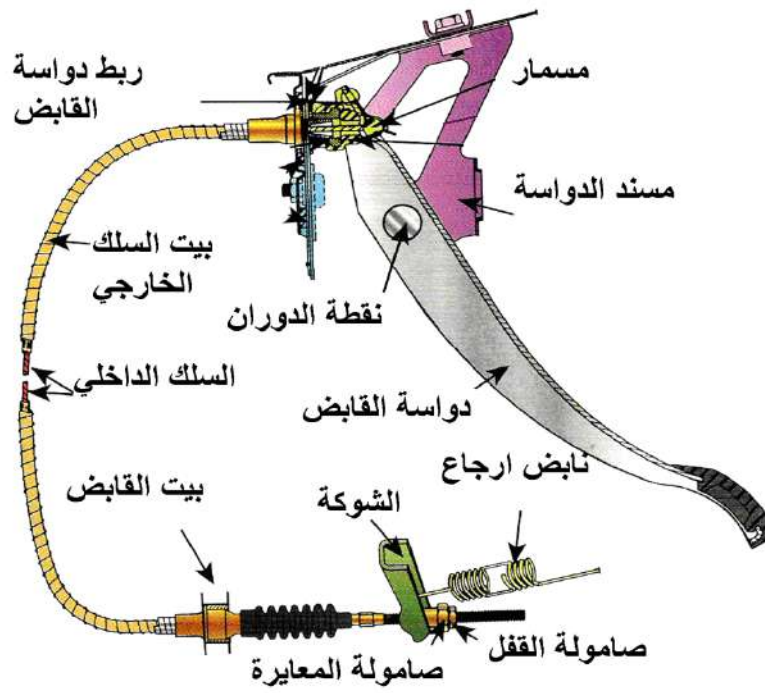
في هذه الطريقة يعمل الهواء المضغوط على دفع وتشغيل شوكة الفاصل بمساعدة سائل الهيدروليك ، وهي تشبه الطريقة الهيدروليكية شكل (17-6) .



شكل (17-6) تشغيل هوائي بمساعدة هيدروليكية

4- الطريقة السلكية (Cable Linkage):

حيث يعتمد سلك مرن يتحرك داخل غلاف يستعمل في سيارات الفوكسواكن (برازيلي) وكما مبين في الشكل (18-6) .



شكل (18-6) الطريقة السلكية

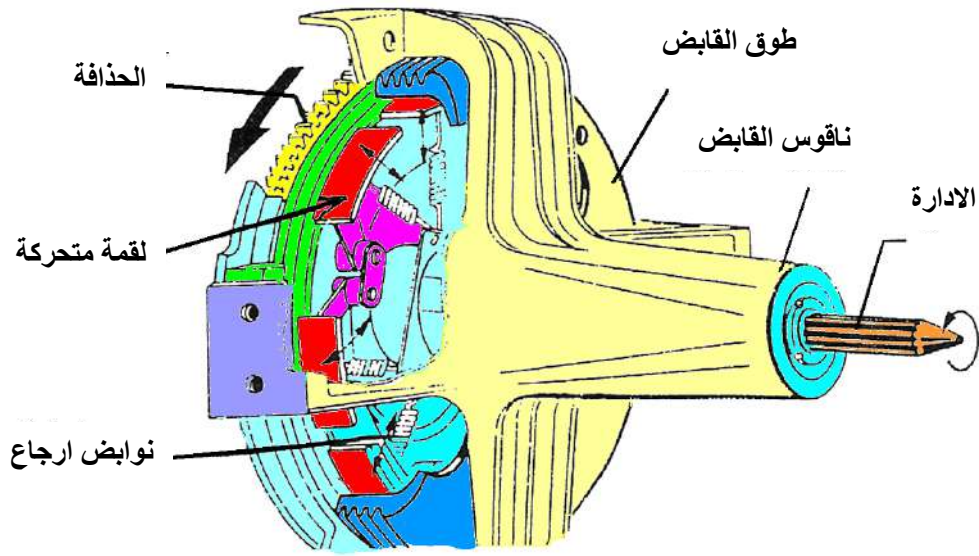
9-1-2-6 أنواع القوا بض (types Of Clutch) :

هناك عدة أنواع من القوا بض مستعملة في أنواع مختلفة من السيارات ، وحسب الحاجة إليها أو حسب الطلب ، ومن هذه الأنواع :

1- قابض احتكاكي ذو قوة الطرد مركزي (Centerfugal Clutch) :

يستعمل هذا النوع من القوا بض في الدراجات النارية وسيارات السباق الصغيرة ، وتكون كفاءة النقل 50% عند سرعة (1200 r.p.m) وتصل إلى 100% عند سرعة (1800-2000) r.p.m يعتمد هذا النوع من القوابض قوة الطرد المركزي التي تعمل على ضغط اللقم فوق سطح الطوق الداخلي . يتكون هذا النوع من طوق يدور مع المحرك ، وعدد من اللقم ذات بطانة احتكاك تتحرك داخل دليل إلى الخارج عند دوران الطوق بفعل الطرد المركزي ، تعمل جميع اللقم على تدوير الطوق الذي يتصل بالعمود المدار كما هو موضح في الشكل (19-6).

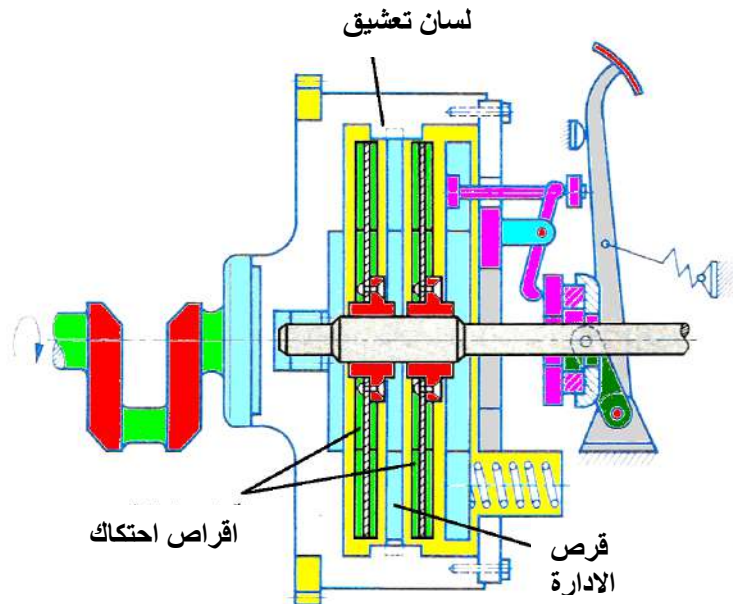
وكلما زادت السرعة الدورانية زاد التصاق اللقم بالطوق لتزداد كفاءة القابض . وعند انخفاض السرعة الدورانية تعمل النوابض على سحب اللقم لفصل الحركة لأن الطوق يبقى حر الحركة.



شكل (6-19) قابض احتكاكي طرد مركزي

2- القابض القرصي ثنائي القرص (Double Disc Clutch) :

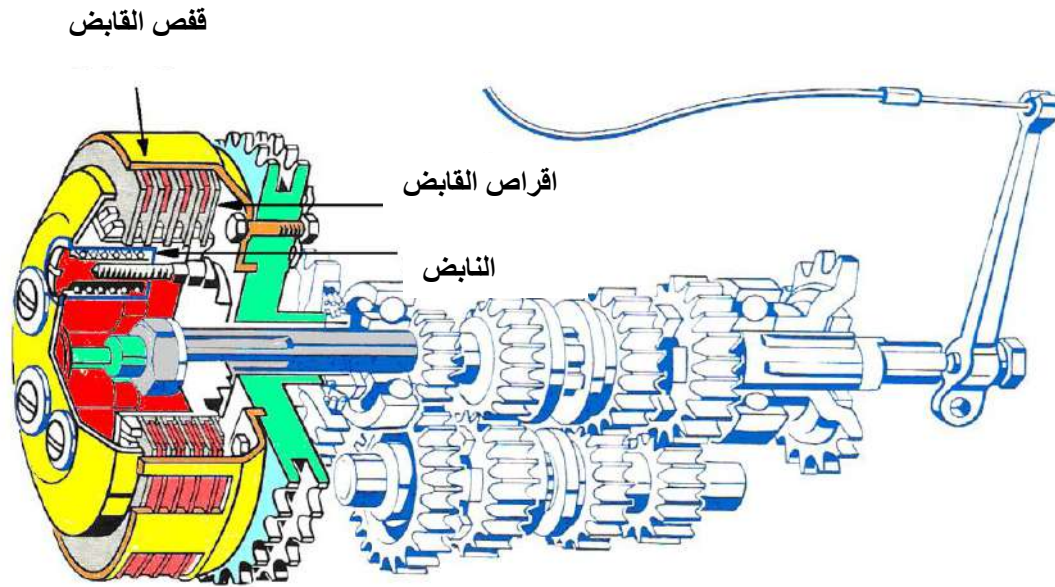
يستعمل هذا النوع من القوابض ، عندما تتعدى قيم عزم الدوران للتحميل المتوسط 600 N.m وللتحميل العالي حوالي 800 N.m شكل (6-20) .



شكل (6-20) القابض القرصي ثنائي القرص

3- القابض متعدد الأقراص (multi Disc Clutch) :

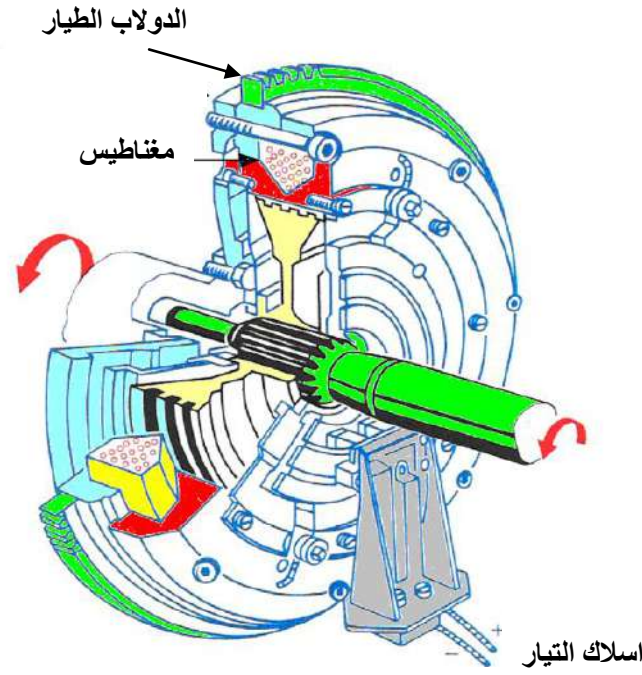
ويسمى أيضاً بالقابض الرقائقي ، ويعمل إما جافاً أو في زيت . ويكون هذا القابض ذا قطر صغير ويشتمل على عدد كبير من أزواج أسطح الاحتكاك ، ولا تجهز به سوى المركبات ثنائية العجلات (الدراجات النارية) . تثبت أقراص مع قفص القابض ومع الصرة بحيث تكون قابلة للانزلاق محورياً في مجار باستمرار شكل (21-6) . ففي وضع السير تضغط مجموعة من النوابض – أو يضغط نابض مركزي – على مجموعة الرقائق لتضمها على بعضها البعض ، حتى لا يكون هناك انقطاع في انتقال القوة . وبتشغيل القابض يتم التغلب على قوة النوابض وتحرر الأقراص.



شكل (21-6) قابض متعدد الأقراص

4- القابض الكهرومغناطيسي (Electromagnetic Clutch) :

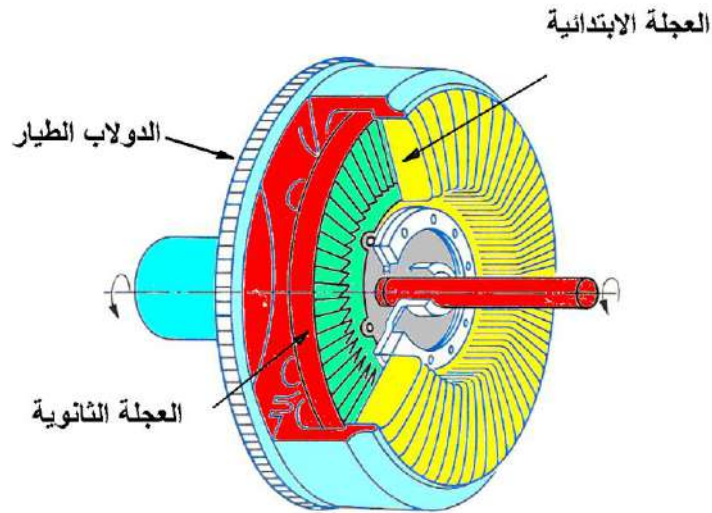
اثبت هذا النوع من القوابض صلاحيته عند استعماله في السيارات إذ يمكن التوصل إلى تشغيل ذاتي (أوتوماتيكي) تام للمركبة يستغنى فيه عن دواصة الفاصل شكل (22-6) .



شكل (22-6) القابض الكهرومغناطيسي

5- القابض الهيدروليكي (Hydraulic Clutch) :

يتكون هذا النوع من القوابض من مضخة أو عجلة ابتدائية متصلة بعمود المرفق ، فضلاً عن عجلة توربينية أو عجلة ثانوية مثبتة بعمود إدارة صندوق التروس ، وليس بين العضوين الدوارين أي اتصال محكم . وهما مركبان في مبيت مغلق واحد . وتدفع مضخة كمية محددة من الزيت إلى الحيز الواقع بين العجلتين المحتويتين على ريش ، فتؤدي الحركة الدورانية للعجلة الابتدائية إلى دفع العجلة الثانوية معها شكل(23-6) وبذلك تتم عملية الإقران .



شكل (23-6) القابض الهيدروليكي

2-2-6 صندوق التروس (صندوق السرعة) (Gear Box) :

إن الغاية من صندوق السرعة هي تحويل سرعة المحرك إلى سرعات مختلفة تتوافق مع المقاومات التي تتعرض لها السيارة عند مسيرها في الطريق . ومن هذه المقاومات ، تحريك السيارة من حالة السكون وعند صعودها طريقاً منحدرة . أي إنه :

يمكن تغيير سرعة السيارة دون إحداث تغيير في سرعة المحرك .

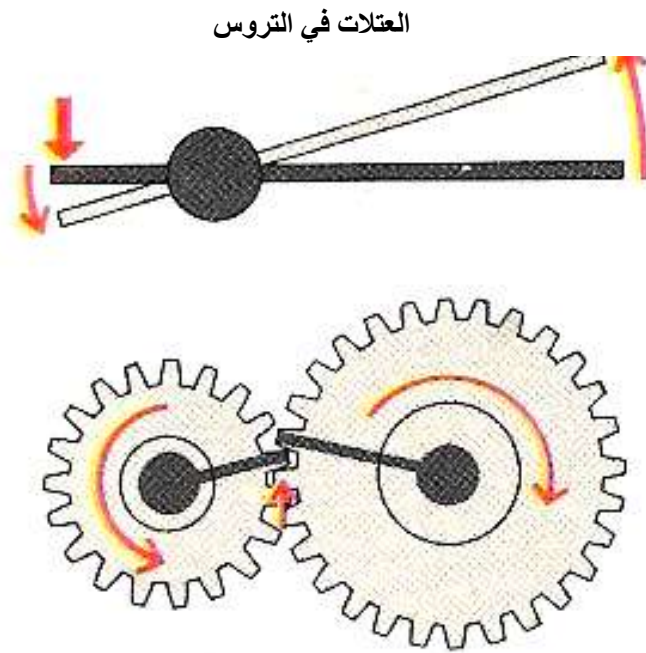
إمكانية الحصول على سرعة عكسية (خلفية) للسيارة .

إمكانية حفظ السيارة في حالة سكون في حين يكون المحرك دائراً ، وذلك بوضع التروس المسننة في وضعية الحياد .

1-2-2-6 نسب التروس والعزم

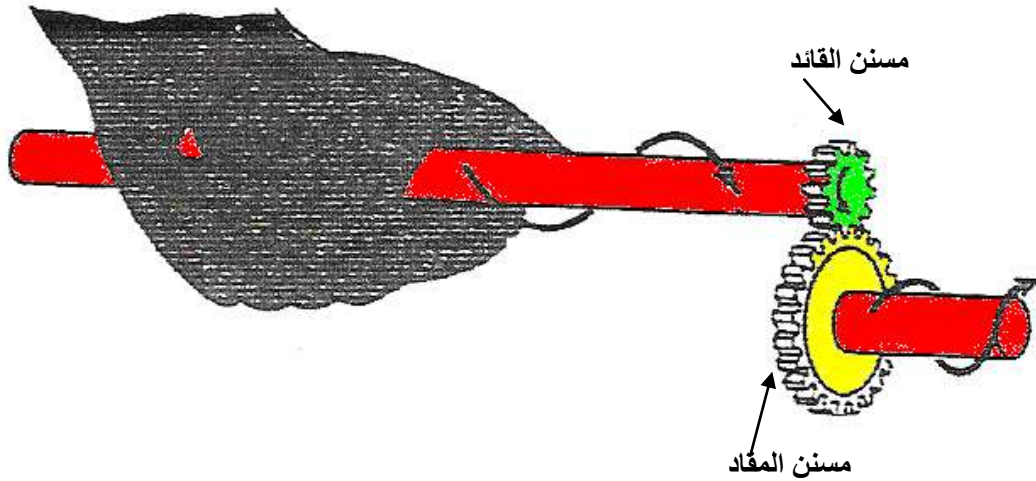
تتغير نسبة تخفيض التروس مع اختلاف عدد أسنان المسننات المعشقة وفي الوقت نفسه يتغير العزم المنقول ، وعملها هو كما تعمل العتلات الشكل (24-6) .

اثنان أو أكثر من المسننات المعشقة في منظومة تروس تخفيض السرعة ، يقترن مع زيادة العزم والعكس فان زيادة السرعة يعني انخفاض العزم فمثلاً ، زيادة العزم في سيارة نسبة التخفيض في تروسها 1:12 من صندوق السرعة إلى عجلات الطريق يعني تخفيض السرعة عند العجلات وزيادة العزم .



شكل (24-6) تعمل المسننات كما تعمل العتلات

من ملاحظة الشكل (25-6) يحتاج المسنن الصغير إلى الدوران مرتين لإدارة الترس الكبير دورة واحدة ،أي أن نسبة التخميف هي 1:2 بمعنى أن المسنن القائد يدور دورتان بينما يدور المسنن المقاد دورة واحدة ولكن بعزم أعلى .



شكل (25-6) التخميف بين المسننات

2-2-2-6 مفاهيم أساسية للتروس

- الترس الذي ينقل القدرة يسمى الترس القائد ، ويسمى الترس الآخر الترس المنقاد .
- تتحدد نسبة التخميف لترسين طبقاً لعدد الأسنان وقطري الترسين .
- يتم عكس اتجاه الحركة بين الترسين إذ أن كلاً من الترسين يدور في اتجاه عكس اتجاه الآخر شكل (26-6).
- نسبة التخميف هي العامل الذي يحدد العزم والسرعة الناتجين عن صندوق التروس ، شكل (27-6) .

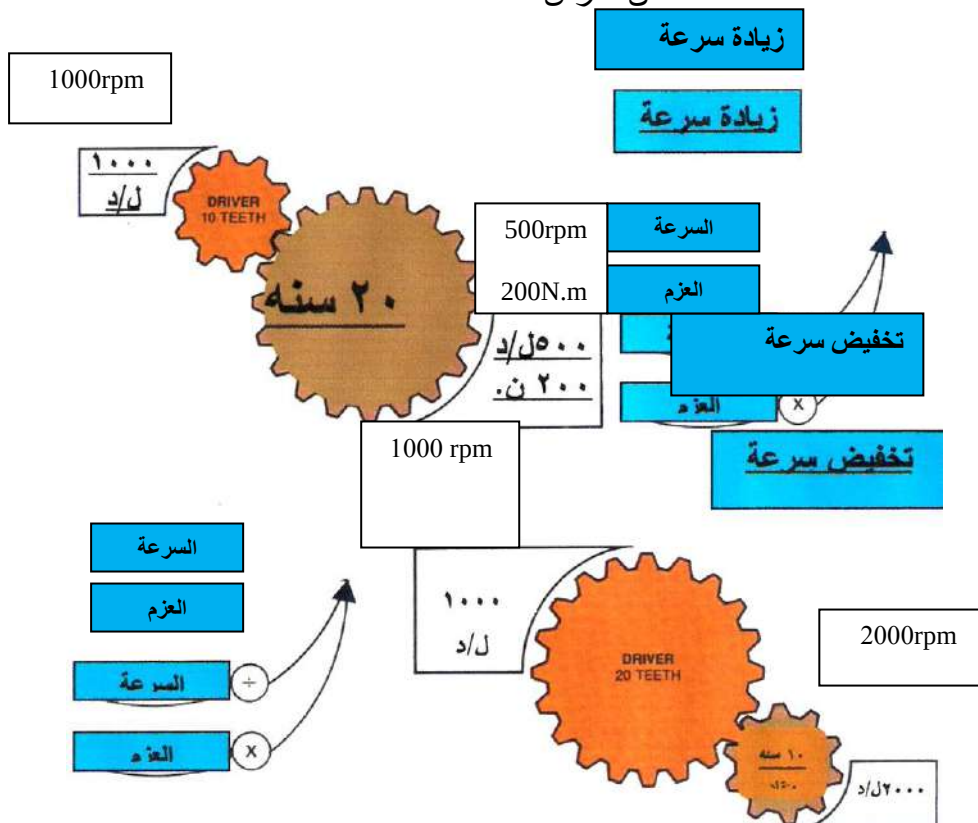


شكل (26-6) مفاهيم أساسية للتروس

عدد أسنان الترس المنقاد

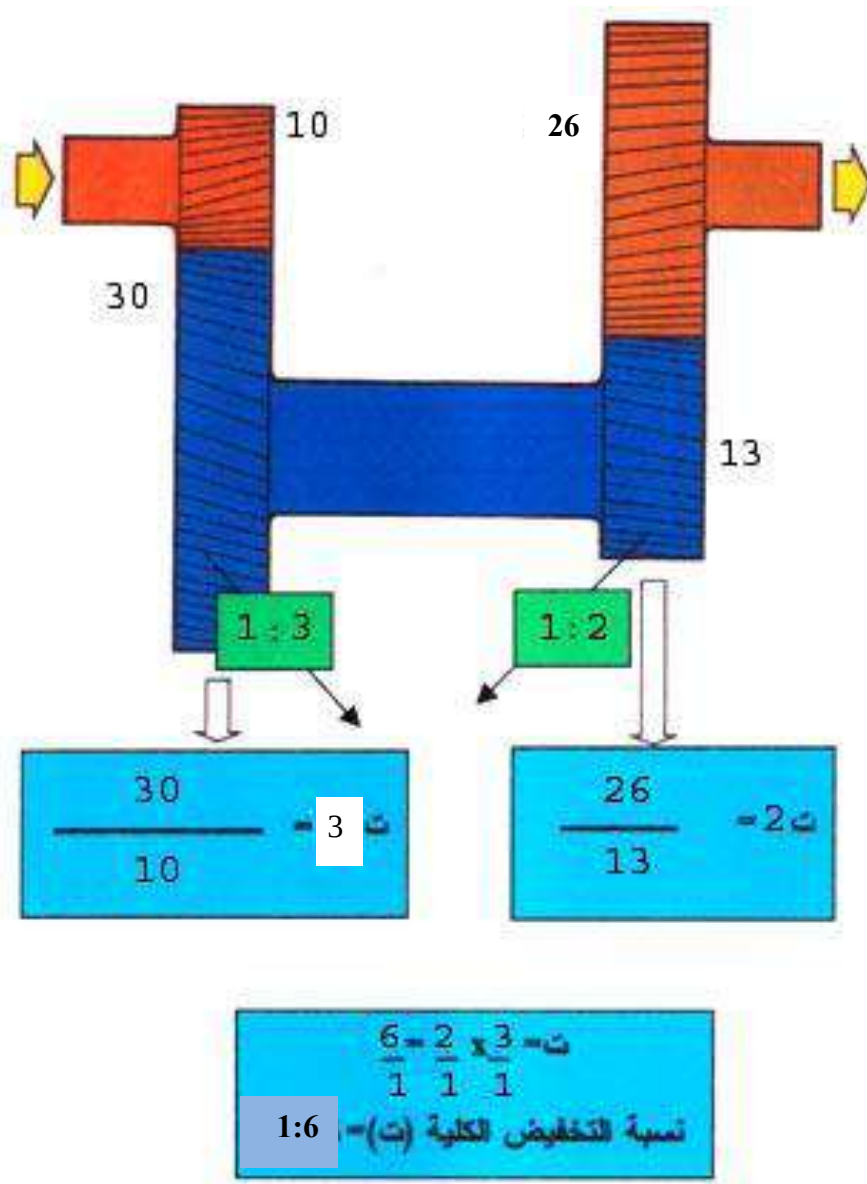
نسبة التخفيض (ت) =

عدد أسنان الترس القائد



شكل (27-6) نسبة التخفيض

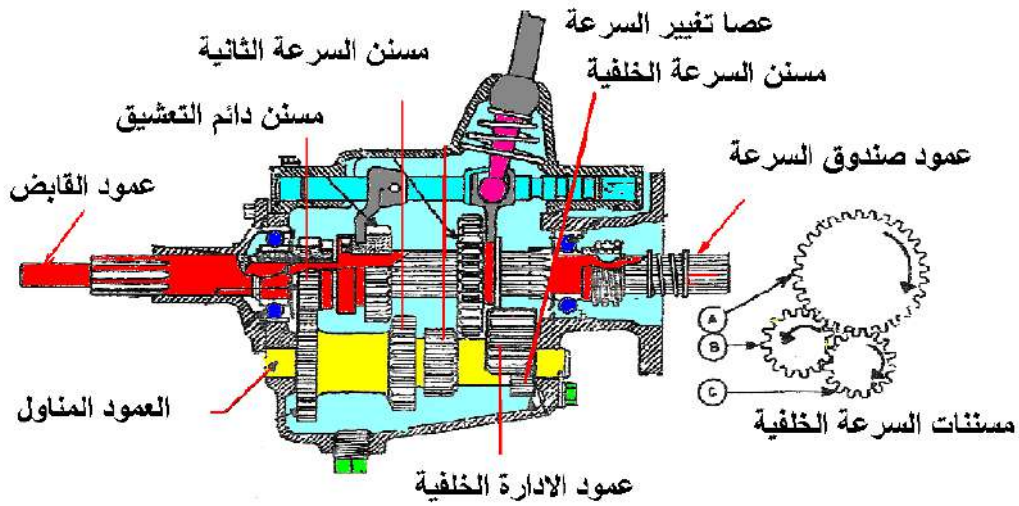
- عندما يتكون صندوق التروس من زوجين من التروس يتم حساب نسبة التخفيض الكلية ، كما في المثال الآتي الذي يوضح تخفيض السرعة شكل (6-28) :



شكل (6-28)

1-2-2-6 مكونات صندوق التروس (Components Of Gearbox) :

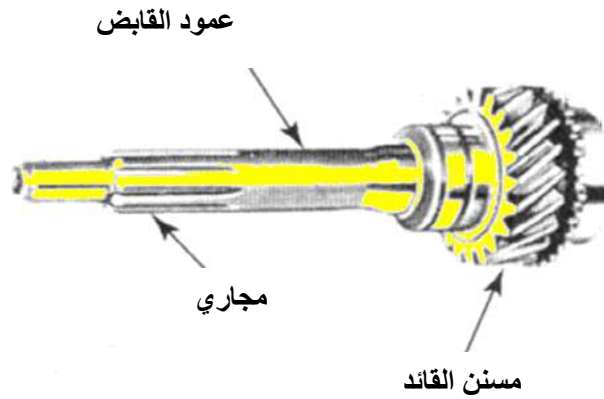
إن صندوق التروس يصنع من الحديد الزهر أو الألمنيوم ويحتوي على الأجزاء الآتية الشكل (6-29) :



شكل (29-6) صندوق تروس ذو ثلاث سرع أمامية وواحدة خلفية

1- عمود القابض (Clutch Shaft) :

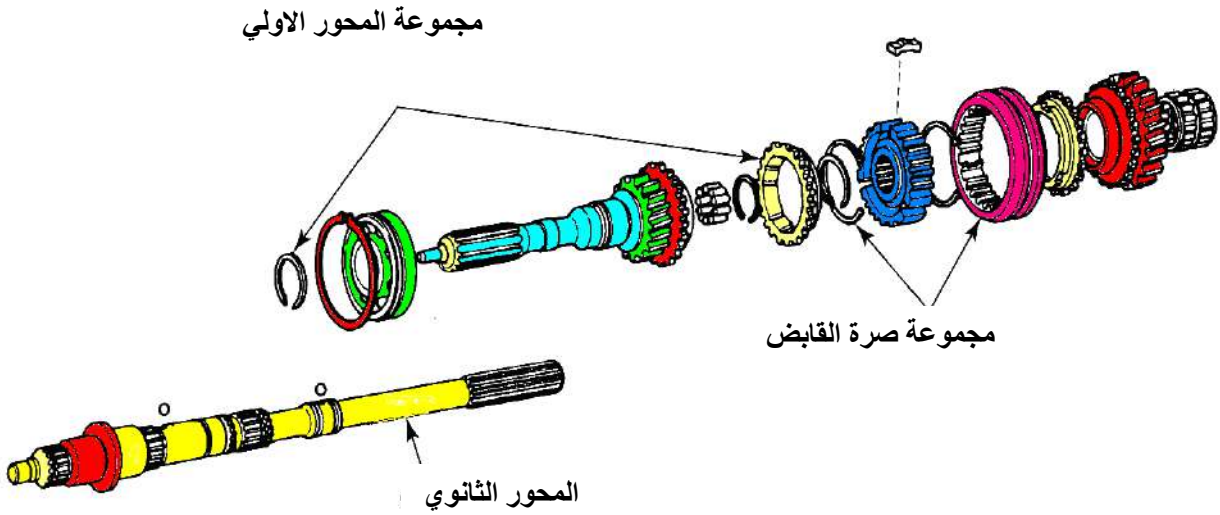
يسمى بالعمود القائد يركب على طرفه الأمامي قرص القابض ويدور هذا العمود بدوران قرص القابض عند تعشيق القابض بينما يركب على الطرف الخلفي للعمود ترس مسنن يسمى ترس القابض شكل(30-6).



شكل(30-6) عمود القابض (طابكير شفت)

2- عمود صندوق التروس (Input Shaft) :

يسمى بعمود مجموعة نقل الحركة الرئيسي أو العمود الثانوي (المحور الثانوي) أو العمود القائد ، على سطح هذا العمود مراود ينزلق عليها التروس . يتصل عمود صندوق السرعة بالأعمدة والتروس التي تتصل في النهاية بالعجلات شكل(31-6).



شكل (31-6) عمود صندوق التروس

3- العمود المناول (Counter Shaft) :

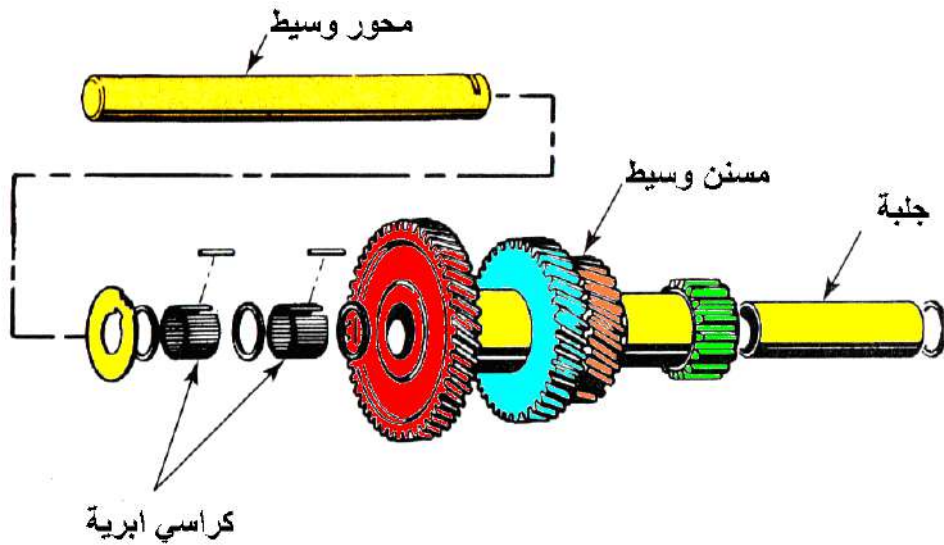
يسمى العمود الوسيط شكل (32-6)، تتركب عليه أربعة تروس مسننة مائلة هي :

1- ترس إدارة العمود المناول وهو ذو تعشيق دائم مع ترس القابض .

2- الترس المناول لترس السرعة الثانية .

3- الترس المناول لترس السرعة الأولى .

4- الترس المناول لترس السرعة الخلفية .



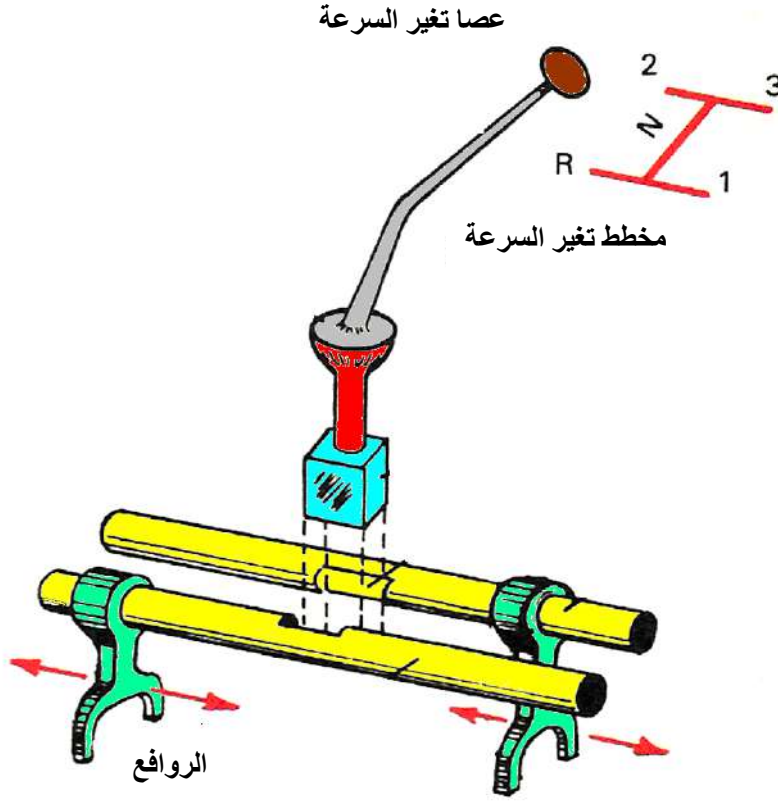
شكل (32-6) العمود المناول

4- عمود الإدارة الخلفية (Prop Shaft) :

وهو عمود قصير يركب عليه ترس مسنن صغير يسمى ترس السرعة الخلفية .

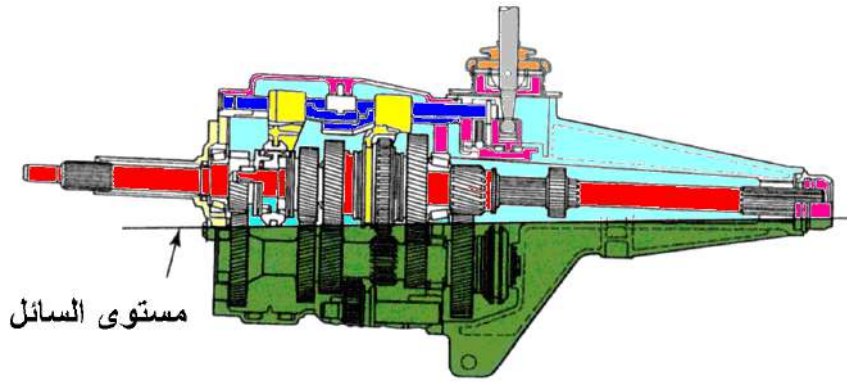
5-رافعة (عصا) تغيير السرعة (Shifting Stick) :

يتم تغيير السرعة بواسطتها وتتصل هذه الرافعة بمجموعة صندوق السرعة عن طريق شوكة اختيار تتركب من ذراعين في كل منهما لاحظ الشكل (33-6) .



شكل (33-6) روافع تغيير السرعة

وتوجد رافعة تغيير السرعة غالباً إلى جانب مقعد السائق ، وفي هذه الحالة لا يتمكن السائق من الدخول إلى السيارة والخروج منها عن طريق الباب الثاني إلا بصعوبة ولهذا فإنه من الأفضل وضع رافعة تغيير السرعة على عمود التوجيه تحت عجلة القيادة . ويملاً صندوق التروس حتى مستوى معين تحدده سداة جانبية بزيت تروس خاص ذي لزوجة عالية 90 (سي اويل) يمنع تآكل التروس والأعمدة وكراسيها ، شكل (34-6) .



شكل (34-6) مستوى زيت التروس

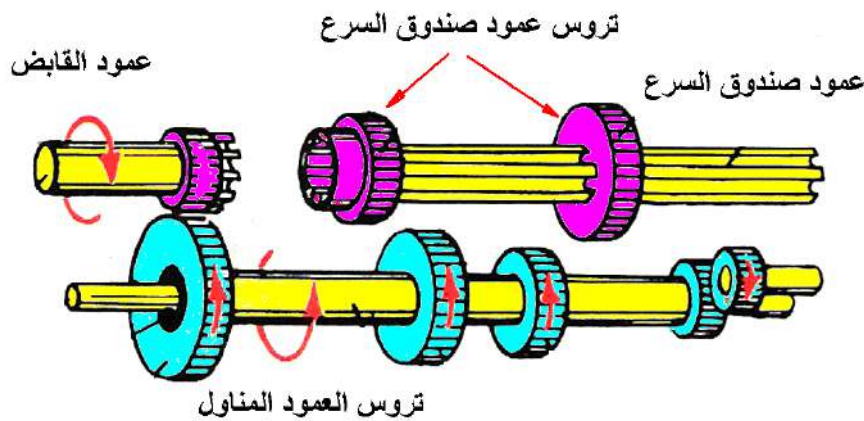
4-2-2-6 صندوق التروس الانزلاقي (Sliding Gearbox) :

يعد صندوق التروس ذو التعشيق الانزلاقي من أرخص وأقدم أنواع صناديق التروس ، دراسة هذا النوع من صناديق التروس يسهل فهم الأنواع الحديثة المتطورة من صناديق السرعة . تزود بعض السيارات بصندوق سرعة ذي ثلاث سرعات أمامية ، وواحدة خلفية . في حين تزود بعض السيارات الأخرى بصندوق سرعة يعطي أربع سرعات أمامية ، وواحدة خلفية إلا أن نظرية العمل واحدة شكل (29-6) .

5-2-2-6 أداء صندوق التروس

1- وضع الحياد (Neutral) :

يستقر وضع رافعة (عصا) تغيير السرعة في هذا الوضع بحيث لا يحدث تعشيق بين تروس عمود صندوق السرعة ، وترس العمود المناول ، ولا بين عمود صندوق السرعة وعمود القابض الشكل (35-6) .

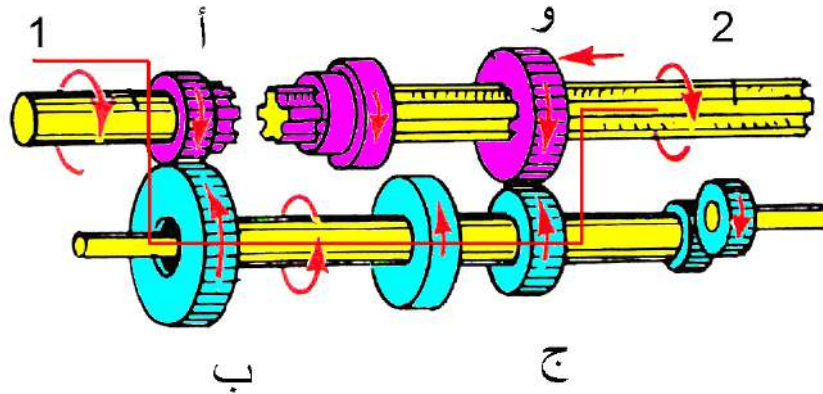


شكل (35-6) صندوق السرعة في وضع الحياد

وفي هذه الحالة عندما يدور المحرك ويدور معه عمود القابض ، يدور ترس القابض ويدير معه ترس العمود المناول الذي هو في تعشيق دائم مما يسبب دوران العمود المناول مع جميع التروس المثبتة فيه ، ولعدم تعشيق تروس العمود المناول مع أي مسنن آخر يدور المحرك دون أن تنتقل الحركة منه إلى العجلات .

2- السرعة الأولى (First Gear) :

عندما تحرك رافعة تغيير السرعة إلى وضع السرعة الأولى تحرك الترس الكبير (و) وهو ترس السرعة الأولى والموجود على عمود صندوق التروس (2) ويكون القابض غير معشوق في أثناء عملية نقل الترس المذكور وذلك كي يقف تحرك عمود القابض والعمود المناول . وعندما يعشوق القابض مرة ثانية تنتقل الحركة الدورانية خلال صندوق التروس المؤشر بالخط الأحمر وكما مبين في الشكل (6-36). عمود القابض (1) ترس إدارة العمود المناول (ب) الترس المناول للسرعة الأولى (ج) ترس السرعة الأولى (و) الذي يدير عمود صندوق التروس (2) ثم تنتقل الحركة إلى العجلات عن طريق الوصلات المفصلية وعمود الإدارة .



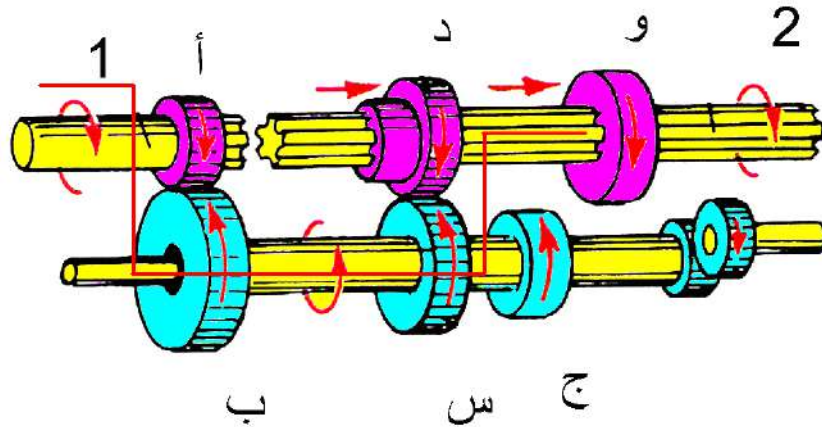
شكل (6-36) تعشيق التروس في صندوق التروس في وضع السرعة الأولى

3- السرعة الثانية (Second Gear) :

إذا أراد سائق السيارة تغيير السرعة من السرعة الأولى إلى السرعة الثانية ، يفصل تعشيق القابض بالضغط بقدمه على دواسة القابض ، ثم يحرك رافعة تغيير السرعة باتجاه السرعة الثانية ، شكل (6-37) فينفصل في هذه الحالة تعشيق ترس السرعة الأولى (الترس الكبير) (و) الموجود على عمود صندوق التروس ويبتعد عن الترس المناول للسرعة الأولى (ج) (الترس الصغير) وينزلق ترس السرعة الثانية (د) على عمود صندوق السرعة ، ليتصل مع الترس المناول للسرعة الثانية (س)

وعند تعشيق القابض مرة ثانية تنتقل الحركة الدورانية خلال صندوق السرعة وفق ما يأتي:

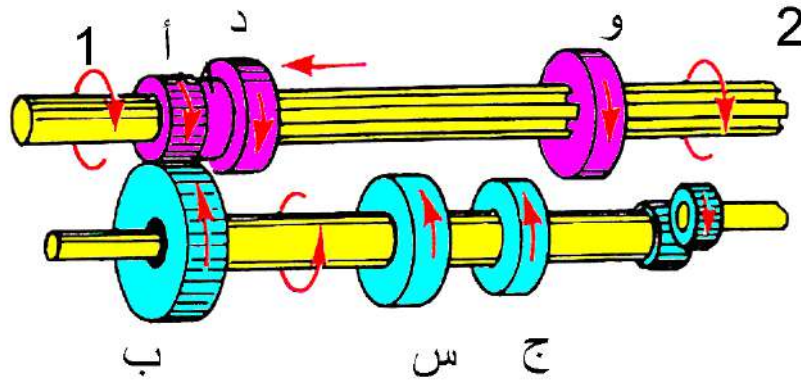
عمود القابض (1) – ترس القابض (أ) – ترس إدارة العمود المناول (ب) – الترس المناول للسرعة الثانية (س) – ترس السرعة الثانية (د) الذي يدير عمود صندوق السرعة (2) عن طريق المراود الموجودة في كل منها .



شكل (6-37) تعشيق التروس في حالة السرعة الثانية

4- السرعة الثالثة (السرعة المباشرة) (Third Gear) :

إذا أراد السائق زيادة السرعة للسيارة من السرعة الثانية إلى السرعة الثالثة ضغط بقدمه على دواسة القابض لفصل حركة المحرك عن صندوق السرعة وحرك ذراع تغيير السرعة إلى وضع السرعة الثالثة (السرعة العليا أو المباشرة في صندوق السرعة ذي الثلاث سرعات أمامية) ففي هذه الحالة يفصل تعشيق الترس المسنن للسرعة الثانية (د) عن الترس المناول للسرعة الثانية ويتحرك مسنن السرعة الثانية (د) وهو أيضاً مسنن السرعة الثالثة منزلقاً على عمود صندوق السرعة في اتجاه ترس القابض لتعشيق الأسنان الجانبية له مع الأسنان الجانبية الموجودة على ترس القابض (أ) شكل (6-38) ويتعشق المسننان معاً ويدوران بالسرعة نفسها (عند تعشيق القابض ثانية) وتنتقل الحركة إلى عمود صندوق السرعة عن طريق المراود الداخلية الموجودة في ترس السرعة الثالثة ويكون عمود القابض وعمود صندوق السرعة جزءاً واحداً في هذه الحالة وهو ما يسمى بالنقل المباشر.

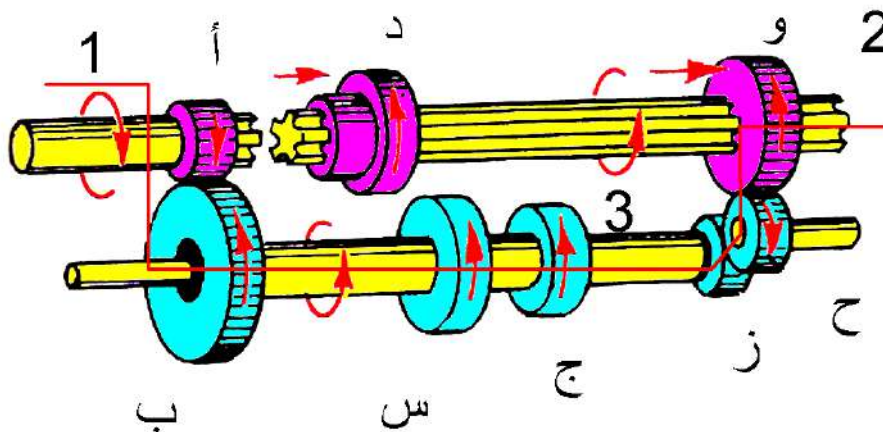


شكل (38-6) تعشيق التروس في صندوق التروس في وضع السرعة الثالثة

5- السرعة الخلفية (Reverse) :

عندما يريد السائق تغيير رافعة السرعة إلى السرعة الخلفية ، عليه أن يوقف السيارة ، ويضغط بقدمه على دواسة القابض ، لفصل تعشيقه ويحرك رافعة تغيير السرعة إلى وضع السرعة الخلفية شكل (39-6) في هذه الحالة يتحرك ترس السرعة الأولى (وهو ترس الحركة الخلفية) بحيث ينزلق على عمود صندوق التروس ويعشق مع ترس السرعة الخلفية (ح) وعند إعادة تعشيق القابض مرة ثانية تنتقل الحركة الدورانية خلال صندوق السرعة على النحو التالي .

عمود القابض (1) ترس القابض (أ) ترس إدارة العمود المناول (ب) الترس المناول لترس السرعة الخلفية (ز) ترس السرعة الخلفية (ح) الترس (و) وهو ترس التحرك للخلف هنا .



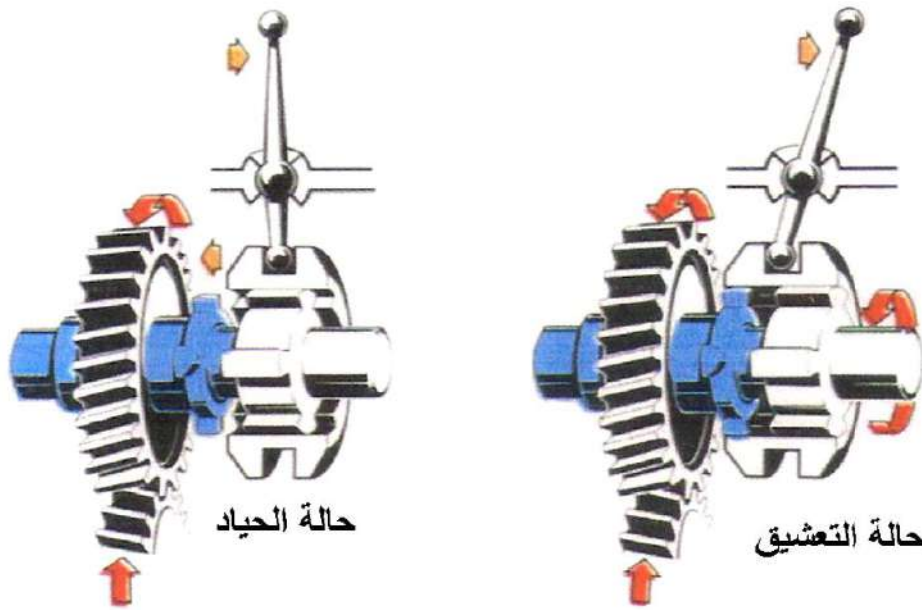
شكل (39-6) تعشيق التروس في صندوق التروس في وضع السرعة الخلفية

6-2-2-6 صندوق التروس دائم التعشيق (التوافقي) (Constant Mesh) :

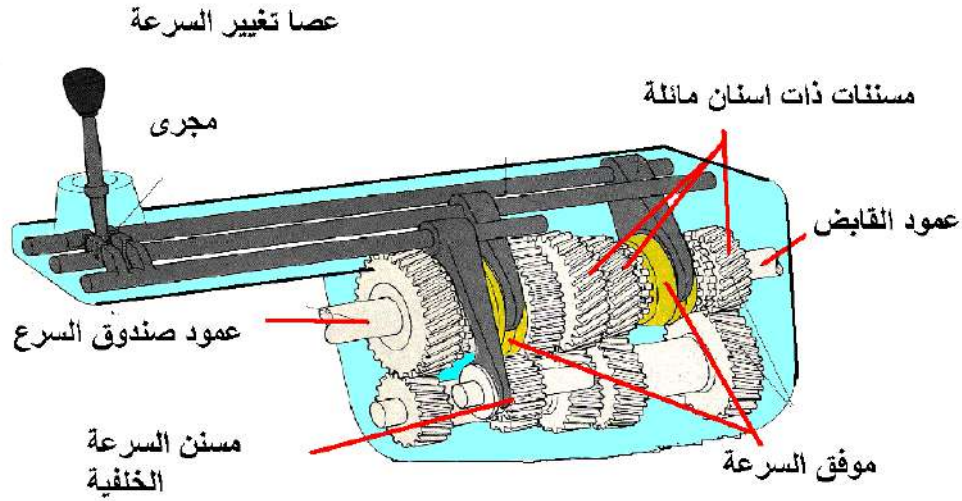
تزود صناديق تروس السيارات وعلى العموم سيارات الركوب وعربات النقل بنظام توافقي ، حيث التوافق يعني توحيد سرعتي جزأين ليكون التعشيق بينهما عند تغيير السرعة أكثر سلاسة شكل (40-6) .

في صندوق تروس ذي ثلاث سرعات لاتشغل الأنظمة التوافقية الا للسرعتين الثانية والثالثة . هذا النظام ليس ضرورياً للسرعة الأولى أو السير إلى الخلف إذ أن السيارة تكون واقفة عند تعشيق إحدى هاتين السرعتين ، وبذلك يبقى التشغيل والتحكم في السرعة الأولى وفي السير إلى الخلف ، وكما هو الحال في صندوق تروس عادي .

كما مبين لنا في الشكل (41-6) تظل دائماً تروس السرعة الثانية معشقة ، بينما يمكن لترس العمود الثانوي أن يدور حول هذا العمود داخل جلبية ولمنعه من ذلك نثبتته مع العمود الثانوي بواسطة النظام التوافقي . ويمكن لهذا النظام أيضاً أن يثبت العمود الثانوي مع العمود الرئيسي (نقل مباشر) بواسطة أسنان جانبية .



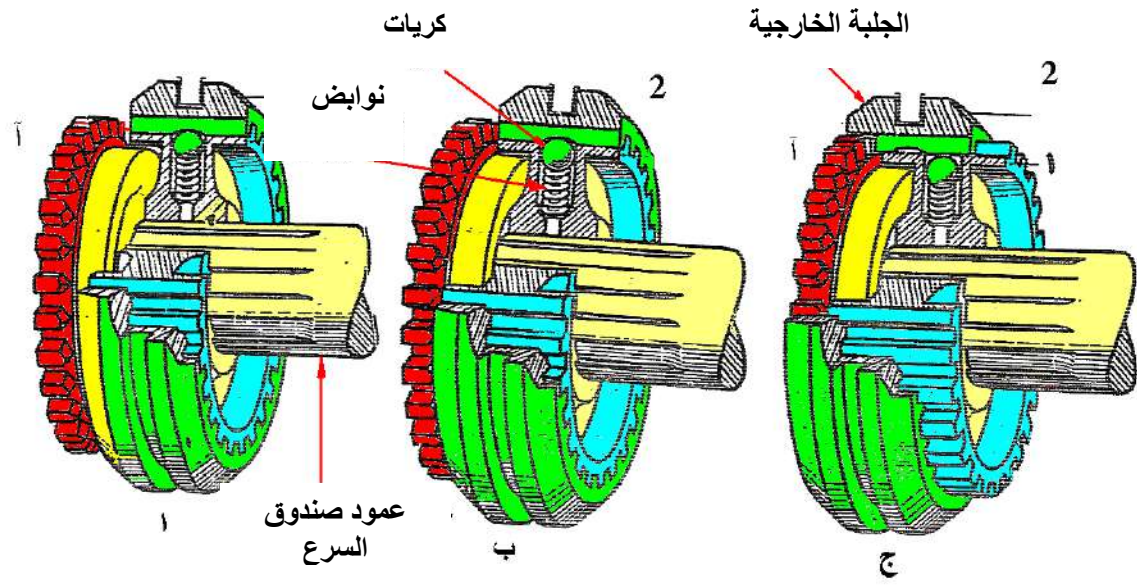
شكل (40-6) توحيد سرعتي جزأين باستعمال موفق السرعة



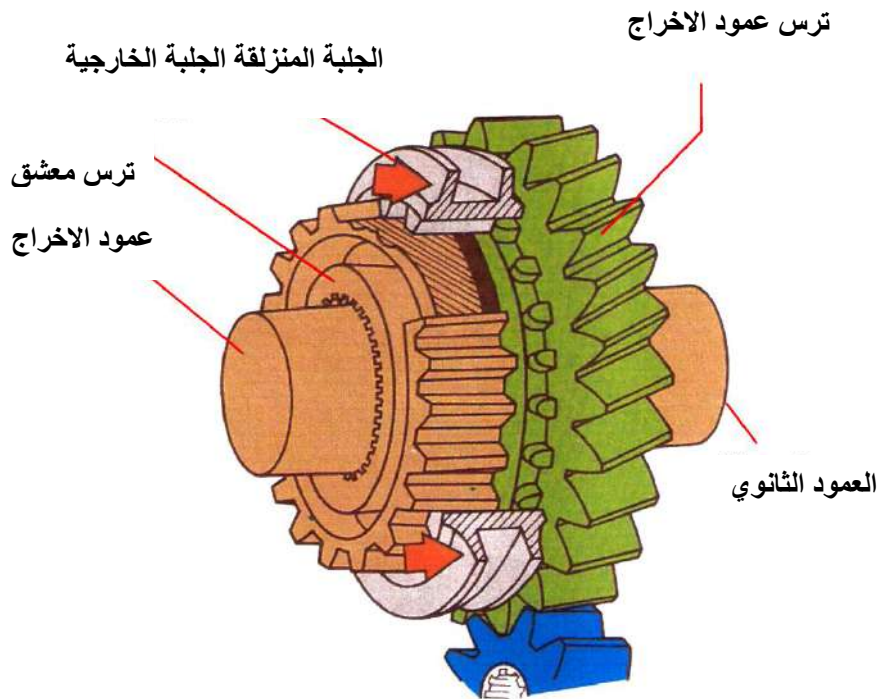
شكل (41-6) صندوق تروس توافقي

7-2-2-6 ميكانيكية عمل موفق السرعة

تتلخص نظرية عمل هذا الجهاز في توفيق وتناسب سرعة دوران كل من الترسين المطلوب تعشيقيهما للحصول على السرعات المطلوبة إذ يقوم الجهاز بعمله قبل تعشيق الترسين وهكذا فإن العمود الناقل للحركة (القائد) سوف يرفع سرعة الترس حر الحركة إلى المقدار الملائم فيتم التعشيق بنعومة وهدوء تام. وبديهي أن القابض يجب أن يكون معزولاً في أثناء القيام بنقل الحركة. والشكل (42-6)، والشكل (43-6) يبين الجهاز التوافقي في ثلاثة أوضاع مختلفة فالجلبة الداخلية (1) منزلقة على عمود صندوق السرعة والجلبة الخارجية (2) منزلقة على الجلبة (1) وتضم الجلبتان بعضهما إلى بعض بواسطة حوالي 6 كريات تضغط كل واحدة منها بواسطة نابض وتزود الجلبة الداخلية عند طرفيها بجزء مخروطي، فلو أزيحت الجلبة الخارجية بواسطة رافعة تغيير السرعة تتحرك معها الجلبة الداخلية وحينئذ يتلامس المخروط الداخلي لهذه الجلبة مع المخروط الخارجي للترس (أ) الذي سيعشق معه ويدور المخروطان بفعل الاحتكاك بالسرعة نفسها شكل (42-6-ب) ولو تابعتنا إزاحة رافعة تغيير السرعة بقوة أكبر فإن الجلبة الخارجية تضغط الكريات وتنزلق على الجلبة الخارجية تضغط الكريات وتنزلق على الجلبة الداخلية (1) حيث تتعشق مجاري الجلبة (2) مع أسنان المسنن (أ) مع بقاء مجاري الجلبة (2) معشقة مع مجاري الجلبة (1) كما هو واضح في الشكل (42-6-ج) ويقاد الآن عمود صندوق السرعة بواسطة المسنن (أ).

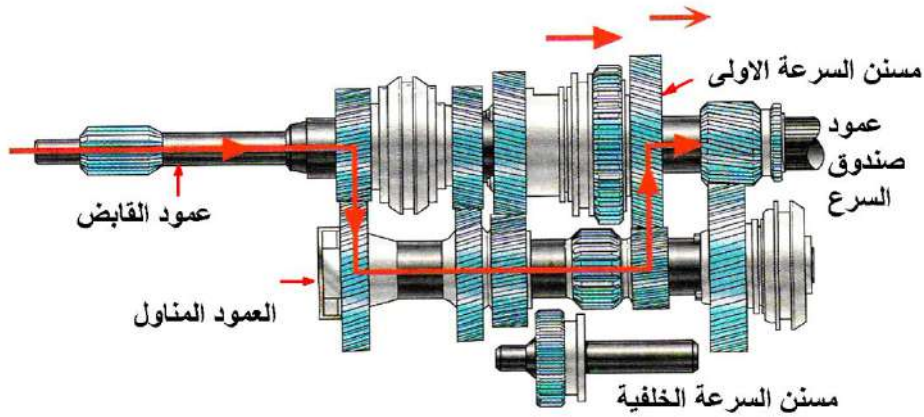


شكل (42-6) مكونات وعمل موفق السرعة في ثلاث أوضاع

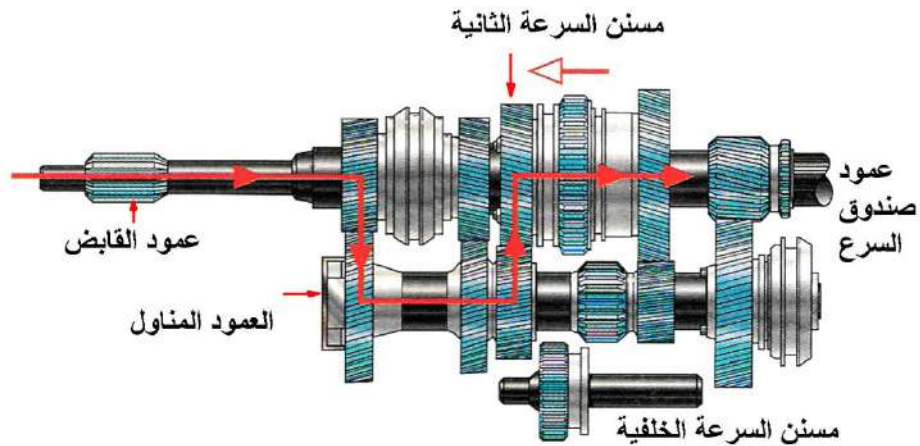


شكل (43-6) موفق السرعة

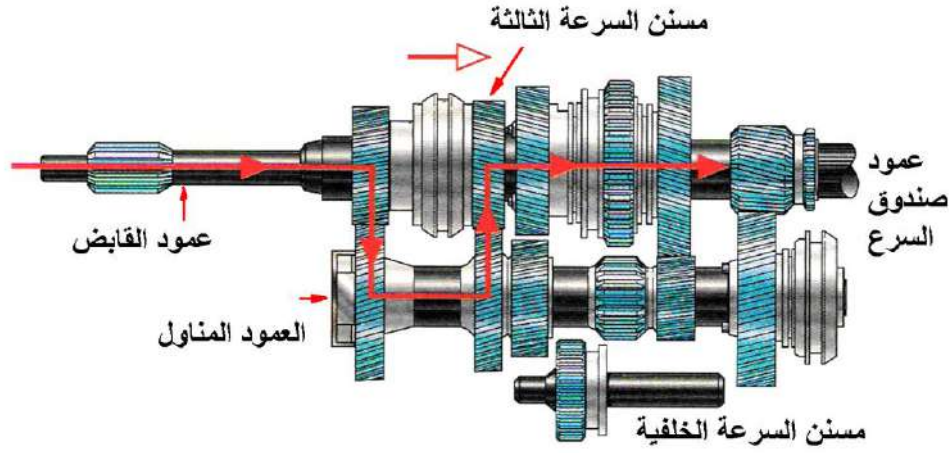
وحتى يتسنى تغيير السرعة يجب ألا ينزلق كل ترس تعشيق ، بل ينبغي أن يدور أيضاً بخفة ليتمكن من التعشيق في الترس الثابت المناظر له . هذا الدوران ممكن لأن مجاري العمود الثانوي هي أيضاً حلزونية . تتم هذه العملية مع السرعة المبينة في الشكل (44-6) إلى الشكل (48-6) .



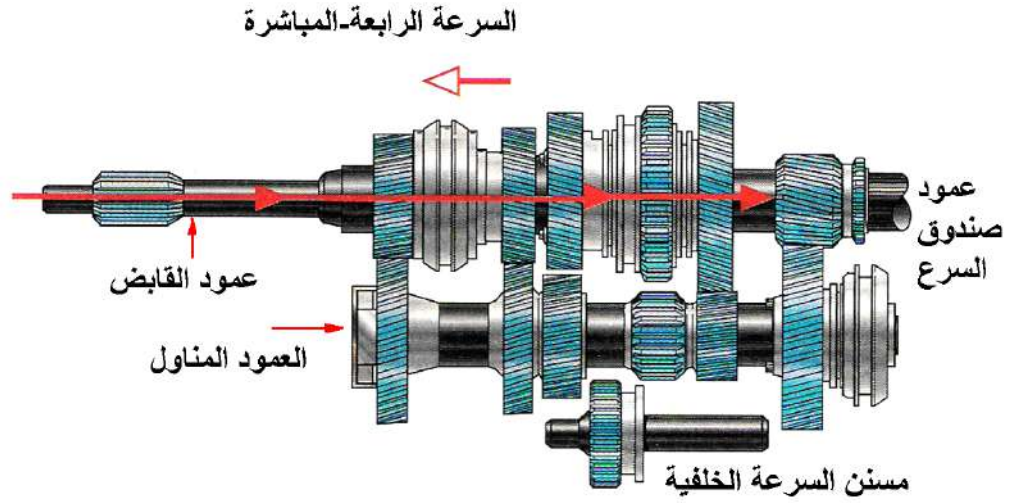
شكل (44-6) السرعة الأولى لصندوق سرعة ذو تعشيق دائم (توافقي)



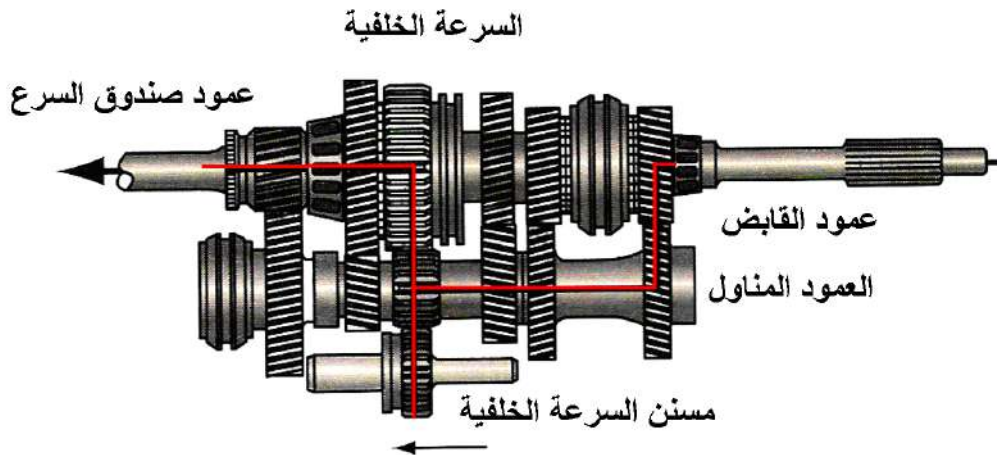
شكل (45-6) السرعة الثانية لصندوق سرعة ذي تعشيق دائم (توافقي)



شكل (6-46) السرعة الثالثة لصندوق سرعة ذي تعشيق دائم (توافقي)



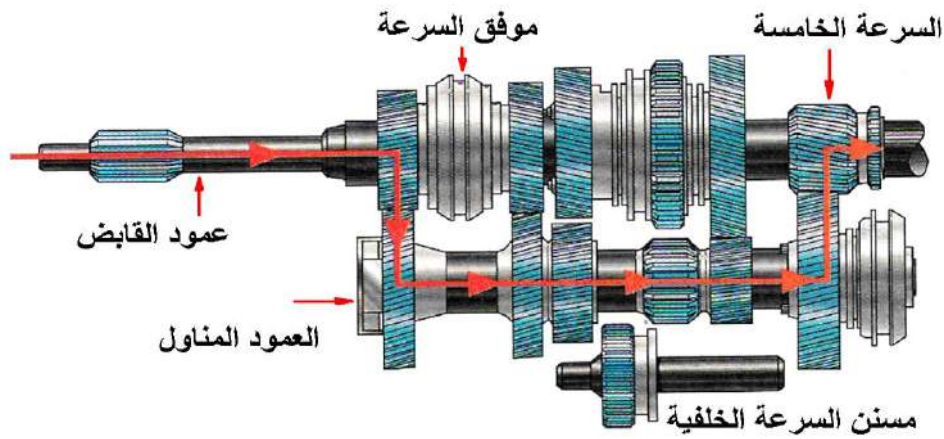
شكل (6-47) السرعة الرابعة لصندوق سرعة ذي تعشيق دائم (توافقي)



شكل (6-48) السرعة الخلفية لصندوق سرعة ذي تعشيق دائم (توافقي)

8-2-2-6 السرعة الخامسة (السرعة الاقتصادية) (Fifth Gear) :

لتستعمل السرعة الخامسة أو مابعد السرعة المباشرة في السيارات ، على وفق شروط منها ، اجتياز المركبة السرعة 80 كم \ ساعة وعدم استعمالها في الأراضي المتموجة إذ أنها تسمى أحيانا بالسرعة الاقتصادية . أما سبب تسميتها بهذا الاسم، فيتبع وكما مبين في الشكل (6-49) . إذ تنخفض عندها سرعه المحرك وتزداد سرعه السيارة، وذلك لان ترس القائد في هذه السرعة يكون اكبر من ترس المقاد إذ عندها تزداد السرعة، ولكن ينخفض عزم المركبة ، وبانخفاض سرعة المحرك فان استهلاكه من الوقود ينخفض بالاستعمال الاعتيادي وبالسرعات الطبيعية .
أما سبب عدم استعمالها بأقل من السرعة 80 كم \ ساعة، وهو ما ذكر عن انخفاض العزم (عزم المركبة) .



شكل(6-49)السرعة الخامسة لصندوق سرع ذي تعشيق دائم (توافقي)

3-6 عمود الإدارة الخلفي (Prop Shaft) :

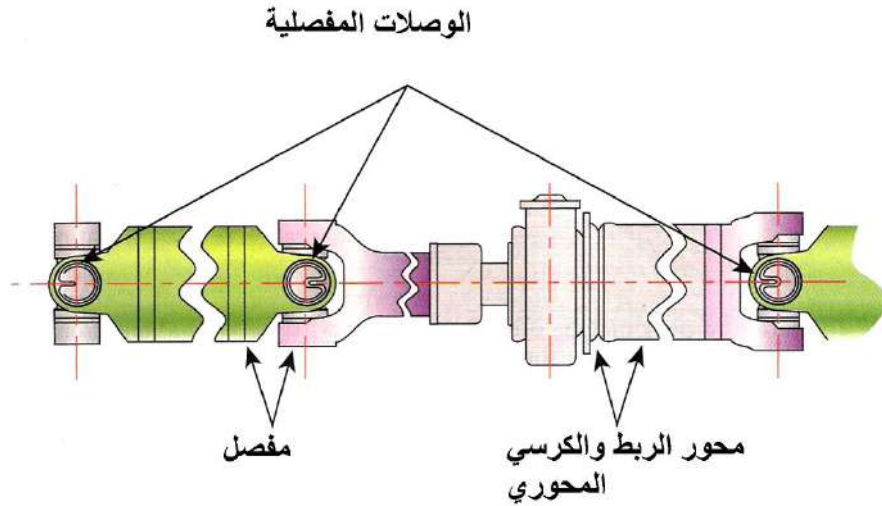
يطلق عليه تسميات مختلفة فيسمى عمود نقل الحركة وعمود الكاردن وشجرة نقل الحركة وعمود الإدارة . ولقد أطلق عليه عمود الكاردن ، وذلك نسبة إلى العالم الفرنسي الكاردن الذي كان له الفضل في اختراع أهم أجزاء الآلية، وهو عمود (الكاردن) الذي تكمن وظيفته في نقل الحركة الدورانية ما بين عمودين لايقع محوراهما على خط مستقيم واحد .

1-3-6 وظيفة عمود الإدارة الخلفي

تكمن وظيفة عمود الإدارة في نقل الحركة الدورانية من العمود الثانوي في صندوق التروس أو علبة التروس المساعدة إلى المحور الخلفي أو الأمامي (سيارات الدفع الرباعي) .

2-3-6 مواصفات عمود الإدارة الخلفي (Qualification Of Propshaft) :

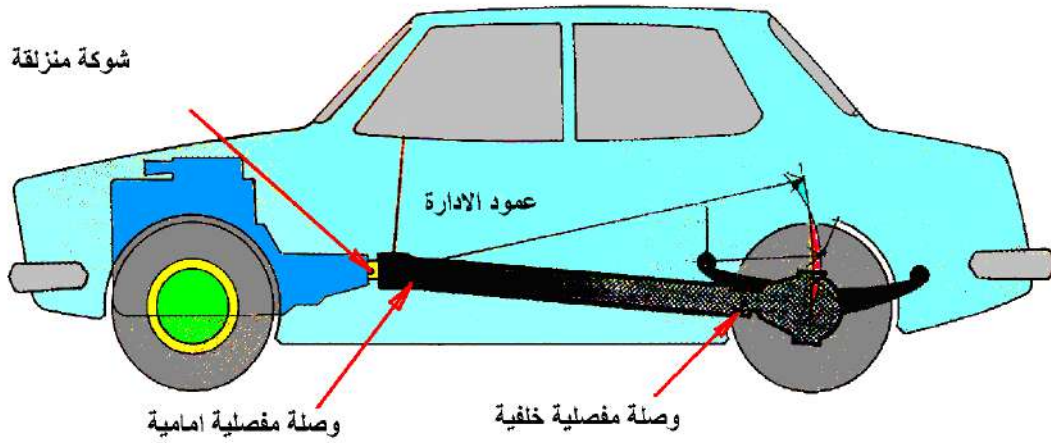
- 1- خفيف الوزن حيث يكون مجوفاً ، لهذا السبب يقلل من عزم القصور الذاتي .
- 2- قوي بما فيه الكفاية لنقل العزوم من صندوق التروس ومقاوم للانحناء والالتواء، لذا فإنه يصنع من الفولاذ.
- 3- متوازن نظراً لدورانه عدد من الدورات مساوية أو أكثر أحياناً من عدد دورات المحرك ، لذلك يجب إن يكون موازناً لكي لا يسبب الارتجاجات ، و من الطبيعي إن نجد قطع معدنية ملصقة لغرض موازنته .
- 4- يمكن أن يستطيل أو يقصر حسب متطلبات وضع الطريق، هذا ما يوفره العمود ذو الأخاديد الداخلية والخارجية الذي يعمل كما يعمل التلسكوب ، لاحظ الشكل (50-6) .



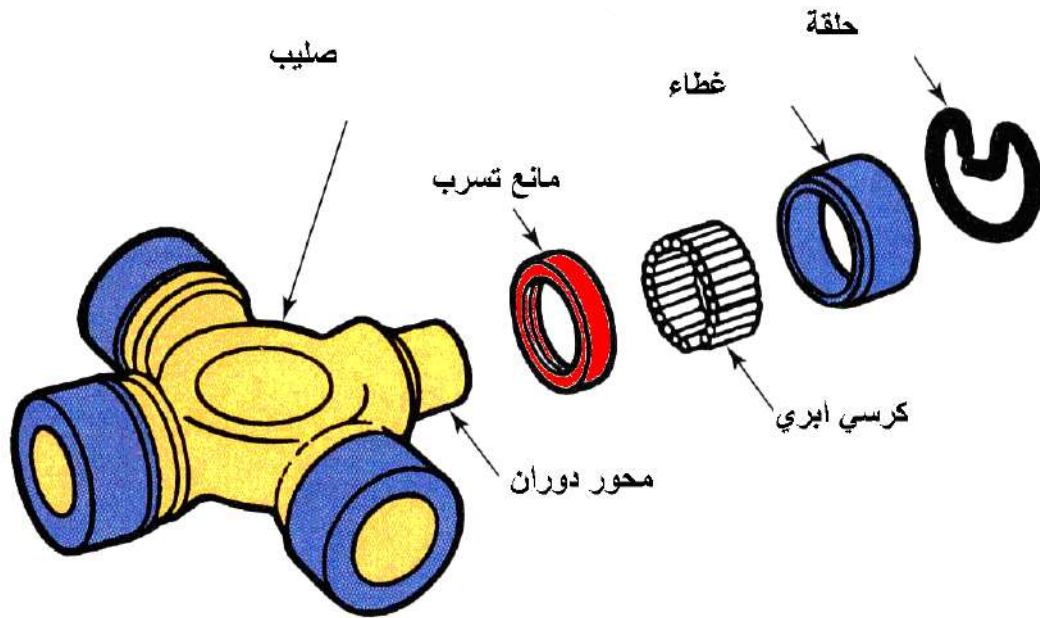
شكل (50-6) عمود الإدارة الخلفي

3-3-6 الوصلة المفصلية (Universal Joint) :

عندما تسير السيارة في طريق ما . فإن المحور الخلفي والأمامي يرتفع وينخفض تحت تأثير النواضح شكل(51-6) . ولما كان صندوق التروس مثبت في الإطار المعدني للسيارة ، فإن عمود الإدارة قد يميل قليلاً أو كثيراً . لذلك يجب وضع وصليتين مفصليتين على عمود الإدارة شكل(52-6) بطريقة تسهل دورانه في الوضع المائل بالنسبة للعمود الثانوي لصندوق التروس .



شكل (51-6) عمود الإدارة الخلفي مزود بوصلات مفصلية



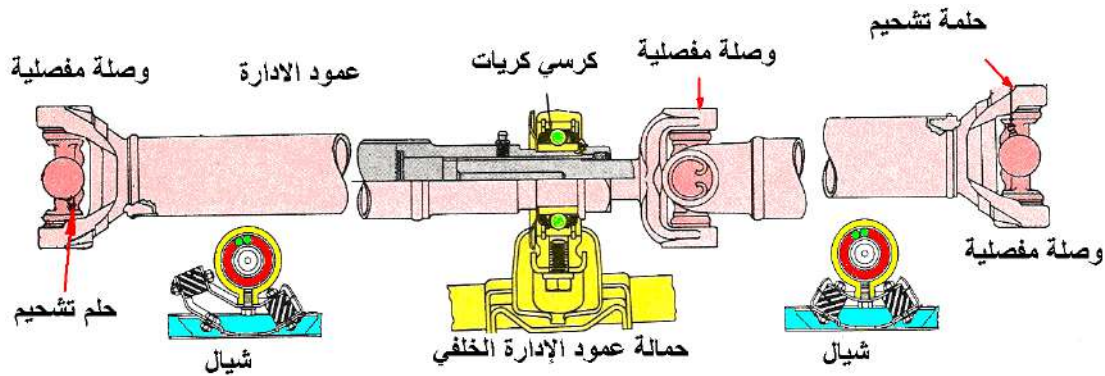
شكل (52-6) أجزاء الوصلة المفصلية (الصليب)

4-3-6 حماله عمود الاداره الخلفي (شلال) : PROP MOUNT(SUPPORT)

يتكون عمود الاداره في السيارات الطويلة من قطعتين أو ثلاث ، موصل بعضها ببعض بواسطة وصله نقل (حمالة عمود الإدارة) مثبتة في المساند العرضيه لإطار السيارة المعدني الشكل (53-6) . ومن اجل الحصول على نقل للحركة دون ضجيج ، تعلق أحيانا هذه الحمالات في كتل من المطاط ، وإذا احتوى عمود النقل على وصلتين، فيجب أن توجد الشوكات في المستوى نفسه على عمود النقل .

وفي هذه الحالة فقط يدور عمود الاداره بانتظام ، وكذلك العمود الثانوي لصندوق تروس السرعات مع ضمان انه لم تحدث ذبذبات التواء . سبب تقطيع عمود الإدارة إلى جزأين أو ثلاث هو لتلافي إضافة تأثير انحناء الأعمدة الطولية المتسبب لمزيد من الاهتزازات في العمود، فكلما قصر العمود قل انحناءه وتولد الاهتزازات في العمود .

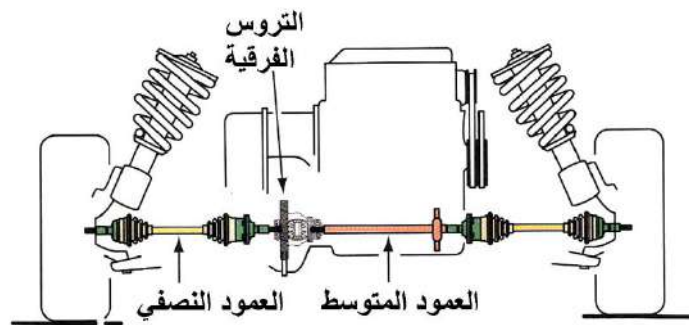
لتجنب أي خطأ ، توضع علامة على عمود النقل وجلب الوصلة الأولى بواسطة سهام يجب إن تتواجه رؤوسها عند التركيب .



شكل(6-53) حمالة عمود الإدارة الخلفي

4-6 إيصال الحركة إلى العجلات في سيارات السحب الأمامي FWD

المركبات الحديثة تستعمل العجلات الأمامية لتحريك السيارة وتوجيهها في الوقت نفسه ، مما يجعل عملية نقل الحركة لا تحتاج إلى عمود إدارة خلفي ، إذ إن الحركة تخرج مباشرة من صندوق النقل (Drive Shafts TransAxle) لتدخل إلى العجلات الأمامية من خلال المحاور الأمامية راجع الشكل (6-54)، إذ أنها تقوم بإدارة العجلات لتسيير السيارة وفي الوقت نفسه تسمح بتوجيهها من خلال الوصلات المفصلية (قارنه مفصلية) .

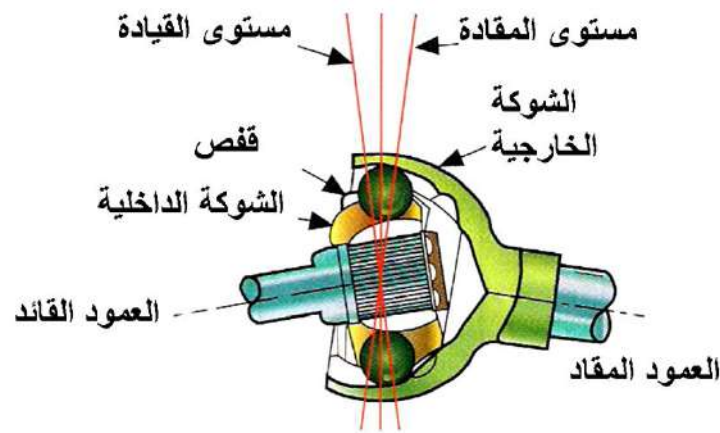


شكل (6-54) أعمدة إدارة متماثلة في الطول

1-4-6 الوصلة المفصلية الخارجية (رأس درايڤ شفت) (Cv Joint):

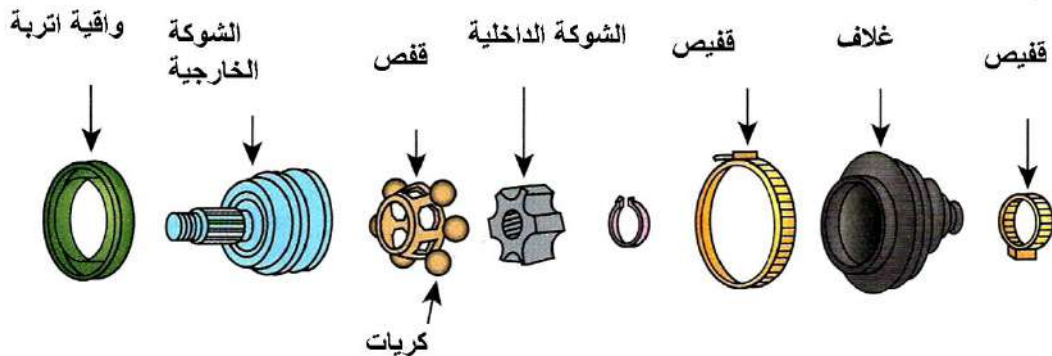
الوصلة المفصلية الخارجية المستعملة بشكل واسع جدا في السيارات التي تدعى شيبا (التسمية العالمية للوصلة المفصلية) . وهي مصممة لتحريك وإدارة عمود الإدارة في سرعة ثابتة أثناء انحنائها لحد زاوية 40 درجة .

الوصلة المفصلية (شيبا) الشكل (55-6) والشكل (56-6) تحتوي على ست كريات فولاذية تتحرك في مجرى منحنى بين الجزء الخارجي والداخلي . وهناك قفص يحافظ على وضع الكريات في الوصلة .



شكل (55-6) الوصلة المفصلية الخارجية (رأس درايڤ شفت)

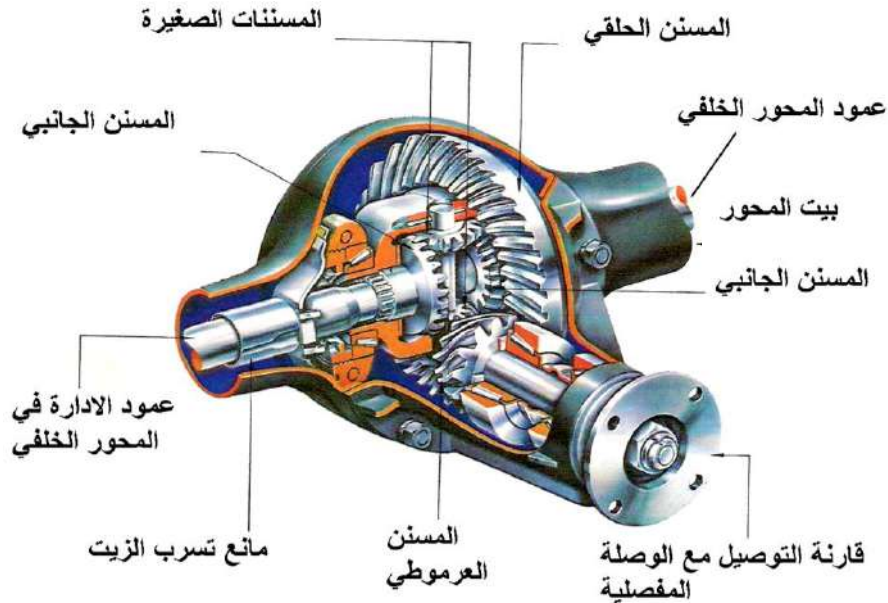
العزم ينتقل من خلال الجزء الداخلي الى الكرات ومن ثم إلى الجزء الخارجي من الوصلة . تقوم الكرات الفولاذية بتقسيم الزاوية بين العمود القائد والعمود المقاد، مما يتيح للعمود المقاد بالدوران بسرعة ثابتة بالرغم من تغير زاوية القيادة .



شكل (56-6) أجزاء الوصلة المفصلية

2-4-6 المحور الخلفي (rear Axle) :

يتكون المحور الخلفي في سيارات الدفع بالعجلات الخلفية من علبة مصنوعة من الصلب المكبوس ،
توضع داخلها مجموعة التروس الفرعية ومجموعة النقل والعمودان النصفين .
يبين الشكل (6-57) تركيب التروس . يتكون المحور الخلفي غالباً من أجزاء مختلفة مجمعة بواسطة
اللحام أو بواسطة براغي وصواميل .



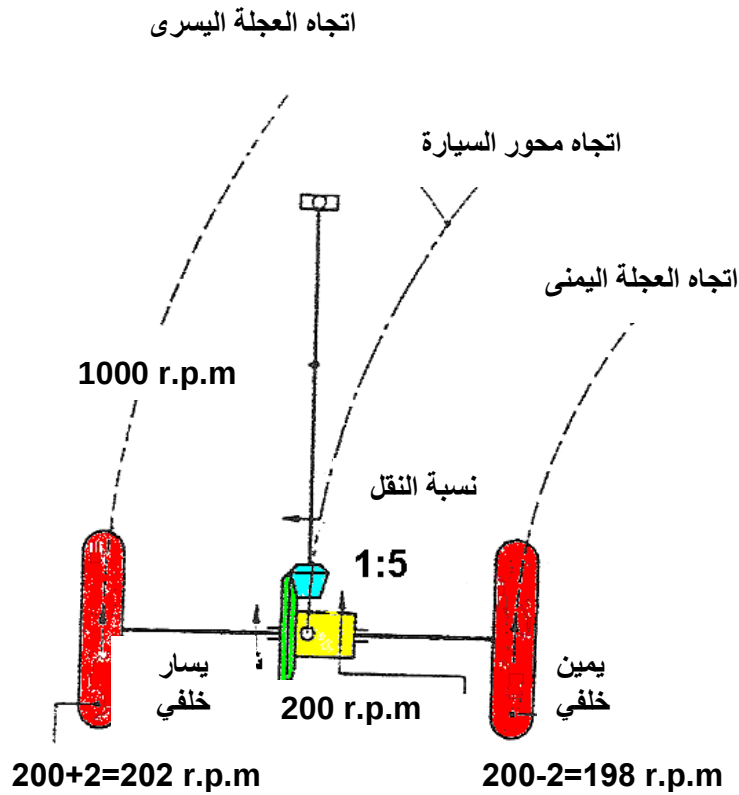
شكل (6-57) الجزء الرئيسية للمحور الخلفي

في حالة الدفع في العجلات الأربع ، يوضع هذا الجزء أما إلى اليمين أو اليسار . وهذا ضروري إذ أن
الأعمدة التي تتحكم في العجلات الأمامية والخلفية توجد بجانب المحرك وصندوق التروس ، ويركب
على الناحيتين ، قرص لملاقاة لوح تثبيت الفرامل شكل (6-58).



شكل (6-58) سيارة دفع بالعجلات الأربعة

يعمل المحور الخلفي على نقل الحركة الدورانية من عمود الإدارة إلى العجلتين الخلفيتين ، كما يعمل على زيادة سرعة دوران العجلة الخارجية الشكل (6-59) عند انعطاف السيارة عن سرعة العجلة الداخلية القريبة من مركز الدوران ، فضلاً من حمل مؤخرة السيارة .

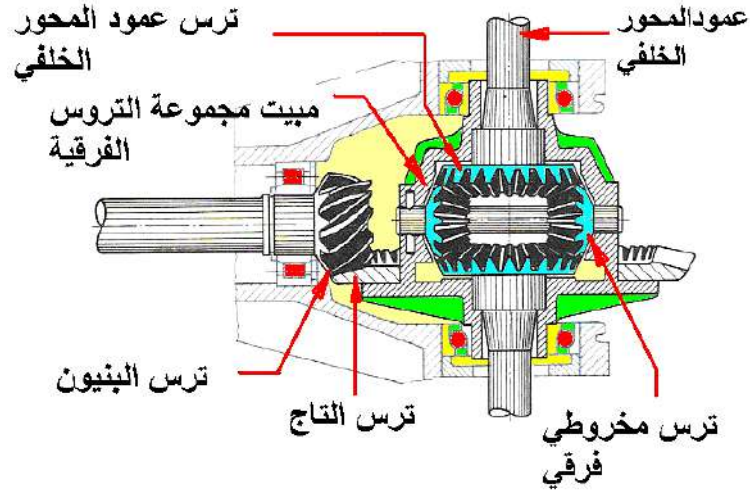


شكل (6-59) رسم تخطيطي يبين اختلاف في عدد دورات العجلات اليمنى واليسرى

5-6 أجزاء المحور الخلفي (Parts Of Rear Axle) :

1-5-6 ترس الإدارة وترس التاج (Crown And Pinion Gear) :

ترس الإدارة (البنبون) وهو ترس مخروطي صغير متصل مع عمود الإدارة الخلفي ويعمل على نقل حركته إلى ترس التاج (وهو ترس مخروطي أيضاً) المتعامد معه والذي يحمل علبة التروس الفرقية التي تقوم بنقل الحركة إلى العجلات عن طريق الأعمدة النصفية ، وبما أن عدد أسنان ترس التاج أكبر من عدد الأسنان الموجودة على ترس الإدارة الصغير، لذلك تكون نسبة تخفيض السرعة في مجموعة التروس الفرقية كبيرة الشكل (6-60) .



شكل (60-6) أجزاء المحور الخلفي

وتختلف نسبة السرعة باختلاف تصميم السيارة وتتراوح نسبة نقل التروس بين 3.36 : 1 أو 5 : 1 في سيارات الركوب أي إن ترس التاج يحوي عدداً من الأسنان يساوي من 3.36 إلى 5 مرات عدد أسنان ترس البنيون بحيث يدور ترس الإدارة الصغير 3.36 إلى 5 دورات (حسب نسبة السرعة) حتى يدور ترس التاج مرة واحدة . وفي سيارات النقل الثقيلة تكون نسبة التروس 1:9 ويمكن الحصول على مثل هذه النسبة العالية باستعمال تخفيض مزدوج.

استعملت في التصميمات الحديثة تروس حلزونية أحرف أسنانها حلزونية أو منحنية ، ويسمح ذلك باشتباك أكثر من زوجين من الأسنان في الوقت نفسه، وبذلك يصبح التآكل منتظماً وتتم عملية نقل الحركة دون حدوث أصوات عالية وإذا مد محور العمود الحامل لترس الإدارة فإنه يقطع خط المنتصف لمحاور العجلات الشكل (61-6) .



شكل (61-6) تروس مخروطية حلزونية

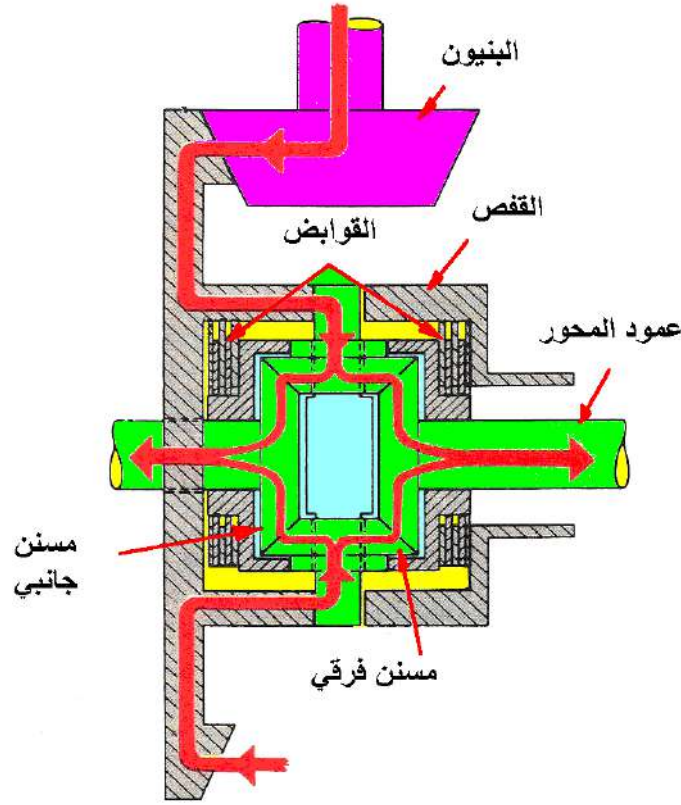
تمتاز السيارات الحديثة بانخفاض جسمها وقربه من سطح الأرض . وحتى لا يتداخل جسم السيارة مع عمود الإدارة استعملت التروس المنخفضة المركز (هايبويد) في مجموعة التروس الفرقية، شكل (6-62)، وتشبه هذه التروس إلى حد ما التروس الحلزونية إلا أن تكوين الأسنان يسمح لعمود تروس الإدارة بالانخفاض عند مستوى محور ترس التاج، ونتيجة هذا الوضع المميز لترس الإدارة بالنسبة إلى ترس التاج، لا يتم اتصال الأسنان بواسطة الدحرجة فقط ، ولكن يتم جزئياً بواسطة الانزلاق ، مما يستدعي استعمال زيت خاص له مزية استبقاء طبقة الزيت في وضعيتها طيلة مدة عمل الأسنان دحرجة وانزلاقاً وبشكل عام استخدام مادة التزييت الهيبودية أو متعددة الأغراض بالمسنتات محدداً وموصى به .



شكل (6-62) أنواع مختلفة لتروس الإدارة

2-5-6 طريقة عمل المجموعة الفرقية (Differential) :

عند وصول الحركة إلى عمود الإدارة، فإنه يقوم بتدوير ترس البنيون، وهذا يسبب دوران الترس التاجي وغلاف المجموعة الفرقية ، مع الغلاف يدور أيضاً عمود التروس الفرقية، وبسبب تعشيق التروس الفرقية مع التروس الجانبية سوف تجبر الأخيرة على الدوران عند سير السيارة بصورة مستقيمة إن التروس الفرقية و التروس الجانبية تدور كوحدة واحدة مع غلاف المجموعة دون أي حركة بين الأسنان . عند استدارة السيارة يستمر الغلاف بالدوران، وتستمر التروس الفرقية بالدوران مع محورها وإذ أن العجلة الخارجية يجب أن تدور أسرع من الداخلية ففي هذه الحالة فإن التروس الفرقية لن تستمر في الدوران مع محورها، وإنما ستدور حوله أيضاً وبذلك تسمح للترسين الفرقيين ليس فقط بتدوير الترسين الجانبيين، وإنما السماح لأحدهما بالدوران أسرع من الأخرى شكل (6-63) .



شكل (63-6) عمل المجموعة الفرقية

2-5-6 الأعمدة النصفية (أعمدة إدارة العجلات) (Half Shafts) :

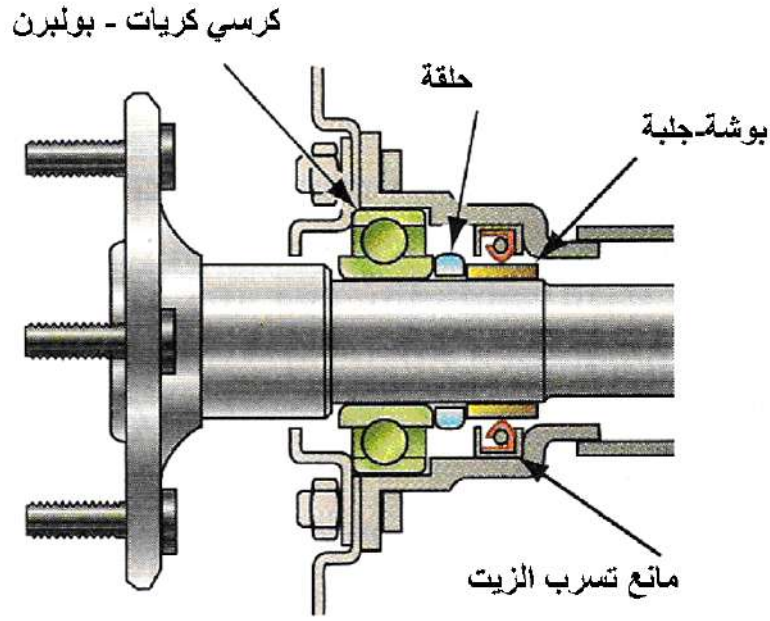
تقسم الأعمدة النصفية التي تدير عجلات السيارة حسب طريقة ارتكازها على ثلاثة أنواع :

1- الأعمدة نصف الطافية (Half Flooting) :

يبين الشكل (64-6) عموداً نصفياً مستنداً على كرسي مخروطي ، يتحمل هذا العمود ثقل السيارة ويتحمل عزم الانحناء . وينقل هذا العمود عزم الإدارة أيضاً ويقاوم حركات اللي الناتجة عن الدفع الجانبي عند سير السيارة في اتجاه منح أو في أثناء انزلاقها .

أما طرف العمود النصف من جهة مجموعة التروس الفرقية، فإنه يتصل بها بواسطة وصلة ذات مراود ويرتكز كل من الترس الجانبي (المخروطي) والعمود النصف على غلاف التروس الفرقية الذي يرتكز بدوره على كراسي في جسم مجموعة التروس وبذلك يمكن القول إن طرف العمود النصف ناحية المجموعة الفرقية (طاف) لأنه لا يحمل بطريقة مباشرة ثقل السيارة .

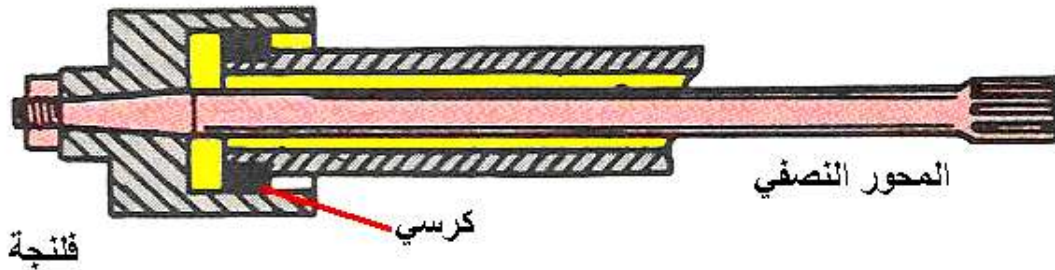
أما طرف العمود من جهة العجلة فهو الذي ينقل عزم الإدارة ويتحمل ثقل السيارة، لذلك يسمى هذا النوع من الأعمدة نصف الطافية .



شكل (64-6) عمود نصف طافي

2- الأعمدة 4\3 طافية (Three Quarter Flooting) :

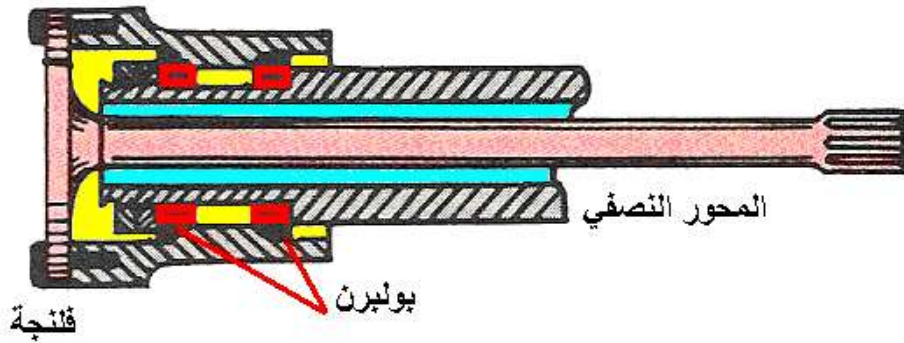
يشبه طرف العمود 4\3 طاف من جهة مجموعة التروس الفرعية الوضع نصف الطافي ، أما طرف العمود من جهة العجلة فيركب في سرة العجلة وترتكز العجلة على كرسي موجود في الجهة الخارجية لغلاف المحور شكل (65-6) وهذا يخلص العمود من ثقل السيارة إذ يحمل الكرسي الموجود على غلاف المحور ذلك الحمل . وينقل هذا النوع من الأعمدة النصفية عزم الإدارة ويقاوم حركات اللي الناتجة عن الدفع الجانبي عند السير بالسيارة في اتجاه منح أو في أثناء انزلاقها، ويستعمل هذا النوع من الأعمدة النصفية في السيارات الكبيرة، وفي بعض السيارات المتوسطة .



شكل (65-6) العمود 4\3 طافي

3- الأعمدة الطافية (Full Flooting) :

في هذا النوع من الأعمدة يعوم طرف العمود الموجود جهة المجموعة الفرعية، بينما يتصل طرف العمود من جهة العجلة، بسرة العجلة وترتكز العجلة على غلاف المحور الخلفي بطريقة تشبه الطريقة المستعملة في النوع 4\3 طاف ، ترتكز العجلة بوساطة كرسيين على غلاف المحور الخلفي (كراسي بلحية مخروطية) تحمل ثقل السيارة وتعمل على حفظ العجلة في مكانها الصحيح وبذلك تعفي العمود النصف من مهمة حمل جزء من السيارة ومقاومة حركة اللي التي يتعرض لها بنتيجة الدفع الجانبي ويصبح للعمود مهمة واحدة فقط هي نقل عزم الدوران إلى العجلة، ويستعمل هذا النوع من الأعمدة في سيارات النقل الثقيلة والباصات شكل (66-6) .

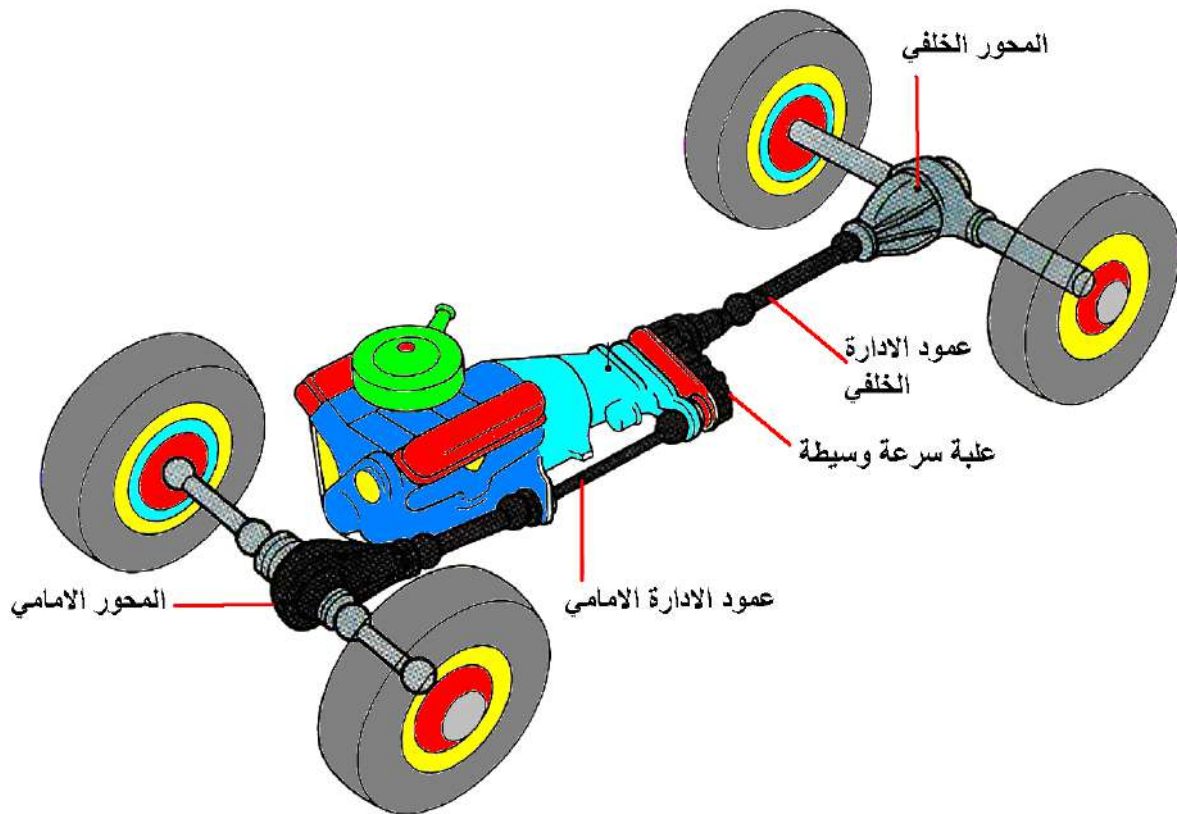


شكل (66-6) العمود الطافي

4-5-6 الدفع بالعجلات الأربعة (Four Wheel Drive)

معظم سيارات الركوب الصغيرة تسير بوساطة عجلتين ، أما بالعجلتين الخلفيتين أو العجلتين الأماميتين . في حال تغيير نوع الطريق في ظروف معينة مثل الصقيع والوحل والأمطار التي عندها يكون الطريق منزلقاً بسبب عدم توفر الكمية الكافية من الاحتكاك بين الطريق والعجلات الدافعة للسيارة عندها تنزلق إحدى العجلات أو كلا العجلات . وبسبب عدم المسك الجيد بين العجلات والأرض . عند قيادة السيارة بالعجلات الأربع فان تماسك العجلات والأرض تكون أفضل وخاصة في الطرق الزلقة، وذلك لأن وزن السيارة نستفاد منه في زيادة القوة المبذولة في دفع السيارة على العجلات الأربع .

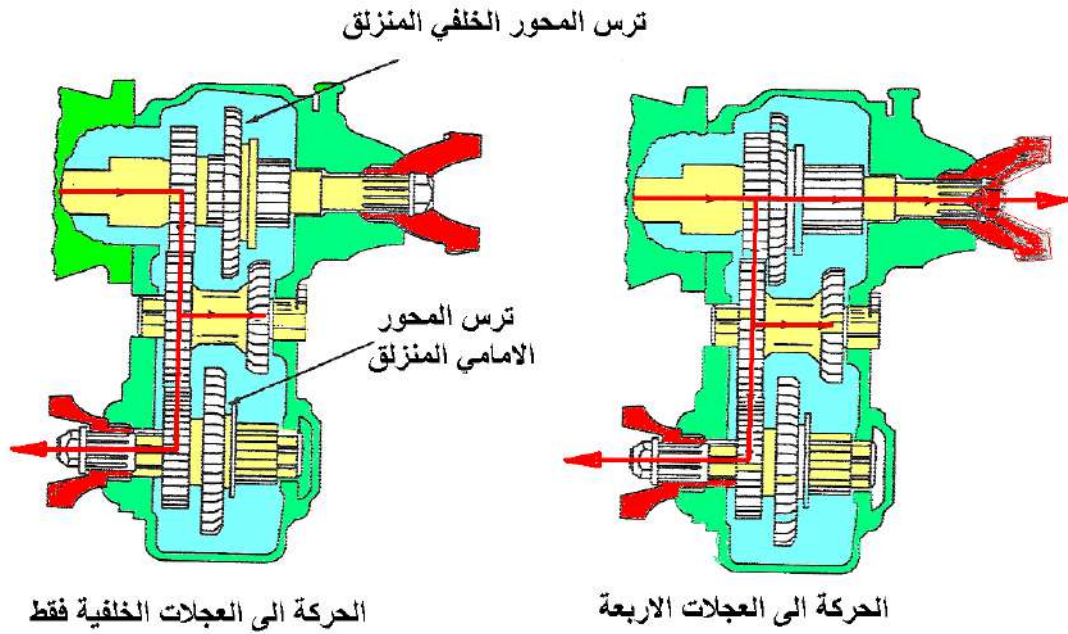
هناك نوع من المركبات نحتاج فيها إلى نقل الحركة إلى العجلات الأربع أو المحور الأمامي والمحور الخلفي في الوقت نفسه شكل (6-67) . إذ يكون هناك ما يساعد على ذلك الذي هو عبارة عن جهاز مساعد لصندوق التروس (علبة تحويل الحركة) شكل(6-68) يقوم بتوزيع الحركة إلى المحور الأمامي والخلفي وحسب الطلب .



شكل (6-67) نقل الحركة إلى المحور الخلفي والأمامي في الوقت نفسه

6-5-4-1 علبة تحويل الحركة لسيارات الدفع الرباعي (Transfer Case) :

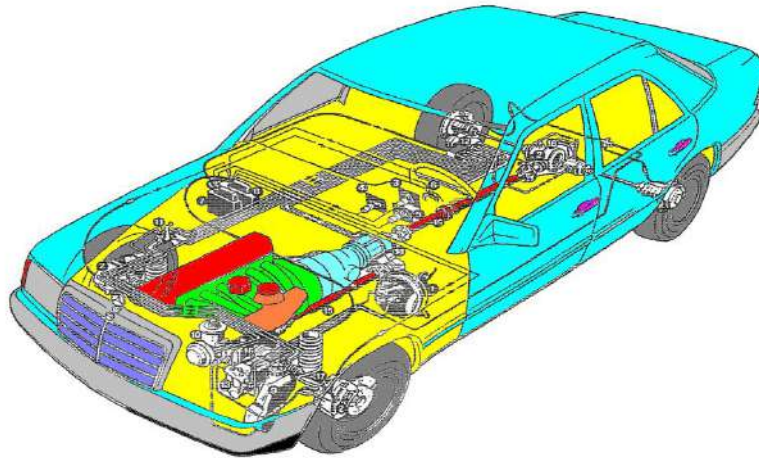
تستعمل جميع علب تحويل الحركة مسننات مستقيمة في تحويل الحركة شكل(6-68) ماعدا العلب التي تحتوي على مسننات كوكبية في تحويل الحركة . تستعمل علبة تحويل الحركة لسيارات الدفع الرباعي في تخفيض السرعة إلى العجلات الأمامية والخلفية لزيادة عزم العجلات في تجاوز العقبات عند الحاجة إليها وخاصة في استعمالها خارج الطرق التقليدية .



شكل (68-6) علبة تحويل الحركة

2-4-5-6 منظومة التعشيق الأوتوماتيكي للعجلات الأربعة (4 Matic) :

إن الوظائف الرائدة لمنظومة (4 matic) تقوم على أساس استعمال الحاسوب للسيطرة شكل (69-6). فخلافاً للمفاهيم الأخرى عن السحب بجميع العجلات ، فإنها منظومة سيطرة دقيقة التنسيق ، لاتقوم بتعشيق العجلات الأربع وإقفال التروس الفرقية إلا عندما يترتب على هذا التعشيق منافع فعلية تضمن حالة أفضل من السحب والتصاق السيارة بالطريق ، و زيادة في مستوى الأمان . إن هذه المنظومة تعمل بالضبط وفقاً لما تمليه ظروف القيادة وبمراحل متصاعدة وبدون أي تأخير كان، ومن المنطق فان (4 matic) يفصل التعشيق مباشرة عندما لاتتطلب إليه الحاجة.



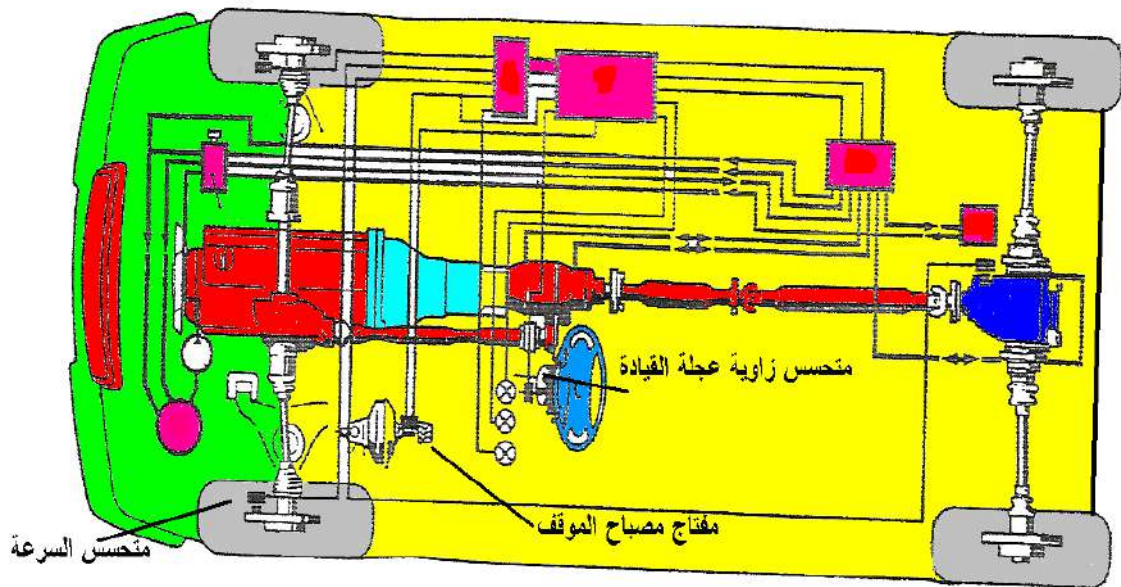
شكل (69-6) منظومة التعشيق الأوتوماتيكي للعجلات الأربعة 4 matic

باستعمال السحب الخلفي التقليدي تقرر المنظومة على أساس ذلك وخلال عشر من الثانية ، فيما إذا كان من الضروري تعشيق العجلات الأمامية وإقفال التروس التوافقية ، وبذلك تضمن التصاقاً امثل بالطريق واستقرارية ممتازة في الاتجاه حتى في ظل الظروف الصعبة للطريق ، ووفق المعايير الرئيسية الآتية الشكل (6-70).

- 1- الانزلاق
- 2- سرعة السير على الطريق
- 3- زاوية عجلة القيادة
- 4- التعجيل
- 5- الوقت
- 6- تشغيل الموقف

ويستلم الحاسوب الإشارات المطلوبة من

- 1- متحسس السرعة الدورانية الموجودة في العجلات الأمامية وفي المجموعة المركزية للمحور الخلفي
- 2- متحسس زاوية عجلة القيادة
- 3- مفتاح مصباح الموقف



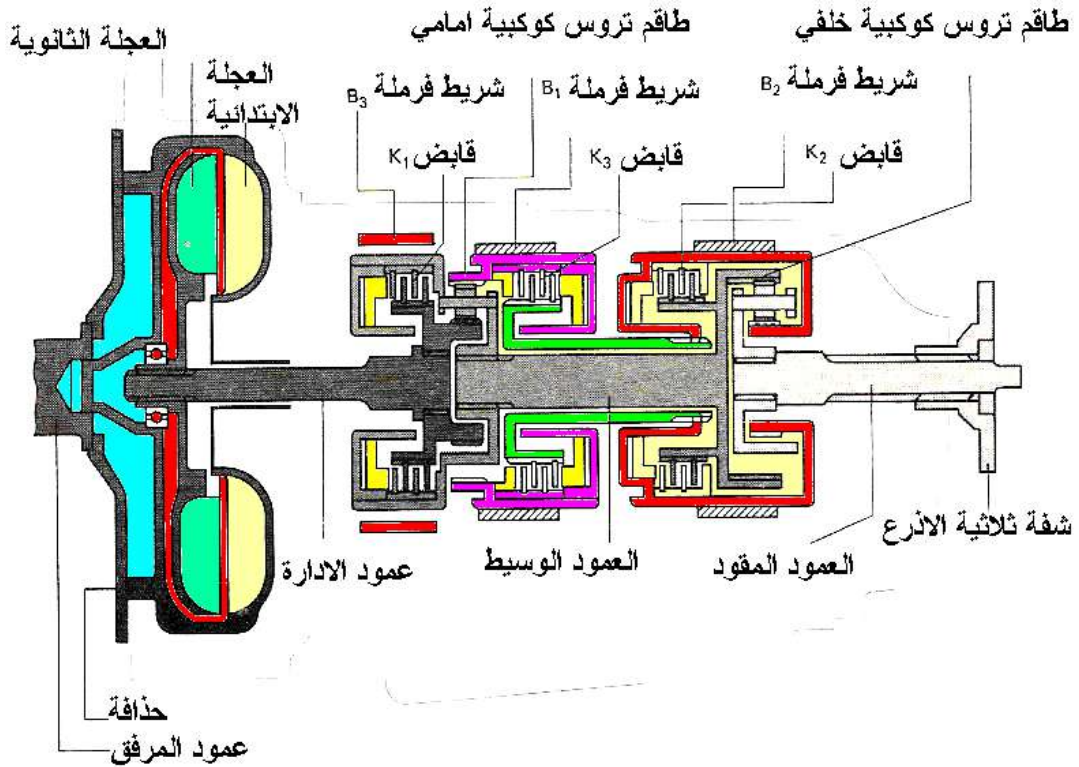
شكل (6-70) مخطط يبين مواقع أجزاء منظومة التعشيق الأوتوماتيكي للعجلات الأربع

6-6 جهاز نقل الحركة الذاتي (Automatic Transmission) :

إن حوالي 90% من السيارات المنتجة حديثاً في الولايات المتحدة الأمريكية ، تحتوي على محول سرعة ذاتي ، وذلك لرغبة مالكي السيارات بالقيادة السهلة . إضافة إلى إن النقل الأوتوماتيكي يوفر عمر أطول لمحرك السيارة وعمر أطول لمجموعة النقل النهائي مقارنة بالسيارات ذات أجهزة نقل يدوي ، وذلك لعدم السماح له بالتحميل الزائد .

معظم مجاميع النقل الذاتية تختلف في الشكل والتصميم ولكنها تشترك في الأجزاء الأساسية الآتية الشكل (71-6) :

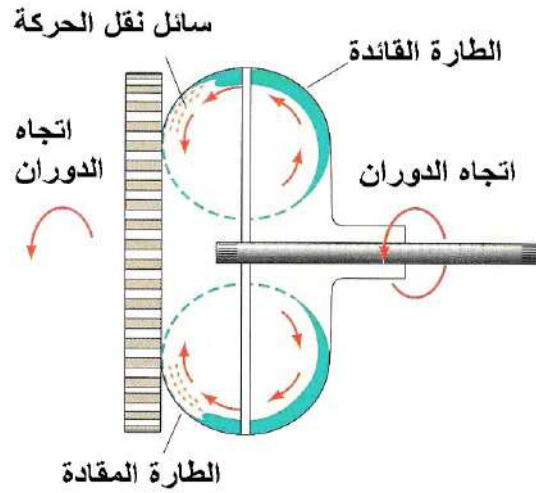
- 1- واحد أو أكثر من وصلة نقل بالسوائل أو محول العزم
- 2- واحد أو أكثر من التروس الكوكبية
- 3- صمامات مناسبة لتوجيه سريان سائل (زيت) أجهزة النقل
- 4- مجموعة من صمامات السيطرة الهيدروليكية



شكل (71-6) الأجزاء الأساسية لمجموعة النقل الذاتية

1-6-6 منظومة التوصيل بالسائل (Fluid Coupling) :

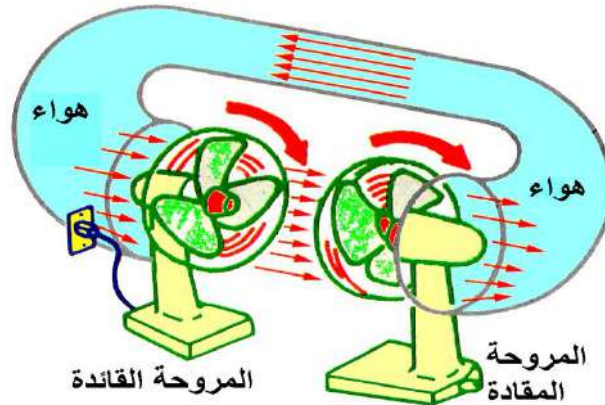
تستعمل منظومة التوصيل بالسائل بشكل واسع مع أجهزة نقل الحركة الذاتية وشبه الذاتية، في أثناء عمل المنظومة، فأنها تعمل وكأنها قابض ذاتي الحركة، يوصل ويفصل الحركة ذاتياً، إذ ينزلق في السرعات المحايدة والواطئة، وتقوم بنقل الحركة مع زيادة سرعة المحرك. القدرة في هذه المنظومة تنقل من خلال زيت، حيث لا يوجد أي اتصال فيزيائي بين المحرك ومحور نقل الحركة كما هو مبين في الشكل (6-72) فإن جهة من المنظومة مربوطة بالمحرك (الدولاب الطيار) بينما الجهة الثانية ترتبط بمحور نقل الحركة.



شكل (6-72) التوصيل بالسائل

2-6-6 مبدأ عمل الوصلة الهيدروليكية :

تخيل مروحتين موضوعتين بشكل متقابل على بعد صغير من بعضهما البعض، فإذا أدير إحدى المروحتين، فإن الهواء المندفِع منها يسبب دوران المروحة الأخرى.

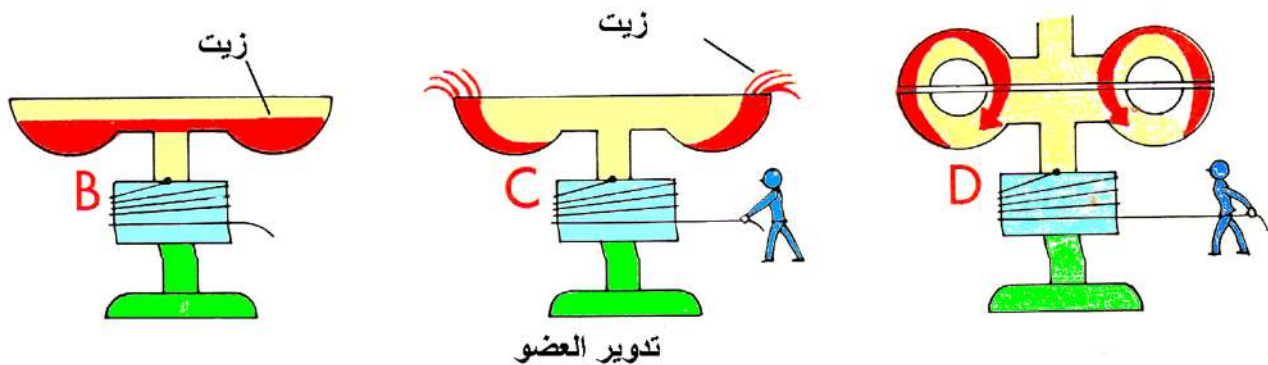


شكل (6-73) فهم أساس عمل الوصلة الهيدروليكية

تسمى المروحة الأولى بالمروحة القائدة، وتسمى المروحة الأخرى بالمروحة المنقادة، كما في الشكل (73-6) . يقوم الهواء هنا مقام وسيط لنقل القدرة . وبما أن المروحتين تقعان في مكان مفتوح فإن المفاقيد تكون كبيرة و لن يكون نقل القدرة فعالاً جداً .

تعمل الوصلة الهيدروليكية إلى حد ما على المبدأ نفسه. لكن يستعمل الزيت بدلاً من الهواء . وبما أن العضوين المقاد والقائد، مركبان بشكل قريب جداً من بعضهما، وفي مكان مغلق فإن نقل القدرة من القائد إلى المقاد يكون فعالاً جداً.

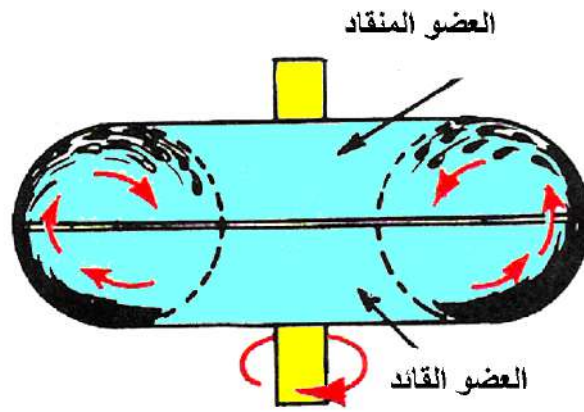
إذا وضع زيت في وعاء أفقي (يشبه العضو القائد) كما في الشكل (74-6) ، وأدير هذا الوعاء فإن الريش ستتحرك الزيت حولها بسرعة عالية . وحركة الزيت هذه تسمى حركة دورانية . تنشأ عن الحركة الدورانية قوة طاردة مركزية تسبب تطاير الزيت إلى الخارج نحو الأعلى . وعند وضع وعاء آخر (عضو آخر) مشابه له فوقه فإن الزيت المتطاير المندفع للخارج من العضو القائد سيدير العضو المقاد .



شكل (74-6) قوة الطرد المركزي تسبب تطاير الزيت

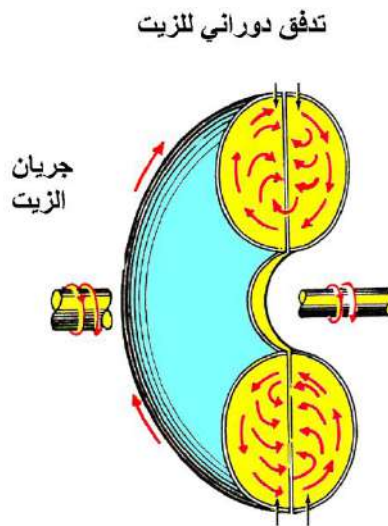
3-6-6 طريقة عمل الوصلة الهيدروليكية :

الوصلة الهيدروليكية هي عبارة عن عضوين قائد ومقاد . يصطدم الزيت المتناثر من العضو القائد للخارج بقوة بالريش الموجودة في العضو المقاد . وبعد اصطدامه بالريش ينتقل للأعلى ثم يعود للأسفل إلى داخل العضو القائد . وهكذا فإنه طالما يدور العضو القائد فإن الزيت يقذف للخارج والأعلى مقابل ريش العضو المقاد . الشكل (75-6) .

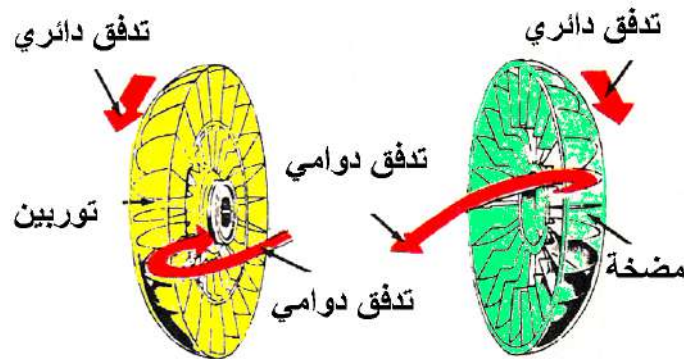


شكل (6-75)

وتسمى هذه الحركة الدائرية للزيت بالحركة الدوامية أو التدفق الدوامي ، وتحدث الحركة نفسها عندما يكون جزءا العضوين في الوضع العمودي، كما في الشكل (6-76) والشكل (6-77):



شكل (6-76) التدفق الدائري للزيت



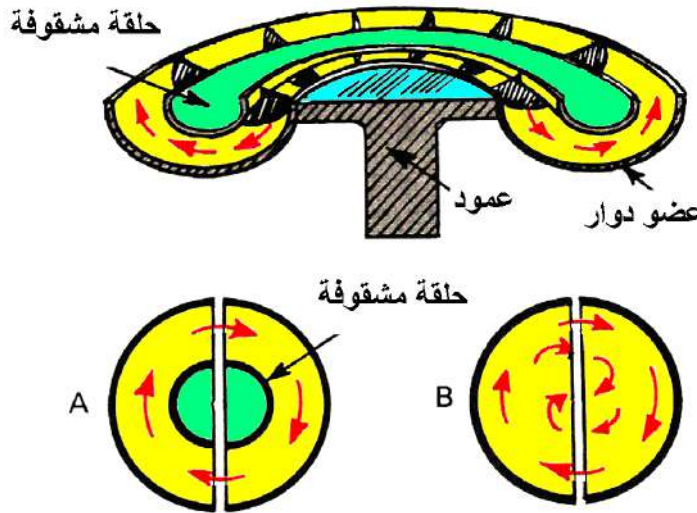
شكل (6-77) التدفق الدوامي للزيت

وعندما تزداد سرعة العضو القائد فإن التدفق الدوامي والدائري للزيت يصبحان أكثر عنفاً ، وهذا ينتج عنه دوران أسرع للعضو المنقاد .

وفي النهاية فإن سرعة العضو القائد والعضو المنقاد تصبح متعادلة . وعند هذه النقطة يكون التدفق الدوراني ثابتاً ، أما التدفق الدوامي فيكون قليلاً أو معدوماً .

وبما أن التدفق الدوامي ينتج عن القوة الطاردة المركزية التي تقذف الزيت باتجاه الخارج فإن كان الجزآن يدوران بالسرعة نفسها ، فإن كل جزء سوف يحاول أن يقذف زيتاً إلى الجزء الآخر ، موقفاً بذلك التدفق الدوامي . ولمساعدة الزيت في المحافظة على التدفق المنتظم .

توضع أحياناً حلقة جوفاء في كل عضو . ويوجد حولها ، وفائدة هذه الحلقة منع الزيت من الدوران حول المنطقة المركزية حتى لا يتسبب في عرقلة التدفق الدوامي كما في الشكل (6-78) .



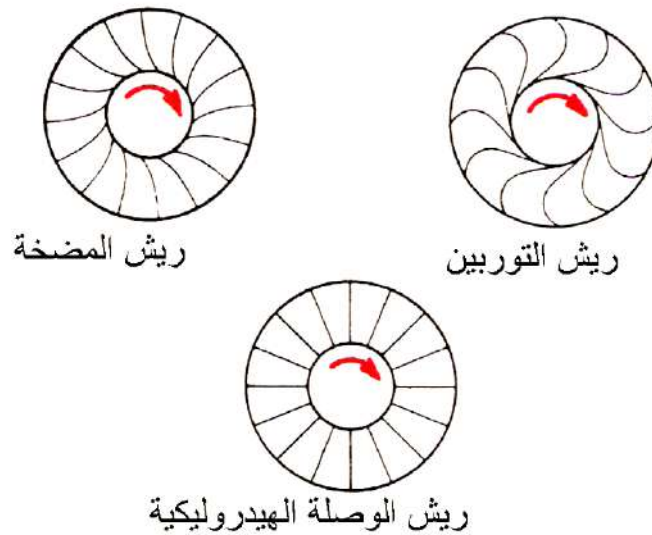
شكل (6-78) استعمال حلقة مشقوفة لتنعيم التدفق الدوامي

1-7-6 محولة العزم (Torque Converter) :

يشبه محول العزم الوصلة الهيدروليكية ، مع فرق واحد مهم جداً ، فالوصلة الهيدروليكية يمكنها أن تنقل كل عزم المحرك المتوافر ، ولا يمكنها أن تضاعف هذا العزم . ، أما محول العزم فإنه يقوم بمضاعفة هذا العزم ، مقدار المضاعفة يتوقف على نوع وتصميم المحول المستعمل فضلاً عن سرعات المحرك والطريق .

والقابلية لمضاعفة العزم في المحول تمكن من تقليل عدد المسننات في صندوق السرعة الأوتوماتيكية المستعملة مع محول العزم .

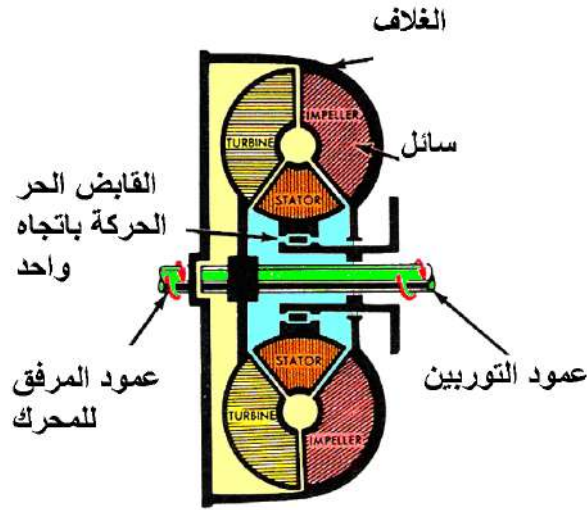
ويستعمل في محول العزم عضو قائد وعضو منقاد ، ولكن في هذه الحالة ، يطلق عليها اسم المضخة (القائد) والتوربين (المنقاد) ، وفي بعض الحالات يستعمل أكثر من مضخة واحدة وتوربين واحد . وتكون شفرات محول العزم أو الريش منحنية لتسهيل التدفق الدوامي . وتكون الريش المضخة منحنية باتجاه معين ، وريش التوربين، تكون منحنية بالاتجاه الآخر، كما في الشكل (6-79).



شكل (6-79)

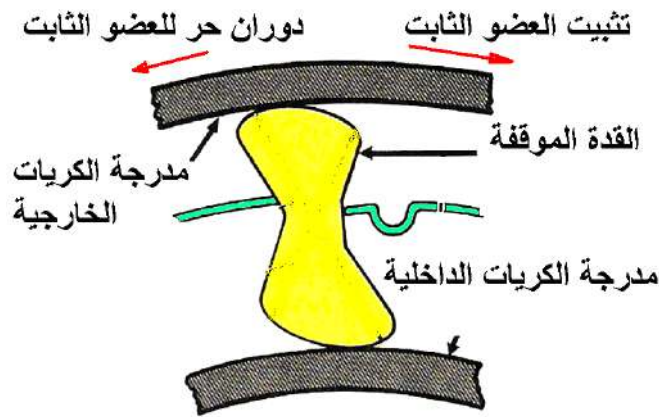
2-7-6 العضو الثابت (Stator) :

يكمُن سر مضاعفة العزم في استعمال عضو ثابت واحد أو أكثر الشكل (6-80) ، والعضو الثابت عبارة عن طارة صغيرة عليها عدد من الريش . ووظيفته هي اعتراض الزيت المقذوف من التوربين وإعادة توجيه مساره ليدخل إلى المضخة بنعومة . ويكون العضو الثابت مركباً بين المضخة والتوربين على قابض حر الحركة باتجاه واحد . وحالما تبدأ المضخة بالدوران ، فإن الزيت يقذف للخارج وإلى داخل الريش المنحنية للتوربين . عندئذ يدور الزيت حول وخلال ريش التوربين . وبدلاً عن عودته ثانية إلى داخل ريش المضخة (كما هو الحال في الوصلة الهيدروليكية) فإن الزيت يمر أولاً خلال ريش العضو الثابت وفي الوصلة الهيدروليكية ، التي لا يستعمل بها عضو ثابت ، فإن جودة نقل العزم ومضاعفته تتعطل بسبب دخول زيت التوربين إلى المضخة على زوايا مختلفة ، وذلك اعتماداً على حالات السرعة والحمل .



شكل (6-80) محول العزم

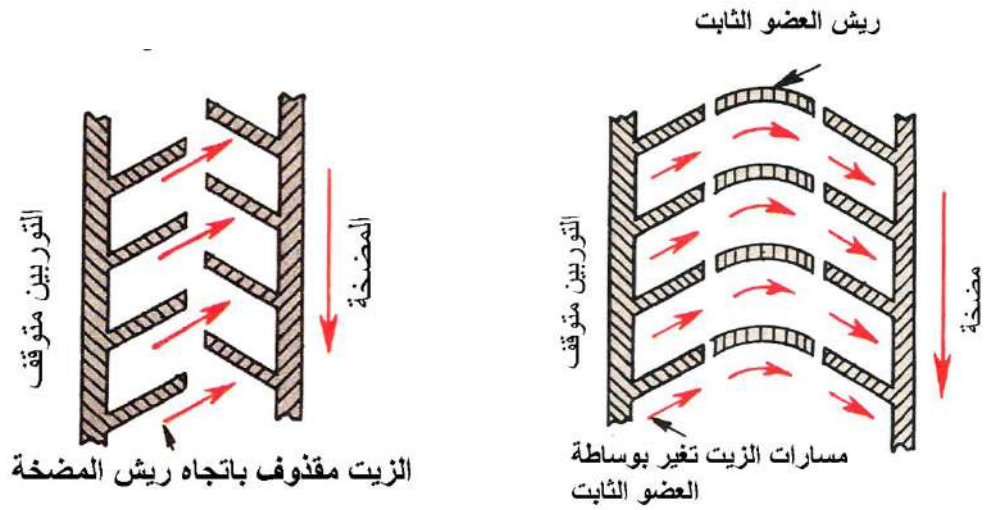
يتم الحصول على مفعول التثبيت للعضو الثابت عن طريق استعمال القابض الحر الحركة باتجاه واحد ذي القدرة الموقفة شكل (6-81) أو القابض ذي الأسطوانتين الدوارة .



شكل (6-81) تركيب القابض ذي القدرة الموقفة

1-2-7-6 أهمية العضو الثابت :

بما أن ريش التوربين المنحنية تفرغ الزيت باتجاه معاكس لدوران المضخة فإن ذلك سيعيق عمل المضخة ، لأن الزيت لا يستطيع أن يعود لدخول ريش المضخة بنعومة ، وكنتيجة لهذا ، فإن التدفق الدوامي سيكون أقل كفاءة وتهبط قيمة العزم المنقول شكل (6-82) بينما تكون ريش العضو الثابت منحنية على زاوية معينة، حيث تعترض الزيت الذي يترك ريش التوربين ثم توجهه في الاتجاه الذي يسمح لتيار الزيت أن يدخل إلى ريش المضخة بنعومة .



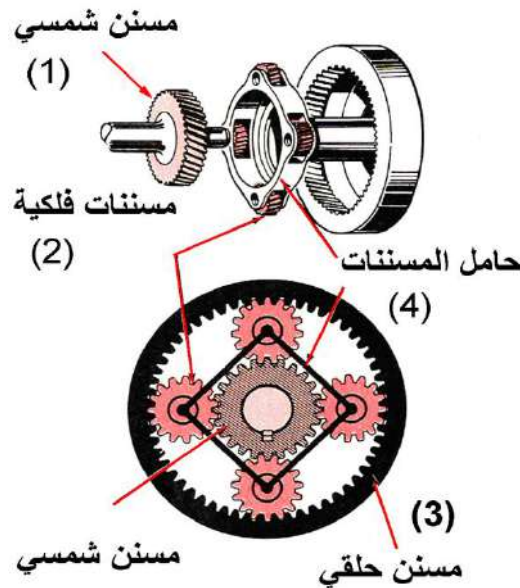
شكل (83-6)

شكل (82-6)

عندما يترك الزيت ريش التوربين يضرب ريش العضو الثابت، وتخني الريش تيار الزيت بحيث يدخل المضخة بزاوية مناسبة يساعد المضخة ، كما سيدخل إلى المضخة بسرعة ابتدائية ما فإن هذا يزيد كلاً من قوة المضخة والسرعة الدوامية شكل (83-6) .

4-6-6 صندوق التروس الفلكية (صندوق التروس الكوكبية) PLANETRY GEARS

سميت بالمجموعة الفلكية، لأن عملها يشبه نظام المجموعة الشمسية في دورانها، وترتيب أجزائها الشكل (84-6)، وهي تتألف من المسنن الشمسي (1)، ومسننات فلكية (قمرية أو كوكبية)، (2) ويكون عددها اثنين أو ثلاثة أو أربعة والمسنن الحلقي، (3) وحامل المسننات الفلكية (4) .



شكل (84-6) التروس الكوكبية

تعمل صناديق التروس العادية للمركبات بأعمدة متراسة إلى جانب بعضها بعضاً ، إذ تستقر عليها تروس تتعاشق أزواج منها مع بعضها بعضاً. أما في صناديق التروس الكوكبية ، فإن التروس تدور حول بعضها . وتتصف هذه المجموعة بتصميمها الصغير الحجم مع ارتفاع مقدرتها على التحميل . ويمكن استعمال مجموعة التروس الكوكبية للحصول على نسب مختلفة لنقل الحركة عن طريق تثبيت أو تعشيق التروس .

1- في حالة تثبيت الترس الحلقي (Holding Ring Gear) :

تدار التروس الكوكبية بوساطة الترس الشمسي ، وتتدحرج على الأسنان الداخلية للترس الحلقي . ويدور حامل التروس الكوكبية وعموده في اتجاه الدوران نفسه ، وبهذا يتم الحصول على نسبة تخفيض كبيرة للحركة ، كما في الشكل (6-85) :



شكل (6-85) حالة تثبيت الترس الحلقي

2- في حالة تثبيت الترس الشمسي (Holding Sun Gear) :

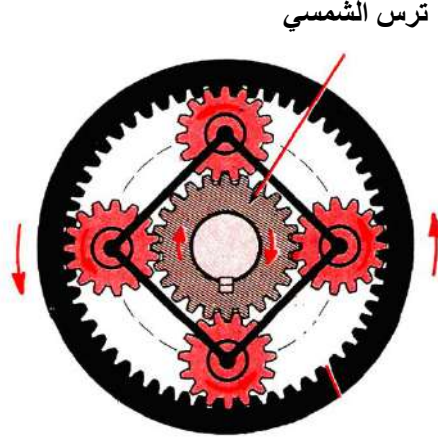
تدار التروس الكوكبية بوساطة الترس الحلقي . وتتدحرج هذه على الترس الشمسي ، ويدور حامل التروس الكوكبية وعموده في الاتجاه نفسه . وبهذا يتم الحصول على نسبة تخفيض أقل للحركة ، كما في الشكل (6-86) :



شكل (6-86) حالة تثبيت الترس الشمسي

3- في حالة تثبيت حامل التروس الكوكبية (Holding Pinions Carrier) :

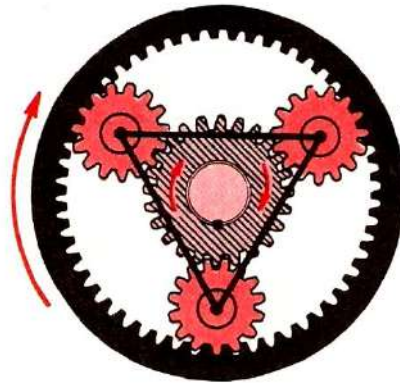
تدار التروس الكوكبية حول محورها بواسطة الترس الشمسي. إذ أن حامل التروس الكوكبية مثبت، فلا بد للتروس الكوكبية من أن تدور في اتجاه معاكس لدوران الترس الشمسي، و تأخذ معها الترس الحلقي. وبهذا يتم الحصول على دوران عكسي (السرعة الخلفية) مع تخفيض للسرعة، كما في الشكل (87-6) :



شكل (87-6) حالة تثبيت حامل التروس الكوكبية

4- في حالة تثبيت الترس الشمسي مع الترس الحلقي وإدارتهما معاً :

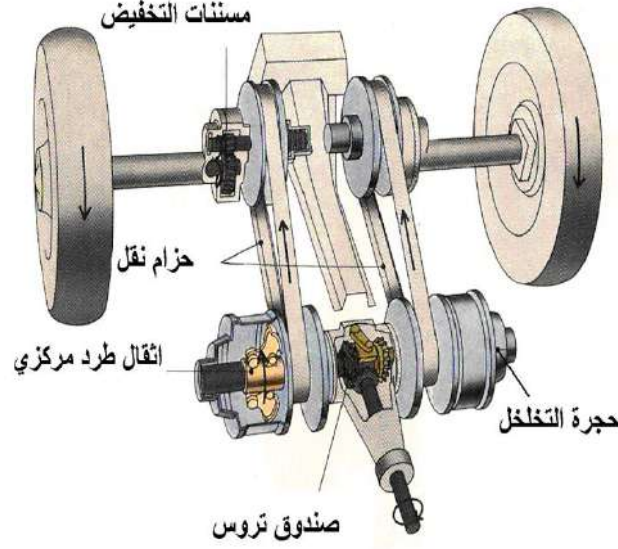
لا تستطيع التروس الكوكبية الدوران، فتتحرك معاً مع كل من الترس الشمسي، والترس الحلقي. وتكون سرعتا دوران العمودين القائد والمقاد متساويتين. الشكل (88-6).



شكل (88-6) حالة تثبيت الترس الشمسي مع الترس الحلقي (السرعة المباشرة)

8-6 مجموعة التغير المتدرج للسرعة (Variomatic Belt Drive) :

وهو نوع من أجهزة نقل الحركة الأوتوماتيكية المستعملة في السيارات الصغيرة . يجهز كل من عمود الإدارة القائد والعمود المقود ببيكرات سير شكل حرف V وتتركب من قرصين مخروطيين أحدهما قابل للانزلاق على محوره ويتم نقل الحركة بين الكرات بواسطة سيور ذات مقطع شبه منحرف من المطاط بأنسجة عالية الجودة والمتانة لاحظ الشكل (89-6) :



شكل (89-6) مجموعة التغير المتدرج

مصطلحات فنية

انكليزي	عربي
Clutch	القابض
Clutch pedal	دواسة الفاصل
Fly wheel	الحدافة (الدولاب الطيار)
Ball Bearing	كرسي كريات
Friction Disc	قرص الاحتكاك
Pressure Disc	قرص الضغط
Throw-Out Bearing	كرسي الإعتاق
Throw-Out Fork	ذراع الدفع
Gearbox	صندوق التروس
Gear	مسنن (ترس)
Driving Gear	المسنن القائد
Driven Gea	المسنن المقاد
Input Shaft	عمود القابض
Counter Shaft	العمود المناول
Reverse	السرعة الخلفية
Top Gear (Direct)	السرعة العليا
Neutral	وضع الحياد
Synchronizer	موفق السرعة
Prop Shaft	عمود الإدارة الخلفي
Universal Joint	الوصلة المفصلية
Support Bearing	حمالة عمود الإدارة
Drive Shaf	محور الإدارة
Pinion	ترس العرموطة
Crown	ترس التاج

Oil seal	مانع تسرب الزيت
Differential Gears	التروس الفرقية
Torque Convertor	محوّلة العزم
AutoTransmission	جهاز نقل ذاتي
Planetry Gears	التروس الفلكية

- س1 : ما الغاية من أجهزة نقل الحركة.
- س2 : عدد أجزاء أجهزة نقل الحركة مع شرح مبسط لكل جزء .
- س3 : ما أهمية القابض.
- س4 : متى يستعمل القابض.
- س5 : عدد أجزاء القابض القرصي الاحتكاكي المفرد .
- س6 : ما مواصفات المادة الاحتكاكية المستعملة في قرص القابض الاحتكاكي.
- س7 : عدد مع الشرح طرق تثبيت بطانة الاحتكاك على قرص الاحتكاك .
- س8 : اشرح حالة الوصل في القابض القرصي الاحتكاكي .
- س9 : اشرح حالة الفصل في القابض القرصي .
- س10 : ارسم القابض القرصي المفرد مجعاً في حالة الفصل .
- س11 : عدد مع الرسم طرق إيصال الحركة إلى القابض القرصي .
- س12 : ما الغاية من صندوق التروس.
- س13 : عدد مع شرح مبسط لمكونات صندوق التروس .
- س14 : اشرح مع الرسم صندوق تروس في حالة الحياد .
- س15 : اشرح مع الرسم صندوق تروس في حالة السرعة الأولى .
- س16 : اشرح مع الرسم صندوق تروس في حالة السرعة الثانية .
- س17 : اشرح مع الرسم صندوق تروس في حالة السرعة المباشرة .
- س18 : اشرح مع الرسم صندوق تروس في حالة السرعة الخلفية .
- س19 : ما الغرض من استعمال موفق السرعة.
- س20 : ما وظيفة عمود الإدارة، اشرح مع الرسم، مؤشراً على الأجزاء .
- س21 : ما مواصفات عمود الإدارة الخلفي.
- س22 : ارسم مؤشراً على الأجزاء الوصلة المفصلية .
- س23 : عدد أجزاء ومكونات الوصلة المفصلية الخارجية .
- س24 : عدد أجزاء المحور الخلفي مع الرسم المبسط ، مؤشراً على الأجزاء .
- س25 : عدد مع الرسم الأعمدة النصفية (أعمدة إدارة العجلات) .
- س26 : عدد الأجزاء الأساسية التي يتكون منها صندوق نقل الحركة الذاتي .

الفصل السابع النوابض وروادع الارتجاج

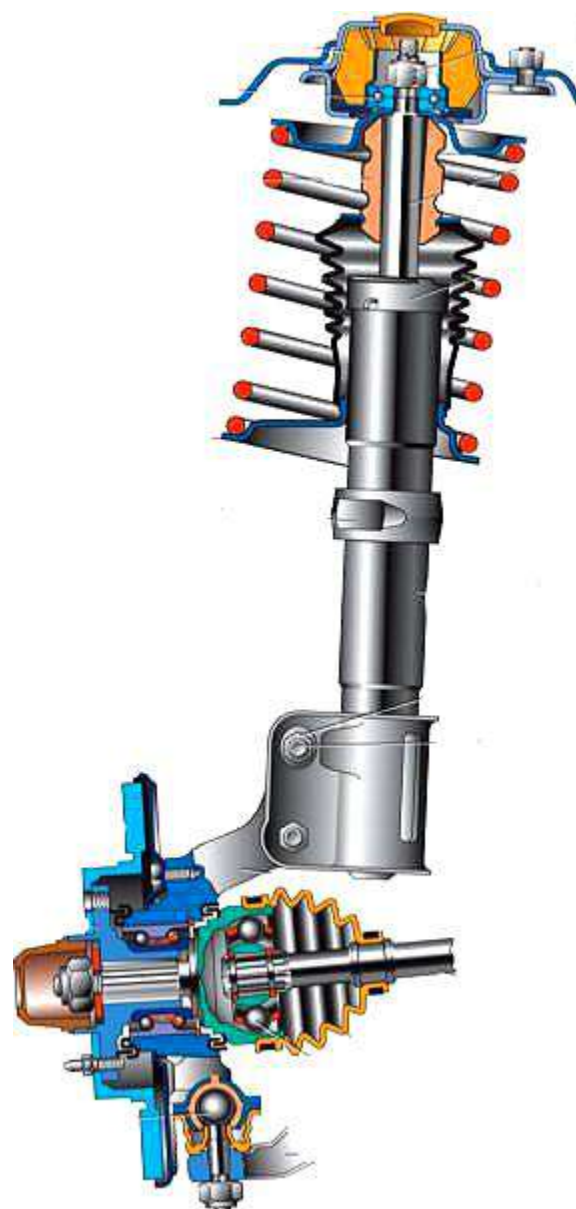
Springs and Shock Absorbers



الاهداف :

بعد أن ينتهي الطالب من هذا الفصل يكون قادراً على أن :

- 1- يعرف أنواع النوابض المعدنية المستخدمة في منظومة التعليق للسيارة وطريقة عملها.
- 2- يعرف أنواع النوابض الغير معدنية المستخدمة في منظومة التعليق للسيارة وطريقة عملها.
- 3- يعدد انواع روادع الارتجاج المستعملة في السيارة.
- 4- يشرح رادع الارتجاج ذو الانبوب المفرد و رادع الارتجاج ذو الانبوب المزدوج.
- 5- يشرح روادع الارتجاج الغازية ، الهوائية والمطاطية.



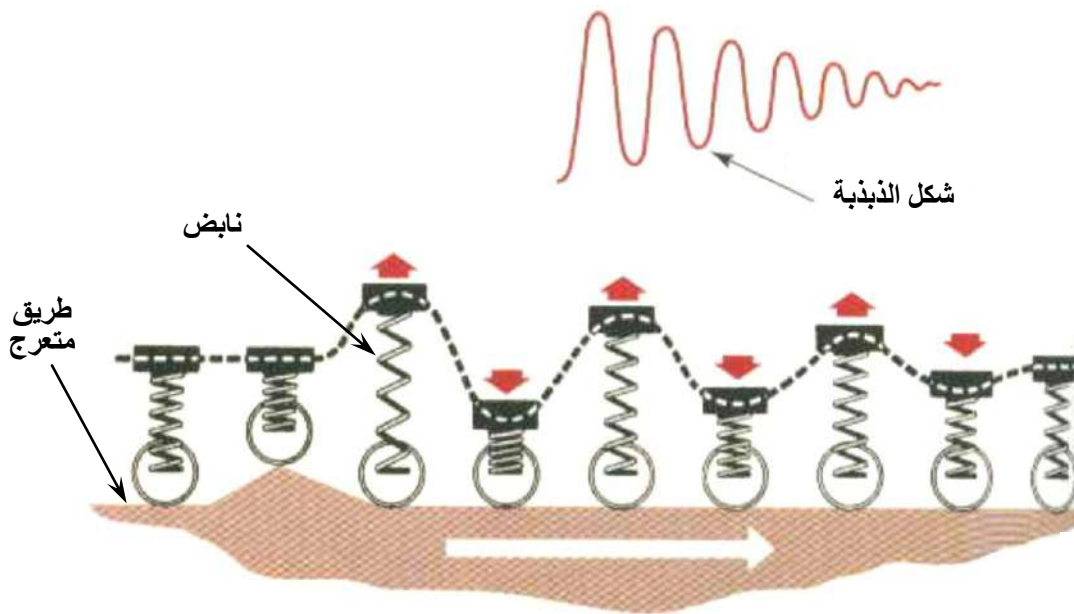
الفصل السابع

النوابض وروادع الارتجاج (Springs and Shock Observers)

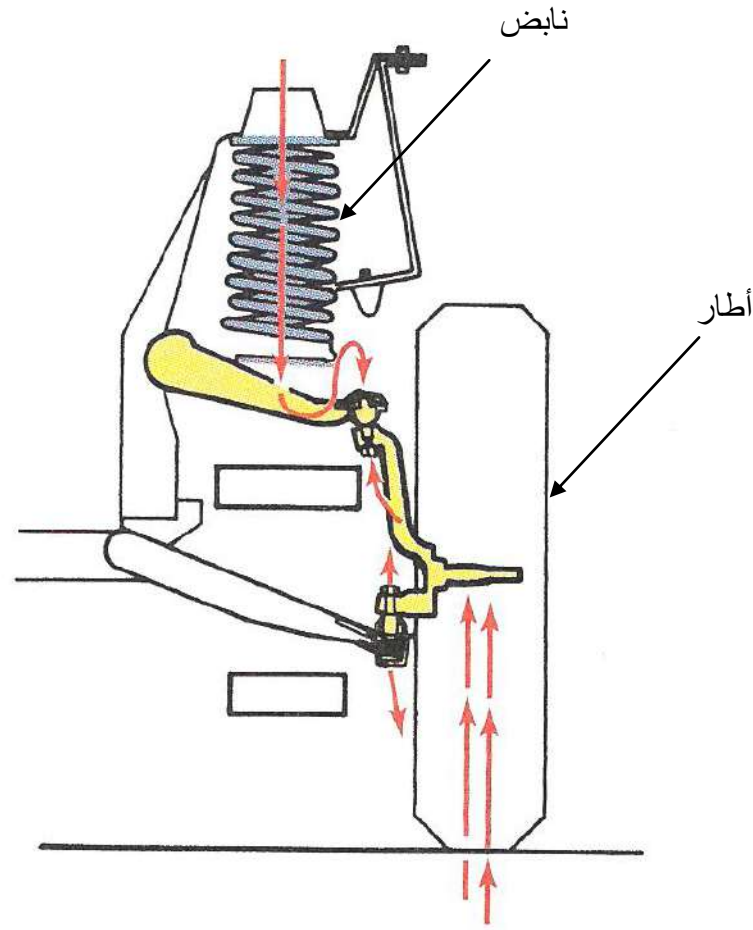
1-7 النوابض (Spring):

تقع الأحمال الآتية على إطار هيكل السيارة (المحرك، الأجزاء المختلفة لنقل القدرة وجسم السيارة والركاب). ويحمل إطار الهيكل بدوره على نوابض وتوضع النوابض بين إطار الهيكل ومحاور العجلات.

تستعمل النوابض على شكل ملفات في المقدمة، ونوابض على شكل رقائق (وركات) في الخلف. ومهما يكن شكل النابض فانه يعمل بالطريقة نفسها. عندما تقابل السيارة أجزاء غير مستوية من الطريق (حركة موجية)، لاحظ الشكل (1-7)، يمكن للعجلات أن تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل بطريقة مستقلة عن إطار الهيكل، مما يسمح للنوابض بامتصاص جزء كبير من حركة العجلات إلى أعلى وإلى أسفل فلا تنتقل الحركة إلى إطار هيكل السيارة ومن ثم إلى الركاب والشكل (2-7) يبين كيف تعمل النوابض وموضعها في السيارة.



الشكل (1-7) تأثير الطريق على النوابض



الشكل (2-7) عمل وموقع النابض (وتأثير قوى الطريق والوزن على محور النابض)

1-1-7 خواص النوابض:

إن نابض السيارة المثالي هو ذلك النابض الذي يمتص صدمات الطريق بسرعة ثم يعود إلى وضعه العادي ببطء. إلا أنه من المستحيل وجود مثل هذا النابض المثالي. إن النابض المرن، مرونة أكثر من اللازم، يسبب حركة كثيرة أما النابض غير المرن فيسبب ركوباً خشناً في السيارة ويكون غير مريح. وللحصول على ركوب مريح فإنه يستعمل نابض مرن إلى حد ما فضلاً عن استعمال روادع الارتجاج.

2-1-7 أنواع النوابض:

تستعمل في السيارات أنواع عدة من النوابض معدنية وغير معدنية وسوف نتطرق إلى أكثرها استعمالاً في السيارات.

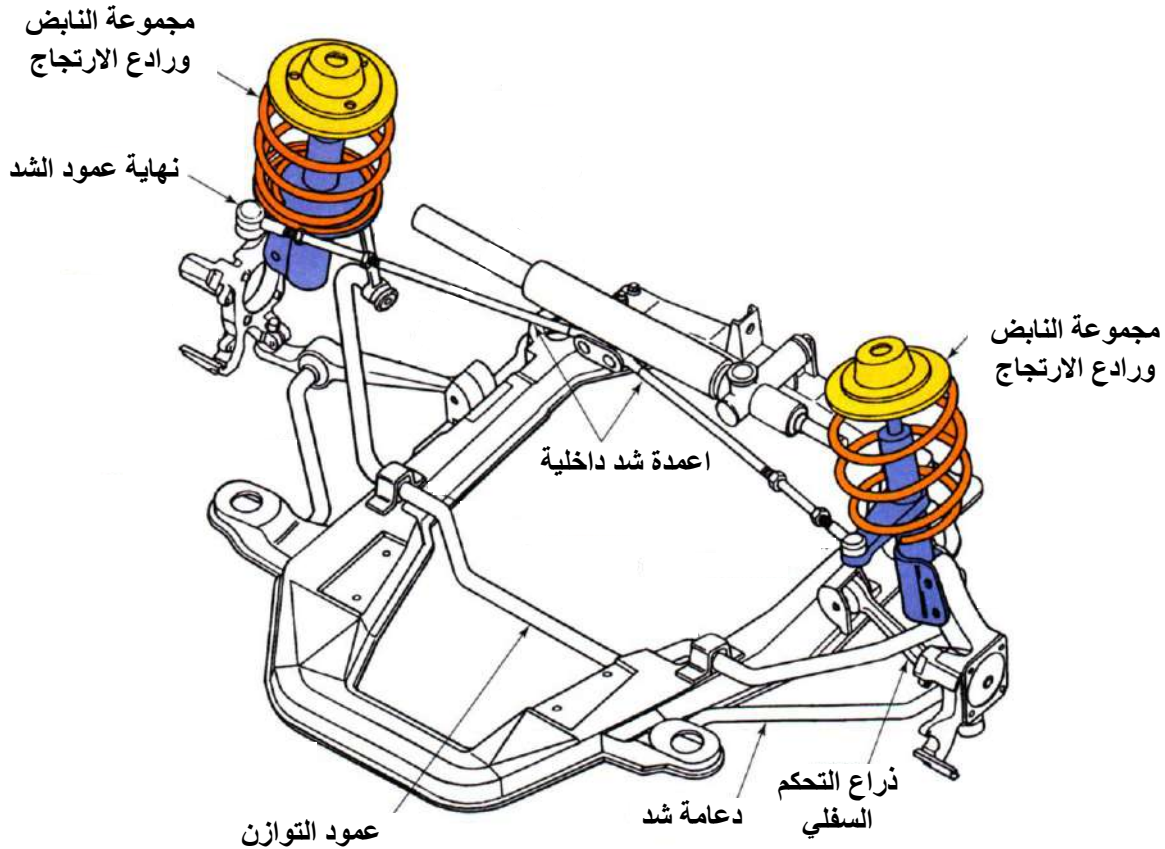
نوابض معدنية وتشمل:

- 1- النوابض الحلزونية أو اللولبية.
- 2- النوابض الورقية وتكون على شكل رقائق.
- 3- النوابض المستعملة في أنظمة التعليق فيطلق عليه أعمدة اللي.

نوابض غير معدنية وتشمل:

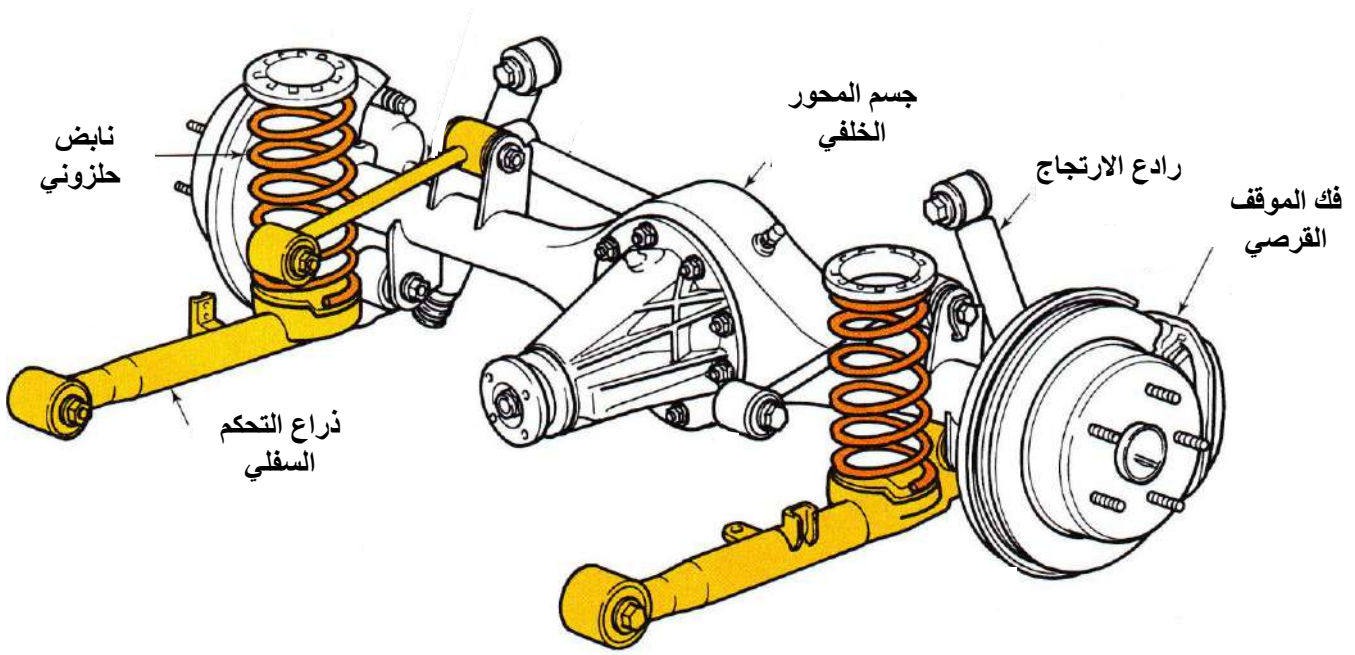
- 1- النوابض الهوائية.
- 2- النوابض الهيدرو هوائية.
- 3- النوابض المطاطية.

يستعمل في أكثر السيارات النوابض الحلزونية، وتثبت في مقدمة السيارة، كما هو موضح بالشكل رقم (3-7).



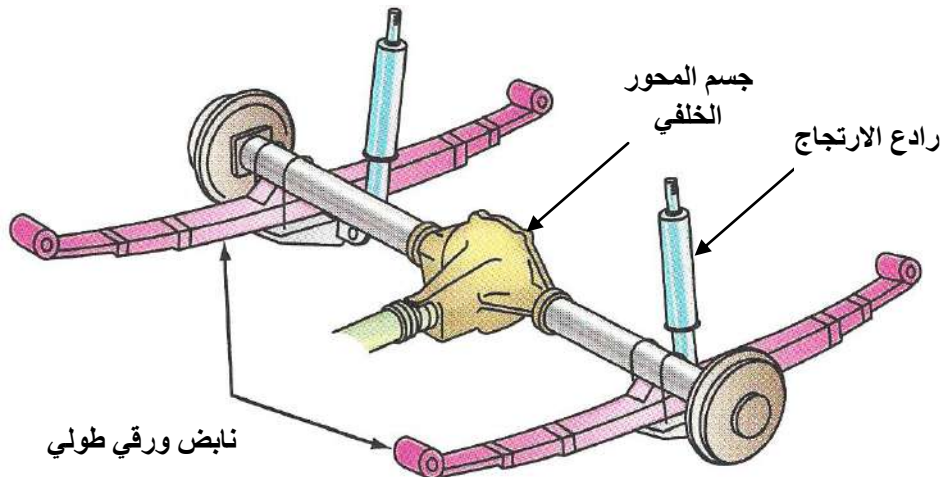
الشكل (3-7) منظومة تعليق امامي

ويستعمل في بعض السيارات النوابض الحلزونية التي تثبت في مؤخرة السيارة والشكل (4-7) يبين نابضاً حلزونياً مثبتاً عند العجلة الخلفية.



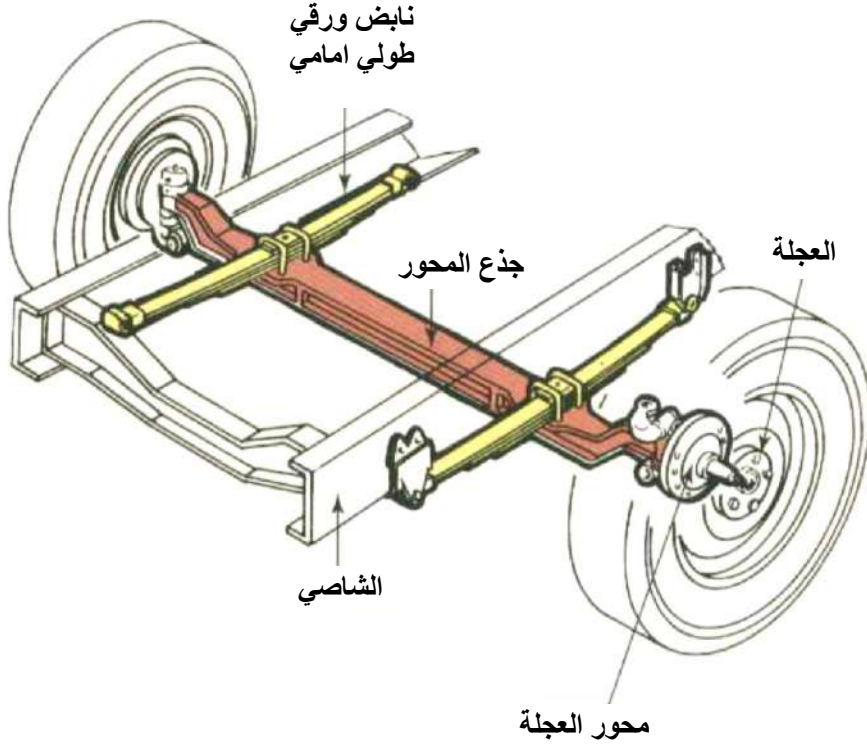
الشكل (4-7) منظومة تعليق خلفي

أما البعض الآخر من السيارات، فإنه يستعمل نوابض ورقية على شكل رقائق (ورقات) تثبت في الخلف، كما هو موضح في الشكل (5-7).



الشكل (5-7) نابض ورقي خلفي

وهناك عدد قليل من السيارات وخاصة سيارات الخدمة الثقيلة التي تستعمل نوابض ورقية في المقدمة، كما هو موضح بالشكل (6-7).



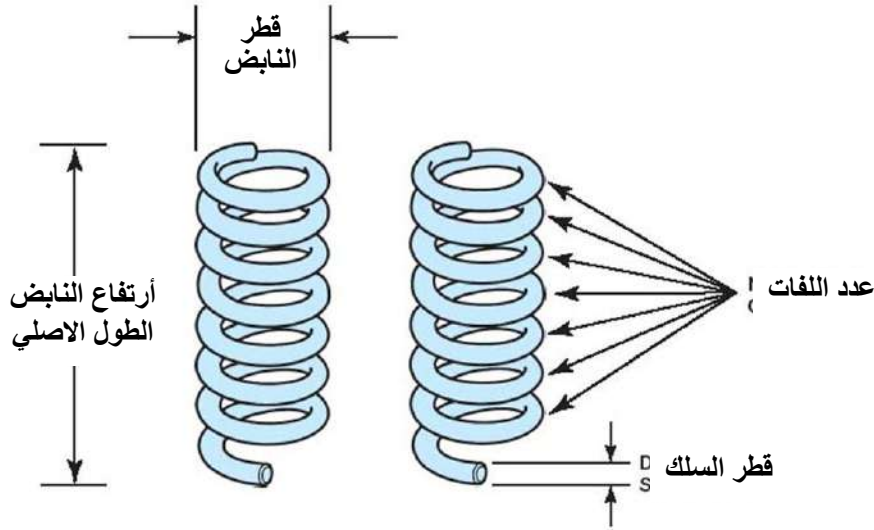
الشكل (6-7) نابض ورقي أمامي

تستعمل حالياً أعمدة اللي في سيارات الركاب، وقد سبقت السيارات الاوربية مثيلاتها من السيارات الامريكية في استعمال هذا النوع من النوابض.

3-1-7 النوابض المعدنية (Metal spring):

1-3-1-7 النوابض الحلزونية (Coil spring):

تصنع النوابض الحلزونية من قضبان من الصلب الخاص ذات المقطع الدائري، كما في الشكل (7-7) وتشكل القضبان عند درجات حرارة عالية ثم تبرد بعد تشكيلها ومعالمتها حرارياً لكي تكتسب صفات النوابض المطلوبة.



الشكل (7-7) نابض حلزوني

ثابت النابض الحلزوني:

يحسب ثابت النابض من المعادلة الآتية:

$$K = \frac{Gd^4}{8ND^3}$$

حيث :

K = ثابت النابض.

D = قطر النابض.

d = قطر السلك الذي يصنع منه النابض.

N = عدد لفات النابض.

G = ثابت الجساءة لمعدن السلك (79300000000 نيوتن/م²) (هو قابلية المعدن لمقاومة الالتواء ووحده نيوتن/م²).

مثال: احسب ثابت النابض الحلزوني اذا علمت ان قطر سلك النابض (0.0016) م، قطر النابض (0.018) م، عدد اللفات (9) و معامل الجساءة (79300000000) نيوتن/م².

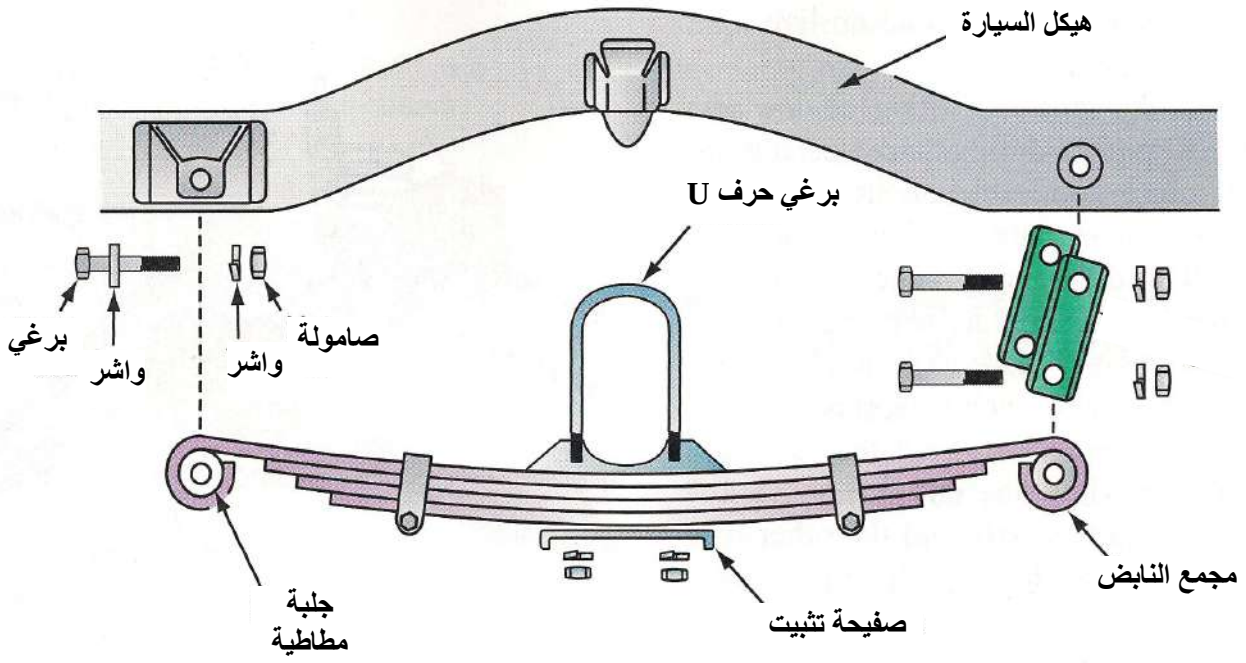
الجواب :

$$K = \frac{Gd^4}{8ND^3}$$

$$K = \frac{79300000000 \times (0.0016)^4}{8 \times (0.018)^3 \times 9} = 1238$$

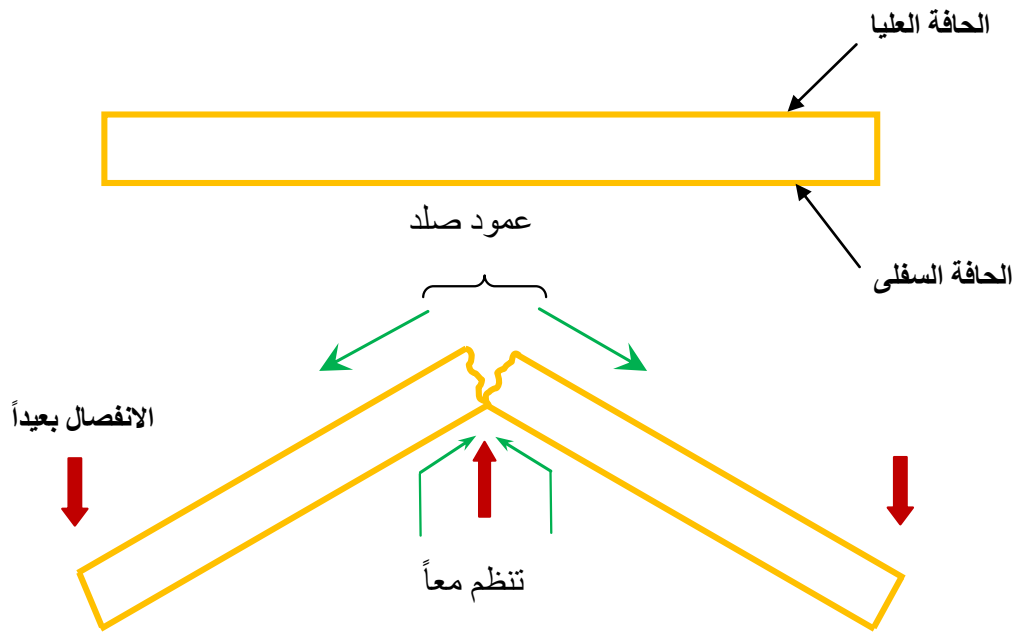
2-3-1-7 النوابض الورقية (Leaf spring):

يتكون النابض الورقي من مجموعة من شرائط من الصلب تتدرج أطوالها وتوضع بعضها فوق بعض كما هو موضح في الشكل (8-7). تربط الأوراق (الرقائق) مع بعضها البعض بواسطة برغي يمر في ثقب تقع جميعها في وسط الرقائق. توضع مشابك في مسافات معينة لتحفظ الرقائق بأوضاعها بالنسبة لبعضها بعضاً.



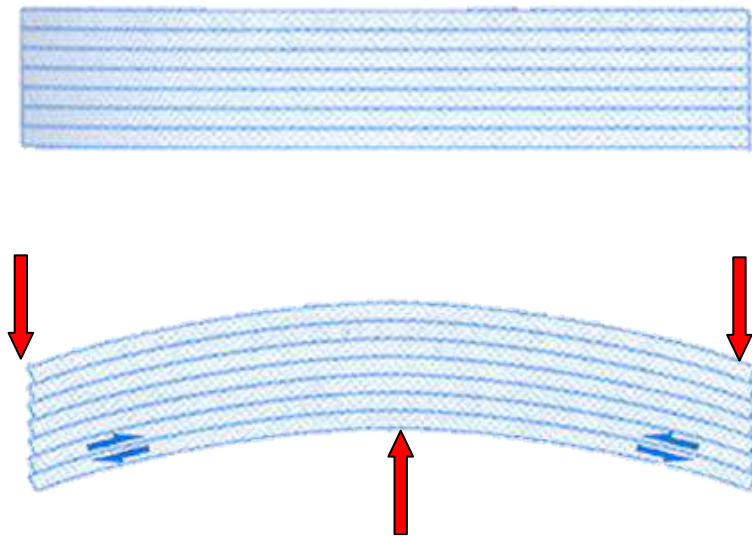
الشكل (8-7) نابض ورقي

يعمل من طرفي أطول الرقائق أي (الرقيقة الرئيسة) وهناك حلقتان تدخل فيهما البراغي التي تستعمل في تثبيت النابض في مكانه. وتلف الرقيقة الثانية الاقل طولاً حول عيون الرقيقة الرئيسة لتقويتها. يقوم النابض الورقي في أثناء العمل كعمود مرن . فإذا فرض أن هناك عموداً من الصلب، وكان من القوة بحيث يكفي لحمل ثقل السيارة بغير أن يثنى فإنه لا يكون مرناً، وذلك لأنه في أثناء انثناء العمود الموضح بالشكل (9-7) تحاول الحافة العليا التمدد بحيث تصبح طويلة في حين تحاول الحافة السفلية تقصير نفسها.



الشكل (9-7) تمدد الحافة العليا وانضمام الحافة السفلى

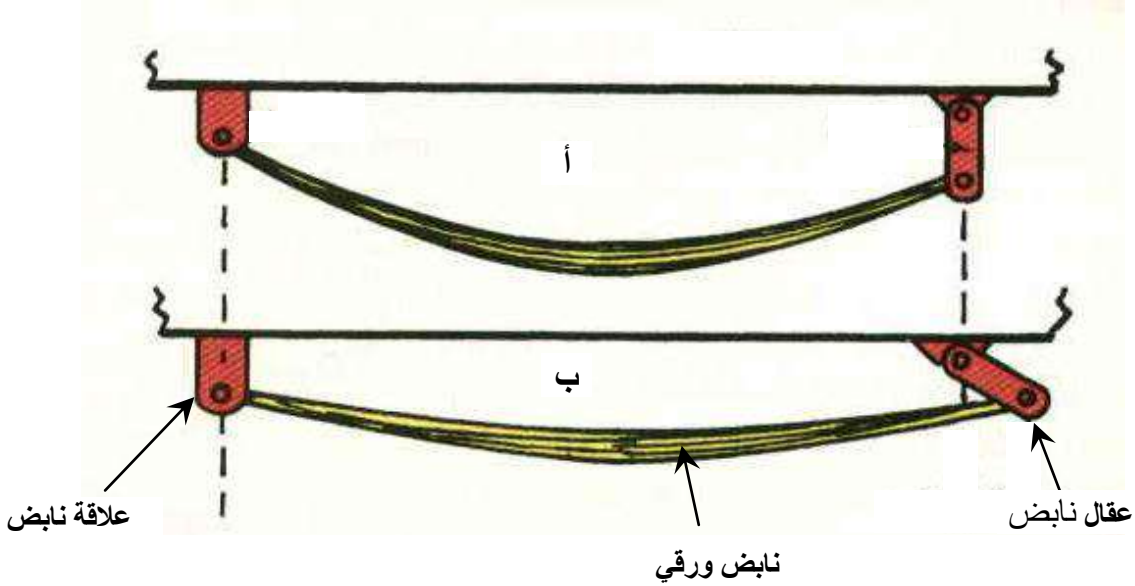
أي يكون هناك محاولة للتمدد في المستوى العلوي للعمود، ومحاولة للانضمام في المستوى السفلي فيؤدي إلى الكسر للعمود، إذا زاد العزم الواقع عليه إلا أن صنع العمود من ورقات أو رقائق واحدة فوق الأخرى كما في الشكل (10-7) يعمل على انزلاق الرقائق بعضها على بعض تحت تأثير محاولة التمدد في المستوى العلوي، ومحاولة الانضغاط في المستوى السفلي. إن الرقائق المبنية في الشكل أدناه ذات طول متساوي وتبين المسافة التي تبرزها الرقيقة السفلى عند ثنيها مقدار الانزلاق.



الشكل (10-7) التشوه في النابض الورقي

طريقة تعليق النوابض:

يتصل أحد طرفي النابض بعلاقة مثبتة في إطار الهيكل، وذلك بواسطة برغي وصامولة تدخل في عين النابض ونتيجة لانتواء النابض تدور عين النابض إلى الخلف وإلى الأمام بالنسبة لعلاقة النابض، ويجب أن تسمح الصامولة والبرغي بمثل هذه الحركة والشكل (7-11) يبين ذلك.



الشكل (7-11) عمل النابض الورقي أ- الحالة العادية. ب- عند انضغاط النابض.

3-3-1-7 أعمدة اللي (Torsion bar):

إذا كان التعليق بواسطة عمود اللي، فإن العملية النابضية تتولد بواسطة عمود طويل لاحظ الشكل (7-12). يوجد عمودان لي رئيسان يقع كل واحد منهما على أحد جانبي إطار هيكل السيارة إذ ترتكز عجلتان على كل عمود من أعمدة اللي. يوجد في مقدمة عمود اللي رافعة تشير إلى الخارج وتتصل باللسان السفلي للتعليق الأمامي كما يوجد في مؤخرة عمود اللي رافعة تشير إلى الداخل وتتصل بمنتصف ذراع عزم المحور الخلفي (لاحظ الشكل 7-13).

إن حمل السيارة يلوي عمود اللي في أحد الاتجاهات عند المقدمة في الاتجاه المقابل عند المؤخرة ويعتمد مقدار اللي على العزم الواقع على عمود اللي. فمثلاً إذا تسلقت العجلة الامامية نتوءاً كان لي عمود اللي أكبر وبذلك ينتج التأثير النابضي. إن زيادة اللي على العمود المركب في المقدمة تتسبب في زيادة مماثلة في المؤخرة والزيادة في المؤخرة تعوض عن الحركة في المقدمة، وبذلك يمكن الحصول على قيادة سلسة .

وفي بعض مجموعات التعليق ذات اعمدة اللي يستعمل عمود لي خاص بكل عجلة وفيها تتصل نهاية المجموعة الموجودة تجاه العجلة بالعجلة نفسها بواسطة رافعة ترتكز عليها العجلة، ويثبت الطرف الآخر لعمود اللي بإطار السيارة، وبذلك يكون لي العمود بمقدار أكبر أو أصغر حسب الحمل الواقع على العجلة.

4-1-7 النوابض غير المعدنية (Non-Metal spring):

1-4-1-7 النوابض الهوائية (Air spring):

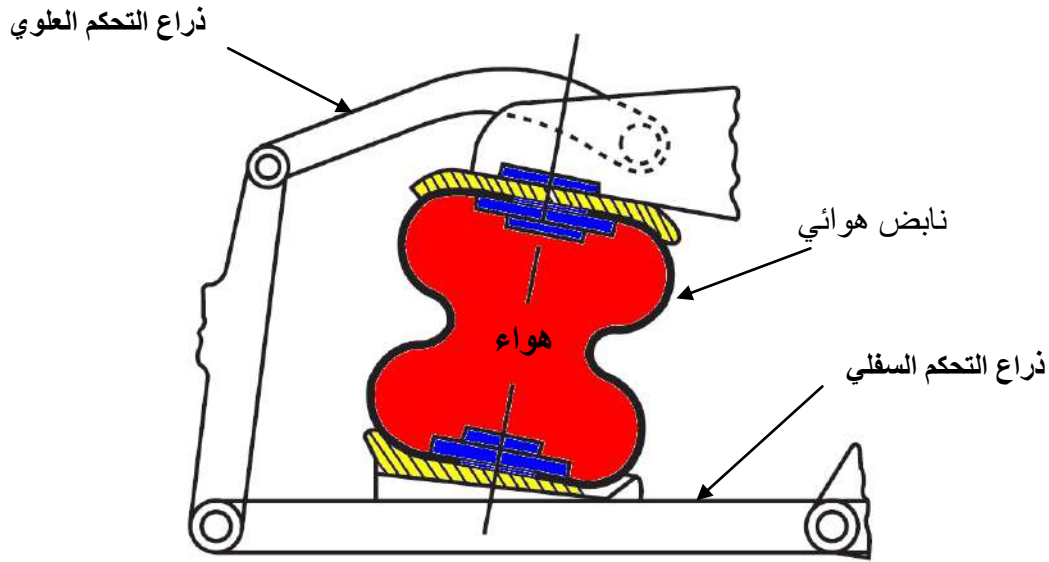
لقد استعملت النوابض الهوائية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1958 ولكن أهمل استعمالها بعد سنتين نظراً لتعقيدها وصعوبة صيانتها آنذاك. وفي الوقت الحاضر نشاهد استعمالها في سيارات مرسيدس وكذلك في معظم الحافلات الحديثة.

ومن أهم مزايا النوابض الهوائية ثبوت التردد الطبيعي لجسم السيارة بغض النظر فيما اذا كانت المركبة فارغة أو محملة. ومن المزايا الأخرى إمكانية تغيير ارتفاع جسم المركبة عن الأرض تبعاً للثقل المحمل عليها.

ان استعمال هذه النوابض في السيارات الصغيرة الحجم والوزن غير مناسبة نظراً لتعقيد هذه الأجهزة ووزنها الكبير نسبياً وسعرها العالي، لذلك فقد اقتصر استعمالها فقط في السيارات الكبيرة والحافلات.

ويتلخص عمل النابض الهوائي في أن حجم الهواء في مجال مغلق يتناسب عكسياً مع الضغط الداخلي فيه، وفي الشكل (7-14)، نشاهد مقطعاً لنابض هوائي دائري المقطع يتكون من زوجين من الحشوات المطاطية على شكل اطار سيارة ترتبط نهايتهما بجسم السيارة وبجسم المحور الامامي أو المحور الخلفي بواسطة أقراص معدنية تمنع تسرب الهواء الى الخارج. ففي حالة مرور اطار السيارة على طريق متعرج تنتقل الازاحة الى الاعلى، وبذلك ينكمش حجم الهواء المحصور ويزداد ضغطه وتمتص جزء من الطاقة الحركية قبل ان تنتقل الازاحة الى جسم السيارة. وفي حالة التمدد تكون العملية معكوسة. ويتراوح ضغط الهواء من 5 الى 8 kg/cm².

تزود النوابض الهوائية عادة بجهاز ضاغط وظيفته ضخ الهواء الى النوابض في حالة تحميل المركبة، وكذلك يمكن بواسطته تحديد المسافة بين جسم السيارة والأرض.



الشكل (14-7) نابض هوائي دائري المقطع

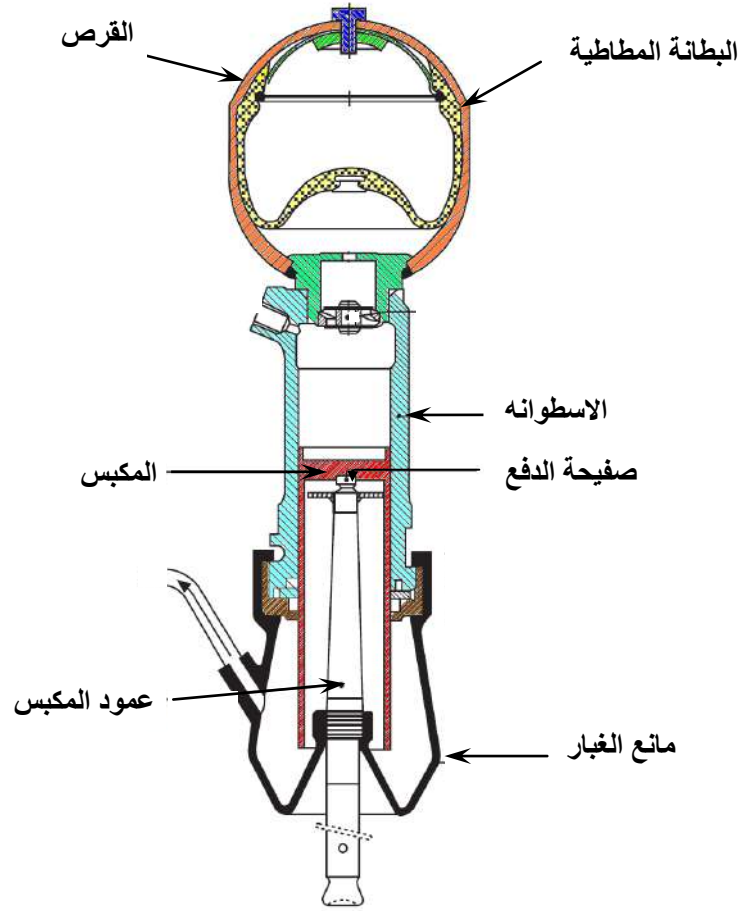
2-4-1-7 النوابض الهيدروهوائية (Pneumatic spring):

لقد استعملت النوابض الهيدروهوائية لأول مرة من شركة سيتروين الفرنسية في سياراتها (DS19). وتستعمل كذلك في هذا النوع الهواء المضغوط او غاز النايتروجين. وتنتقل الازاحة الى النابض بواسطة سائل يكون مفصولا عن المجال الغازي عن طريق غشاء مطاطي. ويمكن استعمال خواص السائل لتخميد الاهتزازات الآتية من العجلات اي انه يؤدي وظيفة رادع الارتجاج . يصل ضغط الهواء فيه الى ما يقارب الـ (100 بار) اي أكبر بمقدار عشرين مرة من ضغط الهواء في النوابض الهوائية السابقة الذكر. وفي الشكل

(15-7) نشاهد مقطعا لنابض هيدروهوائي مستعمل في سيارات سيترون يتكون من

الاجزاء الآتية:

- 1- كرة معدنية مجوفة ذات نصفين : النصف الاول يحتوي على هواء او غاز مضغوط والنصف الثاني يحتوي على زيت يفصل بينهما الغشاء المطاطي.
- 2- اسطوانة معدنية مثبتة مع النصف الثاني تحتوي زيتا ويتحرك بداخلها مكبس يرتبط مع العجلة بواسطة ذراع.



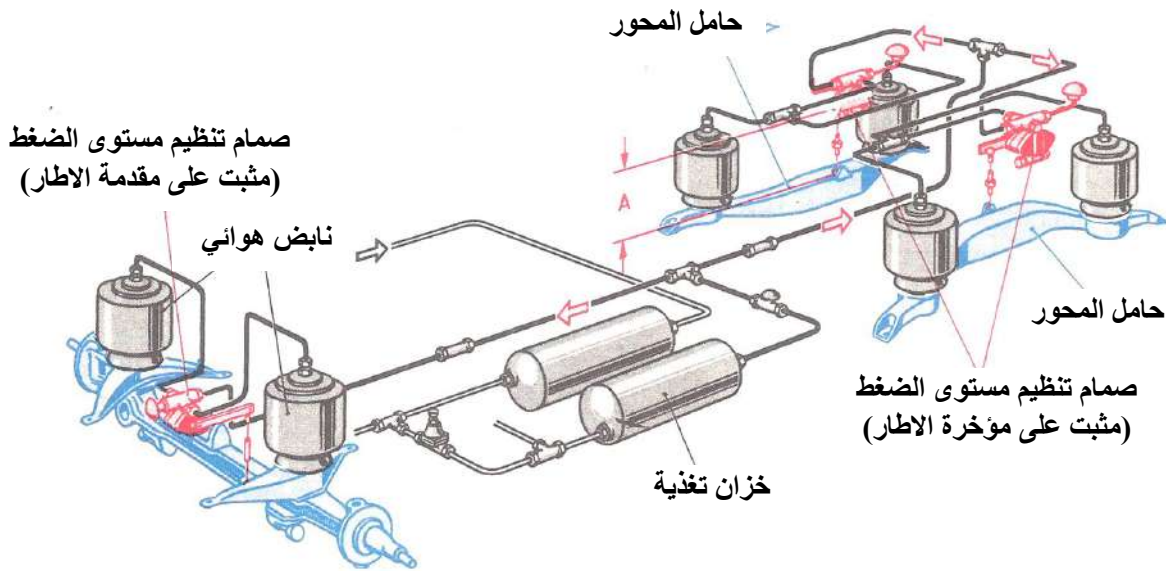
الشكل (15-7) نابض هوائي مع مكبس

يتلخص عمل النابض الهيدرو هوائي بما يلي:

في حالة مرور العجلة فوق طريق متعرج تنتقل الازاحة الى الذراع ومنه الى المكبس الذي يدفع الزيت الى المجال الزيتي من خلال صمام الضغط، وبذلك يندفع الغشاء الى المجال الغازي، فيقل بذلك حجمه ويزداد ضغطه . وفي خلال هذه العملية تمتص جزءا من الطاقة الحركية من تيار الزيت المتدفق من خلال الصمامات وبذلك يعمل المجال الزيتي، كمخمد بينما يعمل المجال الغازي كنابض. وفي حالة حركة العجلة الى الاسفل تكون العملية السابقة معكوسة.

وتزود هذه النوابض بمضخة لضخ الزيت المفقود الى الاسطوانة ثانية بعد تسربه من خلال المكبس. وعند ايقاف هذا النوع من السيارات مدة طويلة من الزمن ينخفض جسم السيارة الى الاسفل الى ان يتكوى على المحاور، وبعد تشغيل المحرك يندفع تيار الزيت من المضخة الى الاسطوانات عبر انابيب فيرتفع جسم السيارة الى المستوى المطلوب. وفي الشكل (16-7) نشاهد رسما تخطيطيا لمنظومة نوابض هيدرو هوائية متكاملة لحافلة. يتدفق الزيت من

المضخة الى الخزان الرئيس الذي يشبه النابض الهيدروهوائي من ناحية التصميم، ووظيفته هو الحفاظ على ضغط معين في انابيب الزيت. ويتوزع الزيت الى النوابض الامامية والنوابض الخلفية بواسطة انابيب. وقبل الوصول الى النوابض يوجد صمام لتحديد ضغط الزيت ومستوى جسم السيارة. وفي حالة تسرب الزيت من خلال المكابس او الصمامات توجد انابيب اخرى وظيفتها اعادة الزيت الى الخزان.



الشكل (7-16) منظومة نابض هيدروهوائي لحافلة

ومن اهم المزايا الاخرى للنوابض الهيدروهوائية بقاء جسم السيارة في حالة افقية باستمرار عند المرور فوق طريق متعرج او عند الاستدارة في منعطف حيث لا يميل الجسم نهائيا ما يزيد من راحة المسافرين ويسهل قيادة هذا النوع من السيارات. وهذه الخاصية ناتجة من ترابط نوابض العجلات مع بعضها البعض بواسطة انابيب الزيت المذكورة سابقا. ففي حالة مرور احدى العجلات فوق حجر مثلا تنتقل هذه القوة الى جميع العجلات الاخرى عن طريق انابيب الزيت مما يسبب ارتفاعا لجسم السيارة في جميع نقاط الارتكاز بنفس النسبة وبذلك يبقى مستوى الجسم افقيا.

المساوئ والاعطال المحتملة في النوابض الهوائية والهيدروهوائية:

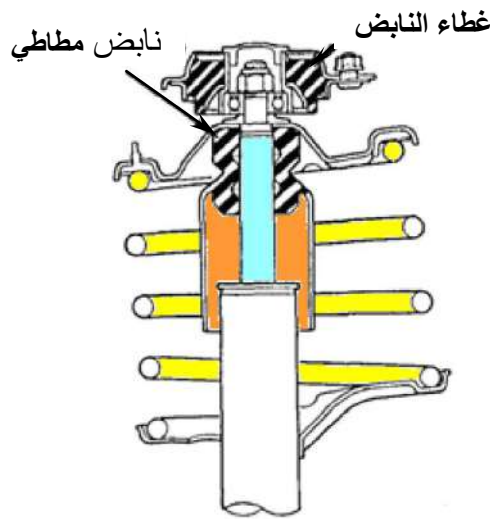
1. الاغشية المطاطية قابلة للتلف وتحمل فقط عددا معيناً من التردد.
2. تسرب الزيت من الانابيب محتمل الحدوث وخاصة في درجات الحرارة العالية.
3. تجمد قطرات ماء داخل المجال الهوائي في فصل الشتاء مما يعيق عمل النابض.
4. صيانة هذه الاجهزة تكون صعبة نظرا لتعقيدها.

5. يكون وزن هذه الاجهزة اكبر من وزن النوابض المعدنية الاعتيادية مما يزيد من وزن المركبة الكلي.
6. تحتاج مضخة الزيت الى قدرة معينة تاخذها من قدرة المحرك كذلك الحال بالنسبة الى الضاغط المستعمل في النوابض الهوائية.
7. تكاليف تصنيع هذه الاجهزة تكون باهظة مما يزيد من ثمن السيارة.

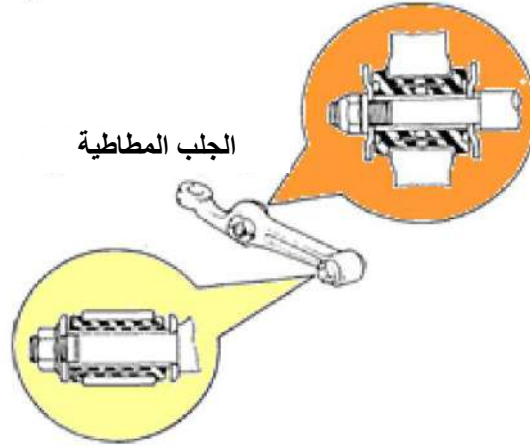
3-4-1-7 النوابض المطاطية (Rubber spring):

تصنع من المطاط تمتص التذبذبات بواسطة توليد احتكاك داخلي عندما تنكمش بواسطة قوة خارجية. من اهم مميزات النوابض المطاطية:

1. يمكن صناعتها على أي شكل.
 2. لا يصدر عنها صوت في أثناء عملها.
 3. لا تحتاج إلى تزييت.
 4. بها نسبة تخميد داخلي.
- النوابض المطاطية غير مناسبة لتحميل أحمال ثقيلة. إذا فإن النوابض المطاطية تستعمل فقط كنوابض أو فرعية أو جلب كاماسافات أو حواجز أو داعمات لأجزاء التعليق والشكل (17-7) يوضح استعمال النابض المطاطي مع النابض الحلزوني والشكل (18-7) يوضح استعمال النوابض المطاطية مع كراسي التحميل.



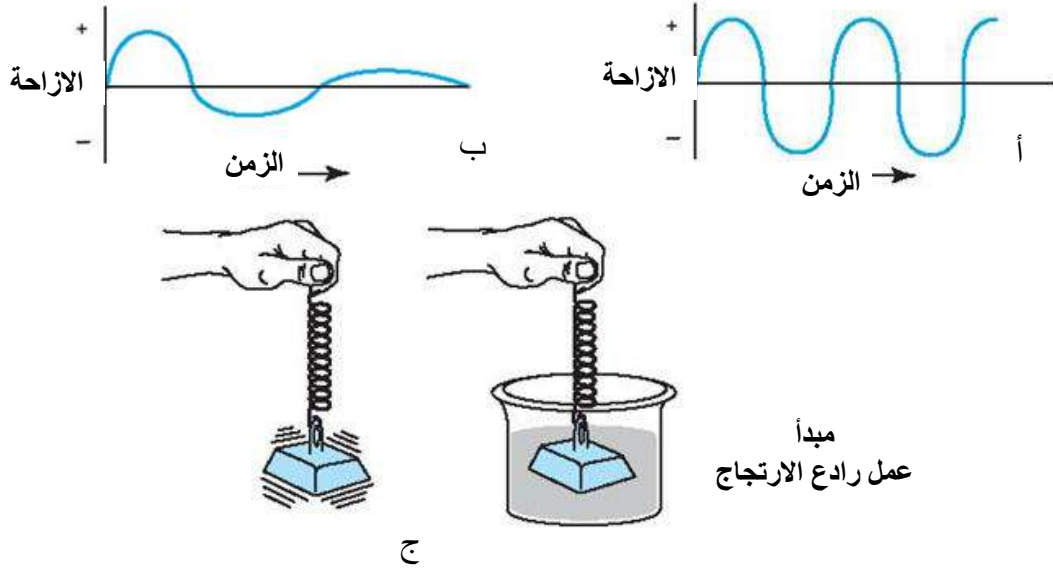
الشكل (17-7) نابض مطاطي مع نابض حلزوني



الشكل (7-18) النوابض المطاطية تستعمل كجلب

2-7 روادع الارتجاج (Shock absorber):

لا تقي النوابض تماماً بما هو مطلوب من مجموعة التعليق، فالنابض يجب أن يكون معتدلاً في مرونته وقساوته. فإذا كانت مرونته زائدة ومرت السيارة فوق نتوء أو حفرة تلقى النابض الصدمة وبعد مرور العجلات يضغط جسم المركبة على النابض ويبدأ هذا بالتذبذب إلى الأعلى وإلى الأسفل. ويستمر اهتزاز جسم المركبة حتى يتوازن وزنها مع رد فعل النابض. لذلك يكون الركوب غير مريح في الطريق كثير النتوءات، وخاصة عند المنحنيات إذ تزيد الذبذبة فلا يستطيع السائق أن يتحكم في قيادة مركبته وتوجيهها. وهذه الذبذبة هي المرونة النابضية. وهذا يبين أهمية استعمال روادع الارتجاج التي تعمل على امتصاص وتخزين طاقة الحركة وتحويلها إلى حرارة يتم تسريبها إلى المحيط الخارجي، هذا هو مبدأ عمل الروادع وهو التقليل من ذبذبة النابض إلى الحد الأدنى. وتركب روادع الارتجاج في المركبات بين هيكل المركبة والنوابض ففي هذا المكان يمكن للروادع أن تتحكم في حركة النابض وتضبطها. ويبين الشكل (7-19- أ) ذبذبة نابض بدون مخمد (رادعة الارتجاج) والشكل (7-19- ب) بعد تركيب المخمد. ومعظم روادع الارتجاج من النوع الذي يحتوي بداخله على سائل هيدروليكي يقاوم ذبذبة النابض عن طريق ضغط السائل خلال فتحات صغيرة تعمل على مقاومة حركة النابض.

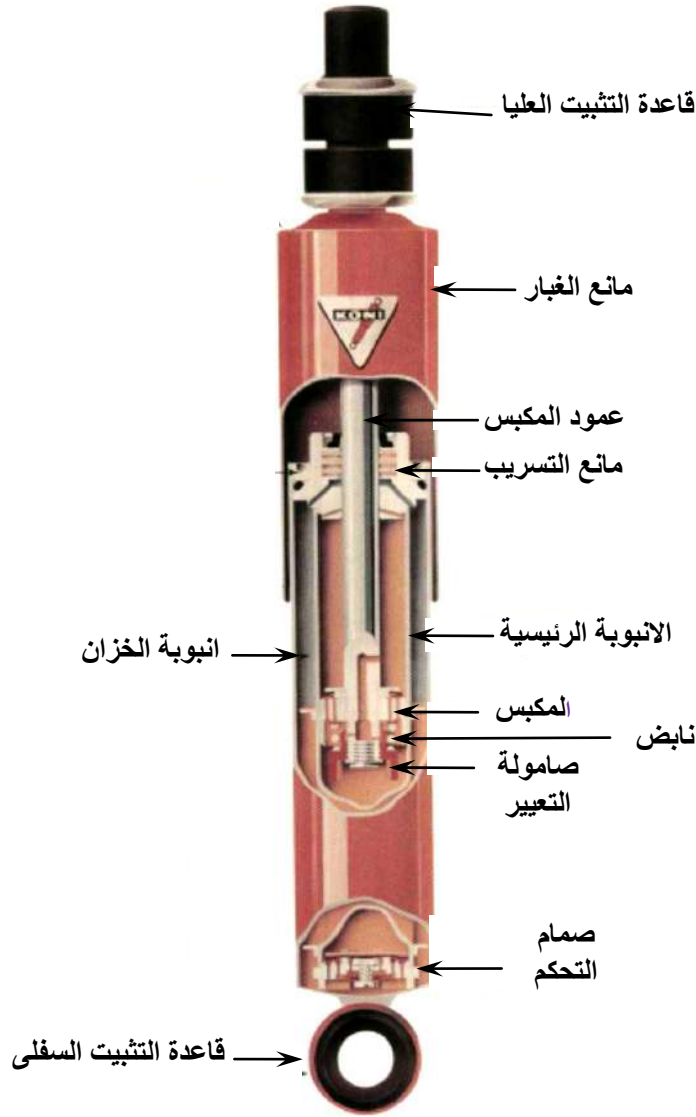


الشكل (7-19) تأثير وجود المخمد (رادع الارتجاج) علىذبذبة النابض

7-2-1 الأجزاء الرئيسية:

في الشكل (7-20) نشاهد مقطعاً حقيقياً لرادع ارتجاج ذي الأنبوب المزدوج ويتألف من الأجزاء الآتية:

1. عمود المكبس الذي يربط بين المكبس وقاعدة التثبيت العليا لربطه بجسم السيارة.
2. المكبس الذي يتكون من قرص فيه مجموعتان من الثقوب لحالتي الضغط والسحب.
3. صمام نابضي لحالة الضغط وظيفته فتح ثقوب الضغط في حالة الضغط، وسدها في حالة السحب.
4. صمام نابضي لحالة السحب ويكون مشابهاً لصمام الضغط إلا أن وظيفته هو فتح ثقوب السحب في حالة السحب، وسدها في حالة الضغط.
5. الأنبوبة الرئيسة تكون مملوءة بزيت في المجال فوق وتحت المكبس.
6. خزان وهو عبارته عن أنبوبة خارجية تحيط بالأنبوبة الرئيسة يستعمل كمخزن لتخزين السائل الداخل والخارج من الأنبوبة.
7. صمام التحكم وظيفته توليد قوى الامتصاص (الزيت) في أثناء انضغاط رادع الصدمات في أثناء الانضغاط.
8. مانع الغبار وظيفته المحافظة على الأنبوبة ومنع تسرب الأوساخ إليها من خلال عمود المكبس.



الشكل (20-7) أجزاء رادع الارتجاج

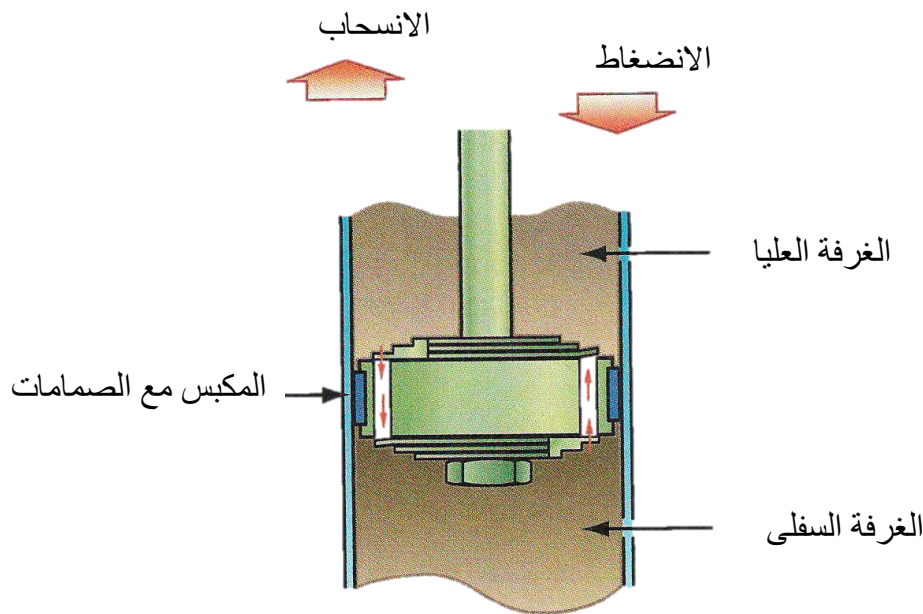
2-2-7 أنواع روادع الارتجاج:

1. رادع ارتجاج ذو انبوب مفرد.
2. رادع ارتجاج ذو انبوب مفرد ومكبس عائم.
3. رادع ارتجاج ذو انبوب مزدوج.
4. رادع ارتجاج ذو سيطرة الكترونية

1-2-2-7 رادع ارتجاج ذو انبوب مفرد (Single-tube shock absorber):

يعدُّ هذا النوع من أكثر الأنواع استعمالاً في مجموعات التعليق الأمامية والخلفية، وفيه تتركب النهاية السفلى على النابض أو على ذراع التعليق، وتتركب النهاية العليا على هيكل المركبة، ويتركب هذا النوع من أسطوانة تملأ بالسائل ومكبس، وغطاء، وهناك ثقب

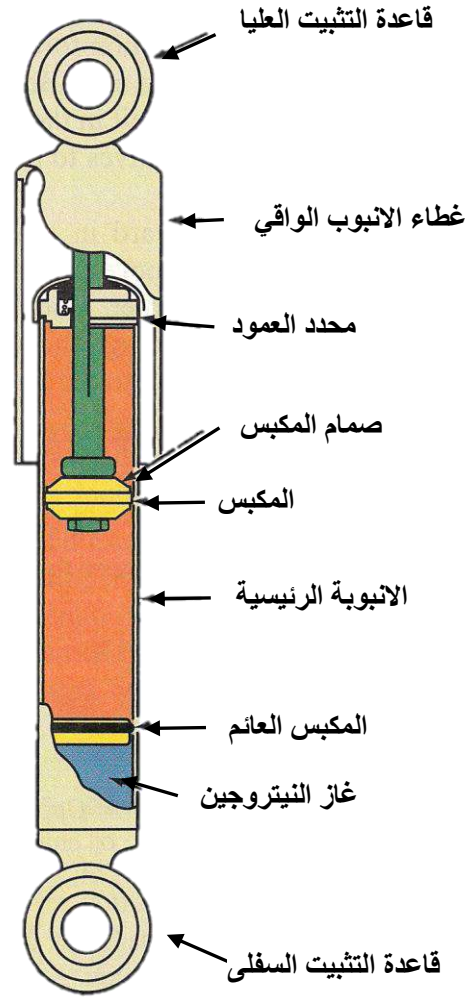
(صمامات) صغيرة في المكبس لمرور السائل من خلالها، فعندما يضغط النابض إلى الأعلى، يبدأ عمل المكبس بالانزلاق إلى الأسفل داخل الأسطوانة ضاغطاً السائل الموجود بالغرفة السفلى. ونتيجة لحركة المكبس يبدأ السائل في التسرب إلى الغرفة العليا من خلال الفتحات. ويتم عكس هذه العملية في حالة تحرك النابض إلى الأسفل، إذ يضغط المكبس السائل الموجود فوقه فيتسرب الأخير من خلال الفتحات إلى تحت المكبس. وهكذا تقاوم حركة النابض إلى الأسفل وإلى الأعلى وتمنعه من التذبذب، وكما هو موضح في الشكل (21-7).



الشكل (21-7) طريقة عمل رادع ارتجاج ذو انبوب مفرد

2-2-2-7 رادع ارتجاج ذو انبوب مفرد ومكبس عائم (Single-tube shock absorber with floating piston)

يشابه هذا النوع في تركيبه تركيب النوع ذي الانبوب المفرد إذ يوجد فيه صمامات تعمل في أثناء الضغط والسحب ويوجد مكبس آخر أسفل الأنبوبة بمكبس عائم تحته غاز الذي يشحن بضغط عالٍ من غاز النيتروجين الخامل بحوالي (20kg/cm^2) إلى (30kg/cm^2) كما في الشكل (22-7). يشحن أحد أطراف الأنبوبة بغاز ضغط عالي وقد قفل تماماً من السائل بواسطة المكبس الحر. هذا يضمن أن التجويف والتهوية لن يحدثا في أثناء العمل وبذلك يتم امتصاص أكثر أضراراً، وإن درجة الصوت أثناء العمل تقل بدرجة كبيرة. الطول الكلي لرادع الارتجاج أكبر من الرادع التقليدي بسبب أن مخزن الغاز في غرفة منفصلة.



الشكل (22-7) رادع ارتجاج ذو انبوب مفرد ومكبس حر

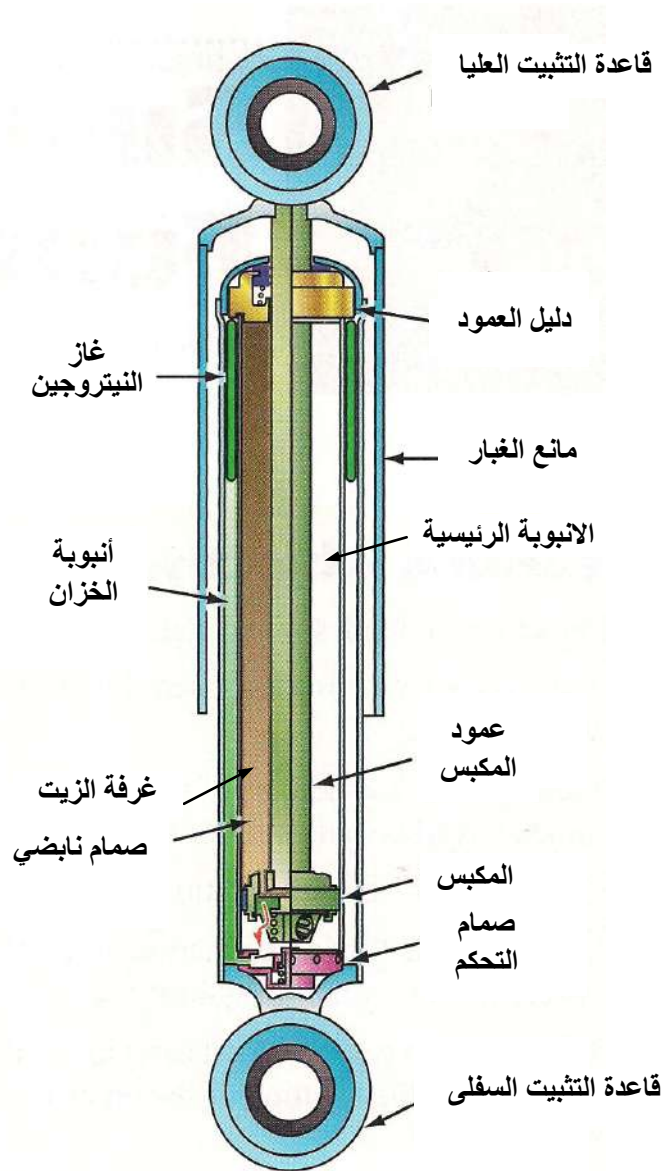
3-2-2-7 رادع ارتجاج ذو انبوب مزدوج (Double-tube shock absorber):

يختلف هذا النوع عن النوع السابق بأنه يتكون من انبوين متداخلين ويكون المكبس الثاني معدوماً فيه ويحل محله قرص اخر يشكل الجزء السفلي من الانبوب الداخلي كما هو موضح في الشكل (23-7). ويكون للقرص ثقب خاص لحالة السحب، ولحالة الضغط. اما الانبوب الخارجي فيحتوي الجزء السفلي منه زيتاً، والجزء العلوي منه يحتوي غازاً، ولا يفصل بين المجالين شيء.

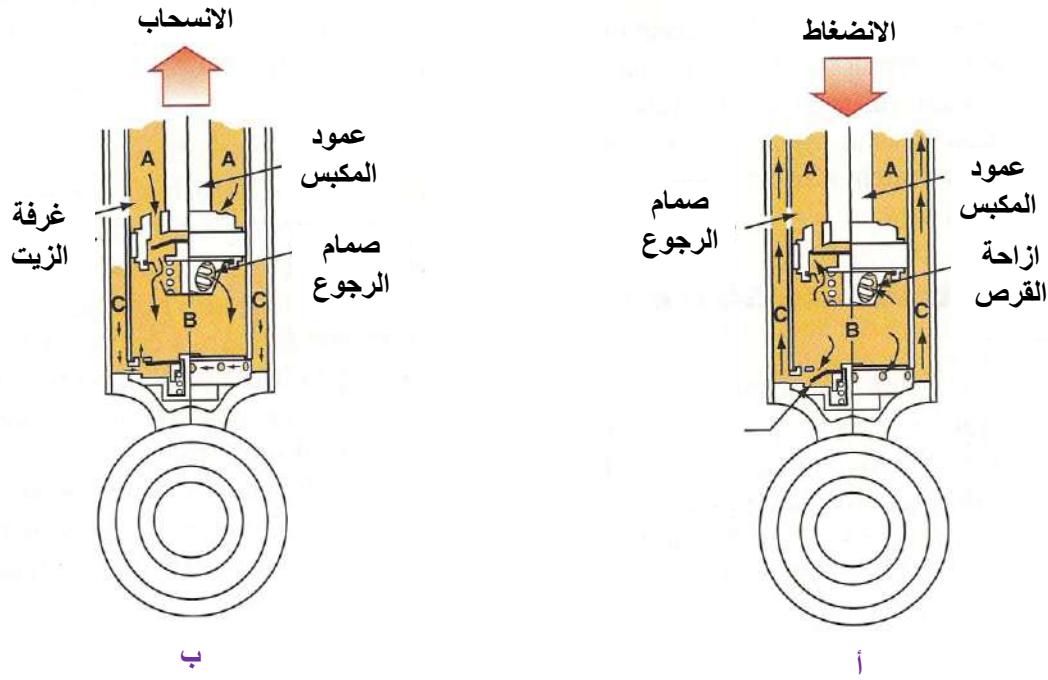
ويتلخص عمل رادع الارتجاج ذي الانبوب المزدوج بما يأتي:

في حالة اندفاع المكبس الى اسفل، أي شوط الضغط، يزداد ضغط الزيت في الغرفة السفلى لذلك يندفع الزيت من الغرفة السفلى الى الغرفة العليا عبر فتحات الضغط في المكبس. ونظراً لدخول احجام جديدة من عمود المكبس الى الغرفة العليا وبما ان الزيت غير قابل للانكماش في الانبوب الداخلي المغلق، لذلك يتسرب جزء من الزيت من الغرفة السفلى الى المجال الموجود في الانبوب الخارجي عبر فتحات الضغط في القرص ويسبب هذا انكماشاً في المجال

الغازي، كما هو موضح في الشكل (7-24-أ). في حالة شوط السحب تكون العملية معكوسة تماما. ومن اهم مزايا هذا النوع مقارنة مع النوع (2) هو التخلص من مشكلة عزل المجال الزيتي عن المجال الغازي بواسطة المكبس الثاني (7-24-ب).



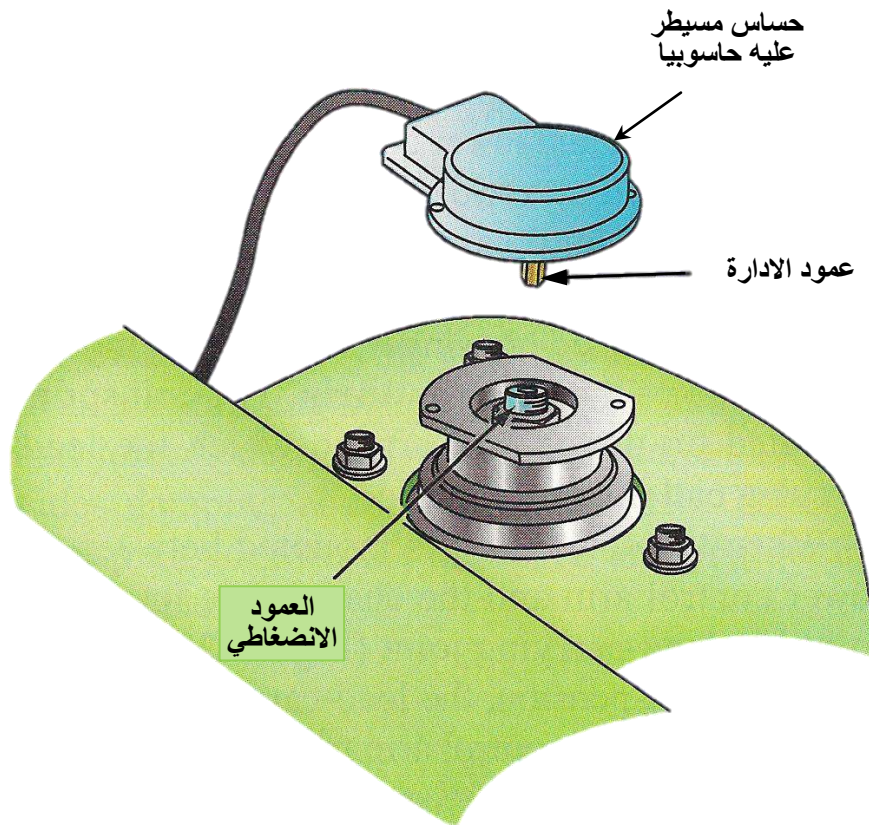
الشكل (7-23) أجزاء رادع الارتجاج ذي الانبوب المزدوج



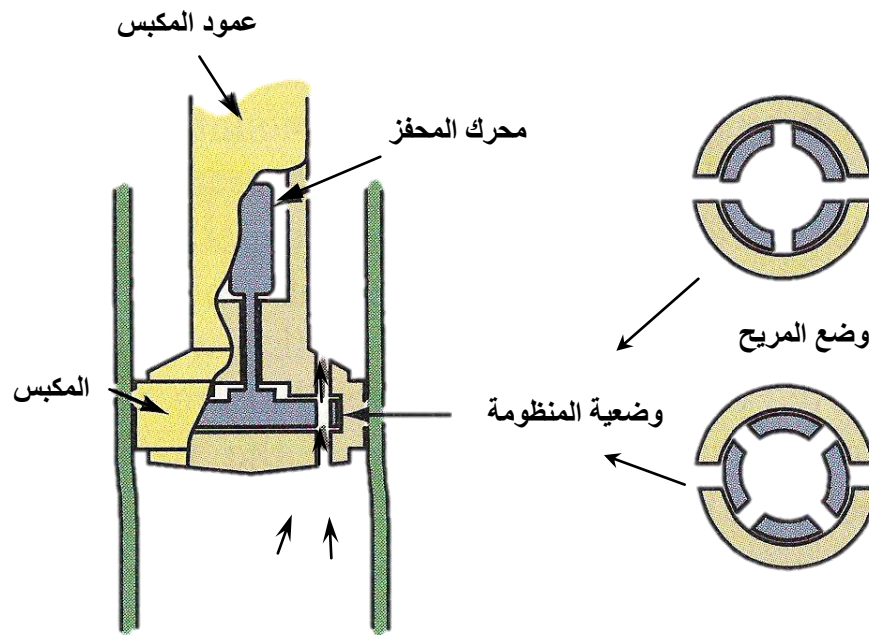
الشكل (24-7) أ- شوط الانضغاط. ب- شوط الانسحاب.

4-2-2-7 رادع ارتجاج ذو سيطرة الكترونية (Electronically controlled shock absorbers)

تجهز اكثر السيارات اليوم بمنظومة سيطره حاسوبية على منظومة التعليق. في هذه المنظومة هناك حساس الكتروني يقع في اعلى كل رادع ارتجاج (لاحظ الشكل 25-7) إذ يقوم بتدوير عمود داخل عمود المكبس ويكون متصلاً بصمام رادع الارتجاج. هناك وضعان لهذه المنظومة، الوضع الناعم والوضع المتين. في الوضع الناعم يقوم المحفز بالتحكم بموقع صمام المكبس بحيث يحدد حركة الزيت داخل المكبس. اما في الوضع المتين فهناك تحديد اضافي لحركة الزيت داخل المكبس، مما يؤدي الي قيادة متينة (لاحظ الشكل 26-7).

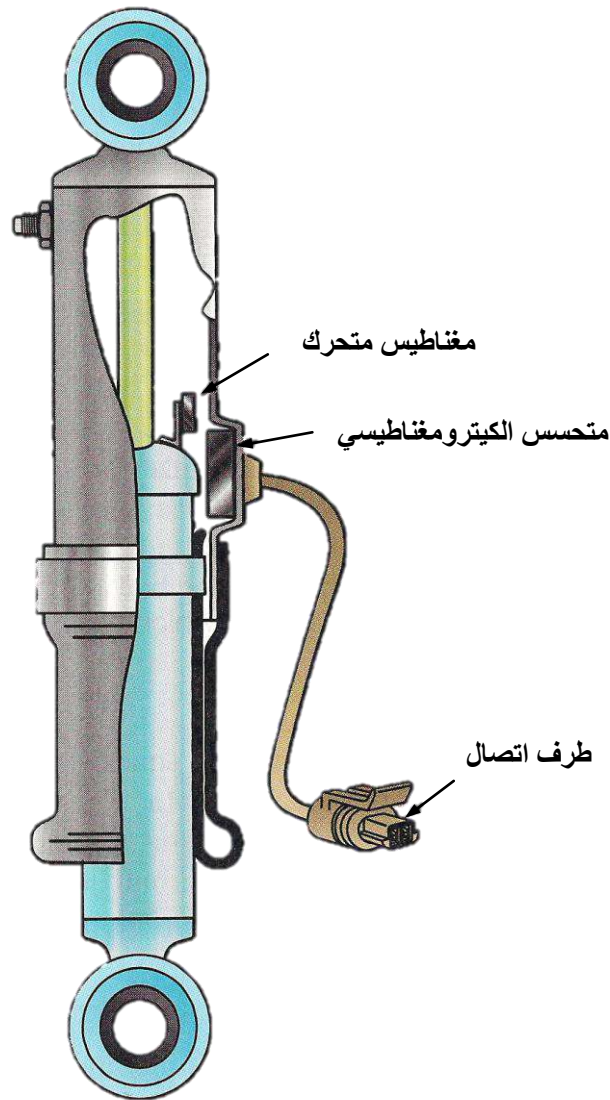


الشكل (25-7) رادع ارتجاج ذو سيطره حاسوبية



الشكل (26-7) وضعي صمام المكبس الناعم والمتين

واخيراً يُستعمل الان في بعض السيارات الحديثة رادع ارتجاج يحتوي على منظومة لمراقبة مستوى السيارة (لاحظ الشكل 7-27)، تحتوي هذه المنظومة على متحسس للارتفاع إذ يقوم بارسال اشارته الى وحدة السيطرة الالكترونية عن حالة ارتفاع السيارة، فاذا تطلب الامر يوجه اشارة الى المضخة لزيادة ضغط الهواء داخل رادع الارتجاج لزيادة ارتفاع المركبة، وفي حالة ارتفاع المركبة يوجه اشارة الى ملف الدوران لتفريغ الهواء، وهكذا يقوم بالحفاظ على مستوى ثابت للسيارة بغض النظر عن الاحمال.



الشكل (7-27) رادع ارتجاج ذي متحسس ارتفاع

مصطلحات فنية

انكليزي	عربي
Cylinder	اسطوانة
Rebound	الانسحاب
Bushing	جلب
Damper or shock absorber	رادع ارتجاج او ماص صدمات
Valve	صمام
Compressor	ضاغط
Strut rod	عمود الربط
Piston rod	عمود المكبس
Torsion bar	عمود لي
Piston	مكبس
Spring	نابض
Coil spring	نابض حلزوني
Rubber spring	نابض مطاطي
Air spring	نابض هوائي
Leaf spring	نابض ورقي
Pneumatic	هوائي

أسئلة الفصل السابع

- س1: ما الغرض من نوابض السيارة.
- س2: أذكر أنواع النوابض.
- س3: ما عمود الي اشرحه مع معززا اجابتك بالرسم.
- س4 : ما النوابض الورقية وما هي اجزاؤها.
- س5: ما الفرق بين النوابض الهوائية والنوابض الهيدروهوائية.
- س6: اشرح مع الرسم طريقة عمل النابض الهيدرو هوائي.
- س7 : ما الغرض من روادع الارتجاج.
- س8: اذكر أنواع روادع الارتجاج .
- س9: اشرح طريقة عمل رادع الارتجاج ذي الانبوب المفرد مع الرسم.
- س10 :ما الفرق بين رداع الارتجاج ذي الانبوب مفرد و رادع الارتجاج ذي الانبوب مزدوج.
- س11: اشرح طريقة عمل رادع الارتجاج ذي السيطرة الكترونية مع الرسم.